UNIVERSIDAD DE SEVILLA

FACULTAD DE MATEMÁTICAS

DEPARTAMENTO DE ECUACIONES DIFERENCIALES Y ANÁLISIS NUMÉRICO

GRADO EN MATEMÁTICAS

Bifurcaciones de órbitas periódicas en sistemas planos lineales a trozos

TRABAJO DE FIN DE GRADO

Alumno:
Pablo Carmona Larson

Tutora:
Soledad Fernández García

Curso 2025-26

Resumen

Este Trabajo de Fin de Grado analiza cualitativamente los sistemas dinámicos continuos lineales a trozos en el plano. En concreto, se estudian con detalle los sistemas con dos y tres zonas de linealidad y se caracteriza alguna de sus bifurcaciones. Estos sistemas son fundamentales para modelar fenómenos reales que presentan cambios de régimen, como circuitos electrónicos o dinámicas neuronales.

Tras asentar las bases teóricas de las ecuaciones diferenciales y describir estos sistemas mediante el uso de la forma canónica de Liénard, el trabajo presenta su contribución principal: el desarrollo de una novedosa caracterización integral para las aplicaciones de transición en sistemas lineales. Esta aportación, combinada con la caracterización integral de las semiaplicaciones de Poincaré, constituye una potente herramienta matemática. Su eficacia se demuestra en la determinación de dos escenarios: la bifurcación Foco-Centro-Ciclo límite en sistemas de dos zonas, y la bifurcación silla-nodo de órbitas periódicas en sistemas de tres zonas. Se comprueba que este nuevo enfoque simplifica enormemente el análisis tradicional empleado en la literatura.

Finalmente, todos los resultados y desarrollos teóricos se validan con éxito empleando cálculo simbólico y simulaciones numéricas.

Palabras clave: Sistemas dinámicos, Sistemas lineales a trozos, Bifurcaciones, Aplicación de transición, Caracterización integral, Ciclos límite.

Abstract

This Bachelor's Thesis qualitatively analyzes continuous piecewise linear dynamical systems in the plane. Specifically, systems with two and three zones of linearity are studied in detail, and some of their bifurcations are characterized. These systems are fundamental for modeling real-world phenomena that exhibit regime changes, such as electronic circuits or neuronal dynamics.

After establishing the theoretical foundations of differential equations and describing these systems using the Liénard canonical form, the work presents its main contribution: the development of a novel integral characterization for transition maps in linear systems. This contribution, combined with the integral characterization of Poincaré half-maps, constitutes a powerful mathematical tool. Its effectiveness is demonstrated in the determination of two scenarios: the Focus-Center-Limit Cycle bifurcation in two-zone systems, and the saddle-node bifurcation of periodic orbits in three-zone systems. It is shown that this new approach greatly simplifies the traditional analysis used in the literature.

Finally, all theoretical results and developments are successfully validated using symbolic computation and numerical simulations.

Keywords: Dynamical systems, Piecewise linear systems, Bifurcations, Transition map, Integral characterization, Limit cycles.

Agradecimientos

En primer lugar, deseo expresar mi más profundo agradecimiento a mis padres, por haberme brindado la oportunidad de cursar estos estudios universitarios. Su apoyo incondicional y su esfuerzo por proporcionarme siempre un hogar cálido y sereno han sido pilares fundamentales en este proceso, ofreciéndome el refugio perfecto tanto para la concentración y el trabajo exigente como para el necesario descanso.

A mi tutora, Soledad Fernández, por su guía y dedicación constante a lo largo de la ejecución de este Trabajo de Fin de Grado. Su consejo no solo ha orientado con acierto el desarrollo de esta memoria, sino que me ha revelado la verdadera magnitud y el rigor del ámbito investigador, ensanchando mi perspectiva hacia las innumerables posibilidades que ofrece la creación de conocimiento matemático.

Por último, quiero dejar constancia de mi enorme gratitud hacia mi tío, Victoriano Carmona, quien ha constituido una auténtica fuente de inspiración y un pilar de apoyo a lo largo de toda mi etapa universitaria. Desde mis primeros pasos en la carrera, ayudándome a adentrarme en la profundidad de las matemáticas, hasta haberme concedido el privilegio de indagar en su propio campo de especialidad durante este último año. Por todo ello, siempre le estaré profundamente agradecido.

Pablo Carmona Larson
Sevilla, 2026

Índice general

Resumen 3

Abstract 5

Agradecimientos 7

Índice de figuras 11

Introducción 13

1. Nociones y resultados previos 15
1.1. Problema de Cauchy . . . 15
1.2. Sistemas autónomos . . . 18
1.3. Puntos de equilibrio y estabilidad . . . 19
1.3.1. Caso particular de sistemas lineales planos con coeficientes constantes 20
1.4. Órbitas periódicas y ciclos límite . . . 21
1.4.1. Sistemas planos y Teorema de Poincaré-Bendixson . . . 23
1.5. Aplicación de Poincaré . . . 25
1.6. Equivalencia topológica de sistemas . . . 29
1.7. Puntos hiperbólicos y teorema de Grobman-Hartman . . . 30
1.8. Resultados auxiliares de análisis matemático . . . 32

2. Bifurcaciones elementales 39
2.1. Bifurcaciones en dimensión uno . . . 40
2.1.1. Bifurcación silla-nodo . . . 40
2.1.2. Bifurcación transcrítica . . . 40
2.1.3. Bifurcación tridente . . . 41
2.2. Bifurcaciones en dimensión dos . . . 43
2.2.1. Bifurcación de Hopf . . . 43
2.2.2. Bifurcación silla-nodo de órbitas periódicas . . . 44
2.2.3. Bifurcación homoclina . . . 45

3. Sistemas continuos lineales a trozos 49
3.1. Motivación . . . 49
3.2. Definición y ejemplos . . . 50
3.3. Forma canónica de Liénard . . . 54
3.4. Sistemas con dos zonas de linealidad . . . 56
3.5. Bifurcación Foco-Centro-Ciclo límite de sistemas de dos zonas . . . 57
3.6. Sistema con tres zonas de linealidad . . . 60
3.7. Bifurcación silla-nodo de órbitas periódicas de sistemas de tres zonas . . . 62

4. Caracterizaciones integrales de la semiaplicación de Poincaré y la aplicación de transición **65**
4.1. Semiaplicación de Poincaré . . . 65
4.1.1. Definición . . . 65
4.1.2. Caracterización integral de la semiaplicación de Poincaré . . . 68
4.2. Aplicación de transición . . . 70
4.2.1. Definición . . . 70
4.2.2. Factor integrante inverso . . . 72
4.2.3. Expresión integral de la aplicación de transición . . . 76
4.2.4. Caracterización integral de la aplicación de transición . . . 80

5. Determinación de la bifurcación Foco-Centro-Ciclo límite de sistemas de dos zonas **93**
5.1. Ecuaciones para obtener una órbita periódica . . . 93
5.2. Reducción del sistema y obtención de la solución . . . 95
5.3. Deducción del ciclo límite estable . . . 96

6. Determinación de la bifurcación silla-nodo de órbitas periódicas de sistemas de tres zonas **99**
6.1. Ecuaciones para la existencia de una órbita periódica trizonal . . . 100
6.2. Ecuación de no hiperbolicidad de la órbita periódica . . . 104
6.3. Simplificación del sistema y obtención de la solución . . . 106
6.4. Deducción del ciclo límite semiestable . . . 109
6.5. Deducción de los ciclos límite con diferente estabilidad . . . 114
6.6. Comparación de resultados . . . 117

Conclusiones y trabajos futuros **119**

Apéndice A. Cálculo simbólico con Wolfram Mathematica **121**

Apéndice B. Verificación numérica de resultados con Matlab **135**

Bibliografía **147**

Índice de figuras

1.1. Clasificación geométrica de los puntos de equilibrio no degenerados en sistemas lineales planos. . . . 21
1.2. Ilustración del Ejemplo 1.1 . . . 24
1.3. Idea para la construcción de las aplicaciones de Poincaré. . . . 26
1.4. Dos sistemas topológicamente equivalentes. . . . 30
1.5. Órbitas del sistema (1.8) (izquierda) y de su linealizado (derecha) . . . 33

2.1. Diagrama de bifurcación de la EDO (2.2) para distintos valores de r . . . 41
2.2. Diagrama de bifurcación de la EDO (2.3) para distintos valores de r . . . 41
2.3. Diagrama de bifurcación de la EDO (2.4) para distintos valores de r . . . 42
2.4. Diagrama de bifurcación de la EDO (2.5) para distintos valores de r . . . 43
2.5. Planos de fase del sistema (2.6) para distintos valores de μ . . . 44
2.6. Planos de fase del sistema (2.7) para distintos valores del parámetro μ . . . 45
2.7. Dinámica radial del sistema (2.7) para distintos valores del parámetro μ . . . 46
2.8. Planos de fase del sistema (2.8) para distintos valores del parámetro μ . . . 46

3.1. Ilustración del tercer caso contemplado en la demostración de la Proposición 3.1 para un sistema plano con tres zonas. . . . 52
3.2. Elementos de la prueba de la Proposición 3.4. . . . 58
3.3. Ilustración de la bifurcación Foco-Centro-Ciclo límite para sistemas continuos lineales a trozos de dos zonas . . . 60
3.4. Diagrama de bifurcación en el plano de parámetros (m, a_C) de la bifurcación silla-nodo de órbitas periódicas para sistemas continuos lineales de tres zonas. 63

4.1. Ilustración de la semiaplicación de Poincaré . . . 67
4.2. Diferentes casos de $V^{-1}(\{0\})$ y sus correspondientes intervalos $\mathcal{I}$ . . . 68
4.3. Ilustración de la aplicación de transición . . . 72
4.4. Ilustración de las curvas γ_1, γ_2 y γ_3. . . . 77
4.5. Ilustración complementaria del razonamiento de la Observación 4.7. En este caso, se ha considerado $T > 0$. . . . 77
4.6. Curvas modificadas para poder integral el campo vectorial G . . . 78
4.7. Curvas de nivel de la función $\mathcal{F}$ definida en (4.26). . . . 81
4.8. Propiedad geométrica del pseudoperiodo. . . . 85
4.9. Razonamiento prueba del punto **z2** del Teorema 4.5. . . . 87
4.10. Construcción geométrica del punto **z4** de la demostración del Teorema 4.5 . . . 89
4.11. Ilustración de la tesis del Teorema 4.5 . . . 91

5.1. Ilustración de una órbita periódica del sistema (5.1) que atraviesa la recta de separación . . . 94
5.2. Ilustración de la tesis del Teorema 5.1 . . . 97

6.1. Ilustración de la órbita periódica trizonal Γ y las aplicaciones que vamos a considerar en cada zona por la que pasa. 100
6.2. Ilustración de la tesis del Teorema 6.1 111
6.3. Escenarios de la bifurcación silla-nodo de órbitas periódicas en sistemas de tres zonas 114

Introducción

El presente Trabajo de Fin de Grado aborda el estudio cualitativo de los sistemas dinámicos continuos lineales a trozos en el plano, centrándose especialmente en el análisis de algunas de sus bifurcaciones. Estos sistemas resultan de gran interés matemático y aplicado, ya que permiten modelar de forma manejable y rigurosa fenómenos reales que presentan cambios de régimen, tales como circuitos electrónicos o dinámicas neuronales, como se ilustra en los trabajos [16, 17, 21]. La memoria se estructura de la siguiente manera:

El Capítulo 1 establece los fundamentos matemáticos de la teoría cualitativa de sistemas autónomos. Se inicia con una revisión de los resultados clásicos asociados al problema de Cauchy, apoyándonos en el texto [15], para luego abordar en profundidad los sistemas autónomos, destacando elementos clave de su dinámica. Entre ellos, se estudian los puntos de equilibrio, siguiendo los planteamientos de [2], y los ciclos límite, tal y como se detallan en [11]. A continuación, a partir de la obra [13], se presentan las aplicaciones de Poincaré, que constituyen una de las herramientas fundamentales para el estudio de la estabilidad de los ciclos límite, y la equivalencia topológica entre sistemas, donde se incluirán enunciados clásicos como el Teorema de Grobman-Hartman. Finalmente, se exponen diversos resultados auxiliares del análisis matemático que serán de uso recurrente a lo largo del trabajo, los cuales han sido recopilados de manuales de referencia como [9, 8, 22].

En el Capítulo 2, la atención se centra en la teoría de bifurcaciones, tomando como guía la obra [20]. Se presenta su definición rigurosa para, posteriormente, proceder al análisis de una selección de las bifurcaciones más representativas. En particular, se abordan las bifurcaciones silla-nodo, transcrítica y tridente en el contexto unidimensional, junto con las bifurcaciones de Hopf, silla-nodo de órbitas periódicas y homoclínica en sistemas de dimensión dos. Mediante dicho análisis, se pone de manifiesto que modificaciones infinitesimales en los parámetros de un sistema pueden desencadenar transformaciones topológicas drásticas en su espacio de fases.

El Capítulo 3 introduce los sistemas continuos lineales a trozos. En primer lugar, se proporciona una motivación basada en aplicaciones físicas y biológicas clásicas, con especial atención al circuito de Chua, introducido en [16], y a la caricatura de McKean, analizada a partir de las fuentes [17, 21], para dar paso, a continuación, a su definición rigurosa. Seguidamente, se presenta la forma canónica de Liénard, herramienta que permite la simplificación algebraica de dichos sistemas siguiendo la metodología expuesta en [7]. Este desarrollo preliminar constituye el fundamento sobre el que se presentan las dos bifurcaciones clave del trabajo: la bifurcación Foco-Centro-Ciclo límite (FCCl) para configuraciones de dos zonas, analizada en estudios previos como [19], y la bifurcación silla-nodo de órbitas periódicas para configuraciones de tres zonas, descrita en el artículo [3].

El Capítulo 4 constituye el núcleo teórico y analítico central del trabajo. En él se examinan las semiaplicaciones de Poincaré y las aplicaciones de transición para sistemas lineales planos. Estas constituyen el eje fundamental para el estudio de la dinámica de los sistemas planos continuos lineales a trozos. Por un lado, se recopilan los resultados recientes sobre

la caracterización integral de las semiaplicaciones de Poincaré desarrollados por Carmona y Fernández-Sánchez en [4, 5]. Por otro, se aporta la principal contribución original de esta memoria: el desarrollo de una novedosa caracterización integral para las aplicaciones de transición en un caso concreto de sistemas lineales, empleando nociones relacionadas con los factores integrantes inversos que se inspiran en los resultados de [10].

El Capítulo 5 pone en práctica esta maquinaria teórica mediante la determinación analítica de la bifurcación Foco-Centro-Ciclo límite en sistemas continuos lineales de dos zonas. En este estudio se usa la caracterización integral de las semiaplicaciones de Poincaré, comprobándose que su aplicación simplifica notablemente el análisis frente a las estrategias planteadas en trabajos anteriores, como el de Ponce, Ros y Vela [19].

El Capítulo 6 está dedicado al análisis de la bifurcación silla-nodo de órbitas periódicas en sistemas continuos lineales de tres zonas. Combinando las caracterizaciones integrales de las semiaplicaciones de Poincaré y de las aplicaciones de transición, se logra obtener analíticamente la curva de puntos de bifurcación en el espacio de parámetros. La implementación de esta novedosa metodología evidencia una reducción drástica de la complejidad matemática en comparación con los enfoques clásicos de la literatura, como el trabajo de Carmona, Fernández-García y Teruel [3].

Finalmente, todos los desarrollos analíticos expuestos a lo largo del trabajo se complementan y validan en los Apéndices A y B. En el primero, se documenta el uso de cálculo simbólico a través de Wolfram Mathematica, mientras que en el segundo se realizan simulaciones numéricas mediante MATLAB.

Capítulo 1

Nociones y resultados previos

En este capítulo estableceremos el marco matemático fundamental necesario para el estudio cualitativo de los sistemas dinámicos, el cual servirá de base para el análisis posterior del comportamiento de los sistemas continuos lineales a trozos y sus bifurcaciones. Dado que el objetivo de este trabajo involucra el análisis de la evolución temporal de sistemas físicos y matemáticos, comenzaremos formalizando el concepto de **Problema de Cauchy**. Estableceremos las condiciones de existencia y unicidad de soluciones, así como la dependencia continua y diferenciable de estas respecto a parámetros y condiciones iniciales, apoyándonos en resultados clásicos.

Una vez garantizada la existencia y unicidad de las soluciones, nos centraremos en su comportamiento asintótico. Para ello, introduciremos las nociones de punto crítico o equilibrio y su estabilidad (en el sentido de Lyapunov, asintótica y exponencial) presentado el método de linealización como herramienta clave para determinar la estabilidad local mediante el análisis de la matriz Jacobiana. Particularizaremos este estudio para los sistemas lineales planos, clasificando sus equilibrios (nodos, focos, sillas y centros), según la traza y el determinante de la matriz del sistema.

Dado que trabajaremos extensamente en el plano, es imprescindible el estudio de las oscilaciones no lineales. Definiremos los conceptos de órbita periódica y **ciclo límite** junto a sus criterios de estabilidad, y enunciaremos el **Teorema de Poincaré-Bendixson**, un resultado fundamental que restringe la topología de los conjuntos límite en $\mathbb{R}^2$. Como herramienta auxiliar para el estudio de la estabilidad de estas órbitas periódicas, introduciremos las **aplicaciones de Poincaré** y los **multiplicadores de Floquet**.

A continuación, abordaremos la **equivalencia de sistemas**. Definiremos cuándo dos sistemas son topológicamente equivalentes y presentaremos el concepto de punto hiperbólico junto con el **Teorema de Grobman-Hartman**, el cual aborda la sustitución local de un sistema no lineal por su aproximación lineal en entornos de puntos de equilibrio hiperbólicos.

Finalmente, cerraremos el capítulo exponiendo definiciones y resultados auxiliares del análisis matemático que serán utilizados en múltiples ocasiones a lo largo del trabajo.

1.1. Problema de Cauchy

En esta sección vamos a ver los resultados fundamentales sobre existencia, unicidad y regularidad de las soluciones de los problemas de Cauchy. Tanto las definiciones como los enunciados se han extraído principalmente de los textos [1] y [15].

Empecemos definiendo qué se entiende por problema de Cauchy.

Definición 1.1 Problema de Cauchy

Consideremos $\Omega \subset \mathbb{R}^{N+1}$ abierto, conexo y no vacío con $N \in \mathbb{N}$, $f : \Omega \to \mathbb{R}^N$ una función continua y $(t_0, y_0) \in \Omega$. Sea $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo no degenerado con $t_0 \in \text{Int}(I)$ y $\phi : I \to \mathbb{R}^N$. Diremos que (I, ϕ) es solución del problema de Cauchy con sistema f y condición inicial (t_0, y_0) si verifica:

1. $\phi \in \mathcal{C}^1(I; \mathbb{R}^N)$.
2. $(t, \phi(t)) \in \Omega$, $\forall t \in I$.
3. $\phi'(t) = f(t, \phi(t))$, $\forall t \in I$.
4. $\phi(t_0) = y_0$.

El problema se escribirá como

$$\begin{cases} y' = f(t,y) & (t,y) \in \Omega, \\ y(t_0) = y_0. \end{cases} \tag{1.1}$$

Aunque la definición anterior sólo requiere que f sea continua, para desarrollar una teoría robusta de existencia y unicidad de solución debemos imponer restricciones sobre la variación de f más allá de la continuidad, formalizadas mediante el concepto de funciones lipschitzianas.

Definición 1.2

Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^{N+1}$, un abierto, conexo y no vacío con $N \in \mathbb{N}$ y $f : \Omega \to \mathbb{R}^N$ una función. Denotemos a los puntos de Ω como (t, y) con $t \in \mathbb{R}$ y $y \in \mathbb{R}^N$. Diremos que f es:

- **Globalmente lipschitziana** respecto de y si existe $L > 0$ tal que
$$|f(t,y) - f(t,z)| \leq L|y - z| \quad \forall (t,y), (t,z) \in \Omega.$$
- **Localmente lipschitziana** respecto de y si para todo compacto $K \subset \Omega$, existe $L_K > 0$ tal que
$$|f(t,y) - f(t,z)| \leq L_K|y - z| \quad \forall (t,y), (t,z) \in K.$$

El primer conjunto de funciones se denotará como $Lip(y; \Omega)$ y el segundo $Lip_{loc}(y; \Omega)$.

En el estudio cualitativo de ecuaciones diferenciales, nuestro objetivo no es sólo encontrar soluciones locales, sino estudiar el comportamiento del sistema durante el mayor tiempo posible. Para ello, introducimos el concepto de solución maximal.

Definición 1.3 Solución maximal del problema de Cauchy

Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^{N+1}$ abierto, conexo y no vacío con $N \in \mathbb{N}$, $f : \Omega \to \mathbb{R}^N$ continua y $(t_0, y_0) \in \Omega$. Diremos que (I, ϕ) con $I \subset \mathbb{R}$ intervalo y $\phi : I \to \mathbb{R}^N$ es **solución maximal del problema** (1.1) si (I, ϕ) es solución del problema y no existe (J, ψ) también solución tal que $I \subsetneq J$.

La combinación de la regularidad dada por la condición de Lipschitz y el concepto de solución maximal nos permite resumir los resultados clásicos de existencia y unicidad en un único teorema fundamental. Este resultado garantiza que, para cualquier condición inicial dada, el problema de Cauchy posee una única solución maximal.

Teorema 1.1 Existencia y unicidad global de solución

Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^{N+1}$ abierto, conexo y no vacío con $N \in \mathbb{N}$ y $f : \Omega \to \mathbb{R}^N$, $f \in \mathcal{C}^0(\Omega;\mathbb{R}^N) \cap Lip_{loc}(y,\Omega)$. Entonces, para cada $(t_0,y_0) \in \Omega$ existe una y sólo una solución maximal del problema (1.1) que denotaremos $(I(t_0,y_0),\phi(\cdot;(t_0,y_0)))$. Además, el intervalo de definición de la solución maximal $I(t_0,y_0)$, es siempre abierto.

Nota: A partir de ahora llamaremos a la solución maximal de un problema de Cauchy simplemente como "solución". Además, en ocasiones llamaremos solución sólo a la función en sí, omitiendo explícitamente su intervalo de definición.

A continuación, vamos a enunciar un resultado que será de vital importancia en el Capítulo 3 para demostrar que están definidas en todo $\mathbb{R}$ las soluciones de los sistemas continuos lineales a trozos.

Proposición 1.1

Sea $\Omega = I_0 \times \mathbb{R}^N \subset \mathbb{R}^{N+1}$ una banda con I_0 un intervalo abierto no vacío, $(t_0,y_0) \in \Omega$ y $f : \Omega \to \mathbb{R}^N$ continua y **globalmente lipschitziana con respecto de** y **en** Ω. Entonces la solución maximal del problema de Cauchy que proporciona el Teorema 1.1 cumple $I(t_0,y_0) = I_0$.

Hasta ahora hemos analizado la existencia de una solución para un sistema fijo. No obstante, desde el punto de vista del modelado, es fundamental entender cómo se comporta dicha solución ante pequeñas perturbaciones en los datos iniciales o variaciones en los parámetros físicos del problema. El siguiente resultado garantiza que la solución es “robusta”, es decir, que depende de forma continua y, bajo ciertas condiciones de regularidad, diferenciable respecto a los parámetros y condicionales iniciales.

Teorema 1.2 Continuidad y derivabilidad con respecto a parámetros y condiciones iniciales

Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^{1+N+p}$ abierto cuyos puntos denotamos como (t,y,λ) con $t \in \mathbb{R}$, $y \in \mathbb{R}^N$ y $\lambda \in \mathbb{R}^p$ (espacio de parámetros). Consideremos $f \in \mathcal{C}^0(\Omega;\mathbb{R}^N) \cap Lip_{loc}((y,\lambda);\Omega)$. Para cada $(t_0,y_0,\lambda) \in \Omega$, denotamos por $\phi(\cdot;t_0,y_0,\lambda)$ a la solución maximal del problema

$$\begin{cases} y' = f(t,y,\lambda), \\ y(t_0) = y_0, \end{cases}$$

y por $I(t_0,y_0,\lambda)$ a su intervalo de definición. Entonces, el conjunto

$$\Theta = \{(t,t_0,y_0,\lambda) \in \mathbb{R}^{N+p+2} \ / \ (t_0,y_0,\lambda) \in \Omega,\ t \in I(t_0,y_0,\lambda)\}\ ,$$

es un abierto de $\mathbb{R}^{N+p+2}$ y la función $\Phi : (t,t_0,y_0,\lambda) \in \Theta \mapsto \phi(t;t_0,y_0,\lambda) \in \mathbb{R}^N$ es localmente lipschitz respecto de todas sus variables.

Si suponemos ademas que existen las derivadas parciales $\partial_y f, \partial_\lambda f$ y son continuas en Ω, entonces se cumple que $\Phi \in C^1(\Theta; \mathbb{R}^N)$.

1.2. Sistemas autónomos

En lo sucesivo, consideraremos un conjunto abierto, conexo y no vacío $\mathcal{D} \subset \mathbb{R}^N$ con $N \in \mathbb{N}$, y una aplicación $f : \mathcal{D} \to \mathbb{R}^N$ con $f \in Lip_{loc}(y; \mathcal{D})$. Las siguientes definiciones y pruebas de los resultados pueden encontrarse en el segundo Capítulo de [2].

Definición 1.4 Sistema autónomo

Un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias se denomina **sistema autónomo** si el campo vectorial que lo define no presenta dependencia explícita del tiempo. Matemáticamente, adopta la forma

$$y' = f(y), \tag{1.2}$$

donde $f : \mathcal{D} \subset \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^N$ es localmente lipschitziana.

Bajo estas condiciones sobre f, dado un punto inicial $y_0 \in \mathcal{D}$, el Teorema 1.1 nos permite garantizar la existencia y unicidad de la solución maximal del problema de Cauchy

$$\begin{cases} y' = f(y), \\ y(0) = y_0. \end{cases} \tag{1.3}$$

A esta solución maximal la denotaremos como $(I(y_0), \phi(\cdot; y_0))$ y a y_0 se le llama el **dato inicial** del problema.

Los sistemas autónomos verifican ciertas propiedades fundamentales que no se cumplen en general para los sistemas dependientes del tiempo, destacando especialmente su invariancia bajo traslaciones temporales. Por este motivo, en el problema (1.3) tomaremos sistemáticamente como tiempo inicial $t_0 = 0$. Cualquier problema de valor inicial con condición (t_0, y_0) puede reducirse a este caso aplicando el cambio de variable temporal $\tau = t - t_0$. Dado que este cambio preserva íntegramente la dinámica, fijar $t_0 = 0$ no supone ninguna pérdida de generalidad y simplifica notablemente la notación. Además, esta propiedad nos permite centrar nuestro estudio en la geometría de las soluciones más que en el tiempo explícito, lo que da lugar a los siguientes conceptos fundamentales.

Definición 1.5 Órbita, espacio de fases y flujo del sistema

Consideremos el sistema autónomo (1.2) y sea $y_0 \in \mathcal{D}$. Definimos la **órbita** del sistema (1.2) que pasa por y_0, que denotaremos como $\gamma(y_0)$, al conjunto

$$\gamma(y_0) = \phi(I(y_0); y_0) = \{\phi(t; y_0) \in \mathcal{D} \ / \ t \in I(y_0)\}.$$

Asimismo, definimos las **semi-órbitas positiva y negativa** como:

$$\gamma^+(y_0) = \phi(I(y_0) \cap [0, +\infty); y_0), \qquad \gamma^-(y_0) = \phi(I(y_0) \cap (-\infty, 0]; y_0).$$

Al dominio $\mathcal{D}$, visto como el conjunto donde se encuentran estas órbitas, se le denomina **espacio de fases** (o plano de fases cuando $N = 2$).

Llamaremos **flujo del sistema** (1.2) a la aplicación $\Phi : \mathcal{O} \to \mathbb{R}^N$ con $\mathcal{O} \subset \mathbb{R}^{N+1}$ dado por

$$\mathcal{O} = \{(t, y) \in \mathbb{R} \times \mathcal{D} \ / \ t \in I(y)\},$$

y $\Phi(t, y) = \phi(t; y)$.

El hecho de que el sistema sea autónomo dota al espacio de fases de una estructura dinámica ordenada y coherente la cual se sostiene con este resultado.

Teorema 1.3 No intersección de órbitas

Dos órbitas distintas del sistema (1.2) son disjuntas.

Este teorema tiene una implicación geométrica profunda pues el dominio $\mathcal{D}$ queda particionado por las órbitas. En este espacio, la evolución del sistema puede visualizarse globalmente, y al conjunto de todas las órbitas dibujadas en él, mostrando la dirección de la dinámica, se le conoce como **retrato de fases**. A continuación, vamos a describir algunos elementos fundamentales del espacio de fases.

1.3. Puntos de equilibrio y estabilidad

Un primer paso para entender el comportamiento de los sistemas diferenciales autónomos es identificar aquellos puntos donde la dinámica se detiene. Estos puntos, denominados **puntos críticos o de equilibrio**, son aquellos donde el campo vectorial se anula, es decir, satisfacen $f(\bar{y}) = 0$ con $\bar{y} \in \mathcal{D}$. El estudio de la estabilidad en estos puntos sirve intuitivamente para determinar si las soluciones de los problemas de Cauchy, ante una pequeña perturbación en su dato inicial, tenderán a regresar a dicho estado de equilibrio o si, por el contrario, se alejarán de él de forma definitiva.

En esta sección, definiremos y daremos resultados sobre estas nociones. Para ello, se han seguido la referencia [2].

Definición 1.6

Sea $\bar{y}$ un punto de equilibrio del sistema (1.2) (i.e $\bar{y}$ satisface $f(\bar{y}) = 0$). Decimos que $\bar{y}$ es:

- **Estable:** Si para todo $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que para todo $y_0 \in B(\bar{y}, \delta) = \{y \in \mathbb{R}^N \ / \ |y - \bar{y}| < \delta\} \subset \mathcal{D}$ la solución $(I(y_0), \phi(\cdot; y_0))$ del problema de Cauchy (1.3) cumple
$$[0, +\infty) \subset I(y_0) \quad \text{y} \quad \|\phi(t) - \bar{y}\| < \epsilon \ \forall t \in [0, +\infty).$$
- **Atractivo:** Si existe un $\delta > 0$ tal que para todo $y_0 \in B(\bar{y}, \delta) = \{y \in \mathbb{R}^N \ / \ |y - \bar{y}| < \delta\} \subset \mathcal{D}$ la solución $(I(y_0), \phi(\cdot; y_0))$ del problema de Cauchy (1.3) cumple
$$[0, +\infty) \subset I(y_0), \quad \text{y} \quad \lim_{t \to +\infty} \|\phi(t) - \bar{y}\| = 0.$$
- **Asintóticamente estable:** Si es estable y atractivo.

- **Exponencialmente asintóticamente estable:** Si existen C, δ, α positivos tales que para todo $y_0 \in B(\bar{y}, \delta) = \{y \in \mathbb{R}^N \ / \ |y - \bar{y}| < \delta\} \subset \mathcal{D}$ la solución $(I(y_0), \phi(\cdot; y_0))$ del problema de Cauchy (1.3) cumple

$$[0, +\infty) \subset I(y_0), \quad \text{y} \quad \|\phi(t) - \bar{y}\| \leq C\|y_0 - \bar{y}\|e^{-\alpha t} \ \forall t \geq 0.$$

Nota: En algunas ocasiones, para abreviar, nos referiremos con las siglas:

- **e**: Estable.
- **a**: Atractivo.
- **a.e**: Asintóticamente estable.
- **e.a.e**: Exponencialmente asintóticamente estable.

Si el campo vectorial f posee suficiente regularidad, es posible inferir el comportamiento dinámico local del sistema no lineal a partir de su aproximación lineal en torno al equilibrio. El siguiente teorema establece criterios suficientes para clasificar la estabilidad de los puntos críticos estudiando simplemente los autovalores de la matriz jacobiana del sistema.

Teorema 1.4 Estabilidad por linealización

Sea $\bar{y}$ un punto de equilibrio del sistema (1.2) (i.e $\bar{y}$ satisface $f(\bar{y}) = 0$). Supongamos que f cumple que es de clase 1 en un entorno de $\bar{y}$ contenido en su dominio. Denotemos como $\mathcal{D}f(\bar{y})$ a la matriz jacobiana de f evaluada en $\bar{y}$. Entonces se cumple que:

- Si todos los autovalores de $\mathcal{D}f(\bar{y})$ tienen parte real negativa, entonces $\bar{y}$ es exponencialmente asintóticamente estable.
- Si existe algún autovalor de $\mathcal{D}f(\bar{y})$ con parte real positiva, entonces $\bar{y}$ es inestable.

1.3.1. Caso particular de sistemas lineales planos con coeficientes constantes

Ahora nos centraremos en el siguiente tipo de sistemas:

$$y' = Ay + b, \tag{1.4}$$

con A matriz cuadrada de orden 2 con coeficientes reales ($A \in \mathbb{M}_{2x2}(\mathbb{R})$) y $b \in \mathbb{R}^2$.

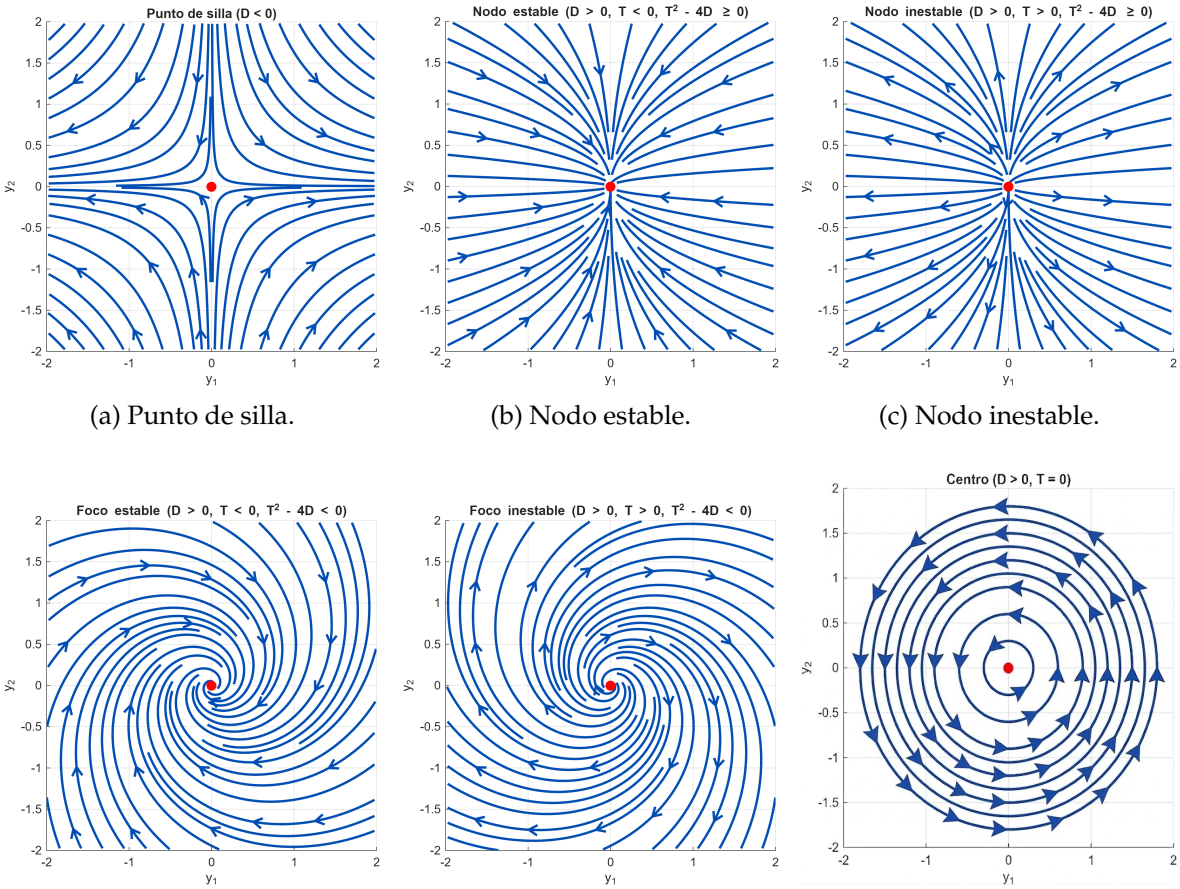
En los sistemas lineales planos de coeficientes constantes el estudio de la dinámica de sus puntos críticos se vuelve mucho más sencillo y podemos dar una clasificación más exhaustiva de estos, distinguiendo la estructura geométrica de órbitas cercanas a ellos. Vamos a suponer que $\det(A) \neq 0$ para tener un sólo punto crítico (no degeneración).

Proposición 1.2 Clasificación de equilibrios sistemas lineales planos de coeficientes constantes

Consideremos el sistema (1.4) y denotemos como $D = \det(A) \neq 0$ y $T = \mathrm{Tr}(A)$. Entonces el único equilibrio del sistema es de uno de los siguientes tipos:

- **Punto de silla** (inestable): $D < 0$ (Figura 1.1a).
- **Nodo estable** (e.a.e): $D > 0$, $T < 0$, $T^2 - 4D \geq 0$ (Figura 1.1b).

- **Nodo inestable** (inestable): $D > 0$, $T > 0$, $T^2 - 4D \geq 0$ (Figura 1.1c).
- **Foco estable** (e.a.e): $D > 0$, $T < 0$, $T^2 - 4D < 0$ (Figura 1.1d).
- **Foco inestable** (inestable): $D > 0$, $T > 0$, $T^2 - 4D < 0$ (Figura 1.1e).
- **Centro** (estable no atractivo): $D > 0$, $T = 0$ (Figura 1.1f).



(a) Punto de silla. (b) Nodo estable. (c) Nodo inestable.

(d) Foco estable. (e) Foco inestable. (f) Centro.

Figura 1.1: Clasificación geométrica de los puntos de equilibrio no degenerados en sistemas lineales planos.

1.4. Órbitas periódicas y ciclos límite

En la sección anterior hemos centrado nuestro análisis en los puntos de equilibrio, los cuales representan estados estacionarios donde la dinámica del sistema se detiene. Sin embargo, muchos fenómenos naturales y sistemas físicos presentan comportamientos oscilatorios autosostenidos que no convergen a un punto fijo, sino que repiten un patrón cíclico de forma indefinida. Desde un punto de vista geométrico, estas oscilaciones corresponden a órbitas cerradas en el espacio de fases. Para esta sección se han tomado como referencias las Secciones 12.1 y 12.2 de [11].

Definición 1.7 Órbita cíclica o periódica

Sea $\Gamma \in \mathcal{D}$ una órbita del sistema (1.2) la cual viene dada por la imagen de una solución ϕ de un cierto problema de Cauchy (1.3) que está definida en todo $\mathbb{R}$. Diremos que Γ es una órbita cíclica o periódica del sistema (1.2) si existe $T > 0$ tal que $\phi(t+T) = \phi(t)\ \forall t \in \mathbb{R}$. Al ínfimo de los T se le llama **periodo de la órbita**.

De esta definición se desprenden de manera inmediata dos propiedades importantes. En primer lugar, si la órbita periódica no se reduce a un punto de equilibrio, el periodo de la órbita siempre se alcanza, tratándose, por tanto, de un mínimo. En segundo lugar, toda órbita periódica constituye un conjunto compacto en el espacio de fases. Esta última propiedad se deduce directamente de que la órbita coincide con la imagen $\phi([0,T])$; dado que el intervalo $[0,T]$ es compacto y la función ϕ es continua, se garantiza la compacidad de dicha imagen.

Nuestro interés ahora se desplazará hacia aquellas órbitas periódicas que actúan como configuraciones de equilibrio dinámico, ejerciendo un papel de atractor o repulsor en el espacio de fases. Para caracterizar formalmente este comportamiento es imprescindible introducir previamente la noción de conjuntos límite.

Definición 1.8 Conjuntos límite

Se dice que $p \in \mathbb{R}^N$ es un punto límite positivo (negativo) asociado al sistema (1.2) y a un punto $y_0 \in \mathcal{D}$ con solución del problema de Cauchy (1.3) $(I(y_0), \phi(\cdot; y_0))$ si existe una sucesión $(t_n)_n$ contenida en $I(y_0)$ tal que:

1. $\lim_{n\to\infty} t_n = \sup I(y_0)$ ($\inf I(y_0)$).
2. $\lim_{n\to\infty} \phi(t_n; y_0) = p$.

Se denomina conjunto límite positivo (negativo) asociado al sistema (1.2) y al punto y_0, al conjunto formado por los puntos límite positivos (negativos) asociados a (1.2) y a y_0 y se denotara como $\Lambda^+(y_0)$ ($\Lambda^-(y_0)$).

La introducción de los conjuntos límite permite formalizar el comportamiento asintótico de las soluciones, identificando los objetos geométricos hacia los cuales las órbitas convergen (Λ^+) o de los cuales se alejan (Λ^-) cuando el tiempo progresa. Estas características resultan fundamentales para extender el concepto de estabilidad, aplicado anteriormente a puntos de equilibrio, hacia estructuras invariantes más complejas, como las órbitas periódicas permitiendo obtener un tipo más concreto de estas que son los ciclos límites.

Definición 1.9 Ciclo límite

Sea Γ una órbita periódica del sistema autónomo (1.2). Diremos que Γ es un **ciclo límite** si existe $y_0 \in \mathcal{D} \setminus \Gamma$ tal que $\Lambda^+(y_0) = \Gamma$ o $\Lambda^-(y_0) = \Gamma$.

Una vez identificado un ciclo límite como el conjunto límite de algún punto adyacente, resulta fundamental caracterizar su comportamiento cualitativo. La distinción entre aquellos ciclos que atraen órbitas de puntos cercanos y aquellos que las repelen es crucial para describir la dinámica del sistema. En este sentido, definimos las condiciones de estabilidad e inestabilidad para estas estructuras de la siguiente manera.

Definición 1.10 Estabilidad de un ciclo límite

Sea Γ un ciclo límite del sistema autónomo (1.2). Diremos que Γ es **estable** (**inestable**) si existe $\epsilon > 0$ tal que para todo $y_0 \in \mathcal{D}$ con $d(y_0, \Gamma) < \epsilon$ se tiene que $\Lambda^+(y_0) = \Gamma$ ($\Lambda^-(y_0) = \Gamma$).

1.4.1. Sistemas planos y Teorema de Poincaré-Bendixson

La ventaja que tiene estudiar ciclos límite en el plano es que son **curvas regulares, simples y cerradas**. Luego, por el **Teorema de la curva de Jordan** un ciclo límite divide el plano en dos regiones, una interior que es acotada y otra exterior que es no acotada. Esta característica permite dar una noción más de estabilidad a los ciclos límite planos, como es el concepto de **semiestabilidad**.

Definición 1.11 Ciclo límite semiestable

Sea $\Gamma \subset \mathbb{R}^2$ un ciclo límite del sistema (1.2) que suponemos plano. Denotemos por Ω_i y Ω_e a las regiones interiores y exteriores, respectivamente, en las que Γ divide el plano. Diremos que Γ es semiestable si existe $\epsilon > 0$ tal que para todo $y_0^i \in \Omega_i \cap \mathcal{D}$ / $d(y_0^i, \Gamma) < \epsilon$ e $y_0^e \in \Omega_e \cap \mathcal{D}$ / $d(y_0^e, \Gamma) < \epsilon$ se cumple que

$$\Lambda^+(y_0^i) = \Gamma, \qquad \Lambda^-(y_0^e) = \Gamma,$$

ó

$$\Lambda^-(y_0^i) = \Gamma, \qquad \Lambda^+(y_0^e) = \Gamma.$$

Para el primer caso, decimos que Γ es **estable en su interior e inestable en su exterior** y para el segundo, es **inestable en su interior y estable en su exterior**.

Ejemplo 1.1

Consideremos el sistema dado en coordenadas polares

$$\begin{cases} r' = r(1-r)(2-r)^2(3-r), \\ \theta' = -1. \end{cases} \tag{1.5}$$

Notamos que posee como único punto de equilibrio al origen y presenta tres órbitas periódicas en $r = 1, 2, 3$. El retrato de fases del sistema se muestra en la Figura 1.2, y con un análisis de signo de r' se deduce que:

- $\{r = 1\}$ es un ciclo límite estable.
- $\{r = 2\}$ es un ciclo límite semiestable. En concreto, es inestable para la región que encierra pero estable para su región exterior.
- $\{r = 3\}$ es un ciclo límite inestable.

El siguiente resultado constituye uno de los pilares fundamentales de la teoría cualitativa de sistemas dinámicos en el plano. Se trata del Teorema de Poincaré-Bendixson que caracteriza de forma exhaustiva la estructura de los conjuntos límite en $\mathbb{R}^2$ bajo condiciones de confinamiento. A continuación, se presenta el enunciado para el caso de los conjuntos Λ^+, siendo

el resultado análogo para los conjuntos Λ^-.

Teorema 1.5 Teorema de Poincaré-Bendixson

Consideremos el sistema (1.2) con $f : \mathcal{D} \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ tal que $f \in Lip_{loc}(\mathcal{D}; y)$. Sea $y_0 \in \mathcal{D}$, tal que existe $K \subset \mathcal{D}$ compacto cumpliendo $\gamma^+(y_0) \subset K$. Entonces se tiene una y sólo una de las siguientes situaciones:

1. y_0 es un punto de equilibrio del sistema (1.2) y se tiene que $\gamma^+(y_0) = \Lambda^+(y_0) = \{y_0\}$.
2. $\Lambda^+(y_0) = \{\bar{y}\}$ con $\bar{y}$ un punto de equilibrio del sistema (1.2) distinto de y_0.
3. $\gamma^+(y_0)$ es una órbita periódica y se tiene que $\gamma^+(y_0) = \Lambda^+(y_0)$.
4. $\Lambda^+(y_0)$ no contiene puntos de equilibrio del sistema (1.2) y es un ciclo límite.
5. $\Lambda^+(y_0)$ contiene puntos de equilibrio del sistema (1.2) y esta formado por esos equilibrios unidos por órbitas del sistema.

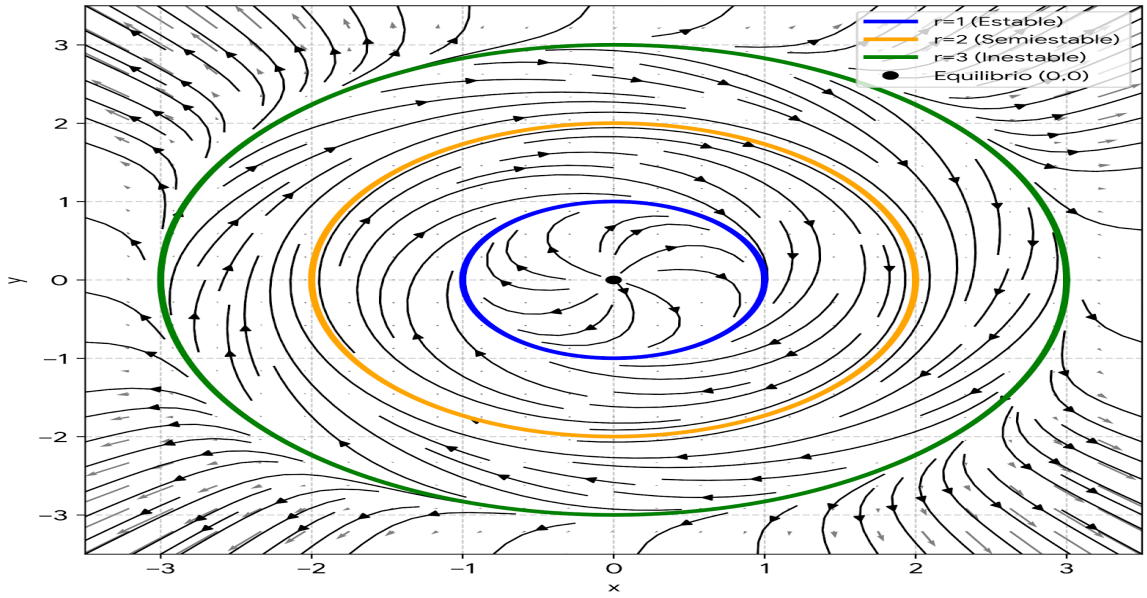


Figura 1.2: Ilustración del Ejemplo 1.1. Las flechas negras representan el campo vectorial del sistema (1.5), la curva en azul es el ciclo límite $\{r = 1\}$, la naranja es $\{r = 2\}$ y la verde es $\{r = 3\}$.

Observación 1.1

En relación al último punto del Teorema de Poincaré-Bendixson, conviene destacar que las estructuras formadas por equilibrios unidos por órbitas del sistema reciben el nombre de **separatrices**. Dentro de estas, distinguimos dos tipos fundamentales según la naturaleza de su origen y destino asintótico:

- **Órbita homoclina:** Se denomina así a aquella órbita $\gamma(y_0)$ tal que sus conjuntos límite positivo y negativo coinciden en el mismo punto de equilibrio, es decir,

$\Lambda^+(y_0) = \Lambda^-(y_0) = \{\bar{y}\}$. Geométricamente, la órbita parte del equilibrio y regresa a él tras describir un lazo en el espacio de fases.

- **Órbita heteroclina:** Es aquella órbita $\gamma(y_0)$ que conecta dos puntos de equilibrio distintos, verificando que $\Lambda^+(y_0) = \{\bar{y}_1\}$ y $\Lambda^-(y_0) = \{\bar{y}_2\}$ con $\bar{y}_1 \neq \bar{y}_2$.

Estas conexiones son de vital importancia en la Teoría de Bifurcaciones, ya que su ruptura o formación suele marcar la transición entre diferentes regímenes dinámicos del sistema.

Gracias al Teorema de Poincaré-Bendixson, podemos caracterizar los ciclos límite planos sin la necesidad de aludir a los conjuntos límite como se recoge en el siguiente corolario, cuya prueba no incluimos y que puede consultarse en [2].

Corolario 1.1 Ciclos límite planos

Sea $\Gamma \subset D$ una órbita periódica de un sistema autónomo plano (1.2) con $f : \mathcal{D} \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ localmente lipschitziana. Si existe $\epsilon > 0$ tal que en el conjunto $\{y \in \mathcal{D} \ / \ d(y, \Gamma) < \epsilon\}$, no hay otra órbita periódica del sistema, entonces Γ es un ciclo límite.

1.5. Aplicación de Poincaré

Un instrumento útil para estudiar la estabilidad de los ciclos límite es la aplicacioón de Poincaré. Las definiciones, resultados y pruebas no incluidas de esta sección, pueden consultarse en el Capítulo 1 de [13].

Sea $\Gamma \subset \mathbb{R}^N$ una órbita periódica para el sistema $y' = f(y)$ con $f : \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^N$ de clase 1 en $\mathbb{R}^N$. Tomemos $x_0 \in \Gamma$ un punto cualquiera de la órbita. Vamos a considerar Σ una **sección transversal** a Γ pasando por x_0. Dicho de otro modo, Σ es una hipersuperficie regular que, localmente alrededor de x_0, puede describirse como la curva de nivel de una función $g : B(x_0, r) \to \mathbb{R}$ de clase 1. Es decir, se verifica

$$\Sigma \cap B(x_0, r) = \{x \in B(x_0, r) \ / \ g(x) = 0\},$$

con $g(x_0) = 0$. Además, esta hipersuperficie interseca a la órbita Γ en x_0 de forma no tangencial (es decir, transversal), esto es

$$\langle \nabla g(x_0), f(x_0) \rangle \neq 0,$$

donde $\langle \cdot, \cdot \rangle$ denota el producto escalar usual en $\mathbb{R}^N$.

Un ejemplo sencillo de elección de Σ puede ser el hiperplano ortogonal a Γ en x_0. Este hiperplano viene dada por el nivel cero de la función

$$x \in \mathbb{R}^N \mapsto \langle f(x_0), x - x_0 \rangle \in \mathbb{R}.$$

Por el Teorema de continuidad y derivabilidad con respecto a parámetros y condiciones iniciales 1.2, y la condición de trasversabilidad, si consideramos un punto $x \in \Sigma$ próximo a x_0, la órbita que pasa por x cortará a Σ en un punto $\bar{x} \in \Sigma$ cercano a x_0, como se muestra en la Figura 1.3. Bajo esta idea formal, podríamos definir en un entorno $U \subset \Sigma$ de x_0 respecto de la topología euclídea relativa a Σ, una aplicación

$$P : U \to \Sigma \ / \ x \mapsto P(x) := \bar{x}.$$

Veamos que la aplicación P está bien definida y expongamos sus propiedades de regularidad pasando por un resultado técnico.

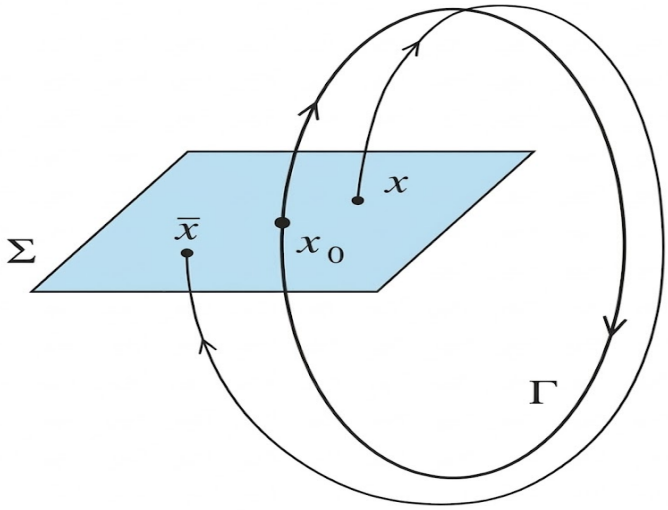


Figura 1.3: Idea para la construcción de las aplicaciones de Poincaré.

Proposición 1.3

Sea $\Gamma \subset \mathbb{R}^N$ un órbita periódica del sistema (1.2) con $f : \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^N$ de clase 1 y denotemos por T al periodo de Γ. Consideremos:

1. $x_0 \in \Gamma$ un punto de la órbita periódica.
2. $\Sigma \subset R^N$ una sección transversal a Γ en x_0.

Entonces, existe $W \subset \mathbb{R}^N$ un entorno abierto de x_0 y una función $\hat{\tau} : W \to \mathbb{R}$ de clase 1 en W tal que

1. $\hat{\tau}(x_0) = T$,
2. $\hat{\tau}(x) \in I(x)$, $\forall x \in W$,
3. $\phi(\hat{\tau}(x); x) \in \Sigma$, $\forall x \in W$,

donde $(I(x), \phi(\cdot; x))$ es la solución del problema de Cauchy (1.3) con dado inicial x.

Demostración

Denotemos por $\phi(t; y_0)$ al valor de la solución del problema de Cauchy (1.3) con dato inicial y_0 en un tiempo $t \in I(y_0)$ y sea $g : B(x_0, r) \to \mathbb{R}$ una función de clase 1 en $B(x_0, r)$ con $g(x_0) = 0$ de manera que Σ se expresa localmente en x_0 como la curva de nivel

$$\{x \in B(x_0, r) \ / \ g(x) = 0\}.$$

Consideremos el conjunto

$$\mathcal{O} = \{(x, \tau) \in B(x_0, r) \times \mathbb{R} \ / \ \tau \in I(x) \ , \ \phi(\tau; x) \in B(x_0, r)\},$$

que es abierto por el Teorema 1.2, y la aplicación

$$G : \mathcal{O} \to \mathbb{R} \ / \ G(x, \tau) = g(\phi(\tau; x)).$$

Notemos que:

- $(x_0, T) \in \mathcal{O}$ y $G(x_0, T) = g(\phi(T; x_0)) = g(x_0) = 0$.
- G es de clase 1 en $\mathcal{O}$ al serlo g en $B(x_0, r)$ y $\phi(\cdot;\cdot)$ en $\mathcal{O}$ debido al Teorema 1.2.
- $\frac{\partial G}{\partial \tau}(x_0, T) = \langle \nabla g(x_0), f(x_0) \rangle \neq 0$ por la condición de transversalidad.

Luego por el Teorema de la Función Implícita 1.9, existirá un abierto $W \subset \mathbb{R}^N$, conteniendo a x_0, y una función $\hat{\tau} : W \to \mathbb{R}$ de clase 1 en W tal que $\hat{\tau}(x_0) = T$, $\hat{\tau}(x) \in I(x)$, $\forall x \in W$ y

$$G(x, \hat{\tau}(x)) = 0 \Leftrightarrow \phi(\hat{\tau}(x); x) \in \Sigma, \ \forall x \in W.$$

■

Gracias a la verificación de los anteriores detalles técnicos, podemos dar una definición rigurosa de una aplicación de Poincaré.

Definición 1.12 Aplicación de Poincaré

Bajo las condiciones de la Proposición 1.3, se dirá que la aplicación $P : W \cap \Sigma \to \Sigma$ tal que

$$x \in W \cap \Sigma \mapsto P(x) = \phi(\hat{\tau}(x); x) \in \Sigma$$

es una aplicación de Poincaré asociada a la órbita Γ con sección transversal Σ en x_0.

Cabe destacar que las aplicaciones de Poincaré son de clase 1 en un entorno abierto de x_0 para la topología euclídea relativa de la sección transversal Σ, y satisfacen la condición de punto fijo $P(x_0) = x_0$.

La relación fundamental entre las aplicaciones de Poincaré y la estabilidad de los ciclos límite reside en los autovalores (contando con su multiplicidad) $\mu_1, \mu_2, \ldots, \mu_{N-1}$ de la matriz de orden $(N-1) \times (N-1)$, dada por

$$A = \mathcal{D}P(x_0).$$

La justificación de este hecho puede consultarse en [13]. Una idea intuitiva es que la aplicación de Poincaré P es capaz de definir lo que se conoce como un **sistema dinámico discreto** en un entorno de x_0. En los sistemas dinámicos discretos, al igual que ocurre con los continuos (que son los que estamos estudiando) se pueden dar nociones de estabilidad y atractividad de los puntos fijos (como bien presentan las aplicaciones de Poincaré al ser $P(x_0) = x_0$). De manera análoga al Teorema 1.4, que caracteriza la estabilidad de los puntos de equilibrio en función del signo de la parte real de los autovalores de la matriz jacobiana, en dinámica discreta existe un criterio equivalente donde la estabilidad de los puntos fijos queda determinada por la posición de los autovalores respecto a la circunferencia unidad en el plano complejo.

Por otra parte, un detalle técnico importante es que los autovalores $\mu_1, \mu_2, \ldots, \mu_{N-1}$ no dependen ni de la sección transversal escogida Σ ni del punto $x_0 \in \Gamma$ como bien se recoge en

el siguiente teorema.

Teorema 1.6 Dinámica de órbitas periódicas a través de su aplicación de Poincaré

Sea $\Gamma \subset \mathbb{R}^N$ un órbita periódica del sistema (1.2) con $f : \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^N$ de clase 1. Sea P una aplicación de Poincaré asociada a Γ con sección transversal Σ en un punto $x_0 \in \Gamma$. Sean $\mu_1, \mu_2, \ldots, \mu_{N-1}$ los autovalores (contando con sus multiplicidad) de la matriz

$$A = \mathcal{D}P(x_0).$$

Entonces, se satisfacen las siguientes propiedades:

1. Los autovalores $\mu_1, \mu_2, \ldots, \mu_{N-1}$ no dependen ni de la sección transversal escogida Σ ni del punto x_0. A estos autovalores se les llaman **multiplicadores de Floquet** de la órbita periódica Γ.
2. Si $|\mu_i| < 1 \ \forall i = 1, 2, \ldots N-1$, entonces Γ es un ciclo límite estable.
3. Si existe $\mu_i \ / \ |\mu_i| > 1$, entonces Γ es un ciclo límite inestable.

El teorema precedente pone de manifiesto que los multiplicadores de Floquet constituyen una propiedad intrínseca de la órbita periódica. El siguiente resultado refuerza esta idea al establecer una relación directa entre el producto de estos multiplicadores y el comportamiento global del campo vectorial a lo largo de la órbita.

Proposición 1.4

Consideremos el sistema autónomo (1.2) con $f : \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^N$ de clase 1. Sea $\Gamma = \{\phi(t) \ / \ t \in [0, T]\}$ una órbita periódica de periodo T del sistema con ϕ solución de un problema de Cauchy (1.3). Llamemos $\mu_1, \mu_2, \ldots, \mu_{N-1}$ a los multiplicadores de Floquet de Γ. Entonces, se cumple que

$$\mu_1 \mu_2 \ldots \mu_{N-1} = \exp\left(\int_0^T \nabla \cdot f(\phi(t)) dt \right), \tag{1.6}$$

donde $\nabla \cdot f$ denota a la divergencia del campo f.

El Teorema 1.6 no establece conclusiones para el caso en el que algún multiplicador de Floquet tenga módulo unitario. Sin embargo, al restringirnos a los sistemas planos y usando el Corolario 1.1, la aplicación de Poincaré nos permite profundizar en el análisis, abordando escenarios más complejos como la semiestabilidad.

Proposición 1.5 Ciclos límite planos y aplicación de Poincaré

Sea $\Gamma \subset \mathbb{R}^2$ un órbita periódica del sistema plano (1.2) con $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ de clase 1 y μ el único multiplicador de Floquet de Γ. Sea P una aplicación de Poincaré asociada a Γ con sección transversal Σ en un punto $x_0 \in \Gamma$. Si x_0 es un punto aislado para el conjunto de puntos fijos de P, entonces Γ es un ciclo límite. En este caso se cumple que:

1. Si $\mu < 1$, Γ es estable.
2. Si $\mu > 1$, Γ es inestable.

3. Si $\mu = 1$ y existe $\delta > 0$ tal que $(P'(x_0 - \xi) - 1)(P'(x_0 + \xi) - 1) < 0$, $\forall \xi \in (0, \delta)$ (siendo los valores de las derivadas independientes de la sección Σ y del punto x_0), entonces Γ es semiestable.

Observación 1.2

Si bien el desarrollo de esta sección se ha llevado a cabo bajo el supuesto de que el campo vectorial f que define el sistema es de clase 1 en todo el espacio, los conceptos y resultados expuestos pueden extenderse a situaciones en las que f carece de dicha regularidad. En particular, la adaptación de este marco teórico a los sistemas continuos lineales a trozos (eje central del trabajo) se encuentra detallada en el Capítulo 4 de [14].

1.6. Equivalencia topológica de sistemas

A lo largo de este capítulo hemos desgranado algunas propiedades fundamentales que gobiernan la evolución de un sistema dinámico. Sin embargo, para avanzar en nuestro estudio, necesitamos algo más que el análisis de un sistema aislado: requerimos un lenguaje que nos permita comparar el comportamiento de dos sistemas distintos y decidir si, a efectos prácticos, sus dinámicas son las mismas. Esta necesidad se vuelve crucial de cara al Capítulo 2, donde exploraremos el concepto de bifurcación.

Una bifurcación no es más que un cambio cualitativo en la dinámica de un sistema al variar un parámetro. Por consiguiente, para definir con rigor qué entendemos por dicho "cambio cualitativo", necesitamos primero establecer cuándo dos sistemas se consideran equivalentes desde un punto de vista dinámico, tal y como se puede apreciar en la Figura 1.4.. Para la recopilación de estas nociones, nos hemos basado en las Secciones 2.1 y 2.2 de [13].

Consideremos dos sistemas autónomos

$$x' = f(x)\,, \qquad y' = g(y), \tag{1.7}$$

donde $f, g : \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^N$ son ambas localmente lipschitzianas.

Definición 1.13 Sistemas topológicamente equivalentes

Los sistemas (1.7) se dicen topológicamente equivalentes si existe un homeomorfismo $h : \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^N$ tal que hace corresponder órbitas del primer sistema en órbitas del segundo preservando la orientación de las curvas dada por los flujos de estos sistemas.

Es importante destacar que la exigencia de que el homeomorfismo preserve la orientación de las órbitas resulta esencial. Esta condición garantiza que no se identifiquen sistemas con trayectorias geométricamente idénticas, pero que son recorridas en sentidos opuestos. De no imponerse este requisito, se considerarían equivalentes sistemas con dinámicas cualitativamente dispares; por ejemplo, uno podría exhibir convergencia asintótica hacia un determinado objeto, mientras que el otro mostraría divergencia respecto a este mismo.

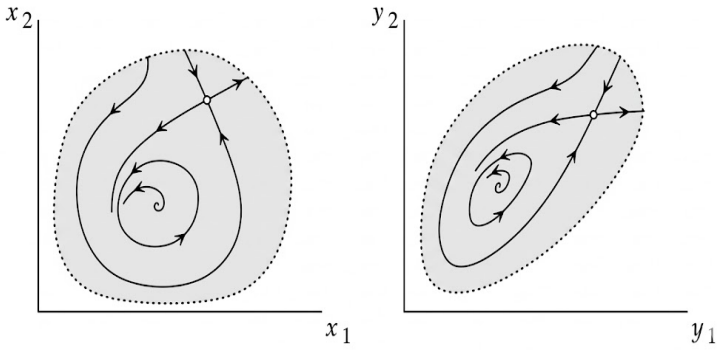


Figura 1.4: Dos sistemas topológicamente equivalentes.

La definición anterior es de carácter global. También podemos estar sólo interesados en ver sí la dinámica de los sistemas es similar en algunos entornos de unos ciertos puntos críticos suyos.

Definición 1.14 Sistemas localmente topológicamente equivalentes

Consideremos los sistemas dados en (1.7) y sean $\bar{x}, \bar{y} \in \mathbb{R}^N$ puntos críticos del primer y segundo sistema, respectivamente. Diremos que estos sistemas son localmente topológicamente equivalentes en $\bar{x}$ e $\bar{y}$, si existen abiertos $U, V \subset \mathbb{R}^N$ con $\bar{x} \in U$, $\bar{y} \in V$ y un homeomorfismo $h : U \to V$ tal que $\bar{y} = h(\bar{x})$ y hace corresponder órbitas del primer sistema de U en órbitas del segundo sistema de V, preservando la orientación de las curvas dada por los flujos de los sistemas.

Un resultado que nos permitirá detectar la pérdida de equivalencia topológica en el Capítulo 2 es el siguiente lema.

Lema 1.1

Consideremos que los sistemas dados en (1.7) son topologicamente equivalentes. Entonces, ambos sistemas poseen el mismo número de puntos de equilibrio y ciclos límite. Además, si llamamos h a un homeomorfismo que satisfaga la Definición 1.13, entonces la imagen mediante h de un equilibrio estable (resp. inestable) es un equilibrio estable (resp. inestable) y de un ciclo límite estable (resp. inestable) es un ciclo límite estable (resp. inestable).

1.7. Puntos hiperbólicos y teorema de Grobman-Hartman

Existe un tipo especial de puntos de equilibrio en los que estudiar el comportamiento local de un sistema general $y' = f(y)$ es equivalente a estudiar un sistema lineal. Estos son los **puntos hiperbólicos**, como se detalla en la siguiente definición y en el posterior teorema. Las demostraciones de los siguientes resultados han sido omitidas, pero pueden encontrarse en la subsección 2.2.1 de [13] o en la sección 4.1 de [18].

Definición 1.15 Punto hiperbólico

Consideremos un sistema $x' = f(x)$ con $f \in Lip_{loc}(\mathbb{R}^N)$. Sea $x_0 \in \mathbb{R}^N$ un equilibrio del sistema y supongamos que f es de clase 1 en un entorno abierto de x_0. Se dirá que x_0 es un **punto hiperbólico** del sistema si ningún autovalor de la matriz jacobiana $\mathcal{D}f(x_0)$ tiene parte real nula.

Teorema 1.7 Grobman-Hartman

Consideremos los sistemas dados en (1.7) con f y g ambas de clase 1 en entornos abiertos de ciertos x_0 e y_0 que son puntos hiperbólicos del primer y segundo sistema ,respectivamente. Llamemos n_+^f (n_+^g) al número de autovalores de la matriz $\mathcal{D}f(x_0)$ ($\mathcal{D}g(x_0)$) con parte real positiva y a n_-^f (n_-^g) al número de autovalores con parte real negativa. Entonces los dos sistemas son localmente topológicamente equivalentes en x_0 e y_0 si y sólo si $n_+^f = n_+^g$ y $n_-^f = n_-^g$.

Notemos que si tenemos un sistema $x' = f(x)$ con un punto hiperbólico en $x_0 \in \mathbb{R}^N$, un sistema que siga manteniendo los denominados en el teorema anterior n_+^f y n_-^f, puede ser el dado por $y' = \mathcal{D}f(x_0)y$ el cual tiene la ventaja de ser lineal. Esto se recoge en el siguiente corolario.

Corolario 1.2

Sea x_0 un punto hiperbólico del sistema $x' = f(x)$ con $f : \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^N$ localmente lipschitziana y de clase 1 en un entorno abierto de x_0. Entonces, los sistemas $x' = f(x)$ e $y' = \mathcal{D}f(x_0)y$ son localmente topologicamente equivalentes en x_0 y 0.

En el contexto particular de los sistemas planos, el Corolario 1.2 establece que la dinámica local en un entorno de un punto hiperbólico está completamente determinada por la de su sistema linealizado. Dado que los únicos puntos hiperbólicos en sistemas lineales planos son las sillas, los nodos y los focos, esta equivalencia nos permite extrapolar dicha clasificación a los sistemas planos generales, como se detalla a continuación.

Definición 1.16 Puntos hiperbólicos planos

Sea x_0 un punto hiperbólico del sistema $x' = f(x)$ con $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ localmente lipschitziana y de clase 1 en entorno abierto de x_0. Denotemos como $D = \det(\mathcal{D}f(x_0))$ y $T = \mathrm{Tr}(\mathcal{D}f(x_0))$. Diremos que x_0 es un:

- **Punto de silla** si $D < 0$.
- **Nodo estable** si $D > 0$, $T < 0$, $T^2 - 4D \geq 0$.
- **Nodo inestable** si $D > 0$, $T > 0$, $T^2 - 4D \geq 0$.
- **Foco estable** si $D > 0$, $T < 0$, $T^2 - 4D < 0$.
- **Foco inestable** si $D > 0$, $T > 0$, $T^2 - 4D < 0$.

Observación 1.3

Se observa que dos sistemas, uno con un foco estable (resp. inestable) y otro con un nodo estable (resp. inestable), son localmente topológicamente equivalente en esos puntos, ya que en ambos casos las dos matrices jacobianas tienen sus autovalores con parte real negativa (resp. positiva). La razón por la que aún así distinguimos entre nodo y foco la da una noción de parecido mucho más restrictiva que es la de **localmente diferenciablemente equivalentes** que se puede ver desarrollada en la Sección 2.6 de [14].

Ejemplo 1.2

El Corolario 1.2 no es cierto en general para puntos críticos que no sean hiperbólicos. Por ejemplo, consideramos el sistema

$$\begin{cases} x' = -y + x(x^2 + y^2), \\ y' = x + y(x^2 + y^2). \end{cases} \tag{1.8}$$

Tenemos que el $(0,0)$ es un punto crítico pero, los autovalores de la matriz jacobiana son $\pm i$. El sistema lineal correspondiente sería.

$$\begin{cases} x' = -y, \\ y' = x, \end{cases}$$

cuyas órbitas son circunferencias centradas en el origen.

No obstante, el sistema no lineal escrito en coordenadas polares es

$$\begin{cases} r' = r^3, \\ \theta' = 1, \end{cases}$$

donde se deduce que las órbitas del sistema son espirales que nacen del $(0,0)$ y se van alejando de él en sentido antihorario ($\theta' > 0$) como se muestra en la Figura 1.5. Esto elimina la posibilidad de construir un homeomorfismo que mantenga las órbitas porque en el lineal las curvas son cerradas y en el no lineal las curvas no son cerradas.

1.8. Resultados auxiliares de análisis matemático

Esta sección se dedica exclusivamente a enunciar ciertos teoremas del análisis matemático que serán utilizados a lo largo del trabajo. Hemos tomado como referencias principales los textos [9], [8] y [22].

Diferenciación de funciones de varias variables

Empezamos con resultados centrados en la diferenciabilidad de funciones de varias variables como son el Teorema de la Función Inversa y el Teorema de la Función Implícita.

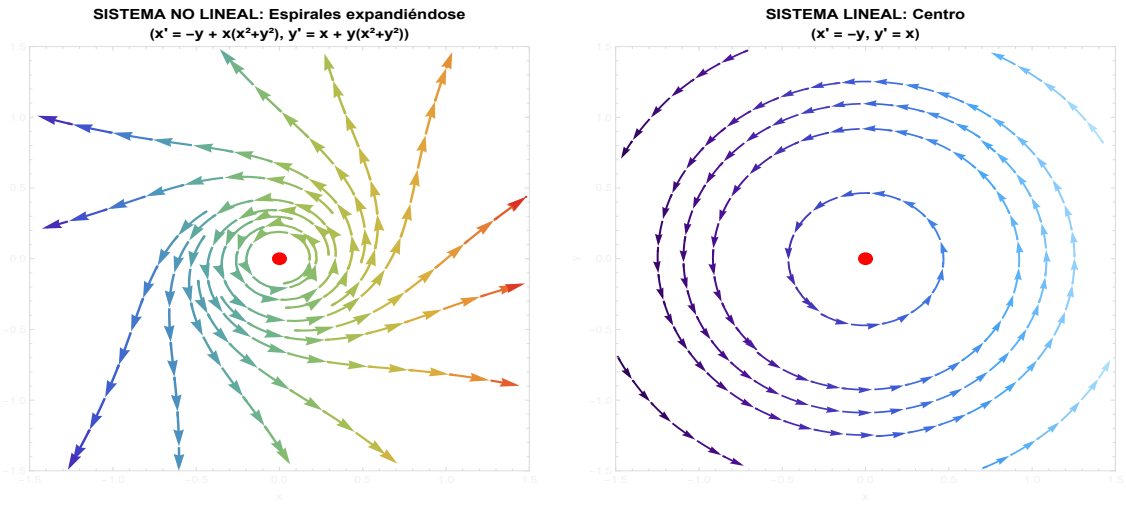


Figura 1.5: Órbitas del sistema (1.8) (izquierda) y de su linealizado (derecha)

Teorema 1.8 Teorema de la Función Inversa

Sea $f : A \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ con A un conjunto abierto y $a \in A$. Supongamos que se cumplen las siguientes condiciones:

1. f es diferenciable en A y su matriz jacobiana $\mathcal{D}f$ es continua en a.
2. El jacobiano no se anula en el punto, es decir, $J_f(a) = \det(\mathcal{D}f(a)) \neq 0$.

Entonces, existen entornos abiertos $V, W \subset \mathbb{R}^n$ tales que:

- $a \in V$, $f(a) \in W$ y la restricción $f : V \to W$ es biyectiva.
- La función inversa f^{-1} es diferenciable en W y su diferencial viene dada por $Df^{-1}(y) = \left(Df(f^{-1}(y))\right)^{-1}$ para todo $y \in W$.
- Df^{-1} es continua en $f(a)$.

Además si f es de clase p en un entorno abierto de a con $p \in \mathbb{N}$ o $p = \infty$, entonces f^{-1} es de clase p en un entorno abierto de $f(a)$. Lo mismo se tiene si f es analítica en a.

Teorema 1.9 Teorema de la Función Implícita

Sea $f : U \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$ con U un conjunto abierto. Supongamos que se cumplen estas condiciones:

1. $f(a, b) = 0$, con $(a, b) \in U$, $(a \in \mathbb{R}^n, b \in \mathbb{R}^m)$.
2. f es diferenciable en U y Df es continua en (a, b).
3. $\det\left(\frac{\partial(f_1 \ldots f_m)}{\partial(y_1 \ldots y_m)}\right)(a, b) \neq 0$.

Entonces,

- Existen $A \subset \mathbb{R}^n$, $B \subset \mathbb{R}^m$ abiertos con $a \in A$, $b \in B$ y $A \times B \subset U$.
- Existe $g : A \to B$ diferenciable, con $g(a) = b$, Dg continua en a y $f(x, g(x)) = 0$ para todo $x \in A$. La función g se denomina función implícita definida por la ecuación $f(x, y) = 0$ en un entorno de (a, b).
- La aplicación g es única en el sentido que se cumple

$$\forall (x, y) \in A \times B \ / \ f(x, y) = 0 \Longrightarrow y = g(x).$$

Además si f es de clase p en un entorno abierto de (a, b) con $p \in \mathbb{N}$ o $p = \infty$, entonces g es de clase p en un entorno abierto de a. Lo mismo se tiene si f es analítica en a.

En los capítulos 5 y 6 surgirá la necesidad de invertir una función que viene dada por su desarrollo en serie de potencias. La técnica analítica que nos permite resolver este problema y obtener un desarrollo explícito en potencias fraccionarias para la función inversa se fundamenta en el conocido Teorema de Inversión de Lagrange.

Teorema 1.10 Teorema de Inversión de Lagrange

Sea $g : U \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ con U abierto, $0 \in U$ y g analítica en un entorno del origen con este un cero de orden $k \geq 1$ de g, es decir:

$$g(0) = 0, \quad g^{(k)}(0) \neq 0, \quad g^{(j)}(0) = 0 \text{ para } 0 \leq j < k.$$

Si k es impar, entonces existen abiertos V y W de $\mathbb{R}$ conteniendo ambos al cero tal que $g : V \to W$ es biyectiva y con inversa local $h : W \to V$ que admite un desarrollo en potencias fraccionarias de la forma

$$h(y) = b_1 y^{1/k} + b_2 y^{2/k} + b_3 y^{3/k} + \cdots ,$$

donde los coeficientes b_n vienen dados por

$$b_n = \frac{1}{n!} \lim_{x \to 0} \frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} \left(\left(\frac{x}{\left(g(x)\right)^{1/k}} \right)^n \right) .$$

Integración de varias variables

Para el desarrollo de los próximos capítulos, requeriremos derivar funciones definidas a partir de expresiones integrales. La herramienta matemática que rige esta operación es la conocida Regla de Leibniz, que se expone a continuación.

Teorema 1.11 Regla de Leibniz

Sean $\alpha, \beta : [a, b] \to \mathbb{R}$ dos funciones derivables con $\alpha(x) \leq \beta(x)$, $\forall x \in [a, b]$. Sea f una función de dos variables real de clase 1 en un abierto del plano que contiene al conjunto

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \ / \ x \in [a, b] \ , \ \alpha(x) \leq y \leq \beta(x)\}.$$

Entonces la función $F : [a, b] \to \mathbb{R}$ dada por

$$F(x) = \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x, y)dy,$$

es derivable en $[a, b]$ y

$$F'(x) = \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} \frac{\partial f}{\partial x} dy + f(x, \beta(x))\beta'(x) - f(x, \alpha(x))\alpha'(x).$$

Dado que en los sistemas dinámicos bidimensionales a menudo necesitamos aplicar transformaciones de coordenadas para simplificar la geometría de las órbitas o llevar el sistema a una forma canónica manejable, resulta crucial comprender cómo se ven afectadas las integrales de los campos vectoriales bajo estos difeomorfismos espaciales. El siguiente teorema formaliza de manera precisa este proceso de transformación.

Teorema 1.12 Teorema del cambio de variable para integrales de línea

Sean $U, V \subset \mathbb{R}^n$ conjuntos abiertos y $\Phi : U \to V$ un difeomorfismo de clase $\mathcal{C}^1$. Sea $\tilde{\gamma}$ una curva orientada, simple y regular a trozos contenida en U, y sea $\gamma = \Phi(\tilde{\gamma})$ la curva imagen en V, orientada por la parametrización inducida mediante Φ.
Si $F : V \to \mathbb{R}^n$ es un campo vectorial continuo, entonces se verifica que:

$$\int_{\gamma} F \cdot d\mathbf{r} = \int_{\tilde{\gamma}} \Big((D\Phi(\mathbf{u}))^T \cdot F(\Phi(\mathbf{u})) \Big) \cdot d\mathbf{u},$$

donde $D\Phi(\mathbf{u})^T$ denota la matriz transpuesta de la matriz jacobiana del cambio de variable Φ evaluada en el punto $\mathbf{u} \in U$.

En varias ocasiones, tendremos que evaluar integrales de línea a lo largo de curvas que atraviesan puntos donde diversos campos vectoriales no están bien definidos o no están acotados. Para legitimar el cálculo de estas expresiones alrededor de la singularidad, adoptaremos las siguientes definiciones sobre lo que se conoce como Valor principal de Cauchy.

Definición 1.17 Valor principal de Cauchy para integrales de Riemann

Sea $f : [a, b] \setminus \{c\} \to \mathbb{R}$ con $c \in (a, b)$ una función continua en $[a, b] \setminus \{c\}$ y supongamos que $\lim_{x \to c^-} |f(x)| = \infty$ o $\lim_{x \to c^+} |f(x)| = \infty$. Se define el **valor principal de Cauchy** de la integral de Riemann de f en $[a, b]$, denotado como $\mathrm{PV}\left[\int_a^b f(x)\,dx\right]$, como el siguiente límite, siempre que este exista y sea finito

$$\mathrm{PV}\left[\int_a^b f(x)\,dx\right] = \lim_{\epsilon \to 0^+} \left(\int_a^{c-\epsilon} f(x)\,dx + \int_{c+\epsilon}^b f(x)\,dx \right).$$

Definición 1.18 Valor principal de Cauchy para integrales de línea de campos vectoriales

Sea $\gamma \subset \mathbb{R}^n$ una curva simple y regular a trozos parametrizada por $\mathbf{r} : [a,b] \to \mathbb{R}^n$ inyectiva. Sea $F : \gamma \setminus \{\mathbf{p}\} \to \mathbb{R}^n$ un campo vectorial continuo en $\gamma \setminus \{\mathbf{p}\}$, donde $\mathbf{p} = \mathbf{r}(t_c)$ con $t_c \in (a,b)$, y supongamos que $\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{p}} \|F(\mathbf{x})\| = +\infty$. Se define el **valor principal de Cauchy** de la integral de línea del campo F a lo largo de γ como el siguiente límite, siempre que exista y sea finito:

$$\mathrm{PV}\left[\int_\gamma F \cdot d\mathbf{r}\right] = \lim_{\epsilon\to 0^+} \left(\int_a^{t_c-\epsilon} F(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t)\, dt + \int_{t_c+\epsilon}^{b} F(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t)\, dt \right).$$

En ciertas ocasiones, la evaluación de las integrales de línea se simplifica notablemente si el campo vectorial es conservativo. El teorema a continuación formaliza esta propiedad fundamental.

Teorema 1.13 Teorema del gradiente para integrales de línea

Sea $U \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto y $f : U \to \mathbb{R}$ una función escalar de clase $\mathcal{C}^1$ en U. Sea γ una curva orientada y regular a trozos contenida en U, con punto inicial $\mathbf{a}$ y punto final $\mathbf{b}$. Entonces, la integral de línea del campo vectorial gradiente ∇f a lo largo de la curva γ depende únicamente de los extremos de la curva, y viene dada por:

$$\int_\gamma \nabla f \cdot d\mathbf{r} = f(\mathbf{b}) - f(\mathbf{a}).$$

Varias veces necesitaremos relacionar la integral de línea a lo largo de una curva cerrada con la integral doble de la divergencia del campo sobre la región acotada que encierra. Esta profunda conexión entre la dinámica en la frontera y el flujo interior viene dada por el clásico Teorema de Green.

Teorema 1.14 Teorema de Green

Sea $D \subset \mathbb{R}^2$ una región acotada con frontera ∂D una curva regular a trozos orientada positivamente. Sea $F = (P,Q)$ un campo vectorial de clase 1 en un abierto que contiene a D. Entonces se cumple que

$$\oint_{\partial D} F \cdot d\mathbf{r} = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x}(x,y) - \frac{\partial P}{\partial y}(x,y) \right) dxdy\,.$$

Equivalentemente, si asignamos la notación de ortogonalidad $(u,v)^\perp = (-v,u)$, entonces

$$\oint_{\partial D} F^\perp \cdot d\mathbf{r} = \iint_D \nabla \cdot F\; dxdy\,,$$

donde $\nabla \cdot F$ denota la divergencia del campo F.

Haciendo uso de las integrales de línea sobre curvas cerradas, podemos definir una nueva magnitud de gran utilidad geométrica. La siguiente definición establece el índice de un punto respecto de una curva, permitiéndonos medir analíticamente cuántas vueltas completas da la curva en torno a dicho punto.

Definición 1.19 Índice de un punto respecto a una curva cerrada

Sea γ una curva cerrada, orientada y regular a trozos en el plano $\mathbb{R}^2$, y sea $\mathbf{p} = (x_0, y_0)$ un punto que no pertenece a γ ($\mathbf{p} \notin \gamma$). El **índice** del punto $\mathbf{p}$ respecto de la curva γ, denotado como $n(\mathbf{p}, \gamma)$, se define mediante la siguiente integral de línea

$$n(\mathbf{p}, \gamma) = \frac{1}{2\pi} \oint_{\gamma} \frac{-(y - y_0)\, dx + (x - x_0)\, dy}{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}.$$

Observación 1.4

El índice $n(\mathbf{p}, \gamma)$ es un número entero que cuantifica el **número neto de vueltas** (o revoluciones) completas que da la curva γ alrededor del punto $\mathbf{p}$. En particular:

- Si la curva rodea al punto una vez en sentido antihorario (dirección matemáticamente positiva), el índice es 1.
- Si la curva rodea al punto una vez en sentido horario (dirección negativa), el índice es -1.
- Si la curva no encierra al punto $\mathbf{p}$ en su interior, la variación neta del ángulo es nula y el índice es 0.

Una vez expuesto el marco matemático fundamental que sustentará nuestro análisis posterior, estamos en plena disposición de avanzar hacia uno de los conceptos centrales de este trabajo. En el próximo capítulo daremos paso a las bifurcaciones, los fenómenos responsables de alterar drásticamente la dinámica cualitativa de un sistema y auténticos protagonistas de nuestro estudio.

Capítulo 2

Bifurcaciones elementales

En el capítulo anterior establecimos las bases de la teoría cualitativa de sistemas dinámicos. En el estudio de modelos biológicos, físicos, mecánicos o incluso económicos es frecuente que el sistema dependa de parámetros que pueden variar. El interés principal de este capítulo reside en comprender cómo cambios cuantitativos en dichos parámetros pueden provocar cambios cualitativos drásticos en la topología del retrato de fases. Este fenómeno de transición se denomina **bifurcación**.

A lo largo de este capítulo, clasificaremos las bifurcaciones más relevantes comenzando por el caso unidimensional, donde estudiaremos las bifurcaciones de tipo silla-nodo, transcrítica y tridente. Posteriormente, extenderemos este análisis a sistemas planos, donde veremos la intervención de los ciclos límite en las bifurcaciones de Hopf, silla nodo de órbitas periódicas y homoclina.

Ahora vamos a considerar un sistema diferencial autónomo dependiendo de parámetros

$$x' = f(x, \lambda), \tag{2.1}$$

donde $\lambda \in \mathbb{R}^p$ y cumpliéndose que $f \in Lip_{loc}((x, \lambda); \mathbb{R}^{N+p})$ para tener por el Teorema 1.2 continuidad de las soluciones con respecto a parámetros y condiciones iniciales.

Informalmente una bifurcación se produce por la aparición de un cambio cualitativo en la dinámica de un sistema debido a pequeños cambios de los parámetros. Esas alteraciones se corresponden con la pérdida de equivalencia topológica definida en el capítulo anterior.

Definición 2.1

Diremos que el sistema (2.1) presenta una bifurcación si existe un valor λ_0 en el espacio de parámetros tal que en cualquier entorno suyo existen λ_1, λ_2 tales que los sistemas resultantes de sustituir esos parámetros en el sistema (2.1) no son topológicamente equivalentes o localmente topológicamente equivalentes. A esos valores λ_0 se les llama **puntos de bifurcación**.

Dado que una misma tipología de bifurcación puede manifestarse en una gran variedad de sistemas autónomos, resulta de gran utilidad identificar el modelo matemático más elemental que capture la esencia del cambio cualitativo. Esta simplificación permite aislar los términos responsables de la transición dinámica, prescindiendo de detalles específicos del sistema que no alteran la naturaleza de la bifurcación. Aunque este proceso de reducción puede formalizarse rigurosamente (véase la sección 2.4 de [13]), adoptaremos una perspectiva intuitiva basada en la búsqueda de la expresión más simplificada del campo vectorial, denominada forma normal.

Definición 2.2 Forma normal de una bifurcación

Una forma normal de una bifurcación es la expresión más sencilla posible (normalmente polinómica) a la que puede reducirse un sistema dinámico cerca de un punto de bifurcación, mediante cambios de coordenadas diferenciables e invertibles, conservando las propiedades topológicas esenciales de la bifurcación.

Tras esta introducción informal de las formas normales, procederemos a analizar las bifurcaciones más recurrentes en la literatura para sistemas autónomos. Para ello, hemos seguido principalmente el Capítulo 8 del libro [20].

2.1. Bifurcaciones en dimensión uno

Debido a la sencilla dinámica de los sistemas diferenciales autónomos de dimensión uno, las bifurcaciones que pueden ocurrir en este contexto siempre surgen de la creación, desaparición o cambio de estabilidad de puntos críticos de la ecuación diferencial. Debido al Lema 1.1, cualquiera de estas situaciones provoca una bifurcación.

A continuación se muestran las bifurcaciones más conocidas. En todas ellas, se escoge una forma normal en donde el espacio de parámetros es de dimensión uno y el punto de bifurcación es el origen.

2.1.1. Bifurcación silla-nodo

Una bifurcación silla-nodo ocurre cuando partiendo de dos puntos críticos, a medida que varia el parámetro, estos se van acercando más y más hasta colisionar en un sólo equilibrio inestable para luego este desaparecer. La forma normal de esta bifurcación es

$$x' = r + x^2, \tag{2.2}$$

donde $r \in \mathbb{R}$ es un parámetro.

Cuando r es negativo, hay dos puntos críticos en $-\sqrt{-r}$ y $\sqrt{-r}$ que son exponencialmente asintóticamente estable e inestable, respectivamente. A medida que r se acerca a cero por la izquierda estos dos equilibrios se van acercando hasta colapsar y formar uno solo en el origen cuando $r = 0$, el cual es inestable. Al pasar a r positivo, ya no hay puntos críticos. Este comportamiento se muestra en la Figura 2.1.

2.1.2. Bifurcación transcrítica

En este caso siempre tenemos la presencia de un punto crítico el cual cambiará su estabilidad al mover el parámetro. Su forma normal es la ecuación logística

$$x' = rx - x^2, \tag{2.3}$$

con $r \in \mathbb{R}$ el parámetro.

Para $r < 0$ hay un punto crítico inestable en $x = r$ y otro exponencialmente asintóticamente estable en $x = 0$. A medida que el parámetro r se incrementa, ambos equilibrios se aproximan hasta colisionar en el equilibrio inestable $x = 0$ para el valor crítico $r = 0$. Finalmente, al superar este valor ($r > 0$), se produce un intercambio de estabilidades pues el origen pasa a ser inestable, mientras que el punto $x = r$ es ahora exponencialmente asintóticamente estable. Este comportamiento se muestra en la Figura 2.2.

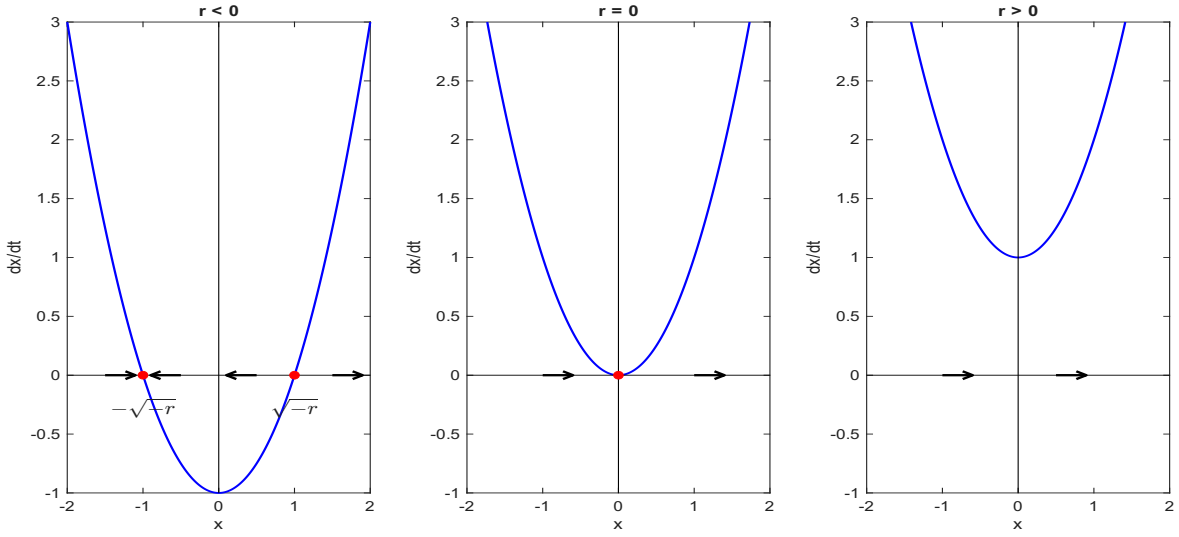


Figura 2.1: Diagrama de bifurcación de la EDO (2.2) para distintos valores de r. Los puntos críticos se muestran en rojo, la curva $y = r + x^2$ en azul y se señala con flechas negras hacia dónde se dirige el flujo de la ecuación.

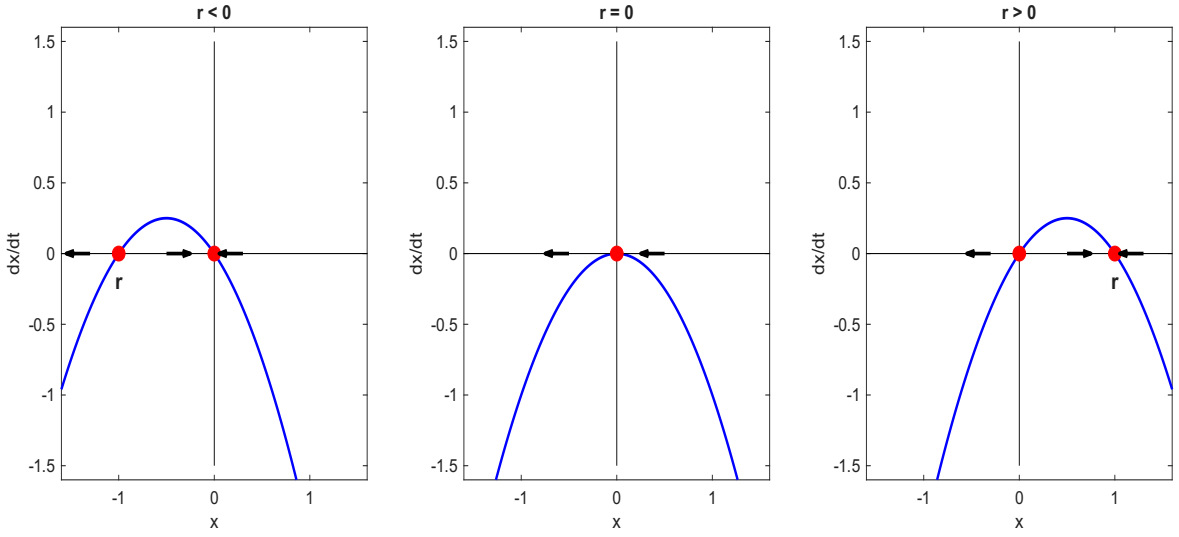


Figura 2.2: Diagrama de bifurcación de la EDO (2.3) para distintos valores de r. Los puntos críticos se muestran en rojo, la curva $y = rx - x^2$ en azul y se señala con flechas negras hacia dónde se dirige el flujo de la ecuación.

2.1.3. Bifurcación tridente

La bifurcación tridente es característica de los sistemas dinámicos provenientes de problemas físicos con simetría. En estos contextos, los puntos de equilibrio tienden a surgir o aniquilarse en pares simétricos. Se distinguen dos tipos fundamentales dentro de esta bifurcación: la supercrítica, que presenta un término no lineal estabilizador, y la subcrítica, gobernada por un factor desestabilizador.

Bifurcación tridente supercrítica

Su forma normal es

$$x' = rx - x^3. \tag{2.4}$$

Notemos que esta ecuación es invariante bajo el cambio de variables $x \to -x$, el cual da la simetría mencionada anteriormente. Como veremos a continuación el término $-x^3$ va a hacer que los dos equilibrios que nacen sean estables.

Cuando $r < 0$, el origen es el único punto de equilibrio, y es exponencialmente asintóticamente estable. Cuando $r = 0$, se comprueba que las soluciones vienen dadas por $x(t; x_0) = \frac{x_0}{\sqrt{1+2tx_0^2}}$ con $I(x_0) = \left(-\frac{1}{2x_0^2}, +\infty\right)$ si $x_0 \neq 0$ e $I(0) = \mathbb{R}$. Luego se deduce que el origen ahora es sólo asintóticamente estable. Finalmente, cuando $r > 0$, el origen se convierte en inestable y dos nuevos puntos de equilibrio exponencialmente asintóticamente estables aparecen simetricamente respecto al origen, localizados en $x = \pm\sqrt{r}$ (que da pie al término supercrítico al aparecer los equilibrios simétricos cuando $r > 0$). Este comportamiento se muestra en la Figura 2.3.

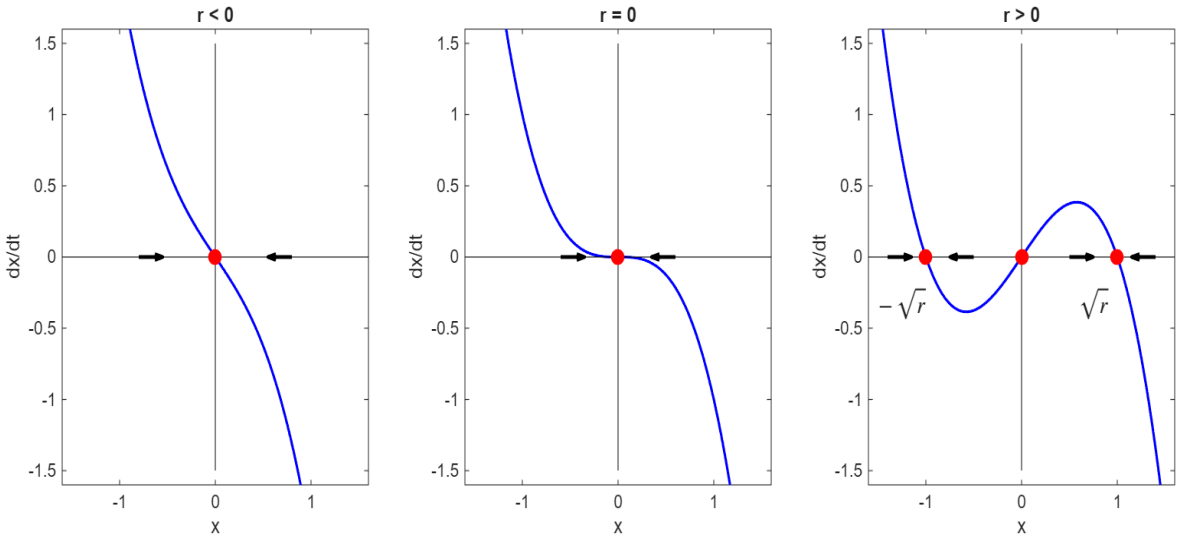


Figura 2.3: Diagrama de bifurcación de la EDO (2.4) para distintos valores de r. Los puntos críticos se muestran en rojo, la curva $y = rx - x^3$ en azul y se señala con flechas negras hacia dónde se dirige el flujo de la ecuación.

Bifurcación tridente subcrítica

Su forma normal es

$$x' = rx + x^3. \tag{2.5}$$

Como en el caso supercrítico, seguimos manteniendo la simetría con respecto al origen, pero ahora tenemos el factor cúbico sumando lo cual provocara una inestabilidad en los dos puntos críticos distintos del origen.

Ahora para $r < 0$ tenemos la presencia de los equilibrios situados simétricamente respecto al origen, $x = \pm\sqrt{-r}$ que son inestables (lo que motiva al término subcrítico) y el origen, que es exponencialmente asintóticamente estable. Cuando $r \geq 0$, sólo tenemos como punto crítico al origen que es inestable. Este comportamiento se muestra en la Figura 2.4.

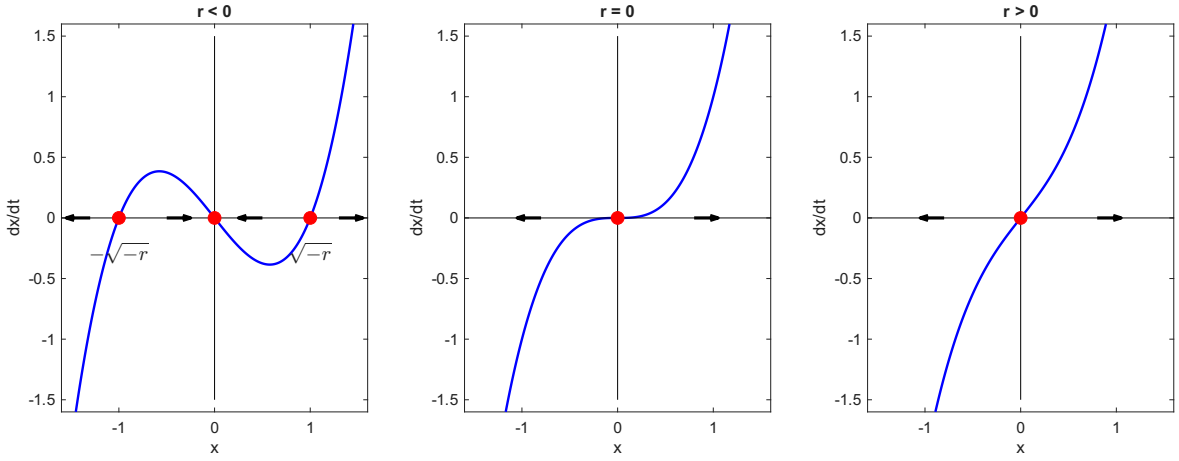


Figura 2.4: Diagrama de bifurcación de la EDO (2.5) para distintos valores de r. Los puntos críticos se muestran en rojo, la curva $y = rx + x^3$ en azul y se señala con flechas negras hacia dónde se dirige el flujo de la ecuación.

2.2. Bifurcaciones en dimensión dos

El aumento en la dimensión nos proporciona unos nuevos elementos que se involucran en las bifurcaciones, los ciclos límite.

2.2.1. Bifurcación de Hopf

La bifurcación de Hopf se produce cuando un equilibrio de tipo foco cambia de estabilidad, dando lugar al nacimiento de un ciclo límite a su alrededor. En concreto, si el foco pasa de estable a inestable emergiendo un ciclo límite estable, nos encontramos ante una bifurcación de Hopf **supercrítica**. Por el contrario, si un foco inestable adquiere estabilidad y queda rodeado por un ciclo límite inestable, la bifurcación se denomina **subcrítica**. En lo sucesivo, nos enfocaremos en la variante supercrítica, cuya forma normal expresada en coordenadas polares viene dada por:

$$\begin{cases} r' = \mu r - r^3, \\ \theta' = 1, \end{cases} \tag{2.6}$$

donde $\mu \in \mathbb{R}$ actúa como parámetro. Transformando el sistema a coordenadas cartesianas, obtenemos:

$$\begin{cases} x' = \mu x - y - x(x^2 + y^2), \\ y' = x + \mu y - y(x^2 + y^2). \end{cases}$$

Dado que el origen $(0, 0)$ es siempre un punto de equilibrio para cualquier valor de μ, podemos estudiar su dinámica local analizando su matriz jacobiana:

$$\begin{pmatrix} \mu & -1 \\ 1 & \mu \end{pmatrix},$$

cuyos autovalores asociados son $\lambda = \mu \pm i$.

A partir de estos autovalores y de la ecuación radial, podemos describir la evolución del sistema en tres etapas: Para $\mu < 0$, la parte real de los autovalores es negativa, por lo que el

origen es un foco estable. Cuando $\mu = 0$, los autovalores se vuelven puramente imaginarios ($\pm i$), perdiendo el equilibrio su hiperbolicidad. Sin embargo, el origen conserva su estabilidad asintótica, ya que la ecuación radial se reduce a $r' = -r^3$, obligando a las órbitas a converger en espiral hacia él. Finalmente, para $\mu > 0$, el origen recupera su hiperbolicidad pero pasa a ser un foco inestable . Simultáneamente, emerge un ciclo límite en la circunferencia $r = \sqrt{\mu}$. Este ciclo es estable, puesto que $r' > 0$ en la región que encierra ($0 < r < \sqrt{\mu}$) y $r' < 0$ en la región exterior ($r > \sqrt{\mu}$), lo que garantiza que las órbitas vecinas tiendan hacia él. Este comportamiento se ilustra en la Figura 2.5.

La bifurcación se produce tanto por la aparición del ciclo límite (Lema 1.1) como por la pérdida de estabilidad del origen (Teorema Grobman-Hartman 1.7) y el punto de bifurcación es $\mu_0 = 0$.

La forma normal de la bifurcación de Hopf subcrítica se obtiene al cambiar el factor $-r^3$ de la supercrítica por $+r^3$.

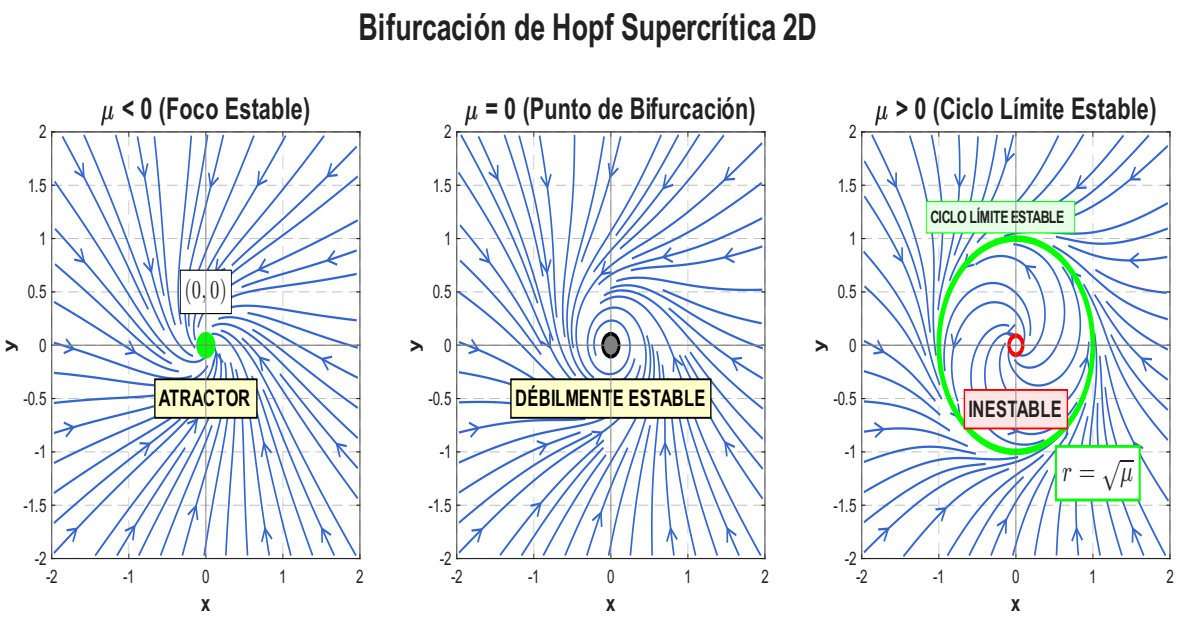


Figura 2.5: Planos de fase del sistema (2.6) para distintos valores de μ. Se representan en azul las órbitas y mediante puntos los equilibrios. El color verde identifica el ciclo límite estable emergente.

2.2.2. Bifurcación silla-nodo de órbitas periódicas

Esta bifurcación es la equivalente a la bifurcación silla-nodo de dimensión uno, donde ahora en vez de tener dos puntos críticos, tenemos dos ciclos límite. Su forma normal dada en coordenadas polares es

$$\begin{cases} r' = \mu + (r-1)^2, \\ \theta' = 1, \end{cases} \tag{2.7}$$

donde $\mu \in (-1, +\infty)$.

Para $\mu \in (-1, 0)$, coexisten dos ciclos límite: uno interior en $r_1 = 1 - \sqrt{-\mu}$, denotado por Γ_1, que es estable, y otro exterior en $r_2 = 1 + \sqrt{-\mu}$, denotado por Γ_2, que resulta inestable. A medida que μ se aproxima a cero por la izquierda, ambos ciclos se acercan hasta colisionar

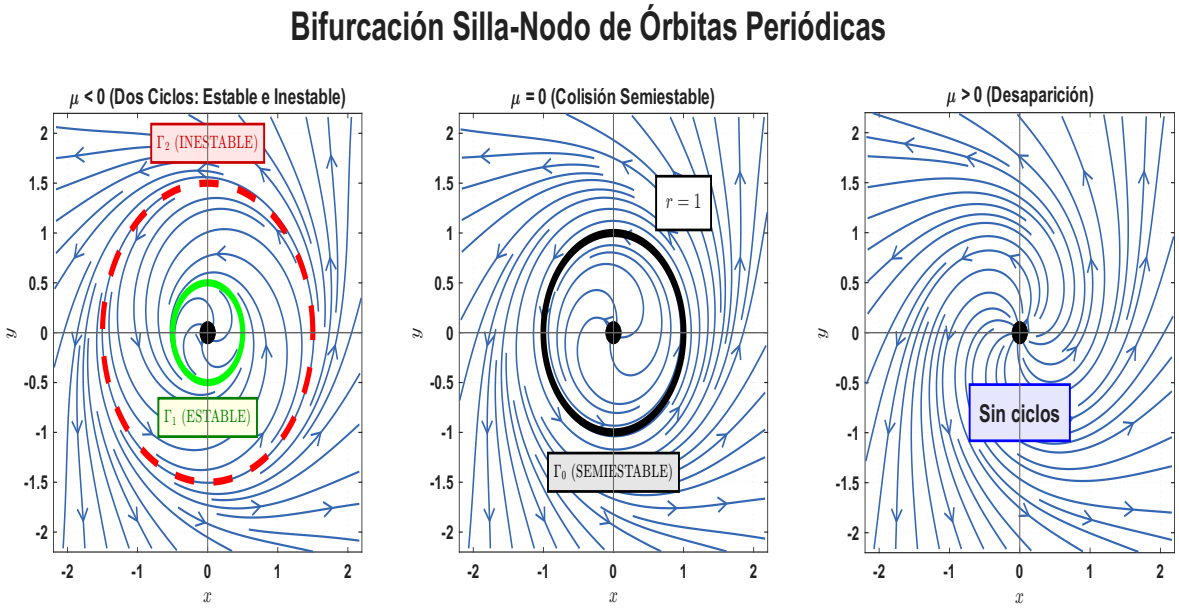


Figura 2.6: Planos de fase del sistema (2.7) para distintos valores del parámetro μ. Se muestran en azul diversas órbitas representativas y mediante puntos los equilibrios del sistema. Los ciclos límite se distinguen según su estabilidad: verde con línea continua (estable), rojo con línea discontinua (inestable) y negro (semiestable).

en $\mu = 0$, fusionándose en un único ciclo límite semiestable de radio $r_0 = 1$ (Γ_0). Finalmente, para $\mu > 0$, ambos ciclos se aniquilan y el sistema carece de órbitas periódicas. Este comportamiento se ilustra en la Figura 2.6. Notemos que la dinámica radial, gobernada por la primera ecuación del sistema (2.7), es equivalente (salvo una traslación) a la ecuación (2.2), correspondiente a la bifurcación silla-nodo unidimensional (véase la Figura 2.7).

Debido a que el número de ciclos límites cambia justo cuando $\mu = 0$, obtenemos una bifurcación donde el punto de bifurcación es en $\mu_0 = 0$.

2.2.3. Bifurcación homoclina

Tal y como sugiere su denominación, la bifurcación homoclina se caracteriza por la formación de las órbitas homoclinas introducidas en el capítulo anterior (Observación 1.1). Dado que su análisis puramente analítico resulta de gran complejidad, su estudio requiere frecuentemente el uso de herramientas numéricas. Su forma normal viene dada por el sistema

$$\begin{cases} x' = y, \\ y' = \mu y + x - x^2 + xy, \end{cases} \tag{2.8}$$

donde μ es un parámetro que se mueve en un entorno del valor crítico $\mu_c \approx -0{,}8645$.

Observemos que el origen siempre es un punto de equilibrio del sistema. Evaluando la matriz jacobiana en dicho punto obtenemos:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & \mu \end{pmatrix},$$

cuyo determinante negativo garantiza que el origen es siempre un punto de silla.

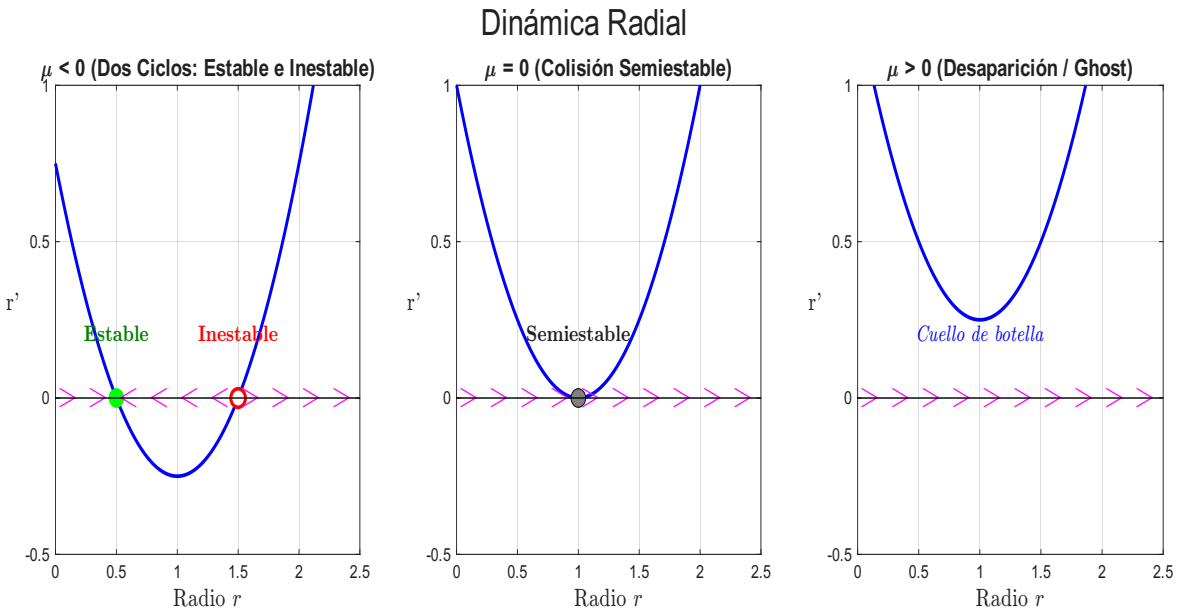
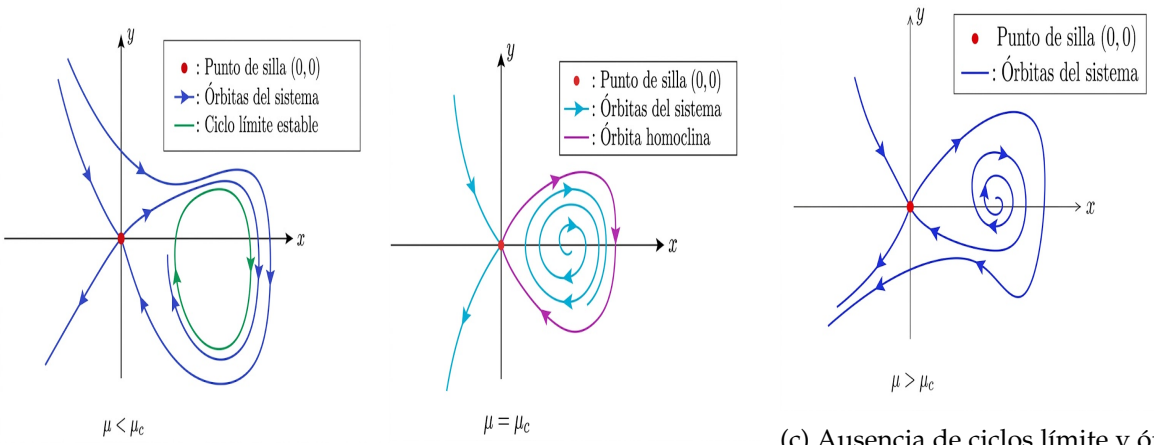


Figura 2.7: Dinámica radial del sistema (2.7) para distintos valores del parámetro μ. En azul se muestra la curva $\mu + (r-1)^2 = 0$, los puntos se corresponden con los ciclos límite y las flechas moradas marcan el comportamiento radial de las órbitas.

Para $\mu < \mu_c$, el sistema presenta un ciclo límite estable. Conforme el parámetro se aproxima a μ_c, la amplitud y el periodo del ciclo crecen de forma desmedida, acercándose progresivamente al punto de silla. Exactamente en el valor crítico $\mu = \mu_c$, el ciclo límite colisiona con el equilibrio, originando una órbita homoclina. Al superar dicho valor ($\mu > \mu_c$), la conexión se rompe y la órbita homoclina desaparece de manera abrupta. Puesto que el número de ciclos límite varía al atravesar el valor crítico, concluimos que se produce una bifurcación con $\mu = \mu_c$ su punto de bifurcación. Este comportamiento se ilustra en la Figura 2.8.



(a) Ciclo límite estable.

(b) Órbita homoclina.

(c) Ausencia de ciclos límite y órbitas honoclinas.

Figura 2.8: Planos de fase del sistema (2.8) para distintos valores del parámetro μ. Se muestran en azul diversas órbitas representativas y mediante rojo el punto de silla situado en el origen. En verde se distingue el ciclo límite estable y en morado la órbita homoclina.

Con este catálogo de bifurcaciones elementales cerramos nuestra revisión de los sistemas dinámicos de carácter general. A continuación, en el Capítulo 3, aterrizaremos todos estos conceptos en el escenario principal de nuestro trabajo: los sistemas continuos lineales a trozos.

Capítulo 3

Sistemas continuos lineales a trozos

En este capítulo abordaremos el estudio teórico y geométrico de los sistemas continuos lineales a trozos. Comenzaremos motivando su formulación para modelar fenómenos que presentan cambios de régimen, conservando una dinámica lineal y manejable dentro de cada región espacial. A continuación, expondremos su definición matemática en $\mathbb{R}^N$ mediante la partición del espacio con hiperplanos paralelos y demostraremos que bajo condiciones de continuidad, tenemos la garantía de existencia y unicidad de soluciones maximales para los problemas de Cauchy asociados.

Una vez establecida la teoría general, restringiremos nuestro análisis al plano para introducir la forma canónica de Liénard. Esta estructura canónica resulta fundamental, ya que nos permitirá condensar la representación de los subsistemas reduciendo sus parámetros libres, lo que facilitará enormemente el tratamiento analítico de los capítulos posteriores.

Como culminación del capítulo, aplicaremos esta estructura a las configuraciones de sistemas dos y tres zonas para introducir las bifurcaciones características que aparecen en estos contextos. En concreto, presentaremos la bifurcación Foco-Centro-Ciclo límite de los sistemas de dos zonas , así como la bifurcación silla-nodo de órbitas periódicas para el caso de tres zonas, sentando las bases geométricas para su análisis en profundidad.

3.1. Motivación

Los sistemas diferenciales lineales a trozos continuos surgen de manera natural al intentar modelar fenómenos que presentan **cambios de régimen** o **comportamientos cualitativamente distintos** en diferentes regiones del espacio de fases, pero que mantienen una estructura lineal y simple dentro de cada región.

El arte de conducir un coche

Imaginemos que estamos conduciendo un automóvil. Nuestra estrategia de control no se reduce a una única acción continua, sino que alternamos entre tres fases o "modos" claramente diferenciados:

1. **Aceleración:** Pisamos el acelerador para alcanzar la velocidad deseada. La dinámica dominante es el empuje constante del motor contra fuerzas de fricción.
2. **Velocidad de crucero:** Una vez en la velocidad óptima, ajustamos ligeramente el acelerador para mantenerla, compensando pequeñas perturbaciones.
3. **Frenada:** Al aproximarnos a un obstáculo o destino, soltamos el acelerador y aplicamos los frenos para detenernos de manera controlada.

Cada una de estas fases puede modelarse de forma sencilla mediante un **sistema lineal autónomo de coeficientes constantes**:

- **Aceleración:** $mx'' = F_{\text{motor}} - bx'$ (Segunda ley de Newton con fuerza constante).
- **Crucero:** $x' = v_{\text{deseada}}$ (mantenimiento de velocidad constante).
- **Frenada:** $mx'' = -F_{\text{freno}} - bx'$ (fuerza opuesta al movimiento).

El **sistema completo** (el viaje) **no es lineal globalmente**, ya que las leyes que rigen el movimiento cambian de forma abrupta al pasar de una fase a otra. Sin embargo, **en cada fase el comportamiento es lineal y fácil de analizar**. Esta es la esencia de un **sistema continuo lineal a trozos**: un sistema dinámico cuya ley de evolución cambia según la región del espacio en que se encuentre la solución, pero que en cada región viene dada por un sistema lineal.

Los sistemas lineales a trozos continuos constituyen un marco potente por varias razones:

- **Puente entre linealidad y no linealidad:** Permiten modelar comportamientos no lineales complejos (como ciclos límite, bifurcaciones, etc.) utilizando como bloques básicos sistemas lineales, de los que se conoce toda su teoría (soluciones explícitas, estabilidad, estructura de las órbitas).
- **Versatilidad en modelado:** Aparecen en ingeniería de control (sistemas con umbrales o modos de operación), electrónica (circuitos con diodos o transistores que cambian de régimen), biología (modelos neuronales con respuestas lineales por tramos) y mecánica (sistemas con rozamiento seco o topes).
- **Simulación computacional eficiente:** Al descomponer la dinámica en regiones lineales, los algoritmos numéricos pueden optimizarse significativamente. Esto es crucial para aplicaciones en tiempo real como control predictivo, simulación de circuitos o estudios de redes neuronales a gran escala.

A continuación, pasamos a introducir de forma rigurosa los sistemas continuos lineales a trozos.

3.2. Definición y ejemplos

Definición 3.1 Sistema continuo lineal a trozos

Sea $N \in \mathbb{N}$ y consideremos $m \in \mathbb{N}$ hiperplanos paralelos en $\mathbb{R}^N$. Denotemos dichos hiperplanos como $H_1, H_2, \ldots, H_m$, cada uno dado por una ecuación de la forma: $H_k = \{x \in \mathbb{R}^N : \mathbf{n} \cdot x = c_k\}$, donde $\mathbf{n} \in \mathbb{R}^N$ es un vector unitario fijo (normal común a todos los hiperplanos), y $c_1 < c_2 < \ldots < c_m$ son constantes reales.
Estos hiperplanos dividen $\mathbb{R}^N$ en $m+1$ dominios:

$$R_1 = \{x \in \mathbb{R}^N : \mathbf{n} \cdot x \leq c_1\},$$

$$R_i = \{x \in \mathbb{R}^N : c_{i-1} \leq \mathbf{n} \cdot x \leq c_i\} \quad \text{para } i = 2, \ldots, m,$$

$$R_{m+1} = \{x \in \mathbb{R}^N : \mathbf{n} \cdot x \geq c_m\}.$$

Consideremos ahora $m+1$ matrices $A_i \in \mathcal{M}_{N\times N}(\mathbb{R})$ y $m+1$ vectores $\mathbf{b}_i \in \mathbb{R}^N$, con $i = 1, \ldots, m+1$.

Definimos un **sistema continuo lineal a trozos** como el sistema diferencial:

$$x' = f(x)$$

donde el campo vectorial $f : \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^N$ viene dado por:

$$f(x) = A_i x + \mathbf{b}_i \quad \text{si } x \in R_i,$$

y exigimos que f sea **continuo** en todo $\mathbb{R}^N$, lo que impone las siguientes condiciones de acoplamiento en cada hiperplano H_k:

$$A_k x + \mathbf{b}_k = A_{k+1} x + \mathbf{b}_{k+1} \quad \text{para todo } x \in H_k,$$

para $k = 1, \ldots, m$.

Veamos a continuación, que los sistemas continuos lineales a trozos poseen soluciones maximales únicas, que además están definidas en todo $\mathbb{R}$.

Proposición 3.1

Bajo las notaciones de la Definición 3.1, se cumple que para todo dato inicial $(t_0, x_0) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^N$, el problema de Cauchy

$$\begin{cases} x' = f(x)\ , \\ x(t_0) = x_0\ , \end{cases}$$

posee una única solución maximal $(I(t_0, x_0), \phi(\cdot; t_0, x_0))$ que además satisface $I(t_0, x_0) = \mathbb{R}$.

Demostración

Gracias a la Proposición 1.1, nos basta probar que el campo vectorial f es globalmente lipschitziano. Para ello, vamos a detonar a $\|\cdot\|_S$ la norma espectral de $\mathcal{M}_{N\times N}(\mathbb{R})$. Sean $x, y \in \mathbb{R}^N$. Distingamos los siguientes casos:

1. Supongamos que $x, y \in R_k$, con $k = 1, 2, \ldots, m, m+1$.

   Notemos que se cumple

   $$f(x) = A_k x + b_k, \qquad f(y) = A_k y + b_k.$$

   Luego, usando que la norma espectral es la norma matricial subordinada a la euclidea:

   $$\|f(x) - f(y)\| = \|A_k(x - y)\| \leq \|A_k\| \cdot \|x - y\|.$$

2. Supongamos que $x \in R_k$, $y \in R_{k+1}$, con $k = 1, 2, \ldots, m$.

   En este caso

   $$f(x) = A_k x + b_k \qquad f(y) = A_{k+1} y + b_{k+1}.$$

   Consideremos $z \in H_k$ el punto de corte del hiperplano H_k con el segmento que une x con y, que denotaremos mediante $L[x, y]$. Debido a las condiciones de

continuidad, se tiene que

$$f(z) = A_k z + b_k = A_{k+1} z + b_{k+1}.$$

Usando la desigualdad triangular llegamos a que

$$\|f(x) - f(y)\| \leq \|f(x) - f(z)\| + \|f(z) - f(y)\| \leq \|A_k(x-z)\| + \|A_{k+1}(z-y)\| \leq$$

$$\leq \|A_k\|_S \cdot \|x - z\| + \|A_{k+1}\|_S \cdot \|z - y\| \leq \text{máx}\{\|A_k\|_S, \|A_{k+1}\|_S\} \cdot (\|x - z\| + \|z - y\|) =$$

$$= \text{máx}\{\|A_k\|_S, \|A_{k+1}\|_S\} \cdot \|x - y\|.$$

3. Supongamos que $x \in R_k$, $y \in R_l$ con $1 \leq k < l \leq m+1$, y tal que $l - k > 1$.

   Consideramos $z_k, \ldots, z_{l-1}$ las intersecciones del segmento $L[x, y]$ con $H_k, \ldots, H_{l-1}$ (como se muestra en un ejemplo concreto en la Figura 3.1). De manera análoga al caso anterior, se cumple

$$\|f(x) - f(z_k)\| \leq \|A_k\|_S \cdot \|x - z_k\|,$$

$$\|f(z_{j+1}) - f(z_j)\| \leq \|A_j\|_S \cdot \|z_{j+1} - z_j\| \quad j = k, k+1, \ldots, l-1,$$

$$\|f(y) - f(z_{l-1})\| \leq \|A_{l-1}\|_S \cdot \|y - z_{l-1}\|.$$

   Por tanto, si denotamos $M = \text{máx}_{k=1,2,\ldots,m,m+1}\{\|A_k\|_S\}$, aplicando la desigualdad triangular y usando que $\|z_k - x\| + \|z_{k+1} - z_k\| + \ldots \|y - z_{l-1}\| = \|y - x\|$, obtenemos:

$$\|f(x) - f(y)\| \leq M \cdot \|x - y\|.$$

Por ende, podemos decir que $\|f(x) - f(y)\| \leq M \cdot \|x - y\|$ para todo $x, y \in \mathbb{R}^N$. Lo cual implica f globalmente lipschitziano y concluye la demostración. ■

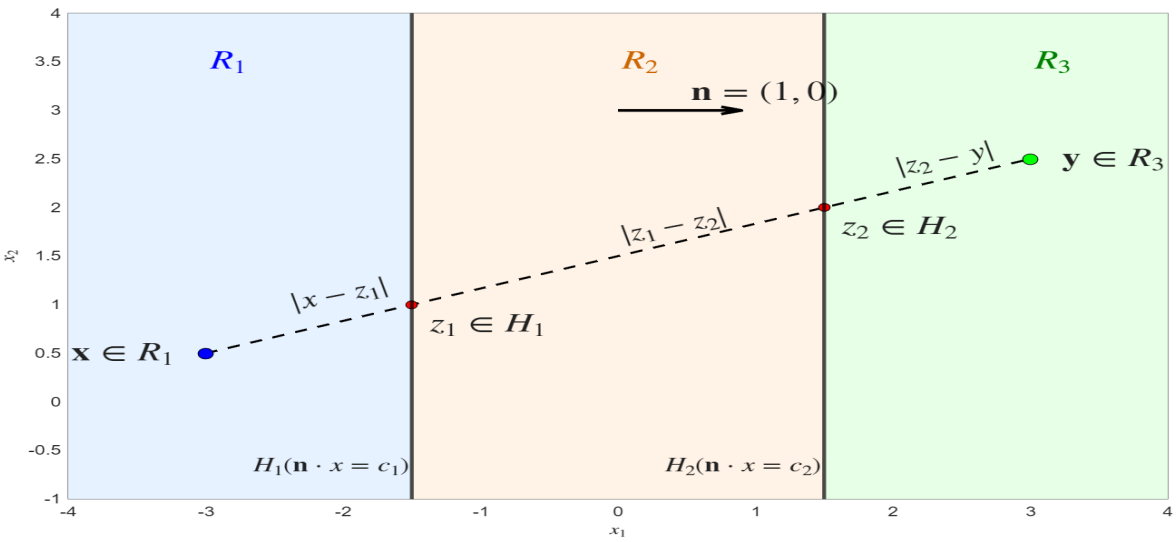


Figura 3.1: Ilustración del tercer caso contemplado en la demostración de la Proposición 3.1 para un sistema plano con tres zonas.

A continuación presentamos dos ejemplos clásicos de la literatura científica sobre la utilidad

de los sistemas continuos lineales a trozos en la modelización matemática. El primero proviene del ámbito de la electrónica no lineal y el segundo de la neurociencia computacional.

Ejemplo 3.1

El circuito de Chua (Sistemas Electrónicos)

El circuito de Chua es el paradigma por excelencia de los sistemas electrónicos que exhiben un comportamiento caótico. Su no linealidad proviene de una resistencia activa (el diodo de Chua) cuya curva característica es continua y lineal a trozos. El estado del sistema viene dado por $(x, y, z)^t \in \mathbb{R}^3$, siendo x el voltaje en el primer condensador del circuito, y el voltaje en el segundo condensador y z la intensidad de corriente que fluye a través de la bobina. Su dinámica se rige por el sistema

$$\begin{cases} x' = \alpha(y - x - g(x)) \,, \\ y' = x - y + z \,, \\ z' = -\beta y \,, \end{cases} \tag{3.1}$$

donde $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ y g es la función lineal a trozos,

$$g(x) = \begin{cases} m_1 x + (m_1 - m_0) & \text{si } x \leq -1 \,, \\ m_0 x & \text{si } -1 < x \leq 1 \,, \\ m_1 x + (m_0 - m_1) & \text{si } x > 1 \,, \end{cases}$$

siendo m_0 y m_1 las pendientes de las distintas regiones.

Este modelo encaja perfectamente en la Definición 3.1 tomando dimensión $N = 3$ y $m = 2$ hiperplanos de separación. Como los cambios de régimen dependen únicamente de x, el vector normal es $\mathbf{n} = (1, 0, 0)^t$ y las constantes son $c_1 = -1$ y $c_2 = 1$.

El espacio $\mathbb{R}^3$ queda dividido en tres dominios: $\mathcal{C}_1 = \{x \leq -1\}$, $\mathcal{C}_2 = \{-1 \leq x \leq 1\}$ y $\mathcal{C}_3 = \{x \geq 1\}$. Las matrices A_i y los vectores de términos independientes $\mathbf{b}_i$ resultan ser: Para la región $\mathcal{C}_1$:

$$A_1 = \begin{pmatrix} -\alpha(1 + m_1) & \alpha & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -\beta & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}_1 = \begin{pmatrix} -\alpha(m_1 - m_0) \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Para la región $\mathcal{C}_2$:

$$A_2 = \begin{pmatrix} -\alpha(1 + m_0) & \alpha & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -\beta & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Para la región $\mathcal{C}_3$:

$$A_3 = \begin{pmatrix} -\alpha(1 + m_1) & \alpha & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -\beta & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}_3 = \begin{pmatrix} -\alpha(m_0 - m_1) \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Un análisis directo muestra que en los hiperplanos H_1 y H_2 se satisfacen las condiciones de acoplamiento continuo. Este modelo fue introducido formalmente en [16].

Ejemplo 3.2

Caricatura de McKean del modelo de FitzHugh-Nagumo (Sistemas Neuronales)

En el estudio de la dinámica de los potenciales de acción en neuronas, H. P. McKean propuso simplificar la isoclina cúbica del modelo de FitzHugh-Nagumo por una función continua lineal a trozos. Consideremos el estado $(v, w)^t \in \mathbb{R}^2$, donde v representa el voltaje de la membrana y w la variable de recuperación. El sistema diferencial que rige la dinámica neuronal esta dado por

$$\begin{cases} v' = \dfrac{1}{\varepsilon}(f(v) - w + I)\ , \\ w' = v - \gamma w\ , \end{cases} \tag{3.2}$$

donde la función que modula la activación viene dada por:

$$f(v) = \begin{cases} -v & \text{si } v \leq 0\ , \\ (a-1)v & \text{si } 0 < v \leq 1\ , \\ a - v & \text{si } v > 1\ . \end{cases}$$

Aplicando la Definición 3.1 con $N = 2$, los cambios de régimen vienen determinados por el voltaje v. Por tanto, el vector normal es $\mathbf{n} = (1, 0)^t$ y los niveles umbral son $c_1 = 0$ y $c_2 = 1$.

Esto nos define tres dominios: $R_1 = \{v \leq 0\}$ (reposo), $R_2 = \{0 \leq v \leq 1\}$ (activación) y $R_3 = \{v \geq 1\}$ (repolarización). Las matrices y vectores asociados son:

Para la zona R_1:

$$A_1 = \begin{pmatrix} -1/\varepsilon & -1/\varepsilon \\ 1 & -\gamma \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}_1 = \begin{pmatrix} I/\varepsilon \\ 0 \end{pmatrix}\ .$$

Para la zona R_2:

$$A_2 = \begin{pmatrix} (a-1)/\varepsilon & -1/\varepsilon \\ 1 & -\gamma \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}_2 = \begin{pmatrix} I/\varepsilon \\ 0 \end{pmatrix}\ .$$

Para la zona R_3:

$$A_3 = \begin{pmatrix} -1/\varepsilon & -1/\varepsilon \\ 1 & -\gamma \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}_3 = \begin{pmatrix} (I+a)/\varepsilon \\ 0 \end{pmatrix}\ .$$

Nuevamente, las condiciones de continuidad se satisfacen en las fronteras, garantizando la continuidad global del campo vectorial. Este modelo ha sido desarrollado en los artículos [17, 21].

En lo que sigue, restringiremos nuestro estudio a los sistemas continuos lineales a trozos en $\mathbb{R}^2$. El propósito de las secciones restantes del capítulo es formalizar ciertas propiedades de estos sistemas que serán utilizadas en los siguientes capítulos.

3.3. Forma canónica de Liénard

Con el objetivo de simplificar el análisis dinámico, retomaremos en esta sección el estudio de los sistemas lineales con coeficientes constantes para derivar una expresión más compacta y manejable. Esta representación, conocida como **forma canónica de Liénard**, permite reducir el número de parámetros libres a la traza y el determinante de la matriz del sistema

junto con otro más que nos proporciona la posición de los equilibrios, si existen.

A continuación, exploraremos esta representación específicamente en el plano (2D) para sistemas con dos y tres zonas de linealidad. No obstante, esta forma canónica también puede extenderse a sistemas lineales a trozos continuos en $\mathbb{R}^N$, como puede verse en [7], donde adquiere el nombre de Forma canónica de observabilidad.

Empecemos considerando un sistema lineal plano de la forma

$$\begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \end{pmatrix} = A \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + b = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}. \tag{3.3}$$

Supondremos en lo siguiente que $a_{12} \neq 0$. Esta hipótesis no es restrictiva en la práctica, ya que si $a_{12} = 0$, el sistema se desacopla: la primera ecuación dependería sólo de x_1, reduciendo la dinámica esencialmente a dimensión uno. En tal caso, el análisis se simplifica notablemente y queda fuera del interés central del estudio de sistemas planos genuinamente acoplados. Con esta hipótesis, podemos enunciar el siguiente resultado, que permite llevar cualquier sistema lineal plano no desacoplado a su forma canónica de Liénard.

Proposición 3.2

Consideremos el sistema (3.3) con $a_{12} \neq 0$. Entonces, el cambio de variable

$$x = x_1\,, \qquad y = a_{22}x_1 - a_{12}x_2 - b_1,$$

transforma el sistema (3.3) en la **forma canónica de Liénard**

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T & -1 \\ D & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ a \end{pmatrix}, \tag{3.4}$$

siendo $T = \mathrm{tr}(A)$, $D = \det(A)$ y $a = a_{12}b_2 - a_{22}b_1$.

Demostración

Gracias a la condición $a_{12} \neq 0$, podemos invertir el cambio de coordenadas y obtener

$$x_1 = x\ , \qquad x_2 = \frac{a_{22}x - y - b_1}{a_{12}}.$$

Sustituyendo estas expresiones en el sistema (3.3), la primera ecuación queda:

$$x' = a_{11}x + a_{22}x - y - b_1 + b_1 = \overbrace{(a_{11} + a_{22})}^{T} x - y. \tag{3.5}$$

La segunda ecuación se transforma en

$$\frac{a_{22}x' - y'}{a_{12}} = a_{21}x + a_{22}\frac{a_{22}x - y - b_1}{a_{12}} + b_2.$$

Sustituyendo x' por el miembro derecho de la ecuación (3.5) y multiplicando por a_{12} se llega a

$$a_{22}((a_{11} + a_{22})x - y) - y' = a_{12}a_{21}x + a_{12}^2 x - a_{22}y - a_{22}b_1 + a_{12}b_2,$$

$$a_{11}a_{22}x - y' = a_{12}a_{21}x - a_{22}b_1 + a_{12}b_2,$$

esto es,

$$y' = \underbrace{(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})}_{D}\, x - \underbrace{(a_{12}b_2 - a_{22}b_1)}_{a}\,. \tag{3.6}$$

■

3.4. Sistemas con dos zonas de linealidad

Pasamos a estudiar sistemas continuos lineales a trozos con dos zonas delimitadas por una recta de separación. Dicha recta siempre se puede suponer que es el eje de ordenadas sin más que aplicar una rotación y una traslación. El sistema en este caso es de la forma

$$x' = f(x) = \begin{cases} A^L x + b^L\,; & x_1 \leq 0 \\ A^R x + b^R\,; & x_1 > 0 \end{cases},$$

siendo $x = (x_1, x_2)^t$, A^L, A^R matrices en $\mathbb{M}_{2x2}(\mathbb{R})$ y b_L, b_R vectores de $\mathbb{R}^2$. La condición de continuidad en la recta de separación $x_1 = 0$ es equivalente a

$$\begin{cases} a^L_{12}x_2 + b^L_1 = a^R_{12}x_2 + b^R_1, \\ a^L_{22}x_2 + b^L_2 = a^R_{22}x_2 + b^R_2, \end{cases} \qquad \forall x_2 \in \mathbb{R},$$

lo cual implica

$$a^L_{12} = a^R_{12}, \quad b^L_1 = b^R_1, \quad a^L_{22} = a^R_{22}, \quad b^L_2 = b^R_2.$$

Por tanto, podemos expresar este sistema como

$$\begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \end{pmatrix} = \begin{cases} \begin{pmatrix} a^L_{11} & a_{12} \\ a^L_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} \;; \quad x_1 \leq 0, \\ \\ \begin{pmatrix} a^R_{11} & a_{12} \\ a^R_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} \;; \quad x_1 > 0. \end{cases} \tag{3.7}$$

Vamos a realizar el mismo cambio de variable que en la sección anterior. Para ello, supondremos de nuevo, que $a_{12} \neq 0$. Notemos que el cambio de variable que aparece en la Proposición 3.2 sólo depende de a_{22}, a_{12} y b_1. Por consiguiente, si lo aplicamos en esta situación, el sistema resultante estará formado por las formas canónicas de Liénard de los sistemas lineales que lo forman.

Proposición 3.3

Consideremos el sistema (3.7) con $a_{12} \neq 0$. Entonces, el cambio de variable

$$x = x_1\,, \qquad y = a_{22}x_1 - a_{12}x_2 - b_1,$$

transforma el sistema (3.7) en la **forma canónica de Liénard**

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{cases} \begin{pmatrix} T_L & -1 \\ D_L & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ a \end{pmatrix} \; ; \quad x \leq 0 \, , \\ \begin{pmatrix} T_R & -1 \\ D_R & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ a \end{pmatrix} \; ; \quad x > 0 \, , \end{cases} \tag{3.8}$$

siendo $T_L = \mathrm{tr}(A^L)$, $D_L = \det(A^L)$, $T_R = \mathrm{tr}(A^R)$, $D_R = \det(A^R)$ y $a = a_{12}b_2 - a_{22}b_1$.

3.5. Bifurcación Foco-Centro-Ciclo límite de sistemas de dos zonas

En los sistemas lineales a trozos continuos con dos zonas aparece una bifurcación característica conocida como bifurcación Foco-Centro-Ciclo límite (de ahora en adelante FCCl). Para la elaboración de esta sección se ha seguido principalmente el Capítulo 3 de [19].

Cualitativamente, al variar un parámetro del sistema, se observa la siguiente secuencia de cambios dinámicos que originan la bifurcación FCCl:

1. Foco estable/inestable: un equilibrio atractor o repulsor en una de las zonas.
2. Centro: al alcanzar un valor crítico del parámetro, el equilibrio se convierte en un centro, apareciendo una familia de órbitas periódicas rodeando a este.
3. Ciclo límite: al superar dicho valor crítico, las órbitas periódicas del centro se rompen y emerge un ciclo límite que es inestable/estable y atraviesa la recta de separación (la interseca transversalmente).

Nota: A partir de ahora diremos que una órbita **atraviesa** una recta si interseca a esta transversalmente.

Como la bifurcación FCCl implica la aparición de ciclos límite en (3.8) que atraviesen la recta $\{x = 0\}$, vamos a imponer condiciones necesarias para que esto pueda ocurrir.

Proposición 3.4

Supongamos que el sistema (3.8) posee un ciclo límite Γ que atraviesa a la recta de separación $\{x = 0\}$. Entonces, $T_L \cdot T_R < 0$.

Demostración

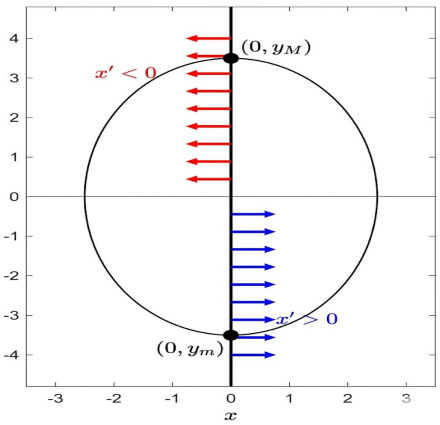
Antes de empezar con la prueba debemos tener en cuenta que Γ debe cortar al eje de ordenadas en dos puntos localizados uno por encima del eje de abscisas $(0, y_M)$ y otro por debajo $(0, y_m)$, como se muestra en la Figura 3.2a. Esto es debido a que si llamamos f al campo vectorial del sistema (3.8), su primera componente en $\{x = 0\}$ es $f_1(0, y) = -y$, lo cual indica que cuando $y > 0$, la componente horizontal del campo es negativa mientras que para $y < 0$, es positiva.

La idea de la prueba es aplicar el Teorema de Green a unas curvas concretas. Llamemos

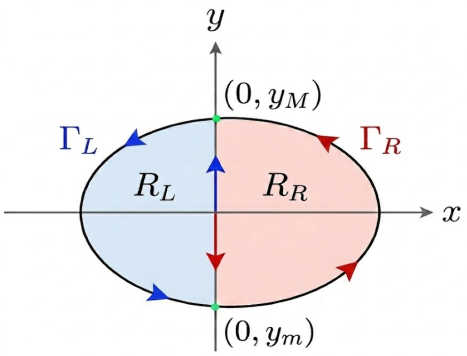
$$\Gamma_L = (\Gamma \cap \{x \leq 0\}) \cup \{(0, y) \ / \ y \in [y_m, y_M]\},$$

$$\Gamma_R = (\Gamma \cap \{x \geq 0\}) \cup \{(0,y) \ / \ y \in [y_m, y_M]\},$$

que encierran regiones acotadas R_L, R_R, respectivamente, como se muestra en la Figura 3.2b.



(a) Forma del campo vectorial en la recta de separación.



(b) Las Curvas Γ_L y Γ_R junto con las regiones que encierran R_L y R_R.

Figura 3.2: Elementos de la prueba de la Proposición 3.4.

Consideremos los siguientes campos vectoriales

$$f_L(x,y) = \begin{pmatrix} T_L & -1 \\ D_L & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ a \end{pmatrix} ,$$

$$f_R(x,y) = \begin{pmatrix} T_R & -1 \\ D_R & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ a \end{pmatrix} ,$$

que son los campos de los que se compone en el sistema (3.8), ambos de clase infinito y con divergencias $\nabla \cdot f_L = T_L$ y $\nabla \cdot f_R = T_R$.

Aplicando el Teorema de Green 1.14 al campo f_L y la curva Γ_L obtenemos,

$$\oint_{\Gamma_L} f_L^{\perp} d\mathbf{r} = \iint_{R_L} T_L dxdy = T_L \cdot m(R_L) , \tag{3.9}$$

donde por m denotamos la medida de Lebesgue bidimensional. Análogamente, para el campo f_R y la curva Γ_R obtenemos,

$$\oint_{\Gamma_R} f_R^{\perp} d\mathbf{r} = \iint_{R_R} T_R dxdy = T_R \cdot m(R_R) . \tag{3.10}$$

Notemos que $f_L(0,y) = f_R(0,y)$ $, \forall y \in \mathbb{R}$, debido a la condición de continuidad del sistema (3.8). Además en la expresión (3.9), estamos recorriendo la curva $\{x = 0\} \cap \Gamma_L$ de arriba hacia abajo mientras que en (3.10) la estamos recorriendo de abajo hacia arriba, pues nótese que $\{x = 0\} \cap \Gamma_R = \{x = 0\} \cap \Gamma_L$. Por lo que sumando las igualdades (3.9) y (3.10), las integrales a lo largo de $\{x = 0\} \cap \Gamma_L$ se cancelan quedando que

$$\oint_{\Gamma} f^{\perp} d\mathbf{r} = T_L \cdot m(R_L) + T_R \cdot m(R_R), \tag{3.11}$$

Dado que Γ es una órbita del sistema, su vector tangente es paralelo en cada punto al campo f lo que implica que

$$\oint_\Gamma f^\perp d\mathbf{r} = 0 \Longrightarrow T_L \cdot m(R_L) + T_R \cdot m(R_R) = 0.$$

Como Γ atraviesa la recta de separación, $m(R_L) > 0$ y $m(R_R) > 0$. Luego, para que $T_L \cdot m(R_L) + T_R \cdot m(R_R)$ se anule debe ocurrir que o bien $T_L \cdot T_R < 0$, que es la tesis, o bien que $T_L = T_R = 0$. Vamos a refutar la segunda situación.

Supongamos que $T_L = T_R = 0$ y consideremos la función $E : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ tal que

$$E(x,y) = \begin{cases} \frac{y^2}{2} + \frac{D_L}{2}x^2 - ax\,; & x \leq 0, \\ \frac{y^2}{2} + \frac{D_R}{2}x^2 - ax\,; & x > 0. \end{cases}$$

Notemos que la función E es de clase 1 en todo $\mathbb{R}^2$ y satisface

$$\langle \nabla E(x,y), f(x,y) \rangle = 0,\ \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2,$$

de donde se deduce que las órbitas del sistema (3.8), para este caso, están contenidas en alguna curva de nivel de la función E. En consecuencia, debido a que Γ no posee al equilibrio del sistema al ser un ciclo límite, $\Gamma = E^{-1}(\lambda_0)$ con $\lambda_0 \neq 0$, dado que Γ pasa por un punto $(0, y_M)$ con $y_M > 0$ y se cumple que $E(0,y) = \frac{y^2}{2} \neq 0$ para y no nulo. Del hecho que $\lambda_0 \neq 0$, se deduce que existe $\delta > 0$ tal que para todo $\lambda \in (\lambda_0 - \delta, \lambda_0 + \delta)$, $E^{-1}(\lambda)$ es una curva cerrada, lo cual implica que en cualquier entorno de Γ, existe una órbita periódica del sistema (3.8). Esto es una contradicción, debido a que por el Corolario 1.1, Γ no posee ninguna otra órbita periódica del sistema (3.8) en un entorno suyo. ■

Consideremos el sistema en forma canónica de Liénard dado por (3.8), donde consideramos que los parámetros a, D_L, D_R, T_R son fijos, T_L es un parámetro libre y en todo momento se satisfacen las condiciones:

- $T_R < 0$.
- $a < 0$.
- $T_L^2 - 4D_L < 0$, lo que equivale a que $D_L > 0$ y $T_L \in (-2\sqrt{D_L}, 2\sqrt{D_L})$.

Nótese que estas condiciones garantizan la existencia de un único punto de equilibrio en la zona $\{x < 0\}$, localizado en

$$\left(\frac{a}{D_L}, \frac{T_L a}{D_L}\right).$$

Observemos que, para $T_L < 0$, el equilibrio es un foco estable, mientras que para $T_L = 0$ se convierte en un centro para el subsistema lineal de la zona izquierda donde se obtiene una elipse tangente a la recta de separación. En ninguna de estas dos situaciones existen ciclos límite que atraviesen la recta de separación, como consecuencia de asumir $T_R < 0$ y en virtud de la Proposición 3.4. Por otro lado, para $T_L > 0$ el equilibrio pasa a ser un foco inestable; sin embargo, esto no garantiza la existencia de un ciclo límite para cualquier valor positivo de T_L. Nuestro objetivo, que se desarrollará en el Capítulo 5, es demostrar que existe un $\delta > 0$ tal que, para todo $T_L \in (0, \delta)$, el sistema (3.8) posee un ciclo límite estable

que atraviesa la recta de separación $\{x = 0\}$ en un entorno de la elipse tangente del caso $T_L = 0$ como se ilustra en la Figura 3.3.

Observación 3.1

Aunque a lo largo de esta sección el estudio de la bifurcación FCCl se ha desarrollado bajo la configuración $T_R < 0$, $a < 0$ y $T_L^2 - 4D_L < 0$ (ubicando el foco o centro en la zona izquierda), el análisis es completamente análogo para otras configuraciones de los parámetros. Por ejemplo, si partiéramos de la hipótesis $T_R > 0$, la transición en la estabilidad del punto de equilibrio sería la opuesta, dando lugar a la aparición de un ciclo límite inestable para valores de $T_L < 0$ suficientemente pequeños. De igual manera, podríamos abordar el problema suponiendo que el foco o centro se encuentra en la zona derecha, imponiendo condiciones homólogas sobre los parámetros de dicha zona invertir el papel de las trazas.

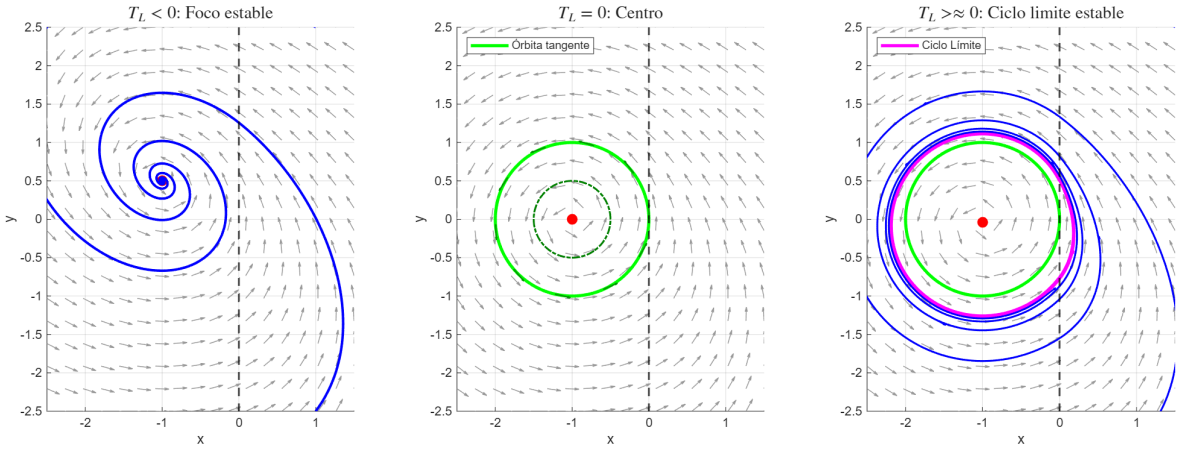


Figura 3.3: Ilustración de la bifurcación FCCl para sistemas continuos lineales a trozos de dos zonas. En la gráfica de la izquierda se muestra el caso $T_L < 0$ donde se aprecia el foco estable. La gráfica central corresponde al caso $T_L = 0$, que aparece un centro lineal en la zona izquierda y se destaca en verde la elipse tangente a la recta de separación. En la gráfica del lado derecho se muestra el sistema (3.8) para un valor de $T_L > 0$, suficientemente pequeño, que origina un ciclo límite estable, representado en morado, que rodea al foco inestable marcado en rojo.

3.6. Sistema con tres zonas de linealidad

Para concluir este capítulo, abordaremos los sistemas lineales a trozos compuestos por tres zonas de linealidad. El objetivo principal es presentar cambios de variable que nos permitan trabajar con una configuración más simple e introducir la bifurcación silla-nodo de órbitas periódicas para estos sistemas, que será abordada en el Capítulo 6. Todo el contenido que se muestra a continuación se recoge en la Sección 2 de [3].

Dadas las coordenadas $x = (x_1, x_2)^t$, consideremos el sistema

$$\frac{dx}{ds} = \begin{cases} M_L x + n_L\,, & x_1 \leq v, \\ M_C x + n_C\,, & v < x_1 \leq w, \\ M_R x + n_R\,, & w < x_1, \end{cases} \tag{3.12}$$

siendo $v\ , w \in \mathbb{R}$ con $v < w$, $M_L\ , M_C\ , M_R \in \mathbb{M}_{2x2}(\mathbb{R})$ y $n_L\ , n_C\ , n_R \in \mathbb{R}^2$ de forma que el sistema sea continuo. En este caso, las condiciones de continuidad implican que las segundas columnas de las matrices $M_L\ , M_C\ , M_R$ deben ser iguales. Notemos que ahora no tenemos la certeza de que los vectores de términos independientes sean iguales, lo cual implica que en caso de aplicar un cambio del mismo estilo al de la Proposición 3.3, no vamos a obtener las formas canónicas de Liénard de cada sistema lineal. Es por esto, que vamos a aplicar otro cambio, que suponiendo de nuevo que el coeficiente $m_{12}^L = m_{12}^C = m_{12}^R \neq 0$, nos llevará a un sistema más simple donde, de hecho, pasaremos de tener las rectas de separación en $\{x_1 = v\}\ , \{x_1 = w\}$ a las rectas verticales de abscisas -1 y 1. La prueba del siguiente resultado es puramente algebraica y decidimos omitirla.

Proposición 3.5

Consideremos el sistema continuo lineal de tres zonas (3.12) con $m_{12}^L = m_{12}^C = m_{12}^R \neq 0$. Entonces, el cambio de variable

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = Px + c,$$

con

$$P = \begin{pmatrix} \frac{2}{w-v} & 0 \\ -\frac{2m_{22}}{w-v} & \frac{2m_{12}}{w-v} \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad c = \frac{v+w}{w-v} \begin{pmatrix} -1 \\ m_{22} \end{pmatrix},$$

transforma el sistema (3.12) en

$$\begin{pmatrix} \frac{dX}{ds} \\ \frac{dY}{ds} \end{pmatrix} = \begin{cases} N_L \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} + d_L\ , & X \leq -1, \\ N_C \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} + d_C\ , & -1 < X \leq 1, \\ N_R \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} + d_R\ , & 1 < X, \end{cases} \tag{3.13}$$

donde

$$N_k = \begin{pmatrix} T_k & 1 \\ -D_k & 0 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad d_k = Pn_k - N_k c \quad k \in \{L, C, R\},$$

siendo $T_k = \mathrm{Tr}(M_k)$ y $D_k = \det(M_k)$ para $k \in \{L, C, R\}$.

Esta primera transformación permite normalizar geométricamente el sistema, trasladando las rectas de separación a valores fijos. Nuestro interés se centrará en configuraciones donde la región central presenta un foco o un centro, lo que exige la condición $D_C > 0$, que nos permite realizar una segunda simplificación. Este nuevo cambio de variable escala el sistema para normalizar el determinante de la zona central ($D_C = 1$), situando además su punto de equilibrio sobre el eje de abscisas. Este paso, puramente algebraico, es clave los análisis posteriores y se presenta a continuación.

Proposición 3.6

Consideremos el sistema (3.13) con $D_C > 0$. Entonces, el cambio de variable

$$x(t) = X(s), \quad y(t) = \frac{1}{\sqrt{D_C}} \left(Y(s) + \left(1, \frac{T_C}{D_C}\right)^t \cdot d_C \right), \quad t = \sqrt{D_C} \cdot s$$

transforma el sistema (3.13) en:

$$\begin{pmatrix} \frac{dx}{dt} \\ \frac{dy}{dt} \end{pmatrix} = \begin{cases} A_L \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \mathbf{b}_L, & x \leq -1, \\ A_C \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \mathbf{b}_C, & -1 < x \leq 1, \\ A_R \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \mathbf{b}_R, & 1 < x. \end{cases} \tag{3.14}$$

donde

$$A_L = \begin{pmatrix} t_L & 1 \\ -d_L & 0 \end{pmatrix}, \quad A_C = \begin{pmatrix} -m & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_R = \begin{pmatrix} t_R & 1 \\ -d_R & 0 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{b}_L = \begin{pmatrix} t_L + m(a_C + 1) \\ a_C + 1 - d_L \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}_C = \begin{pmatrix} ma_C \\ a_C \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}_R = \begin{pmatrix} m(a_C - 1) - t_R \\ a_C - 1 + d_R \end{pmatrix},$$

siendo

$$t_L = \frac{T_L}{\sqrt{D_C}}, \quad d_L = \frac{D_L}{D_C}, \quad m = -\frac{T_C}{\sqrt{D_C}},$$

$$t_R = \frac{T_R}{\sqrt{D_C}}, \quad d_R = \frac{D_R}{D_C}, \quad a_C = (0,1) \cdot \mathbf{d}_C.$$

En lo que sigue, trabajaremos con el sistema (3.14).

3.7. Bifurcación silla-nodo de órbitas periódicas de sistemas de tres zonas

Centrémonos en primer lugar en la dinámica restringida a la región central. El sistema lineal definido en esta zona por (3.14) viene dado por

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -m & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} ma_C \\ a_C \end{pmatrix}. \tag{3.15}$$

Es inmediato comprobar que este sistema presenta un único punto de equilibrio en $(a_C, 0)^t$.

Para el estudio de esta bifurcación silla-nodo de órbitas periódicas, impondremos dos condiciones sobre este punto y la dinámica local:

1. **Admisibilidad:** Supondremos que el punto $(a_C, 0)^t$ es en efecto un punto crítico del sistema (3.14) y no se encuentra en las rectas de separación $\{x = -1\}$ y $\{x = 1\}$. Es decir, que se encuentra en la zona $\{-1 < x < 1\}$ lo cual implica que $|a_C| < 1$.

2. **Dinámica oscilatoria:** Asumiremos que el equilibrio $(a_C, 0)^t$ es de tipo foco o centro

para el sistema de la zona central, lo que se traduce en $m^2 - 4 < 0$, o equivalentemente, $|m| < 2$.

Bajo estas hipótesis, consideraremos como parámetros libres al par (m, a_C), variando en el rectángulo abierto $\mathcal{P} = (-2, 2) \times (-1, 1)$ y manteniendo fijos el resto de parámetros (t_L, t_R, d_L, d_R) de las zonas laterales.

Nótese que para $(m, a_C) = (0, 0)$, el equilibrio se sitúa en el origen y es un centro para el sistema lineal de la zona central. En consecuencia, la zona central está foliada por un continuo de órbitas periódicas que en este caso, son circunferencias centradas en el origen. Denotaremos por Γ_0 a la órbita periódica correspondiente a la circunferencia unidad que es tangente a las rectas de separación $\{x = -1\}$ y $\{x = 1\}$.

La bifurcación se organiza en torno a una curva γ en el espacio de parámetros (m, a_C), definida localmente en un entorno del origen $(0, 0)$. Dicha curva puede expresarse como $a_C = a_C^*(m)$ para m próximo a cero. La dinámica del sistema para valores (m, a_C), dentro del entorno donde definimos la curva, dependerá de la posición relativa de estos respecto a dicha curva y del signo de la cantidad $\sigma = t_L t_R (t_L^2 - t_R^2)$, definida bajo los supuestos $t_L \cdot t_R < 0$ y $t_L + t_R \neq 0$. En concreto:

- Si $\sigma \cdot (a_C - a_C^*(m)) < 0$, el sistema posee dos ciclos límite con distinta estabilidad (uno estable y otro inestable). Ambos ciclos cruzan las tres zonas y se encuentran próximos a Γ_0.
- Si $\sigma \cdot (a_C - a_C^*(m)) > 0$, el sistema no posee ciclos límite en un entorno de Γ_0.
- Si $a_C = a_C^*(m)$ (sobre la curva de bifurcación), el sistema posee un único ciclo límite semiestable que cruza las tres zonas y conforme m tiende a cero, este ciclo colapsa en Γ_0.

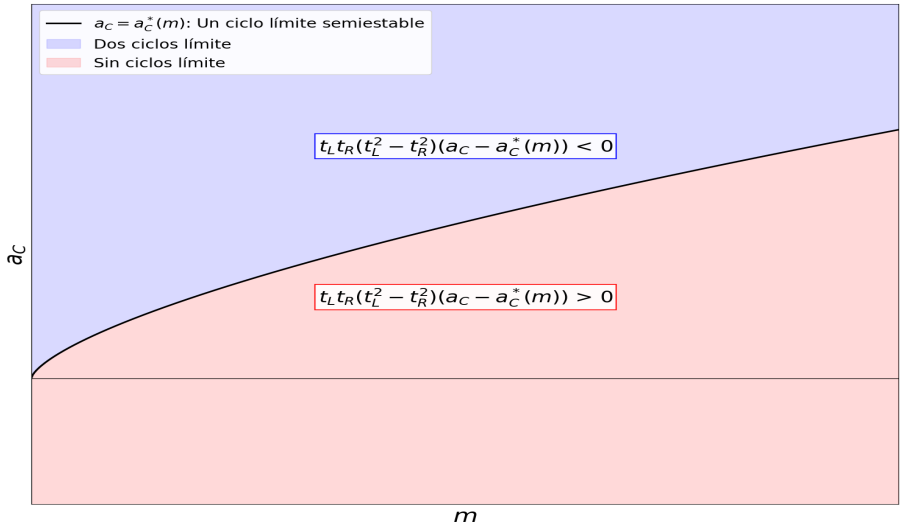


Figura 3.4: Diagrama de bifurcación en el plano de parámetros (m, a_C) de la bifurcación silla-nodo de órbitas periódicas para sistemas continuos lineales de tres zonas.

De esta manera, obtenemos una bifurcación silla-nodo de órbitas periódicas, donde los puntos de bifurcación son aquellos pertenecientes a la curva γ. El objetivo del Capítulo 6 será demostrar la existencia de dicha curva, que se ilustra en la Figura 3.4. Más en detalle, lo que

haremos será obtener algunos términos del desarrollo en serie de a_C^* respecto de m en un entorno del origen.

La determinación de la bifurcación Foco-Centro-Ciclo límite para sistemas continuos lineales de dos zonas y de la bifurcación silla-nodo de órbitas periódicas para tres zonas, objetivos centrales de los capítulos 5 y 6 respectivamente, exige el desarrollo de herramientas de gran utilidad. En concreto, nos referimos a las semiaplicaciones de Poincaré y a las aplicaciones de transición, cuyo estudio se aborda en el próximo capítulo.

Capítulo 4

Caracterizaciones integrales de la semiaplicación de Poincaré y la aplicación de transición

En este capítulo abordaremos el estudio de dos herramientas analíticas fundamentales para comprender la dinámica de los sistemas definidos a trozos: las semiaplicaciones de Poincaré y las aplicaciones de transición. Ambas resultan de vital importancia para determinar propiedades esenciales de las aplicaciones de Poincaré asociadas a los ciclos límite en este tipo de sistemas, tales como su dominio de definición o su regularidad. En términos concretos, las aplicaciones de transición permiten medir el tránsito de una órbita entre dos variedades de separación, mientras que las semiaplicaciones de Poincaré cuantifican el retorno de una órbita hacia una misma variedad.

A lo largo del capítulo, nos centraremos exclusivamente en estudiar estas aplicaciones en el contexto de sistemas lineales planos. Esta restricción está motivada por el objetivo de este trabajo, ya que su caracterización sentará la base necesaria para abordar los capítulos 5 y 6. En dichos capítulos, estas herramientas nos permitirán analizar la bifurcación Foco-Centro-Ciclo límite en sistemas continuos lineales de dos zonas, así como la bifurcación silla-nodo de órbitas periódicas en sistemas de tres zonas. El enfoque principal para el estudio de ambas aplicaciones consistirá en hallar una expresión integral que las caracterice. Esta relación integral nos llevará a propiedades de regularidad así como a expresiones de sus derivadas.

El capítulo se estructura en dos secciones claramente diferenciadas. En la primera sección, expondremos resultados de la caracterización integral de las semiaplicaciones de Poincaré que serán de gran utilidad a lo largo del trabajo apoyándonos en los artículos [4] y [5]. Por otro lado, en la segunda sección, desarrollaremos una teoría propia sobre la caracterización integral de las aplicaciones de transición para un caso geométrico concreto, cuyos resultados aplicaremos más adelante en el Capítulo 6.

4.1. Semiaplicación de Poincaré

4.1.1. Definición

Consideremos un sistema lineal dado en su forma canónica de Liénard.

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T & -1 \\ D & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ a \end{pmatrix}, \tag{4.1}$$

donde supondremos la condición de no degeneración

$$a^2 + D^2 \neq 0 \, .$$

Definición 4.1 Semiaplicación de Poincaré

Consideremos el sistema lineal (4.1) con la condición $a^2 + D^2 \neq 0$. Sean $y_0 \in [0, +\infty)$ e $y_1 \in (-\infty, 0]$. Denotemos como $\phi = (\phi_1, \phi_2)$ la solución del problema de Cauchy definido por el sistema lineal (4.1) y con dato inicial $(0, y_0)$. Diremos que y_1 es la imagen mediante la **semiaplicación de Poincaré del sistema** (4.1) de y_0 que denotaremos como $\Phi(y_0) := y_1$, si existe $\tau > 0$ satisfaciendo:

1. $\phi_1(t) < 0$, $\forall t \in (0, \tau)$,
2. $\phi(\tau) = (0, y_1)$.

Al tiempo τ se le llama tiempo de vuelo asociado a y_0 e y_1.

Observación 4.1

- La condición $a^2 + D^2 \neq 0$ es necesaria pues en caso contrario, la segunda ecuación del sistema (4.1) seria $y' = 0$, lo que no permite el retorno a la recta $\{x = 0\}$.
- El hecho que $y_0 \in [0, +\infty)$ e $y_1 \in (-\infty, 0]$ es debido al signo de la primera componente del campo vectorial del sistema (4.1) en la recta $\{x = 0\}$.

Observación 4.2

En cuanto a la definición de la semiaplicación de Poincaré en el origen, $\Phi(0)$, no puede definirse como antes cuando para cada $\tau > 0$ existe $t \in (0, \tau)$ tal que $\phi_1(t; (0, 0)) > 0$. Sin embargo, se puede extender por continuidad como $\Phi(0) = 0$ siempre que para cada $\varepsilon > 0$ existan $y_0 \in (0, \varepsilon)$ e $y_1 \in (-\varepsilon, 0)$ tales que $\Phi(y_0) = y_1$. Un caso en donde ocurre esto se ilustra en la Figura 4.1.

Observación 4.3

Cabe precisar que la aplicación definida anteriormente suele denominarse en la literatura como semiaplicación de Poincaré izquierda, dado que el retorno a la recta $\{x = 0\}$ se produce mediante trayectorias que permanecen en el semiplano $\{x < 0\}$. De manera análoga, pueden definirse las semiaplicaciones de Poincaré derechas, donde el retorno tiene lugar en el semiplano $\{x > 0\}$, o las llamadas semiaplicaciones de Poincaré hacia atrás (backward), que surgen al considerar el flujo del sistema en tiempo inverso. Es importante destacar que todas estas variantes pueden obtenerse a partir de la expresión analítica de la semiaplicación de Poincaré aquí presentada mediante cambios de variable y simetrías adecuadas. A lo largo de la memoria, se recurrirá a estos cambios de variable para obtener las semiaplicaciones correspondientes cuando el análisis de las diferentes configuraciones del sistema así lo requiera.

Tradicionalmente, el estudio de las semiaplicaciones de Poincaré para sistemas lineales se ha abordado mediante la integración directa de las ecuaciones diferenciales que rige el sistema

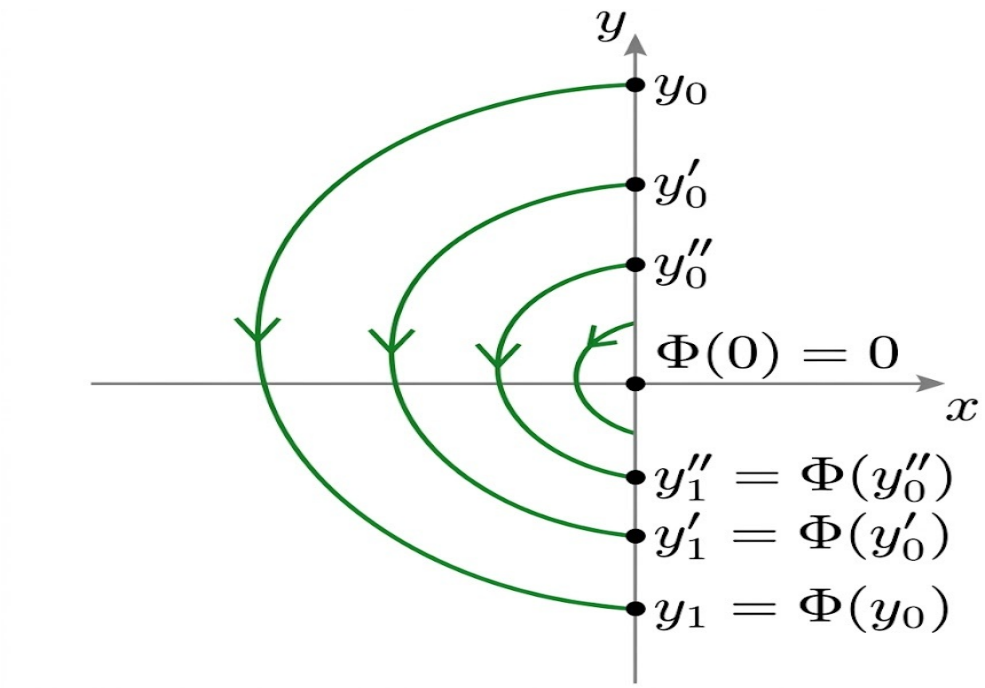


Figura 4.1: Ilustración de la semiaplicación de Poincaré para el caso contemplado en la Observación 4.2.

lineal. Aunque esta aproximación clásica resulta en apariencia tentadora debido a la facilidad matemática para integrar sistemas lineales, conlleva dos inconvenientes fundamentales que dificultan severamente el análisis dinámico de las bifurcaciones de sistemas lineales a trozos:

- La formulación analítica de las soluciones queda fuertemente condicionada por el espectro de las matrices involucradas, lo que obliga a fragmentar el estudio en una multitud de casos particulares en función de los autovalores, exigiendo estrategias y técnicas individuales para cada uno de ellos.

- Este método directo introduce de manera inevitable al tiempo de vuelo como una nueva variable a considerar, dando lugar a ecuaciones no lineales de cierta complejidad analítica. Esta no linealidad no solo dificulta el estudio cualitativo, sino que supone un inconveniente de cara a otros propósitos, como la implementación numérica o la modelización.

Para superar estas deficiencias, la caracterización integral propone un enfoque novedoso que elude por completo el cálculo directo de las trayectorias del sistema. En lugar de resolver las ecuaciones diferenciales lineales, este método relaciona directamente un punto inicial con su imagen mediante una única expresión integral común, estructurada en torno a una "función tipo índice". Al plantear el problema desde esta nueva perspectiva, se unifica todo el análisis dinámico pues se erradican las tediosas divisiones en múltiples subcasos que antes imponían los distintos autovalores de la matriz y se elimina de manera definitiva la compleja dependencia no lineal respecto al tiempo de vuelo.

4.1.2. Caracterización integral de la semiaplicación de Poincaré

Antes de mostrar la caracterización integral de la semiaplicación de Poincaré, vamos a definir un intervalo que estará determinado por el polinomio en dos variables dado por

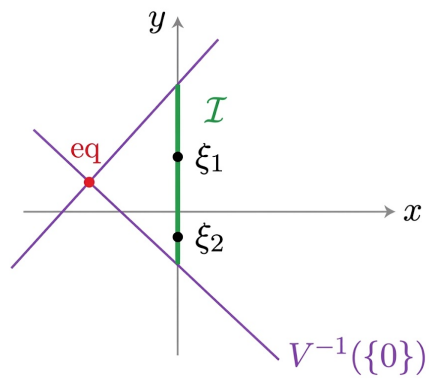
$$V(x,y) = D^2x^2 - DTxy + Dy^2 + a(T^2 - 2D)x - aTy + a^2 \ ,$$

donde a, D y T son los coeficientes del sistema (4.1). En concreto, denotamos como $\mathcal{I}$ al siguiente conjunto

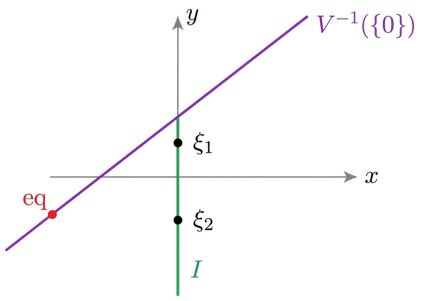
$$\mathcal{I} = \{y \in \mathbb{R} : (0,y) \in \text{Int}(\mathcal{C} \cup \{(0,0)\})\} \ , \tag{4.2}$$

donde $\mathcal{C}$ denota la única componente conexa de $\mathbb{R}^2 \setminus V^{-1}(\{0\})$ que interseca al eje de ordenadas tanto en el semieje positivo como en el negativo (es decir, que contiene puntos $(0,\xi_1)$ y $(0,\xi_2)$ tales que $\xi_1 \cdot \xi_2 < 0$), en caso de existir. Si dicha componente no existe, se asume $\mathcal{C} = \emptyset$.

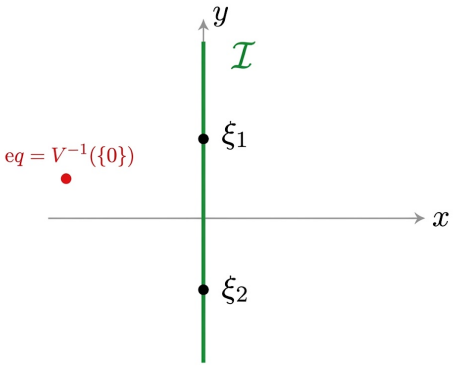
Se demuestra en [4] que el conjunto $V^{-1}(\{0\})$ puede ser: vacío, el punto de equilibrio del sistema (4.1), una recta o dos rectas que se cortan en el equilibrio. Todas estas situaciones nos proporcionan diferentes conjuntos $\mathcal{I}$, pudiendo ser este vacío, como se muestra en la Figura 4.2.



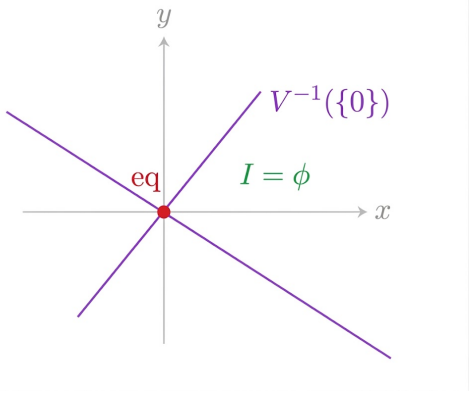
(a) Unión de dos rectas.



(b) Una sola recta.



(c) Un punto.



(d) $V^{-1}(\{0\})$ unión de dos rectas que provocan que $\mathcal{I} = \emptyset$.

Figura 4.2: Diferentes casos de $V^{-1}(\{0\})$ y sus correspondientes intervalos $\mathcal{I}$. En morado se marcan los conjuntos $V^{-1}(\{0\})$, en rojo los puntos de equilibrio y el verde los diferentes $\mathcal{I}$.

Sobre este conjunto $\mathcal{I}$, va a darse la caracterización integral que enunciamos a continuación. Su demostración se desarrolla a lo largo del artículo [4].

Teorema 4.1 Caracterización integral de la semiaplicación de Poincaré

Consideremos un sistema lineal en forma canónica de Liénard (4.1) con la condición $a^2 + D^2 \neq 0$ y sea el intervalo $\mathcal{I}$ dado en la expresión (4.2) que suponemos no vacío. Sean $y_0, y_1 \in \mathcal{I}$ con $y_0 \geq 0$ e $y_1 \leq 0$. Entonces, y_1 es la imagen de y_0 por la semiaplicación de Poincaré del sistema si y sólo si

$$\mathrm{PV}\left[\int_{y_1}^{y_0} \frac{-y}{V(0,y)}dy\right] = \mathrm{PV}\left[\int_{y_1}^{y_0} \frac{-y}{a^2 - aTy + Dy^2}dy\right] = cT\ , \tag{4.3}$$

con c dependiendo de los parámetros del sistema como sigue:

1. $c = 0$ si $a > 0$.
2. $c = \frac{\pi}{D\sqrt{4D-T^2}} \in \mathbb{R}$ si $a = 0$.
3. $c = \frac{2\pi}{D\sqrt{4D-T^2}} \in \mathbb{R}$ si $a < 0$.

Además, el tiempo de vuelo es

$$\tau = 2Dc + \int_{y_1}^{y_0} \frac{a}{V(0,y)}dy\ . \tag{4.4}$$

A partir de la relación integral (4.3), es posible deducir las propiedades topológicas y analíticas de la semiaplicación de Poincaré que se desarrollan en [5].

En particular, su dominio de definición está intrínsecamente determinado por la distribución de las raíces del polinomio $W(y) = V(0,y)$. El siguiente resultado sistematiza estas condiciones, clasificando los distintos escenarios posibles según los parámetros del sistema y estableciendo la inyectividad de la aplicación.

Teorema 4.2 Dominio e imagen de la semiaplicación de Poincaré

Consideremos un sistema lineal en forma canónica de Liénard (4.1) con la condición $a^2 + D^2 \neq 0$ y el polinomio en una variable

$$W(y) = V(0,y) = a^2 - aTy + Dy^2.$$

Entonces, la semiaplicación de Poincaré asociada al sistema Φ, posee dominio de definición no vacío si y sólo si $a \leq 0$ y $4D - T^2 > 0$ o $a > 0$. En ese caso, Φ es inyectiva y su dominio de definición $I = [\lambda, \mu) \subset [0, +\infty)$ es no degenerado y cumple que:

1. μ es la menor raíz positiva de W, si existe. En caso contrario, $\mu = +\infty$.
2. λ es positivo si y sólo si $a < 0$ y $4D - T^2 > 0$ y $T < 0$. En este caso, $\Phi(\lambda) = 0$.
3. El extremo izquierdo del intervalo $\Phi(I)$ es la menor raíz negativa del polinomio W, si existe. En caso contrario este extremo es $-\infty$.
4. El extremo derecho del intervalo $\Phi(I)$, que es $\Phi(\lambda)$, es negativo si y sólo si $a < 0$ y $4D - T^2 > 0$ y $T > 0$.

Una vez delimitado el dominio de definición de la semiaplicación de Poincaré, resulta de

gran interés caracterizar su analiticidad y su comportamiento local mediante desarrollos en serie. Dependiendo de la posición del equilibrio y de la naturaleza del contacto de las órbitas con el eje $\{x = 0\}$, la aplicación presentará una estructura diferenciable estándar o, en casos de tangencia crítica, una pérdida de diferenciabilidad que requiere el uso de series de potencias fraccionarias. El siguiente teorema clasifica estos comportamientos y proporciona los desarrollos asintóticos correspondientes en cada escenario.

Teorema 4.3 Regularidad de la semiaplicación de Poincaré

Consideremos un sistema lineal en forma canónica de Liénard (4.1) cumpliendo la condición $a^2 + D^2 \neq 0$. Sea $\Phi : I \to (-\infty, 0]$ la semiaplicación de Poincaré asociada al sistema. Entonces se cumple que

1. Si $a \neq 0$, $0 \in I$ y $\Phi(0) = 0$ lo cual equivale a que $a > 0$, entonces Φ es una función analítica en I y su serie de Taylor alrededor del origen es

$$\Phi(y_0) = -y_0 - \frac{2Ty_0^2}{3a} - \frac{4T^2y_0^3}{9a^2} + \frac{2\left(9DT - 22T^3\right)y_0^4}{135a^3} + \mathcal{O}\left(y_0^5\right). \tag{4.5}$$

   Además, Φ^{-1} también es analítica en su dominio.

2. Si $a < 0$ y $4D - T^2 > 0$ y $T > 0$ lo cual equivale a que $0 \in I$ y $\Phi(0) = \hat{y}_1 < 0$ es el extremo derecho del intervalo $\Phi(I)$. Entonces, Φ es una función analítica en I y su serie de Taylor alrededor del origen es

$$\Phi(y_0) = \hat{y}_1 + \frac{W(\hat{y}_1)y_0^2}{2a^2\hat{y}_1} + \frac{TW(\hat{y}_1)y_0^3}{3a^3\hat{y}_1} - \frac{\left(a^2 + (D - 2T^2)\hat{y}_1^2\right)W(\hat{y}_1)y_0^4}{8a^4\hat{y}_1^3} + \mathcal{O}\left(y_0^5\right). \tag{4.6}$$

   Además Φ^{-1} es analítica en el interior de su intervalo de definición.

3. Si $a < 0$ y $4D - T^2 > 0$ y $T < 0$ lo cual equivale a que existe un $\hat{y}_0 > 0$ con $\Phi(\hat{y}_0) = 0$ que es el extremo izquierdo del intervalo I. Entonces, la inversa Φ^{-1} es analítica y Φ admite el siguiente desarrollo que se conoce como el desarrollo en serie de Newton–Puiseux alrededor de $\hat{y}_0$ válido para $y_0 \geq \hat{y}_0$.

$$\Phi(y_0) = a\sqrt{\frac{2\hat{y}_0}{W(\hat{y}_0)}}(y_0 - \hat{y}_0)^{1/2} - \frac{aT}{3}\frac{2\hat{y}_0}{W(\hat{y}_0)}(y_0 - \hat{y}_0) + \mathcal{O}\left((y_0 - \hat{y}_0)^{3/2}\right). \tag{4.7}$$

4.2. Aplicación de transición

Esta sección tiene como propósito desarrollar, para la aplicación de transición, un resultado análogo al Teorema 4.1. Comenzaremos con su definición formal para, a continuación, apoyarnos en la teoría de factores integrantes inversos y en herramientas de análisis vectorial con el fin de obtener la expresión integral que gobierna su comportamiento. Todo este desarrollo nos conducirá, en última instancia, a establecer la caracterización integral completa de la aplicación de transición.

4.2.1. Definición

Seguimos en el marco del sistema (4.1) donde supondremos la hipótesis de no degeneración $D \neq 0$, la cual nos proporciona como único punto crítico del sistema al $(\frac{a}{D}, \frac{Ta}{D})$. Sobre

este punto, haremos los siguientes supuestos:

1. Se encuentra en la zona $\{-1 < x < 1\}$, lo cual equivale a que $|\frac{a}{D}| < 1$.

2. Se trata de un foco o centro, lo cual equivale a que $4D - T^2 > 0$ y por tanto, $D > 0$.

En lo que sigue, llamaremos al campo vectorial que define el sistema (4.1) como L el cual viene dado por

$$L(x, y) = (Tx - y, Dx - a) \ , \ \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \tag{4.8}$$

y en algunas ocasiones, nos referiremos a la solución de un cierto problema de Cauchy definido por el sistema (4.1)

$$\begin{cases} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T & -1 \\ D & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ a \end{pmatrix}, \\ x(0) = x_0, \\ y(0) = y_0. \end{cases} \tag{4.9}$$

con $x_0, y_0 \in \mathbb{R}$.

Antes de dar la definición de aplicación de transición, vamos a analizar el campo L en ciertas rectas de interés.

- En la recta $\{x = 1\}$, la componente horizontal del campo es $T - y$, la cual nos indica que para $y < T$, es positiva, para $y > T$ es negativa y en $y = T$, se anula obteniendo un punto de tangencia.

- En la recta $\{x = -1\}$, la componente horizontal del campo es $-T - y$ la cual nos indica que para $y < -T$, es positiva, para $y > -T$ es negativa y en $y = -T$, se anula obteniendo un punto de tangencia.

- En la recta $\{x = \frac{a}{D}\}$, la componente horizontal del campo es $\frac{Ta}{D} - y$ la cual nos indica que para $y < \frac{Ta}{D}$, es positiva, para $y > \frac{Ta}{D}$ es negativa y en $y = -T$, se anula obteniendo el punto crítico. Esto nos muestra el comportamiento del flujo sobre y por debajo del equilibrio.

Con estas observaciones, pasemos a la definición.

Definición 4.2 Aplicación de transición

Consideremos un sistema lineal dado en su forma canónica de Liénard (4.1) bajo las condiciones $4D - T^2 > 0$ y $|\frac{a}{D}| < 1$. Sean $y_0 \in [T, +\infty)$ e $y_1 \in [-T, +\infty)$. Denotemos como $\phi = (\phi_1, \phi_2)$ la solución del problema de Cauchy (4.9) con dato inicial $(1, y_0)$. Diremos que y_1 es la imagen mediante la **aplicación de transición del sistema** (4.1) de y_0 si existe $\tau > 0$ satisfaciendo:

1. $\phi_1(t) \in (-1, 1) \ \forall t \in (0, \tau)$,

2. $\phi(\tau) = (-1, y_1)$.

Al tiempo τ lo llamaremos tiempo de vuelo asociado a y_0 e y_1.

Observación 4.4

Las condiciones $y_0 \in [T, +\infty)$ e $y_1 \in [-T, +\infty)$ son necesarias debido al análisis que se hizo anteriormente sobre el flujo del campo vectorial L en las rectas $\{x = 1\}$ y $\{x = -1\}$ pues en $(1, y_0)$ y $(-1, y_1)$ la componente horizontal del campo L es negativa. En la Figura 4.3 se muestra el campo vectorial L en las rectas de interés y cómo actúa la aplicación de transición.

Observación 4.5

De forma análoga a lo expuesto en la Observación 4.3 en el caso de las semiaplicaciones de Poincaré, conviene señalar que la aplicación definida anteriormente suele recibir en la literatura el nombre de aplicación de transición izquierda, ya que describe el tránsito de las órbitas desde la recta $\{x = 1\}$ hacia la recta $\{x = -1\}$. Por simetría, existe una aplicación de transición derecha que describe el paso desde la recta $\{x = -1\}$ hacia $\{x = -1\}$, la cual puede obtenerse de manera directa invirtiendo la variable temporal ($t \to -t$) en las ecuaciones del sistema.

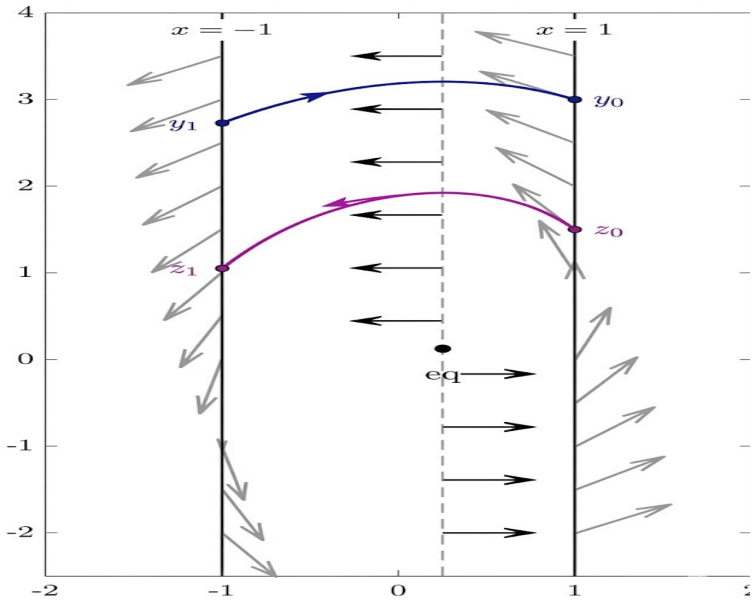


Figura 4.3: Ilustración de la aplicación de transición. Los puntos $(1, y_0)$, $(1, z_0)$ son enviados por el flujo del sistema a $(-1, y_1)$, $(-1, z_1)$. Se muestra con flechas el campo vectorial en las rectas de interés $\{x = -1\}$, $\{x = 1\}$ y $\{x = \frac{a}{D}\}$.

4.2.2. Factor integrante inverso

Para alcanzar nuestra meta, propondremos una construcción geométrica basada en la integración de un campo vectorial auxiliar con propiedades analíticas fuertemente relacionadas con el sistema (4.1). Dicho campo se define a partir del concepto de factor integrante inverso, una herramienta clásica en la teoría de sistemas dinámicos planos.

Definición 4.3 Factor integrante inverso

Consideremos $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ un campo vectorial de clase 1 en $\mathbb{R}^2$ con $F = F(x,y) = (f(x,y), g(x,y))$ y el sistema autónomo definido por

$$\begin{cases} x' = f(x,y), \\ y' = g(x,y). \end{cases} \tag{4.10}$$

Sea $V : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ una función de clase 1 en $\mathbb{R}^2$. Diremos que V es un factor integrante inverso del sistema (4.10) si su conjunto de ceros $V^{-1}(\{0\})$ tiene interior vacío y se satisface la relación

$$\nabla V \cdot F = V \cdot (\nabla \cdot F) \quad \text{en } \mathbb{R}^2. \tag{4.11}$$

La denominación de **factor integrante inverso** proviene de que la función V es el recíproco de un factor integrante clásico. En efecto, si definimos $\nu = 1/V$ en el conjunto $\mathbb{R}^2 \setminus \{x : V(x) = 0\}$, se verifica que ν es un factor integrante del sistema (4.10), pues satisface la condición de divergencia nula:

$$\nabla \cdot (\nu F) = 0.$$

Una propiedad fundamental que resultará determinante para el desarrollo de los resultados de este capítulo es la caracterización de la evolución temporal del factor integrante inverso sobre las trayectorias del flujo. La siguiente proposición establece una ley de evolución que vincula el valor de V en cualquier instante con su condición inicial a través de la integral de la divergencia del campo vectorial.

Proposición 4.1

Sea V un factor integrante inverso para el sistema (4.10). Para cada $p \in \mathbb{R}^2$, llamemos $(I(p), \phi(\cdot; p))$ a la solución del problema de Cauchy definido por el sistema (4.10) con dato inicial p. Entonces, se cumple que

$$V(\phi(t;p)) = V(p) \exp\left(\int_0^t \nabla \cdot F(\phi(s;p)) ds \right) \quad \forall t \in I(p). \tag{4.12}$$

Demostración

Calculamos la derivada temporal de $V(\phi(t;p))$ usando la regla de la cadena:

$$\frac{d}{dt} V(\phi(t;p)) = \nabla V(\phi(t;p)) \cdot F(\phi(t;p)) \quad \forall t \in I(p).$$

Aplicando la relación (4.11) a cada punto $\phi(t;p)$, llegamos a que,

$$\nabla V(\phi(t;p)) \cdot F(\phi(t;p)) = V(\phi(t;p)) \cdot (\nabla \cdot F(\phi(t;p))) \quad \forall t \in I(p).$$

Por lo que, combinando ambas expresiones, llegamos a la EDO de variables separables

$$\frac{d}{dt} V(\phi(t;p)) = V(\phi(t;p)) \cdot (\nabla \cdot F(\phi(t;p))) \quad \forall t \in I(p).$$

Integrando obtenemos la expresión (4.12). ■

Observación 4.6

De la expresión (4.12) se deduce que, si la condición inicial pertenece al conjunto de ceros del factor integrante inverso ($p \in V^{-1}(\{0\})$), entonces $V(\phi(t;p)) = 0$ para todo $t \in I(p)$. Esto implica que dicho conjunto es **invariante** por el flujo, tratándose por tanto de una unión de órbitas del sistema. En particular, este resultado es de suma importancia para el estudio de oscilaciones no lineales. De hecho, en [10], se demuestra que cualquier ciclo límite del sistema (4.10) debe estar necesariamente contenido en el conjunto de ceros de V.

Dadas las propiedades estructurales del factor integrante inverso, resulta de gran interés determinar su expresión explícita para el sistema lineal bajo estudio. Con este fin, proponemos un factor integrante inverso polinómico de grado 2 en las variables espaciales

$$V(x,y) = \sum_{0 \le i+j \le 2} a_{ij} x^i y^j \ .$$

La sustitución de esta expresión en la condición (4.11) conduce a un sistema lineal para los coeficientes a_{ij}. Si bien la resolución general requiere distinguir casos según la anulación de la traza T (véase la Proposición 3 en [4]), es posible construir una solución particular válida independientemente de que T se anule o no. Dicha expresión viene dada por

$$V(x,y) = D^2x^2 - DTxy + Dy^2 + a(T^2 - 2D)x - aTy + a^2 \ ,$$

que ya ha sido usada en la sección dedicada a la semiaplicación de Poincaré.

Haciendo uso de esta forma específica y aplicando la proposición anterior, estamos en condiciones de establecer el siguiente resultado.

Proposición 4.2

Consideremos el sistema (4.1) y su campo vectorial L dado en (4.8). Entonces el polinomio en dos variables

$$V(x,y) = D^2x^2 - DTxy + Dy^2 + a(T^2 - 2D)x - aTy + a^2, \tag{4.13}$$

satisface las siguientes propiedades:

1. $$\nabla V \cdot L = TV \text{ en } \mathbb{R}^2. \tag{4.14}$$

2. Dado $p \in \mathbb{R}^2$ si llamamos $(I(p), \phi(\cdot;p))$ a la solución del problema de Cauchy (4.9) con dato inicial p, se tiene que
$$V(\phi(t;p)) = V(p)\exp(T \cdot t) \quad \forall t \in I(p). \tag{4.15}$$

3. Bajo la condición $4D - T^2 > 0$, el conjunto de ceros de V esta formado sólo por el punto crítico del sistema (4.1).

Demostración

El primer y segundo punto surgen de aplicar las igualdades (4.11) y (4.12), respectivamente, y tener en cuenta que $\nabla \cdot L = T$.

Para el tercer punto, basta tener en cuenta que

$$V(x,y) = -D \cdot \det\left(A \begin{pmatrix} x - \frac{a}{D} \\ y - \frac{aT}{D} \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} x - \frac{a}{D} \\ y - \frac{aT}{D} \end{pmatrix}\right),$$

donde A es la matriz del sistema (4.1). Por tanto $V(x,y) = 0$ si y sólo si el vector $(x - \frac{a}{D}, y - \frac{Ta}{D})$ es el vector nulo o un autovector de la matriz A. En el primer caso, tendríamos el resultado y el segundo no puede ocurrir porque al ser $4D - T^2 > 0$, los autovalores de A son complejos y por tanto sus autovectores asociados deben tener alguna coordenada compleja lo que no le puede ocurrir al vector $(x - \frac{a}{D}, y - \frac{Ta}{D})$, al ser x e y reales. ■

Introducimos a continuación el campo vectorial auxiliar G, cuya construcción será determinante para la obtención de la expresión integral. Si denotamos como $eq = (\frac{a}{D}, \frac{Ta}{D})$, al punto de equilibrio del sistema (4.1), definimos dicho campo sobre el conjunto $\mathbb{R}^2 \setminus \{eq\}$ como:

$$G(x,y) = \frac{1}{V(x,y)} \left(-(Dx - a)\ ,\ Tx - y\right). \tag{4.16}$$

Es inmediato verificar que G es de clase infinito en su dominio de definición. Para analizar el comportamiento de las integrales de línea asociadas a G, resulta conveniente aplicar un cambio de coordenadas que traslade el equilibrio al origen y diagonalice la forma cuadrática asociada a V. Consideremos la transformación

$$\begin{cases} x = X + \frac{a}{D}, \\ y = \alpha X + \beta Y + \frac{Ta}{D}, \end{cases} \tag{4.17}$$

con $\alpha = T/2$ y $\beta = \frac{\sqrt{4D - T^2}}{2}$. Esta transformación es un difeomorfismo global de clase 1 que lleva eq al origen. Bajo este cambio, el factor integrante inverso adopta la forma canónica radial

$$\tilde{V}(X,Y) = \frac{4D^2 - T^2 D}{4}(X^2 + Y^2).$$

A partir de esta simplificación geométrica, establecemos el siguiente resultado que expone propiedades del campo G que serán utilizadas a lo largo del capítulo.

Proposición 4.3

Consideremos el sistema lineal (4.1) con la condición $4D - T^2 > 0$, donde denotamos por eq a su punto de equilibrio. Sea V el factor integrante inverso dado por la expresión (4.13) y G el campo vectorial definido en (4.16). Entonces, se cumple que:

1. Utilizando la notación vectorial ortogonal $(u,v)^\perp = (-v,u)$, se tiene

$$G \cdot (\nabla V)^\perp = T \quad \text{en } \mathbb{R}^2 \setminus \{eq\}. \tag{4.18}$$

2. Si C es una curva simple, cerrada y regular a trozos que no contiene a eq, entonces

$$\oint_C G \cdot d\mathbf{r} = \frac{2\pi T}{D\sqrt{4D - T^2}} \cdot n(eq, C)\ , \tag{4.19}$$

siendo $n(eq, C)$ el índice del punto de equilibrio respecto de C.

Demostración

Para el primer punto, observamos que G se puede expresar como $G = L^{\perp}/V$, con L el campo vectorial (4.8). Asimismo, recordando la relación (4.14), se deduce $L^{\perp} \cdot (\nabla V)^{\perp} = TV$, y dividiendo por V, obtenemos la igualdad (4.18).

En cuanto a la segunda parte, sea $\widetilde{C}$ la imagen de C mediante el cambio (4.17) en el plano (X, Y) que sigue siendo una curva simple, cerrada y regular a trozos al ser el cambio un difeomorfismo. Aplicando el Teorema del cambio de variable para integrales de línea 1.12, se obtiene que

$$\oint_C G \cdot d\mathbf{r} = \frac{-1}{D} \oint_{\widetilde{C}} \frac{X\,dX + Y\,dY}{X^2+Y^2} + \frac{T}{D\sqrt{4D-T^2}} \left(\oint_{\widetilde{C}} \frac{X\,dY - Y\,dX}{X^2+Y^2} \right).$$

Notemos que

$$\nabla \log(X^2+Y^2) = \frac{1}{X^2+Y^2} \cdot (2x, 2y).$$

Luego, por el Teorema del Gradiente 1.13, deducimos que la primera integral es nula y por ende

$$\oint_C G \cdot d\mathbf{r} = \frac{2\pi T}{D\sqrt{4D-T^2}} \left(\frac{1}{2\pi} \oint_{\widetilde{C}} \frac{X\,dY - Y\,dX}{X^2+Y^2} \right).$$

Por definición del índice de un punto respecto de una curva (1.19)

$$\frac{1}{2\pi} \oint_{\widetilde{C}} \frac{X\,dY - Y\,dX}{X^2+Y^2} = n(0, \widetilde{C}).$$

y al ser el cambio (4.17) biyectivo y continuo, debe llevar la región que encierra C a la región que encierra $\widetilde{C}$ y lo mismo para las exteriores. En definitiva,

$$n(0, \widetilde{C}) = n(eq, C),$$

lo que concluye la demostración. ■

Una vez vistas las propiedades del factor integrante inverso V y el campo G, definidos en las expresiones (4.13) y (4.16) respectivamente, pasamos a buscar una expresión integral que satisfagan dos puntos dinamicamente conectados por la aplicación de transición del sistema (4.1).

4.2.3. Expresión integral de la aplicación de transición

Consideremos $y_0 \in [T, +\infty)$ e $y_1 \in [-T, +\infty)$ cumpliendo que y_1 es la imagen mediante la aplicación de transición del sistema (4.1) de y_0 y sea $\tau > 0$ el tiempo de vuelo asociado. Construyamos las siguientes curvas, que se muestran en la Figura 4.4.

1. $\gamma_1 = \phi([0, \tau])$ siendo ϕ la solución del problema de Cauchy (4.9) con dado inicial $(1, y_0)$. Esta es una curva simple y regular que tiene como extremos el punto $(1, y_0)$ y el $(-1, y_1)$.
2. γ_2 el segmento de la recta que pasa por el $(-1, y_1)$ y el punto crítico $\left(\frac{a}{D}, \frac{Ta}{D}\right)$ contenido en $\{-1 \leq x \leq 1\}$.
3. Sea $(1, \bar{y}_1)$ el punto de corte de la curva γ_2 con la recta $\{x = 1\}$. Llamamos γ_3 al segmento que une el punto $(1, y_0)$ con el $(1, \bar{y}_1)$.

Observación 4.7

Se comprueba que

$$\bar{y}_1 = y_1 + 2 \cdot \frac{\frac{Ta}{D} - y_1}{\frac{a}{D} + 1}.$$

Un detalle técnico importante es que $\bar{y}_1 \leq y_0$. En efecto, notemos que la primera componente del campo L es $Tx - y$ y por tanto para que y_1 sea la imagen de y_0 mediante la aplicación de transición del sistema, necesariamente estos dos puntos deben estar en el semiplano $\{Tx - y \leq 0\}$. Como el equilibrio se encuentra en la recta $\{Tx - y = 0\}$, el punto $(1, \bar{y}_1)$ debe estar en el semiplano $\{Tx - y \geq 0\}$ y como la parte de recta $\{x = 1, y > T\}$ se encuentra en $\{Tx - y \leq 0\}$ no puede ocurrir que $\bar{y}_1 > y_0$ porque en ese caso, $\bar{y}_1 > T$. Este razonamiento geométrico se ilustra en la Figura 4.5.

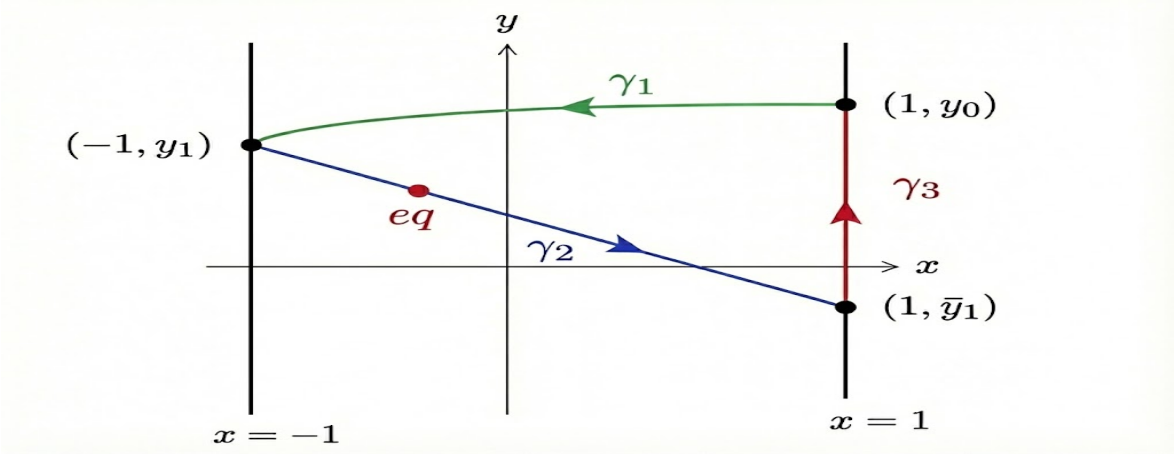


Figura 4.4: Ilustración de las curvas γ_1, γ_2 y γ_3.

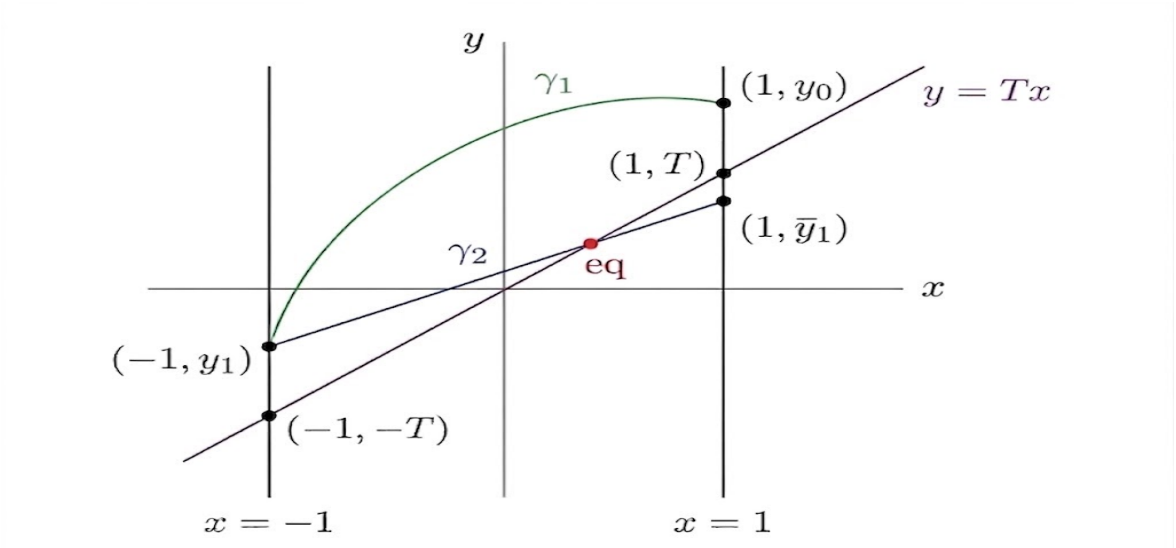


Figura 4.5: Ilustración complementaria del razonamiento de la Observación 4.7. En este caso, se ha considerado $T > 0$.

Nuestro objetivo es hallar una expresión para la integral de línea de G sobre la curva γ_3. Para ello, nos apoyaremos en el resto de curvas ya definidas y en la Proposición 4.3. El principal obstáculo radica en que el punto de equilibrio recae sobre γ_2, impidiendo la integración directa del campo G a lo largo de esta curva. Para evitar dicho punto, tomamos $\epsilon > 0$ suficientemente pequeño e introducimos las siguientes curvas que se muestran en la Figura 4.6:

1. Γ_ϵ es la semicircunferencia de radio ϵ centrada en el equilibrio que se encuentra fuera de la región encerrada por la concatenación de las curvasγ_1, γ_2 y γ_3.

2. γ_{21} y γ_{22} son los segmentos resultantes de sustraer a γ_2 su parte contenida en la bola de radio ϵ centrada en el equilibrio. Llamaremos γ_{21} al segmento que contiene al punto $(-1, y_1)$, y γ_{22} al que contiene a $(1, \bar{y}_1)$.

Las curvas Γ_ϵ, γ_{21} y γ_{22} dependen de ϵ, que debe ser suficientemente pequeño para que estas tengan sentido. Llamaremos Σ_ϵ a la curva simple y regular a trozos obtenida al concatenar las curvas γ_1, γ_{21}, Γ_ϵ, γ_{22}, γ_3 y la orientamos positivamente, como se muestra en la Figura 4.6.

Ahora sí, podemos aplicar la expresión (4.19) de la Proposición 4.3 para la curva Σ_ϵ, y como encierra al equilibrio del sistema y sólo se recorre una vez, se deduce

$$\oint_{\Sigma_\epsilon} G \cdot d\mathbf{r} = \frac{2\pi T}{D\sqrt{4D - T^2}}.$$

Vamos a calcular la integral de línea sobre las curvas que conforman Σ_ϵ.

Empecemos por γ_1. Al ser $G = \frac{L^\perp}{V}$ y la curva una órbita del sistema, se tiene que su vector tangente es paralelo a L y por tanto

$$\int_{\gamma_1} G \cdot d\mathbf{r} = 0. \tag{4.20}$$

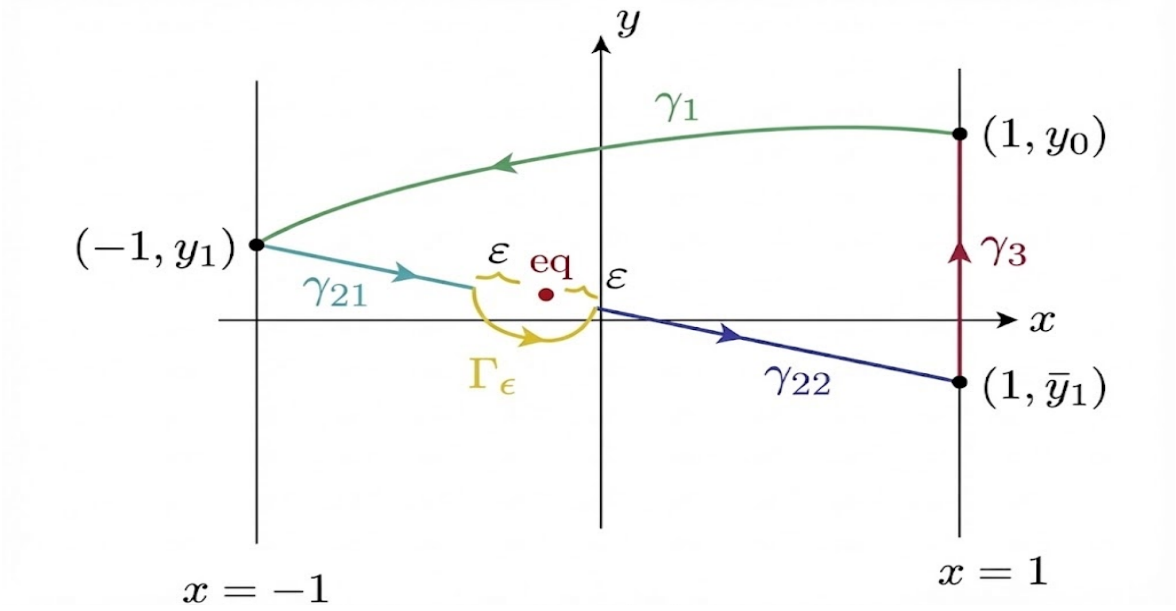


Figura 4.6: Curvas modificadas para poder integral el campo vectorial G

Para Γ_ϵ, vamos a hacer un cambio de variable de tal forma que la recta que pasa por los puntos $(-1, y_1)$ y $(1, \bar{y}_1)$ se transforme en las nuevas variables (u, v) en la recta $\{u = 0\}$ y el equilibrio esté en el origen. El cambio es un giro y una traslación

$$\begin{cases} x = \frac{a}{D} + \frac{B}{R}u + \frac{A}{R}v, \\ y = \frac{Ta}{D} - \frac{A}{R}u + \frac{B}{R}v, \end{cases}$$

siendo

$$A = a + D\,, \quad B = Ta - y_1\,, \quad R = \sqrt{A^2 + B^2}.$$

De esta forma, pasamos de integrar en Γ_ϵ a la semicircunferencia de centro el origen y radio ϵ que está en la zona $\{u \geq 0\}$. Esta integral sí es computable y podemos calcular su valor con Wolfram Mathematica (Código A.1) obteniendo

$$\int_{\Gamma_\epsilon} G \cdot d\mathbf{r} = \frac{\pi T}{D\sqrt{4D - T^2}}, \tag{4.21}$$

que es un valor que no depende de ϵ.

Combinando todo lo que tenemos hasta ahora, llegamos a que

$$\int_{\gamma_{21}} G \cdot d\mathbf{r} + \int_{\gamma_{22}} G \cdot d\mathbf{r} + \int_{\gamma_3} G \cdot d\mathbf{r} = \frac{\pi T}{D\sqrt{4D - T^2}}\,,$$

para todo ϵ suficientemente pequeño. Haciendo ϵ tender a cero por la derecha, obtenemos la definición de valor principal de Cauchy (1.18) para la integral del campo vectorial G a lo largo de γ_2,

$$\mathrm{PV}\left[\int_{\gamma_2} G \cdot d\mathbf{r}\right] + \int_{\gamma_3} G \cdot d\mathbf{r} = \frac{\pi T}{D\sqrt{4D - T^2}}.$$

Vamos a calcular explícitamente ese valor principal de Cauchy. Para ello, parametrizamos la curva γ_2 como

$$r(s) = (1 - s) \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ y_1 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ \bar{y}_1 \end{pmatrix}\,, \quad s \in [0, 1]\,.$$

Calculamos el valor de s para el cual $r(s)$ sea el punto crítico. Igualando primeras coordenadas, se tiene que

$$2s - 1 = \frac{a}{D} \Leftrightarrow s = \frac{a}{2D} + \frac{1}{2}\,,$$

que llamaremos s_c y está en $(0, 1)$ al ser $|\frac{a}{D}| < 1$. Por lo que, aplicando la definición de valor principal de Cauchy

$$\mathrm{PV}\left[\int_{\gamma_2} G \cdot d\mathbf{r}\right] = \lim_{\epsilon \to 0^+} \left[\int_0^{s_c - \epsilon} G(r(s)) \cdot r'(s) ds + \int_{s_c + \epsilon}^1 G(r(s)) \cdot r'(s) ds\right],$$

que se puede computar en Wolfram Mathematica (Código A.2)

$$\mathrm{PV}\left[\int_{\gamma_2} G \cdot d\mathbf{r}\right] = \frac{\log\left(\frac{D+a}{D-a}\right)}{D}. \tag{4.22}$$

Finalmente, obtenemos lo deseado

$$\int_{\gamma_3} G \cdot d\mathbf{r} = \frac{\pi T}{D\sqrt{4D - T^2}} + \frac{\log\left(\frac{D-a}{D+a}\right)}{D}\,.$$

Gracias a la Observación 4.7, γ_3 está orientada como sigue

$$r(y) = \begin{pmatrix} 1 \\ y \end{pmatrix} \ , y \in [\bar{y}_1, y_0] \ ,$$

y calculando el valor de $G(1, y)$ obtenemos

$$\int_{\bar{y}_1}^{y_0} \frac{T - y}{(a - D)^2 + aT^2 - (aT + DT)y + Dy^2} \, dy = \frac{\pi T}{D\sqrt{4D - T^2}} + \frac{\log\left(\frac{D-a}{D+a}\right)}{D}.$$

Aplicando el cambio de variable $y = T + (D - a)\mu$ y sustituyendo la expresión explícita de $\bar{y}_1$, obtenemos

$$\int_{-\frac{T+y_1}{a+D}}^{\frac{T-y_0}{a-D}} \frac{-\mu}{1 + T\mu + D\mu^2} \, d\mu = \frac{\pi T}{D\sqrt{4D - T^2}} + \frac{\log\left(\frac{D-a}{D+a}\right)}{D} \ .$$

Los resultados analíticos y las construcciones geométricas desarrolladas anteriormente dan como resultado el siguiente teorema.

Teorema 4.4

Consideremos el sistema lineal (4.1) bajo las condiciones $4D - T^2 > 0$ y $|\frac{a}{D}| < 1$. Sean $y_0 \in [T, +\infty)$ e $y_1 \in [-T, +\infty)$ satisfaciendo que y_1 es la imagen mediante la aplicación de transición de y_0. Entonces se cumple la siguiente relación integral

$$\boxed{\int_{-\frac{T+y_1}{a+D}}^{\frac{T-y_0}{a-D}} \frac{-\mu}{1 + T\mu + D\mu^2} \, d\mu = \frac{\pi T}{D\sqrt{4D - T^2}} + \frac{\log\left(\frac{D-a}{D+a}\right)}{D}} \ . \tag{4.23}$$

4.2.4. Caracterización integral de la aplicación de transición

El objetivo principal de esta sección es demostrar la implicación recíproca: dados dos puntos $y_0 \in [T, +\infty)$ e $y_1 \in [-T, +\infty)$ que satisfacen la relación integral (4.23), probaremos que están dinámicamente conectados, siendo y_1 la imagen de y_0 a través de la aplicación de transición.

Comenzaremos introduciendo unas variables auxiliares. Para cada par (y_0, y_1) en el dominio definido, consideramos (μ_0, μ_1) dados por

$$\mu_0 = \frac{T - y_0}{a - D} \ , \quad \mu_1 = -\frac{T + y_1}{a + D} \ , \tag{4.24}$$

las cuales verifican, por construcción, que $\mu_0 \in [0, +\infty)$ y $\mu_1 \in (-\infty, 0]$.

Definamos asimismo el polinomio $P : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ mediante

$$P(\mu) = 1 + T\mu + D\mu^2 \ , \tag{4.25}$$

el cual, bajo la hipótesis $4D - T^2 > 0$, presenta discriminate negativo, lo que garantiza que $P(\mu) > 0$ para todo $\mu \in \mathbb{R}$.

A continuación, introducimos la función $\mathcal{F} : [0, +\infty) \times (-\infty, 0] \to \mathbb{R}$ definida por la integral

$$\mathcal{F}(\mu_0, \mu_1) = \int_{\mu_1}^{\mu_0} \frac{-\mu}{P(\mu)} \, d\mu = \int_{\mu_1}^{\mu_0} \frac{-\mu}{1 + T\mu + D\mu^2} \, d\mu \ . \tag{4.26}$$

Con esta nueva notación, la ecuación (4.23) es equivalente a la condición de nivel $\mathcal{F}(\mu_0, \mu_1) = C$ con $C \in \mathbb{R}$. En consecuencia, procederemos en primer lugar a estudiar las curvas de nivel dadas por la función $\mathcal{F}$. Algunas de ellas pueden verse en la Figura 4.7.

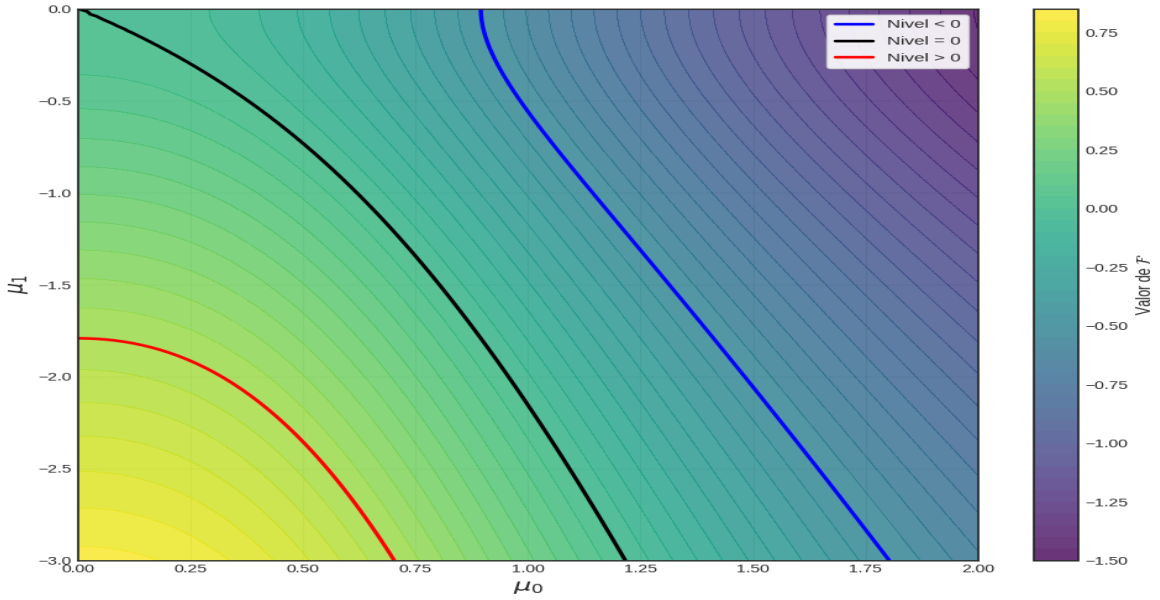


Figura 4.7: Curvas de nivel de la función $\mathcal{F}$ definida en (4.26).

Proposición 4.4

Consideremos $\mathcal{F}$ la función dada en (4.26) y P el polinomio definido por (4.25) con $4D - T^2 > 0$. Sea $C \in \mathbb{R}$, entonces se cumple que:

1. Si $C > 0$, existe una única función $\psi : [0, +\infty) \to (-\infty, \psi(0)]$ biyectiva y analítica en $[0, +\infty)$ y tal que $\mathcal{F}(\mu_0, \psi(\mu_0)) = C$, $\forall \mu_0 \in [0, +\infty)$. Además, se tiene que,

$$\frac{d\psi}{d\mu_0}(\mu_0) = \frac{\mu_0}{\psi(\mu_0)} \cdot \frac{P(\psi(\mu_0))}{P(\mu_0)}\,, \quad \forall \mu_0 \in [0, +\infty)\,.$$

   Su inversa $\psi^{-1} : (-\infty, \psi(0)] \to [0, +\infty)$ es analítica en $(-\infty, \psi(0))$.

2. Si $C = 0$, existe una única función $\psi : [0, +\infty) \to (-\infty, 0]$ biyectiva, analítica en $[0, +\infty)$ y tal que $\mathcal{F}(\mu_0, \psi(\mu_0)) = 0$, $\forall \mu_0 \in [0, +\infty)$. Además, se tiene que,

$$\frac{d\psi}{d\mu_0}(\mu_0) = \frac{\mu_0}{\psi(\mu_0)} \cdot \frac{P(\psi(\mu_0))}{P(\mu_0)}\,, \quad \forall \mu_0 \in (0, +\infty)\,,$$

   y

$$\frac{d\psi}{d\mu_0}(0) = -1\,.$$

   Su inversa $\psi^{-1} : (-\infty, 0] \to [0, +\infty)$ es analítica en $(-\infty, 0]$.

3. Si $C < 0$, existe una única función $\psi : (-\infty, 0] \to [\psi(0), +\infty)$ biyectiva, analítica en $(-\infty, 0]$ tal que $F(\psi(\mu_1), \mu_1) = C$, $\forall \mu_1 \in (-\infty, 0]$. Además, se tiene que,

$$\frac{d\psi}{d\mu_1}(\mu_1) = \frac{\mu_1}{\psi(\mu_1)} \cdot \frac{P(\psi(\mu_1))}{P(\mu_1)}\,, \quad \forall \mu_1 \in (-\infty, 0]\,.$$

   Su inversa $\psi^{-1} : [\psi(0), +\infty) \to (-\infty, 0]$ es analítica en $(\psi(0), +\infty)$.

Demostración

Hagamos los casos $C > 0$ y $C = 0$. Para $C < 0$, se aplica el mismo razonamiento que en el caso $C > 0$, invirtiendo los roles de μ_0 y μ_1. Sea $C \geq 0$ y $\mu_0 \in [0, +\infty)$. Consideremos $f_{\mu_0} : (-\infty, 0] \to \mathbb{R}$ / $f_{\mu_0}(s) = \mathcal{F}(\mu_0, s)$, $\forall s \in (-\infty, 0]$. Notemos que:

- $\lim_{s \to -\infty} f_{\mu_0}(s) = \int_{-\infty}^{\mu_0} \frac{-\mu}{P(\mu)} d\mu = +\infty$.
- $f_{\mu_0}(0) = \int_{0}^{\mu_0} \frac{-\mu}{P(\mu)} d\mu \leq 0$.
- $f'_{\mu_0}(s) = \frac{s}{P(s)} < 0$, $\forall s \in (-\infty, 0)$.

Luego f_{μ_0} es una función estrictamente decreciente y su imagen es $[f_{\mu_0}(0), +\infty)$, que contiene al $[0, +\infty)$. Por lo que, existirá un único $\psi(\mu_0) \in (-\infty, 0]$ tal que $f_{\mu_0}(\psi(\mu_0)) = C \Leftrightarrow \mathcal{F}(\mu_0, \psi(\mu_0)) = C$.

De esta manera, tenemos definida la función $\psi : [0, +\infty) \to (-\infty, \psi(0)]$ y hemos garantizado su unicidad. Para estudiar su biyectividad y regularidad, vamos a distinguir casos:

- $C > 0$:

  Notemos que dado $\mu_0 \in [0, +\infty)$, se tiene necesariamente que $\psi(\mu_0) < 0$ pues $\mathcal{F}(\mu_0, 0) \leq 0$. Por tanto,

  $$\frac{\partial \mathcal{F}}{\partial \mu_1}(\mu_0, \psi(\mu_0)) = \frac{\psi(\mu_0)}{P(\psi(\mu_0))} < 0.$$

  Como $\mu \in \mathbb{R} \mapsto \frac{-\mu}{P(\mu)}$ es analítica e integrable en compactos, $\mathcal{F}$ es analítica. Luego, aplicando el Teorema de Función Implícita 1.9, ψ es analítica en $[0, +\infty)$.

  Finalmente, derivando con respecto a μ_0 la igualdad $\mathcal{F}(\mu_0, \psi(\mu_0)) = C$,

  $$\frac{-\mu_0}{P(\mu_0)} + \frac{\psi(\mu_0)}{P(\psi(\mu_0))} \cdot \frac{d\psi}{d\mu_0}(\mu_0) = 0 \Leftrightarrow \frac{d\psi}{d\mu_0}(\mu_0) = \frac{\mu_0}{\psi(\mu_0)} \cdot \frac{P(\psi(\mu_0))}{P(\mu_0)} \text{ , } \forall \mu_0 \in [0, +\infty) \text{ .}$$

  La biyectividad se deduce de ser $\frac{d\psi}{d\mu_0}$ negativa en $(0, +\infty)$. Además, debido al Teorema de la Función Inversa 1.8, también se deduce la analiticidad de ψ^{-1} en $(-\infty, \psi(0))$.

- $C = 0$:

  De nuevo, dado $\mu_0 > 0$ al ser $\mathcal{F}(\mu_0, 0) < 0$, la función ψ para este caso cumple que $\psi(\mu_0) < 0$ $\forall \mu_0 > 0$. Aplicando el mismo razonamiento que en el caso $C > 0$, se tiene que ψ es analítica en $(0, +\infty)$ y ya tenemos la expresión de su derivada en este intervalo. No obstante, al ser $\psi(0) = 0$, no podemos garantizar como antes que ψ sea analítica en el cero. Para ver que igualmente se tiene la analiticidad en $\mu_0 = 0$, vamos a definir $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ como

  $$g(s) = \int_0^s \frac{-\mu}{P(\mu)} d\mu \text{ .}$$

  Es directo ver que g es analítica en $s = 0$ y su desarrollo en serie viene dado por

  $$g(s) = -\frac{1}{2}s^2 + \frac{T}{3}s^3 + \mathcal{O}\left(s^4\right) \text{ .}$$

Por lo que, existe $\delta > 0$ tal que para todo $s \in (-\delta, \delta)$, $g(s) = -s^2 h(s)$, con h una función analítica en el cero, $h(s) > 0$ y con desarrollo $h(s) = \frac{1}{2} - \frac{T}{3}s + \mathcal{O}(s^2)$. Finalmente, definamos $k : (-\delta, \delta)$ como $k(s) = s\sqrt{2h(s)}$ y notemos que k analítica en el cero, $k(0) = 0$, $k'(0) = 1 \neq 0$ y $g(s) = -\frac{1}{2}k(s)^2$ para $s \in (-\delta, \delta)$. Aplicando el Teorema de la Función Inversa 1.8, existe otro $\delta > 0$ más pequeño para el cual k^{-1} este bien definida y es analítica en $(-\delta, \delta)$. Sea $\mu_0 \in [0, \delta)$, y consideremos la siguiente cadena de equivalencias

$$\mathcal{F}(\mu_0, \psi(\mu_0)) = 0 \Leftrightarrow g(\mu_0) = g(\psi(\mu_0)) \Leftrightarrow k(\mu_0)^2 = k(\psi(\mu_0))^2 \, .$$

Como $k(\mu_0) \geq 0$ y $k(\psi(\mu_0)) \leq 0$, se tiene que

$$k(\psi(\mu_0)) = -k(\mu_0) \Rightarrow \psi(\mu_0) = k^{-1}(-k(\mu_0)) \, ,$$

y al ser k y k^{-1} analíticas en el origen, ψ también lo es y aplicando la regla de cadena, se tiene que $\frac{d\psi}{d\mu_0}(0) = -1$.

De nuevo, la biyectividad y la analiticidad de la inversa de ψ surge de ser $\frac{d\psi}{d\mu_0}$ negativa en $[0, +\infty)$ lo que ahora nos permite concluir que ψ^{-1} es analítica en $(-\infty, 0]$.

■

Vamos a vincular el comportamiento del factor integrante inverso con los valores de la función $\mathcal{F}$ definida en (4.26) a través del siguiente lema.

Lema 4.1

Consideremos el sistema lineal (4.1) bajo las condiciones $4D - T^2 > 0$ y $|\frac{a}{D}| < 1$. Sean $y_0, y_1 \in \mathbb{R}$, V el factor integrante inverso dado en (4.13), P el polinomio definido por (4.25), $\mathcal{F}$ la función dada en (4.26) y $\mu_0, \mu_1 \in \mathbb{R}$ definidos en (4.24). Entonces, se cumple que,

$$\log\left(\frac{V(-1, y_1)}{V(1, y_0)}\right) = 2\log\left(\frac{D+a}{D-a}\right) + 2D \cdot \mathcal{F}(\mu_0, \mu_1) - \int_{\mu_1}^{\mu_0} \frac{T}{P(\mu)} d\mu \, . \tag{4.27}$$

Demostración

Es directo comprobar la siguiente relación entre V y P,

$$\begin{cases} V(1, y_0) = (D-a)^2 \cdot P(\mu_0) \, , \\ V(-1, y_1) = (D+a)^2 \cdot P(\mu_1) \, . \end{cases}$$

De aquí,

$$\frac{V(-1, y_1)}{V(1, y_0)} = \left(\frac{D+a}{D-a}\right)^2 \cdot \frac{P(\mu_1)}{P(\mu_0)} \, .$$

Por las hipótesis $4D - T^2 > 0$ y $|\frac{a}{D}| < 1$, se verifica que $\frac{D+a}{D-a} > 0$, $P(\mu_1) > 0$ y $P(\mu_0) > 0$. Así, podemos aplicar logaritmos en la igualdad anterior para deducir que

$$\log\left(\frac{V(-1, y_1)}{V(1, y_0)}\right) = 2\log\left(\frac{D+a}{D-a}\right) + \log\left(\frac{P(\mu_1)}{P(\mu_0)}\right) .$$

Como

$$\log\left(\frac{P(\mu_1)}{P(\mu_0)}\right) = -\left(\log(P(\mu_0)) - \log(P(\mu_1))\right) = -\log(P(\mu))\Big|_{\mu=\mu_1}^{\mu=\mu_0},$$

y

$$\frac{d}{d\mu}(\log(P))(\mu) = \frac{T+2D\mu}{P(\mu)},$$

se llega a través de la regla de Barrow a lo siguiente

$$\log\left(\frac{P(\mu_1)}{P(\mu_0)}\right) = -\int_{\mu_1}^{\mu_0}\frac{T+2D\mu}{P(\mu)}d\mu = -\int_{\mu_1}^{\mu_0}\frac{T}{P(\mu)}d\mu + 2D\underbrace{\int_{\mu_1}^{\mu_0}\frac{-\mu}{P(\mu)}d\mu}_{\mathcal{F}(\mu_0,\mu_1)},$$

obteniéndose así el resultado. ■

Gracias al lema anterior, podemos calcular explícitamente los tiempos en los que las órbitas del sistema (4.1) pasan de un punto de la recta $\{x=1\}$ a uno de la recta $\{x=-1\}$.

Proposición 4.5

Consideremos el sistema lineal (4.1) bajo las condiciones $4D - T^2 > 0$, $|\frac{a}{D}| < 1$ y $T \neq 0$. Sea $y_0 \in \mathbb{R}$, ϕ la solución del problema de Cauchy (4.9) con dato inicial $(1, y_0)$, P el polinomio definido por (4.25) y $\mathcal{F}$ la función dada en (4.26). Sea $\tau > 0$ tal que $\phi(\tau) = (-1, y_1)$ con $y_1 \in \mathbb{R}$ y consideremos $\mu_0, \mu_1 \in \mathbb{R}$ dados en (4.24). Entonces, se cumple que

$$\tau = \frac{1}{T}\left(2\log\left(\frac{D+a}{D-a}\right) + 2D\cdot\mathcal{F}(\mu_0,\mu_1) - \int_{\mu_1}^{\mu_0}\frac{T}{P(\mu)}d\mu\right). \tag{4.28}$$

Demostración

Usando la propiedad (4.15) de la Proposición 4.2 aplicada a la solución ϕ y al instante $t = \tau$, se tiene que

$$V(-1,y_1) = V(1,y_1)\cdot\exp(T\tau) \Leftrightarrow \tau = \frac{1}{T}\cdot\log\left(\frac{V(-1,y_1)}{V(1,y_0)}\right).$$

Finalmente, basta usar el Lema 4.1 para llegar al resultado. ■

Supongamos que la caracterización integral propuesta se satisface. Sean $y_0 \in [T, +\infty)$ e $y_1 \in [-T, +\infty)$, con $T \neq 0$, puntos que verifican la relación:

$$\mathcal{F}(\mu_0,\mu_1) = \frac{\pi T}{D\sqrt{4D-T^2}} + \frac{1}{D}\log\left(\frac{D-a}{D+a}\right),$$

donde μ_0 y μ_1 se definen según el cambio de variable (4.24). Si denotamos por τ al tiempo de vuelo asociado, al sustituir este valor de $\mathcal{F}(\mu_0,\mu_1)$ en la expresión (4.28), obtenemos

$$\tau = \frac{1}{T}\left[2\log\left(\frac{D+a}{D-a}\right) + 2D\left(\frac{\pi T}{D\sqrt{4D-T^2}} + \frac{1}{D}\log\left(\frac{D-a}{D+a}\right)\right) - \int_{\mu_1}^{\mu_0}\frac{T}{P(\mu)}\,d\mu\right].$$

Observando que el término logarítmico se cancela, pues $2\log(\frac{D-a}{D+a}) = -2\log(\frac{D+a}{D-a})$, la ex-

presión se simplifica notablemente a

$$\tau = \frac{2\pi}{\sqrt{4D - T^2}} - \int_{\mu_1}^{\mu_0} \frac{d\mu}{1 + T\mu + D\mu^2}.$$

Finalizamos esta sección enunciando la implicación restante para obtener la caracterización integral, donde confirmaremos que este valor deducido corresponde, en efecto, al tiempo de vuelo real asociado a y_0 e y_1, incluso para el caso $T = 0$.

No obstante, como se verá en la prueba de dicho resultado, es necesario cuantificar la velocidad angular de las órbitas en espiral del sistema (4.1), lo cual nos conduce a la noción de **pseudoperiodo**, que generaliza el concepto de periodo de los centros lineales al caso de focos.

Definición 4.4 Pseudoperiodo

Dado un sistema lineal de la forma (4.1), con la condición de foco o centro ($4D - T^2 > 0$). Se define el pseudoperiodo del sistema como

$$\eta = \frac{4\pi}{\sqrt{4D - T^2}}\,. \tag{4.29}$$

La siguiente proposición, cuya prueba puede consultarse en la Sección 2.3 de [12], enuncia que el pseudoperiodo nos proporciona el mínimo intervalo temporal para que el argumento polar de una solución del sistema (4.1) medido respecto del punto de equilibrio, varíe en 2π, como se muestra en la Figura 4.8.

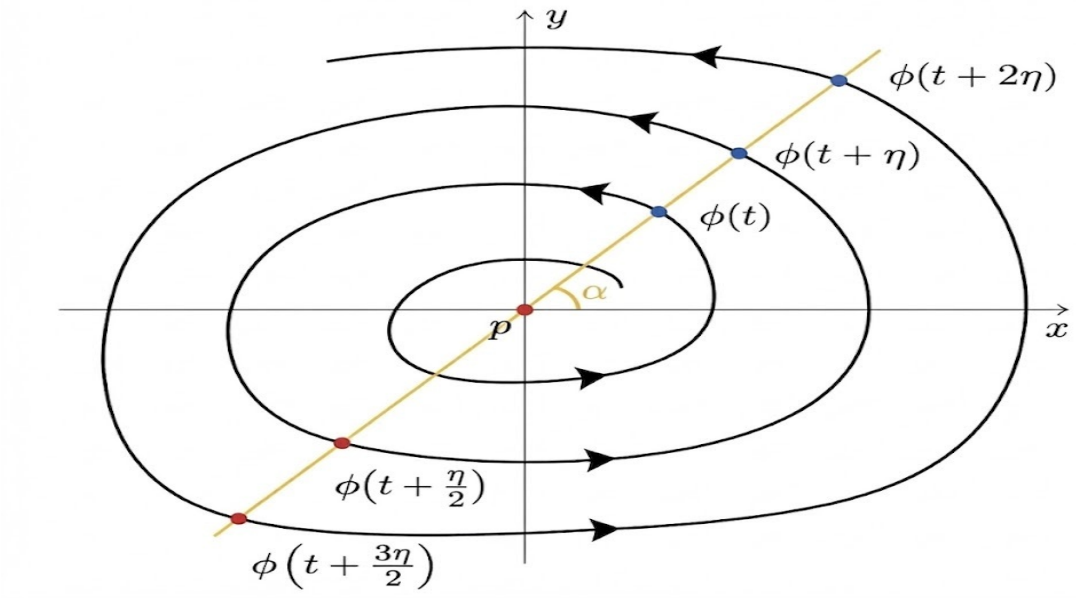


Figura 4.8: Propiedad geométrica del pseudoperiodo.

Proposición 4.6

Consideremos el sistema lineal (4.1) con un foco o centro en $p \in \mathbb{R}^2$ y pseudoperiodo η. Sea $\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ una solución de un cierto problema de Cauchy (4.9) y $t \in \mathbb{R}$ con $\alpha = \widehat{p\phi(t)}$, el ángulo del vector $\overrightarrow{p\phi(t)}$ con respecto al eje de abscisas. Entonces, se verifica que

$$\eta = \arg\min \left\{ \|\phi(t) - \phi(t+r)\| \ / \ r > 0 \ , \ \widehat{\overrightarrow{p\phi(t+r)}} = \alpha \right\} \ ,$$

$$\frac{\eta}{2} = \arg\min \left\{ \|\phi(t) - \phi(t+r)\| \ / \ r > 0 \ , \ \widehat{\overrightarrow{p\phi(t+r)}} = \alpha + \pi \right\} \ ,$$

donde todos los ángulos se toman con respecto al eje de abscisas.

Estamos ya en disposición de enunciar el teorema de la caracterización integral de la aplicación de transición.

Teorema 4.5 Caracterización integral aplicación de transición

Consideremos el sistema lineal (4.1) bajo las condiciones $4D - T^2 > 0$ y $|\frac{a}{D}| < 1$. Sean $y_0 \in [T, +\infty)$ e $y_1 \in [-T, +\infty)$ junto con $\mu_0 \geq 0$ y $\mu_1 \leq 0$ definidos en (4.24). Entonces, y_1 es la imagen de y_0 mediante la aplicación de transición del sistema (4.1) si y sólo si

$$\int_{\mu_1}^{\mu_0} \frac{-\mu}{1 + T\mu + D\mu^2} \, d\mu = \frac{\pi T}{D\sqrt{4D - T^2}} + \frac{\log\left(\frac{D-a}{D+a}\right)}{D}. \tag{4.23}$$

Además, en ese caso, el tiempo de vuelo asociado es

$$\tau = \frac{2\pi}{\sqrt{4D - T^2}} - \int_{\mu_1}^{\mu_0} \frac{d\mu}{1 + T\mu + D\mu^2} \ . \tag{4.30}$$

Demostración

Ya tenemos probada una implicación (Teorema 4.4). Demostremos el recíproco considerando $y_0 \geq T$ e $y_1 \geq -T$ verificando la expresión integral (4.23). Llamemos $\phi = (\phi_1, \phi_2)$ a la solución del problema de Cauchy (4.9) con dato inicial $(1, y_0)$. Para verificar la tesis tenemos que demostrar cuatro hechos:

z1 $\tau > 0$.

z2 $\phi_1(t) < 1$, $\forall t \in (0, \tau)$.

z3 $\phi_1(t) > -1$, $\forall t \in (0, \tau)$.

z4 $\phi(\tau) = (-1, y_1)$.

Punto z1:

Si llamamos P al polinomio definido por (4.25), se verifica la siguiente igualdad

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\mu}{P(\mu)} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\mu}{1 + T\mu + D\mu^2} = \frac{2\pi}{\sqrt{4D - T^2}}.$$

Luego al ser P una función positiva,

$$\int_{\mu_1}^{\mu_0} \frac{d\mu}{1+T\mu+D\mu^2} = \int_{\mu_1}^{\mu_0} \frac{d\mu}{P(\mu)} < \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\mu}{P(\mu)} = \frac{2\pi}{\sqrt{4D-T^2}},$$

de donde

$$\tau = \frac{2\pi}{\sqrt{4D-T^2}} - \int_{\mu_1}^{\mu_0} \frac{d\mu}{1+T\mu+D\mu^2} > 0.$$

Punto z2:

Sea η el pseudoperiodo del sistema (4.1) dado por la expresión (4.29). Puesto que el punto de equilibrio se encuentra en la zona $\{-1 < x < 1\}$ e $y_0 \geq T$, el punto $\phi(\frac{\eta}{2}) \in \{x < 1\}$ (véase la Figura 4.9). Al ser $\tau < \frac{\eta}{2}$, se tiene que $\phi(t) \in \{x < 1\}$, $\forall t \in (0, \tau)$ como queríamos demostrar.

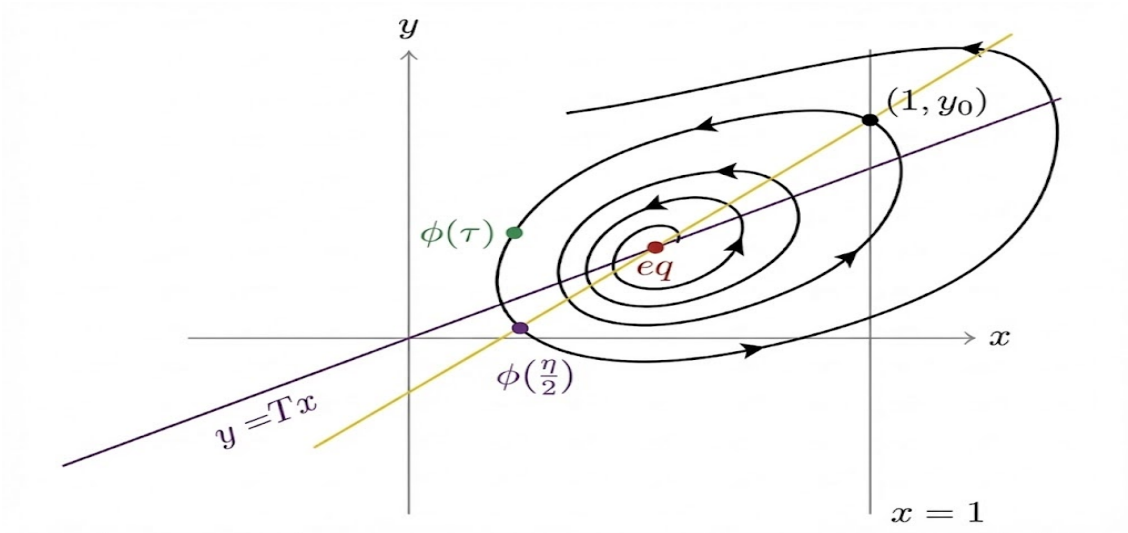


Figura 4.9: Razonamiento prueba del punto **z2** del Teorema 4.5.

Para la demostración de los dos puntos restantes, vamos a suponer que $T \neq 0$. Si bien el Teorema 4.5 sólo quedaría probado bajo la hipótesis $T \neq 0$, el resultado es extensible al caso $T = 0$. Esto es consecuencia del Teorema de Continuidad y Derivabilidad respecto a parámetros 1.2 y de la regla de Leibniz 1.11.

Punto z3:

Razonemos por Reducción al Absurdo. En caso de no verificarse **z3**, al ser ϕ_1 continua, debe existir un primer $t^* \in (0, \tau)$ / $\phi(t^*) = (-1, y_1^*)$ con $y_1^* \geq -T$. Por el punto **z2**, se cumple que y_1^* es la imagen mediante la aplicación de transición de y_0. Pero por la condición necesaria que probamos en el Teorema 4.4, se cumple que si llamamos μ_1^* a

$$\mu_1^* = -\frac{T+y_1^*}{a+D},$$

entonces,

$$\mathcal{F}(\mu_0, \mu_1^*) = \frac{\pi T}{D\sqrt{4D-T^2}} + \frac{\log\left(\frac{D-a}{D+a}\right)}{D},$$

donde $\mathcal{F}$ es la función dada en (4.26). No obstante, por la biyectividad de las funciones definidas por las curvas de nivel de la función $\mathcal{F}$ (Proposición 4.4), se debe cumplir que $\mu_1 = \mu_1^*$ lo cual implica $y_1 = y_1^*$. Usando la propiedad (4.15) del factor integrante inverso V definido por (4.13), con el tiempo $t = t^*$ y la solución ϕ, se tiene que

$$V(-1, y_1^*) = V(1, y_0) \cdot \exp(Tt^*) \ .$$

Aplicando el Lema 4.1 a y_0 e y_1 y sustituyendo el valor de $\mathcal{F}(\mu_0, \mu_1)$, se tiene que

$$\log\left(\frac{V(-1,y_1)}{V(1,y_0)}\right) = 2\log\left(\frac{D+a}{D-a}\right) + \frac{2\pi T}{\sqrt{4D-T^2}} + 2\log\left(\frac{D-a}{D+a}\right) - \int_{\mu_1}^{\mu_0} \frac{T}{P(\mu)} d\mu \ \Rightarrow$$

$$\log\left(\frac{V(-1,y_1)}{V(1,y_0)}\right) = \frac{2\pi T}{\sqrt{4D-T^2}} - T\int_{\mu_1}^{\mu_0} \frac{d\mu}{1+T\mu+D\mu^2} = T\cdot\tau \Rightarrow$$

$$V(-1, y_1) = V(1, y_0) \cdot \exp(T\tau) \ ,$$

y como $y_1 = y_1^*$ y V sólo se anula en el punto de equilibrio, llegamos a que $\tau = t^*$, lo cual es absurdo.

Punto z4:

Llamemos $(\hat{x}, \hat{y}) = \phi(\tau)$, que por los puntos **z2** y **z3** se verifica que pertenece a la banda $\{-1 \leq x < 1\}$. De nuevo, usando la propiedad (4.15) del factor integrante inverso ahora en el instante $t = \tau$ y con la solución ϕ,

$$V(\hat{x}, \hat{y}) = V(1, y_0) \exp(T\tau).$$

Usando el mismo razonamiento que en el punto **z3**, gracias a elección de τ se tiene que

$$V(-1, y_1) = V(1, y_0) \exp(T\tau) \ ,$$

lo cual implica

$$V(\hat{x}, \hat{y}) = V(-1, y_1).$$

De esta manera, los puntos $(-1, y_1)$ y $(\hat{x}, \hat{y})$ pertenecen a la misma curva de nivel del factor integrante inverso V, que son elipses centradas en el punto de equilibrio del sistema (4.1) bajo el supuesto $4D - T^2 > 0$.

Supongamos, por Reducción al Absurdo que $(-1, y_1) \neq (\hat{x}, \hat{y})$. Para llegar a la contradicción, realicemos una construcción geométrica similar a la que se hizo en la sección anterior (véase la Figura 4.10). Consideremos las siguientes curvas:

- $\gamma_1 = \phi([0, \tau])$. Esta es una curva simple y regular que tiene como extremos los puntos $(1, y_0)$ y $(\hat{x}, \hat{y})$.
- γ_2 el segmento de la recta que pasa por el punto $(-1, y_1)$ y el equilibrio $\left(\frac{a}{D}, \frac{Ta}{D}\right)$ contenido en $\{-1 \leq x \leq 1\}$.
- El punto de corte de γ_2 con la recta $\{x = 1\}$ es de la forma $(1, \bar{y}_1)$. Llamamos γ_3 al segmento que une el punto $(1, \bar{y}_1)$ con el $(1, y_0)$. Recuérdese que por la Observación 4.7, $\bar{y}_1 \leq y_0$.
- Se prueba por argumentos geométricos, que podemos encontrar un tramo de curva de nivel de V, que llamaremos Π, que conecte los puntos $(-1, y_1)$ y $(\hat{x}, \hat{y})$ y no corte a las curvas γ_1, γ_2 y γ_3 como se ilustra en la Figura 4.10.

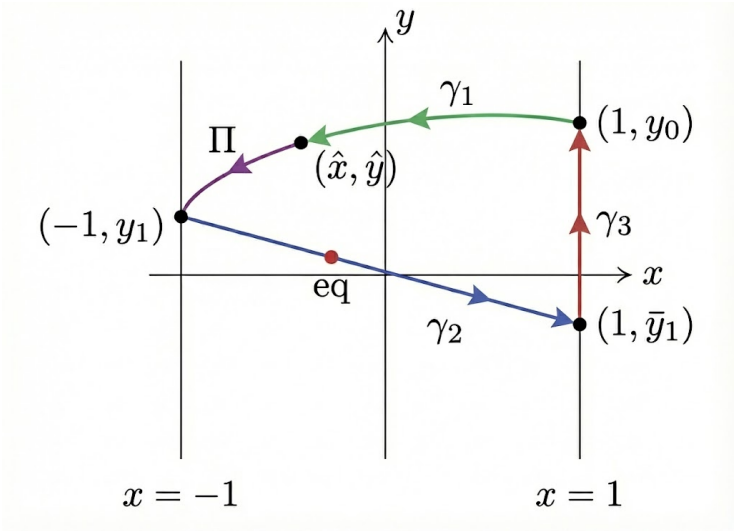


Figura 4.10: Construcción geométrica del punto **z4** de la demostración del Teorema 4.5. En morado se muestra el tramo de curva de nivel de V que une los puntos $(\hat{x}, \hat{y})$ y $(-1, y_1)$.

Llamemos Σ a la concatenación de todas esas curvas que orientamos positivamente respecto a la región que encierra, como se muestra en la Figura 4.10. Tomando el campo vectorial G definido en (4.16) y utilizando el mismo razonamiento que se hizo para llegar a la igualdad (4.21), se tiene que

$$\int_{\gamma_1} G \cdot d\mathbf{r} + \int_{\Pi} G \cdot d\mathbf{r} + \mathrm{PV}\left[\int_{\gamma_2} G \cdot d\mathbf{r}\right] + \int_{\gamma_3} G \cdot d\mathbf{r} = \frac{\pi T}{D\sqrt{4D - T^2}}\,.$$

La integral a lo largo de la curva γ_1 es cero y por los mismos cálculos que se hicieron para obtener la igualdad (4.22),

$$\mathrm{PV}\left[\int_{\gamma_2} G \cdot d\mathbf{r}\right] = \frac{\log\left(\frac{D+a}{D-a}\right)}{D},$$

lo cual implica

$$\int_{\Pi} G \cdot d\mathbf{r} + \int_{\gamma_3} G \cdot d\mathbf{r} = \frac{\pi T}{D\sqrt{4D - T^2}} + \frac{\log\left(\frac{D-a}{D+a}\right)}{D}\,. \tag{4.31}$$

Por otra parte,

$$\int_{\gamma_3} G \cdot d\mathbf{r} = \int_{\bar{y}_1}^{y_0} \frac{T - y}{(a - D)^2 + aT^2 - (aT + DT)y + Dy^2}\, dy,$$

que si aplicamos el cambio de variable $y = T + (D - a)\mu$, obtenemos

$$\int_{\gamma_3} G \cdot d\mathbf{r} = \int_{\mu_1}^{\mu_0} \frac{-\mu}{1 + T\mu + D\mu^2}\, d\mu,$$

y como estamos suponiendo que se satisface la igualdad (4.23), resulta

$$\int_{\gamma_3} G \cdot d\mathbf{r} = \frac{\pi T}{D\sqrt{4D - T^2}} + \frac{\log\left(\frac{D-a}{D+a}\right)}{D}. \tag{4.32}$$

Por ende, sustituyendo la igualdad (4.32) en (4.31), resulta

$$\int_{\Pi} G \cdot d\mathbf{r} = 0.$$

El gradiente ∇V es ortogonal a la curva Π en cada punto de esta al ser una curva de nivel de V. Así, si consideremos una parametrización de Π, $r(s), s \in [s_0, s_1]$ con $r(s_0) = (\hat{x}, \hat{y})$ y $r(s_1) = (-1, y_1)$ cumpliendo

$$\frac{dr}{ds}(s) = (\nabla V(r(s)))^{\perp} \ , \ \forall s \in [s_0, s_1],$$

la propiedad (4.18) nos proporciona

$$0 = \int_{\Pi} G \cdot d\mathbf{r} = \int_{s_0}^{s_1} G(r(s)) \cdot (\nabla V(r(s)))^{\perp} ds \underbrace{=}_{(4.18)} \int_{s_0}^{s_1} T ds = T(s_1 - s_0) \ .$$

Puesto que $T \neq 0$, concluimos que $s_1 = s_0$, que a su vez implica que $(\hat{x}, \hat{y}) = (-1, y_1)$, lo cual es absurdo. Por consiguiente,

$$\phi(\tau) = (\hat{x}, \hat{y}) = (-1, y_1) \ .$$

■

Así, hemos obtenido la caracterización integral que estábamos buscando. En el código B.1 realizamos una verificación numérica tanto de la caracterización integral como de la expresión del tiempo de vuelo dada por el Teorema 4.5. El código nos proporciona como salidas la Figura 4.11 y una comparación entre los valores teóricos y numéricos recogida en B.2, donde se observa una buena aproximación del orden de 10^{-10}.

Para concluir, gracias a la Proposición 4.4 podemos establecer propiedades sobre el dominio de definición y la regularidad de la aplicación de transición.

Teorema 4.6 Dominio, regularidad e imagen de la aplicación de transición

Consideremos el sistema lineal (4.1) bajo las condiciones $4D - T^2 > 0$ y $|\frac{a}{D}| < 1$. Sea Ψ la aplicación de transición asociada al sistema. Denotemos como C_t a la constante

$$C_t = \frac{\pi T}{D\sqrt{4D - T^2}} + \frac{\log\left(\frac{D-a}{D+a}\right)}{D} \ .$$

Entonces se cumplen los siguientes puntos:

1. Si $C_t > 0$, el dominio de definición de la función Ψ es $[T, +\infty)$ y su imagen es $[\Psi(T), +\infty)$, siendo una biyección. Además, Ψ es analítica en $[T, +\infty)$ y su inversa Ψ^{-1} es analítica en $(\Psi(T), +\infty)$, con $\Psi(T) > -T$ la única solución de la ecuación:

$$\int_{-\frac{T+\Psi(T)}{a+D}}^{0} \frac{-\mu}{1 + T\mu + D\mu^2} \, d\mu = C_t \ .$$

2. Si $C_t = 0$, el dominio de definición de la función Ψ es $[T, +\infty)$ y su imagen es $[-T, +\infty)$ siendo una biyección. Además, Ψ es analítica en $[T, +\infty)$ y su inversa Ψ^{-1} es analítica en $[-T, +\infty)$.

3. Si $C_t < 0$, la función Ψ es biyectiva con inversa Ψ^{-1}, su dominio de definición es $[\Psi^{-1}(-T), +\infty)$ y su imagen es $[-T, +\infty)$. Además, Ψ es analítica en $(\Psi^{-1}(-T), +\infty)$ y Ψ^{-1} es analítica en $[-T, +\infty)$. Finalmente, se tiene que $\Psi^{-1}(-T) > T$ es la única solución de la ecuación

$$\int_0^{\frac{T-\Psi^{-1}(-T)}{a-D}} \frac{-\mu}{1+T\mu+D\mu^2}\, d\mu = C_t\ .$$

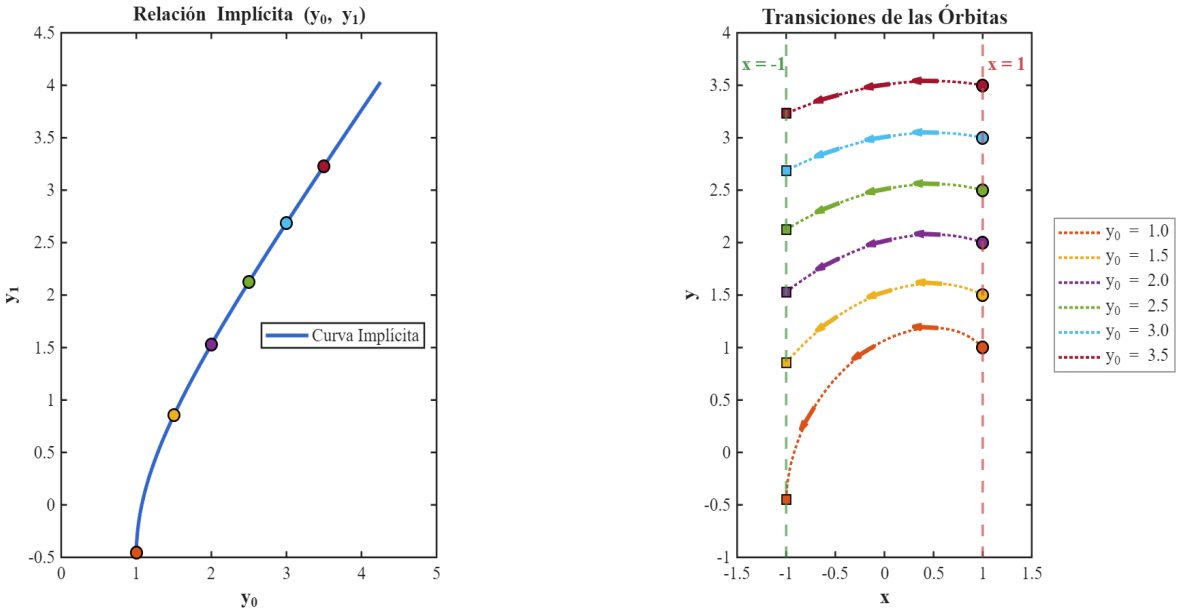


Figura 4.11: En la gráfica de la izquierda se muestra la curva dada por la relación implícita (4.23) donde están marcados algunos de sus puntos. En la gráfica derecho se representan diversas transiciones entre las rectas $\{x = 1\}$ y $\{x = -1\}$, dadas por órbitas donde los puntos inicial y final tienen como segundas coordenadas los puntos marcados en la primera gráfica.

Ahora, con sendas caracterizaciones integrales, nos disponemos a determinar las dos bifurcaciones de interés para los sistemas continuos lineales a trozos que hemos introducido antes (Foco-Centro-Ciclo límite y silla-nodo de órbitas periódicas).

Capítulo 5

Determinación de la bifurcación Foco-Centro-Ciclo límite de sistemas de dos zonas

Este capítulo está dedicado al estudio de la bifurcación Foco-Centro-Ciclo límite (FCCl) en sistemas continuos lineales a trozos con dos zonas a través de la caracterización integral de la semiaplicación Poincaré. En la Proposición 3.3, vimos que todo sistema continuo lineal a trozos con dos zonas se podría escribir de una manera más simplificada en la forma canónica de Liénard,

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{cases} \begin{pmatrix} T_L & -1 \\ D_L & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ a \end{pmatrix} \; ; \quad x \leq 0 \, , \\ \\ \begin{pmatrix} T_R & -1 \\ D_R & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ a \end{pmatrix} \; ; \quad x > 0 \, . \end{cases} \tag{5.1}$$

Para el caso de esta bifurcación, teníamos como parámetro libre a T_L y el resto: D_L, T_R, D_R, a, fijos, pero satisfaciendo:

1. $a < 0$ y $4D_L - T_L^2 > 0$, para tener un foco o centro en la zona $\{x < 0\}$. Esto obliga a que T_L sólo se mueva en $(-2\sqrt{D_L} \, , \, 2\sqrt{D_L})$.
2. $T_R < 0$, para que cuando $T_L > 0$, podamos obtener un ciclo límite (Proposición 3.4).

Para llevar a cabo este análisis, el primer paso consiste en obtener una función $T_L^* : [0, \delta) \to [0, +\infty)$, con $\delta > 0$ suficientemente pequeño, de modo que para cualquier $y_0 \in (0, \delta)$, al sustituir T_L por $T_L^*(y_0)$ en el sistema (5.1), surja una órbita periódica que pase por $(0, y_0)$ y atraviese la recta de separación $\{x = 0\}$. Este procedimiento se apoyará en la caracterización integral de la semiaplicación de Poincaré, la cual no solo garantiza la existencia y unicidad de T_L^*, sino que permite demostrar su analiticidad y calcular su desarrollo en serie de potencias en torno al cero. Una vez asegurada la existencia de estas órbitas, se demostrará que son ciclos límite estables y, mediante el uso del Teorema de Inversión de Lagrange 1.10, se concluirá la existencia de la bifurcación buscada.

5.1. Ecuaciones para obtener una órbita periódica

Sea $y_0 > 0$. En caso de existir una órbita periódica Γ que pase por el punto $(0, y_0)$ y atraviese la recta $\{x = 0\}$, también debe pasar por un punto de la forma $(0, y_1)$ con $y_1 < 0$, como se muestra en la Figura 5.1.

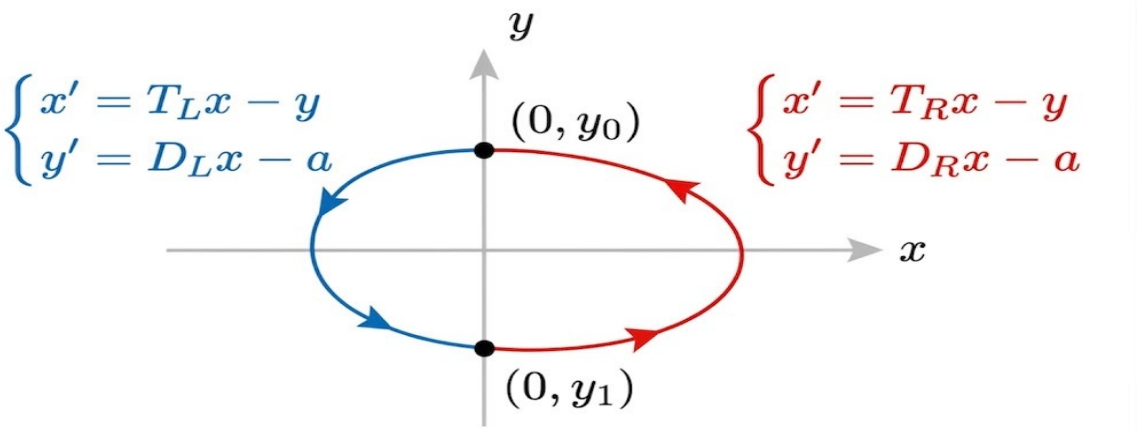


Figura 5.1: Ilustración de una órbita periódica del sistema (5.1) que atraviesa la recta de separación $\{x = 0\}$ en dos puntos $(0, y_0)$ y $(0, y_1)$.

Esto se traduce en el lenguaje de las semiaplicaciones de Poincaré de la siguiente manera:

1. Denotamos por P_L a la semiaplicación de Poincaré asociada al sistema de la zona izquierda $\{x \leq 0\}$, dado por
$$\begin{cases} x' = T_L x - y, \\ y' = D_L x - a. \end{cases} \tag{5.2}$$
Aplicando el Teorema 4.1 y usando que $a < 0$, se llega a la siguiente expresión integral que satisfacen y_0 e y_1:
$$\int_{y_1}^{y_0} \frac{-y}{a^2 - aT_L y + D_L y^2}\, dy = \frac{2\pi T_L}{D_L \sqrt{4D_L - T_L^2}}. \tag{5.3}$$

2. Notemos que debe haber un tramo de la órbita periódica Γ que este en la zona $\{x \geq 0\}$ y que en la orientación positiva a la región que encierra, empiece por $(0, y_1)$ y acabe en el $(0, y_0)$ (véase la Figura 5.1). Para llevarnos esta situación a la que se da en la semiaplicación de Poincaré, debemos hacer el siguiente cambio de variable $\bar{x}(t) = -x(-t)$, $\bar{y}(t) = -y(-t)$, quedando el sistema de la zona derecha como
$$\begin{cases} \bar{x}' = -T_R \bar{x} - \bar{y}, \\ \bar{y}' = D_R \bar{x} + a. \end{cases} \tag{5.4}$$
De esta manera, en las nuevas variables, debido a que se ha invertido la variable temporal, pasamos del $(0, y_0)$ al $(0, y_1)$ a través de un tramo de órbita contenido en la zona $\{\bar{x} \leq 0\}$. Luego, si llamamos P_R a la semiaplicación de Poincaré del sistema (5.4), se cumple que $P_R(y_0) = y_1$. Aplicando de nuevo el Teorema 4.1 y usando que $a < 0$, se llega a la siguiente relación integral:
$$\int_{y_1}^{y_0} \frac{-y}{a^2 - aT_R y + D_R y^2}\, dy = 0. \tag{5.5}$$

Por consiguiente, la existencia de una órbita periódica que pase por los puntos $(0, y_0)$ y $(0, y_1)$ atravesando la recta de separación $\{x = 0\}$ equivale a la existencia de solución del sistema de dos ecuaciones formado por (5.3) y (5.5) en las variables y_0, y_1, T_L donde $y_0 > 0$, $y_1 < 0$ y $T_L > 0$.

5.2. Reducción del sistema y obtención de la solución

Vamos a reducir el sistema de dos ecuaciones en y_0, y_1, T_L a una única ecuación sólo en las variables y_0, T_L. Para ello, recordemos que para el caso $T_L = 0$, el sistema (5.1) resultante posee como órbita una elipse centrada en el punto de equilibrio que es tangente a la recta de separación. Nuestro interés radica en localizar órbitas periódicas en un entorno de esta elipse para valores pequeños del parámetro T_L, lo que lógicamente implica que las ordenadas y_0 e y_1 deben tomar valores próximos a cero. Esta proximidad al origen nos habilita para utilizar los desarrollos en serie de la semiaplicación de Poincaré, Teorema 4.3, ya que como se vio anteriormente, y_1 es la imagen de y_0 bajo la semiaplicación de Poincaré del sistema (5.4). En consecuencia, aplicando el desarrollo (4.5), podemos expresar y_1 explícitamente en función de y_0 como

$$y_1(y_0) = -y_0 - \frac{2T_R}{3a}\, y_0^2 + \mathcal{O}\left(y_0^3\right). \tag{5.6}$$

De esta manera, podemos prescindir de la ecuación (5.5) y estudiar sólo una única ecuación dada por la función $F : U \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ con U un abierto contenido en $\mathbb{R} \times (-2\sqrt{D_L}\ ,\ 2\sqrt{D_L})$ que contiene al $(0,0)$ del plano (y_0, T_L) y

$$F(y_0, T_L) = \int_{y_1(y_0)}^{y_0} \frac{-y}{a^2 - aT_L y + D_L y^2}\, dy - \frac{2\pi T_L}{D_L\sqrt{4D_L - T_L^2}}, \tag{5.7}$$

donde $y_1(y_0)$ está dada en la expresión (5.6). Veamos que se cumplen las condiciones del Teorema de la Función Implícita 1.9, en un entorno del $(0,0)$.

1. $F(0,0) = 0$.

2. Notemos que el discriminante del polinomio $p(y) = a^2 - aT_L y + D_L y^2$, es $a^2(T_L^2 - 4D_L)$, el cual siempre es negativo porque estamos considerando que T_L está en el intervalo $(-2\sqrt{D_L}\ ,\ 2\sqrt{D_L})$. Por ello, para cada $y \in \mathbb{R}$ la función $T_L \mapsto \frac{-y}{a^2 - aT_L y + D_L y^2}$ es analítica en cualquier abierto contenido en $(-2\sqrt{D_L}\ ,\ 2\sqrt{D_L})$ y por la Regla de Leibniz (Teorema 1.11), la aplicación

   $$(y_0, T_L) \mapsto \int_{y_1(y_0)}^{y_0} \frac{-y}{a^2 - aT_L y + D_L y^2}\, dy,$$

   es analítica en el abierto U. Por el mismo argumento, la función

   $$T_L \mapsto -\frac{2\pi T_L}{D_L\sqrt{4D_L - T_L^2}},$$

   es analítica en $(-2\sqrt{D_L}\ ,\ 2\sqrt{D_L})$. Todo esto concluye en que F es analítica en U.

3. Aplicando la Regla de Leibniz 1.11, se tiene que

   $$\frac{\partial F}{\partial T_L}(y_0, T_L) = \int_{y_1(y_0)}^{y_0} \frac{-ay^2}{(a^2 - aT_L y + D_L y^2)^2}\, dy - \frac{2\pi T_L^2}{D_L(4D_L - T_L^2)^{3/2}} - \frac{2\pi}{D_L\sqrt{4D_L - T_L^2}}.$$

   Por tanto,

   $$\frac{\partial F}{\partial T_L}(0,0) = -\frac{\pi}{D_L^{3/2}} \neq 0$$

Concluimos así que existen dos abiertos $V, W \subset \mathbb{R}$ conteniendo ambos al origen y una función $T_L^* : V \to W$ analítica en V, satisfaciendo $F(y_0, T_L^*(y_0)) = 0 \ \forall y_0 \in V$. De este modo, tenemos garantizada la existencia de las funciones $y_1^*, T_L^* : V \to W$ analíticas en V tales que $(y_0, y_1^*(y_0), T_L^*(y_0))$ satisface las ecuaciones (5.3) y (5.5) para todo $y_0 \in V$.

Por el método de los coeficientes indeterminados, podemos obtener los desarrollos en serie de y_1^* y T_L^* alrededor de $y_0 = 0$ (Código A.3), obteniéndose

$$\begin{aligned} T_L^*(y_0) &= \frac{2D_L^{3/2}T_R}{3a^3\pi}y_0^3 + \frac{2D_L^{3/2}T_R^2}{3a^4\pi}y_0^4 - \frac{2D_L^{3/2}(15D_LT_R + 3D_RT_R - 14T_R^3)}{45a^5\pi}y_0^5 + \mathcal{O}\left(y_0^6\right), \\ y_1^*(y_0) &= -y_0 - \frac{2T_R}{3a}y_0^2 - \frac{4T_R^2}{9a^2}y_0^3 + \frac{2(9D_RT_R - 22T_R^3)}{135a^3}y_0^4 + \frac{4(27D_RT_R^2 - 26T_R^4)}{405a^4}y_0^5 + \mathcal{O}\left(y_0^6\right). \end{aligned} \tag{5.8}$$

Como ya sabemos, para que las soluciones del sistema formado por las ecuaciones (5.3) y (5.5) se correspondan con órbitas periódicas que atraviesen la recta de separación, se debe cumplir que $T_L^*(y_0) > 0$ e $y_1^*(y_0) < 0$ para $y_0 > 0$ en al abierto V. Esto se cumple porque el primer coeficiente no nulo del desarrollo de T_L^* es $\frac{2D_L^{3/2}T_R}{3a^3\pi}$ que al ser $D_L > 0$, $T_R < 0$ y $a < 0$, deducimos que es positivo, lo cual nos indica que $T_L^*(y_0) > 0$ para $y_0 > 0$ suficientemente pequeño. Análogamente, el primer coeficiente no nulo de y_1^* es -1 que implica $y_1^*(y_0) < 0$ para $y_0 > 0$ suficientemente pequeño. Luego, tomando V con menor diámetro si fuese necesario, para cada $y_0 \in (0, +\infty) \cap V$, al sustituir $T_L^*(y_0)$ en el sistema (5.1), obtenemos una órbita periódica $\Gamma(y_0)$ que atraviesa la recta $\{x = 0\}$ en los puntos $(0, y_0)$ y $(0, y_1)$. Nos queda por ver que esas órbitas periódicas son ciclos límite estables para darse la bifurcación FCCl.

5.3. Deducción del ciclo límite estable

Si llamamos $\Gamma(y_0)$ a la órbita periódica que se obtiene para el parámetro $T_L^*(y_0)$, debemos estudiar su multiplicador de Floquet $\mu(y_0)$ para determinar sí se trata de un ciclo límite estable. Para calcularlo vamos a emplear una fórmula basada en la expresión (1.6), que como dijimos en la Observación 1.2 se puede extrapolar a sistemas lineales continuos a trozos. En concreto, se verifica

$$\mu(y_0) = e^{T_L^*(y_0)\tau_L(y_0) + T_R\tau_R(y_0)},$$

donde si llamamos $\phi(\cdot; y_0)$ a la solución del problema de Cauchy dado por el sistema (5.1) con $T_L = T_L^*(y_0)$ y con dato inicial $(0, y_0)$, entonces $\tau_L(y_0)$ es el primer tiempo positivo en donde $\phi(\tau_L(y_0); y_0) = (0, y_1^*(y_0))$ y $\tau_R(y_0)$ es el primer tiempo positivo en donde $\phi(\tau_R; y_0) = (0, y_0)$.

Notemos que podemos obtener expresiones explícitas de τ_L y τ_R, pues:

- $\tau_L(y_0)$ es el tiempo de vuelo asociado a la semiaplicación de Poincaré del sistema (5.2) y los puntos y_0 e $y_1^*(y_0)$. Por lo que usando la fórmula (4.4) para el sistema (5.2) con $T_L = T_L^*(y_0)$, se tiene que

$$\tau_L(y_0) = \frac{4\pi}{\sqrt{4D_L - (T_L^*(y_0))^2}} + \int_{y_1^*(y_0)}^{y_0} \frac{a}{a^2 - aT_L^*(y_0)y + D_Ly^2}\, dy\,.$$

- Mediante los cambios empleados para la deducción de la ecuación (5.5), se tiene que $\tau_R(y_0)$ es el tiempo de vuelo asociado a la semiaplicación de Poincaré del sistema (5.2)

y los puntos y_0 e $y_1^*(y_0)$. Por lo que usando la fórmula (4.4) para el sistema (5.2) con $T_L = T_L^*(y_0)$, se tiene que

$$\tau_R(y_0) = \int_{y_1^*(y_0)}^{y_0} \frac{-a}{a^2 - aT_R y + D_R y^2}\, dy.$$

Para determinar que $\Gamma(y_0)$ es un ciclo límite, tenemos que comparar $\mu(y_0)$ con 1 lo cual equivale a comparar $T_L^*(y_0)\tau_L(y_0) + T_R\tau_R(y_0)$ con cero. Utilizando los desarrollos (5.8), se obtiene el siguiente desarrollo para $\mu(y_0)$ (Código A.5)

$$T_L^*(y_0)\tau_L(y_0) + T_R\tau_R(y_0) = -\frac{2T_R}{a}\, y_0 + -\frac{2T_R^2}{3a^2} y_0^2 + \mathcal{O}\left(y_0^3\right). \tag{5.9}$$

Como el primer término no nulo del desarrollo es $-\frac{2T_R}{a}$, que es negativo al ser $T_R < 0$ y $a < 0$, se tiene que $T_L^*(y_0)\tau_L(y_0) + T_R\tau_R(y_0) < 0$ para $y_0 > 0$ suficientemente pequeño, o equivalente, que $\mu(y_0) < 1$ para $y_0 > 0$ suficientemente pequeño. Por consiguiente, usando el Teorema 1.6, se deduce que $\Gamma(y_0)$ es un ciclo límite estable para el sistema (5.1) con $T_L = T_L^*(y_0)$. Una representación de tales ciclos se muestra en la Figura 5.2, que ha sido generada a través del Código B.3 (nótese que cada ciclo límite se encuentra en un plano de fases distinto, pero por simplicidad, todos se han representado en el mismo plano).

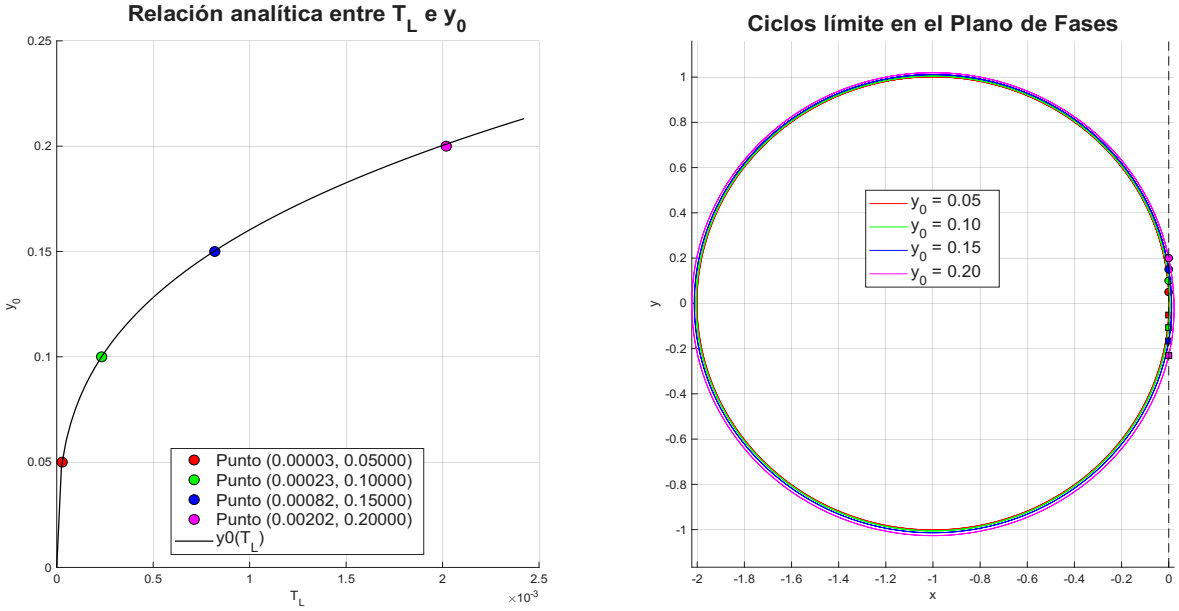


Figura 5.2: Ilustración de la tesis del Teorema 5.1. En la gráfica izquierda se muestra la curva dada por los primeros dos términos de la expresión (5.10), donde se han marcado una serie de puntos (T_L, y_0). En la gráfica de la derecha se muestran los distintos ciclos límite que pasan por los puntos $(0, y_0)$ para valores y_0 elegidos en la gráfica de la izquierda.

Recurriendo al Teorema de Inversión de Lagrange 1.10, podemos invertir el desarrollo en serie de T_L^*, para obtener un desarrollo en potencias fraccionarais de su función inversa local $y_0^* = y_0^*(T_L)$

$$y_0^*(T_L) = \left(\frac{3\pi}{2}\right)^{1/3} \left(a^{-3}D_L^{3/2}T_R\right)^{-1/3} T_L^{1/3} - 2^{-2/3}3^{-1/3}a^{-1}\pi^{2/3}T_R \left(a^{-3}D_L^{3/2}T_R\right)^{-2/3} T_L^{2/3} + \mathcal{O}\left(T_L\right). \tag{5.10}$$

Finalmente, podemos enunciar el siguiente resultado que determina la bifurcación FCCl.

Teorema 5.1 Bifurcación Foco-Centro-Ciclo límite en sistemas de dos zonas

Consideremos el sistema plano lineal a trozos de dos zonas dado por (5.1) donde a, D_L, D_R, T_R satisfacen las condiciones $a < 0$, $4D_L - T_L^2$, $T_R < 0$ y T_L es un parámetro que se mueve en $(-2\sqrt{D_L}\ ,\ 2\sqrt{D_L})$. Entonces el sistema (5.1), en estas condiciones, presenta una bifurcación con punto de bifurcación $T_L = 0$.

Más concretamente, existe un $\delta > 0$ tal que para todo $T_L \in (0, \delta)$, el sistema resultante de sustituir T_L en (5.1) posee un ciclo límite estable que atraviesa la recta de separación $\{x = 0\}$ en un punto de la forma $(0, y_0)$ con $y_0 > 0$ dado por

$$y_0 = \left(\frac{3\pi}{2}\right)^{1/3} \left(a^{-3} D_L^{3/2} T_R\right)^{-1/3} T_L^{1/3} - 2^{-2/3} 3^{-1/3} a^{-1} \pi^{2/3} T_R \left(a^{-3} D_L^{3/2} T_R\right)^{-2/3} T_L^{2/3} + \mathcal{O}\left(T_L\right) ,$$

y en un punto $(0, y_1)$, con $y_1 < 0$ dado por

$$y_1 = -y_0 - \frac{2T_R}{3a} y_0^2 - \frac{4T_R^2}{9a^2} y_0^3 + \frac{2(9D_R T_R - 22T_R^3)}{135a^3} y_0^4 + \frac{4(27D_R T_R^2 - 26T_R^4)}{405a^4} y_0^5 + \mathcal{O}\left(y_0^6\right) .$$

Además, el periodo del ciclo límite es:

$$\frac{4\pi}{\sqrt{4D_L - T_L^2}} + \int_{y_1}^{y_0} \frac{a}{a^2 - aT_L y + D_L y^2}\, dy + \int_{y_1}^{y_0} \frac{-a}{a^2 - aT_R y + D_R y^2}\, dy .$$

En la Sección 3.6 del libro de Ponce, Ros y Vela [19] se aborda el análisis de la bifurcación FCCl para sistemas continuos lineales de dos zonas. Dicho estudio impone las condiciones de existencia del ciclo límite operando directamente sobre las soluciones analíticas del sistema (5.1). De este modo, y tras aplicar ciertas simplificaciones detalladas en la referencia, el problema se reduce a la resolución de un sistema de tres ecuaciones con cuatro incógnitas. Dicho enfoque resulta notablemente más complejo que el desarrollado en nuestro trabajo, donde, mediante la aplicación de la caracterización integral de la semiaplicación de Poincaré, hemos logrado simplificar el problema a una única ecuación con dos incógnitas.

Capítulo 6

Determinación de la bifurcación silla-nodo de órbitas periódicas de sistemas de tres zonas

En este capítulo, se detalla el estudia de la bifurcación silla-nodo de órbitas periódicas en sistemas continuos lineales de tres zonas a través del uso conjunto de las caracterizaciones integrales de la semiaplicación de Poincaré y de la aplicación de transición. Tras los cambios realizados en la Sección 3.6, partimos del sistema continuo lineal a trozos de tres zonas

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{cases} \begin{pmatrix} t_L & 1 \\ -d_L & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} t_L + m(a_C + 1) \\ a_C + 1 - d_L \end{pmatrix}, & x \leq -1, \\ \begin{pmatrix} -m & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} ma_C \\ a_C \end{pmatrix}, & -1 < x \leq 1, \\ \begin{pmatrix} t_R & 1 \\ -d_R & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} m(a_C - 1) - t_R \\ a_C - 1 + d_R \end{pmatrix}, & 1 < x. \end{cases} \tag{6.1}$$

donde t_L, d_L, t_R, d_R son parámetros fijos, a los que iremos imponiendo condiciones a lo largo del capítulo, y m, a_C son libres. Ademas, supondremos la existencia de un equilibrio del sistema localizado en la zona central $\{-1 < x < 1\}$ que se trata de un foco o un centro, dando así lugar a la configuración de parámetros

$$|a_C| < 1\,, \quad m^2 - 4 < 0.$$

En lo que sigue, denotaremos como L, C, R respectivamente a las zonas

$$L = \{x \leq -1\}\,, \quad C = \{-1 \leq x \leq 1\}\,, \quad R = \{x \leq 1\}.$$

Recordemos que para la configuración de parámetros $(m, a_C) = (0, 0)$, tenemos un continuo de órbitas periódicas en la zona central que son circunferencias centradas en el origen, donde llamaremos Γ_0 a la circunferencia unidad que interseca tangencialmente a las rectas de separación en los puntos $(-1, 0)$ y $(1, 0)$.

El objetivo principal de este capítulo es determinar analíticamente una curva en el espacio de parámetros de la forma $\mathcal{C} = \{(m, a_C^*(m))\}$, donde m varía en un entorno del origen y a_C^* es una función analítica tal que $a_C^*(0) = 0$. Esta curva delimita las regiones paramétricas de modo que, para cualquier par (m, a_C) próximo a $(0, 0)$, el sistema (6.1) exhibe dos ciclos límite de estabilidades opuestas, un único ciclo límite semiestable o carece por completo de

órbitas periódicas, dependiendo de su posición relativa respecto a $\mathcal{C}$. Aunque la existencia de dicha curva ya fue probada en [3], en la presente memoria derivamos este resultado bajo un prisma metodológico novedoso. En particular, hacemos uso de la caracterización integral de las semiaplicaciones de Poincaré, que es una herramienta analítica que no se encontraba plenamente desarrollada en el momento de publicación de dicho artículo, en conjunto con la caracterización integral de las aplicaciones de transición, aportación teórica original formalizada en el Capítulo 4 de este trabajo.

6.1. Ecuaciones para la existencia de una órbita periódica trizonal

Consideremos y_0, y_1, y_2 e y_3. Vamos a imponer las ecuaciones que se deben satisfacer para que exista una órbita periódica Γ del sistema (6.1) que partiendo del $(-1, y_0)$, pase al $(1, y_1)$ por la zona C, luego al $(1, y_2)$ por R, continúe hasta el $(-1, y_3)$ nuevamente por la zona C para finalmente regresar al $(-1, y_0)$ a través de la zona L siempre atravesando las rectas de separación, como se muestra en la Figura 6.1. A Γ se le llama **órbita periódica trizonal**. Estas ecuaciones surgirán de aplicar las caracterizaciones integrales a cada sistema lineal de cada zona, donde primeros tendremos que llevárnoslos a las formas canónicas de Liénard, donde hemos estudiado las aplicaciones correspondientes.

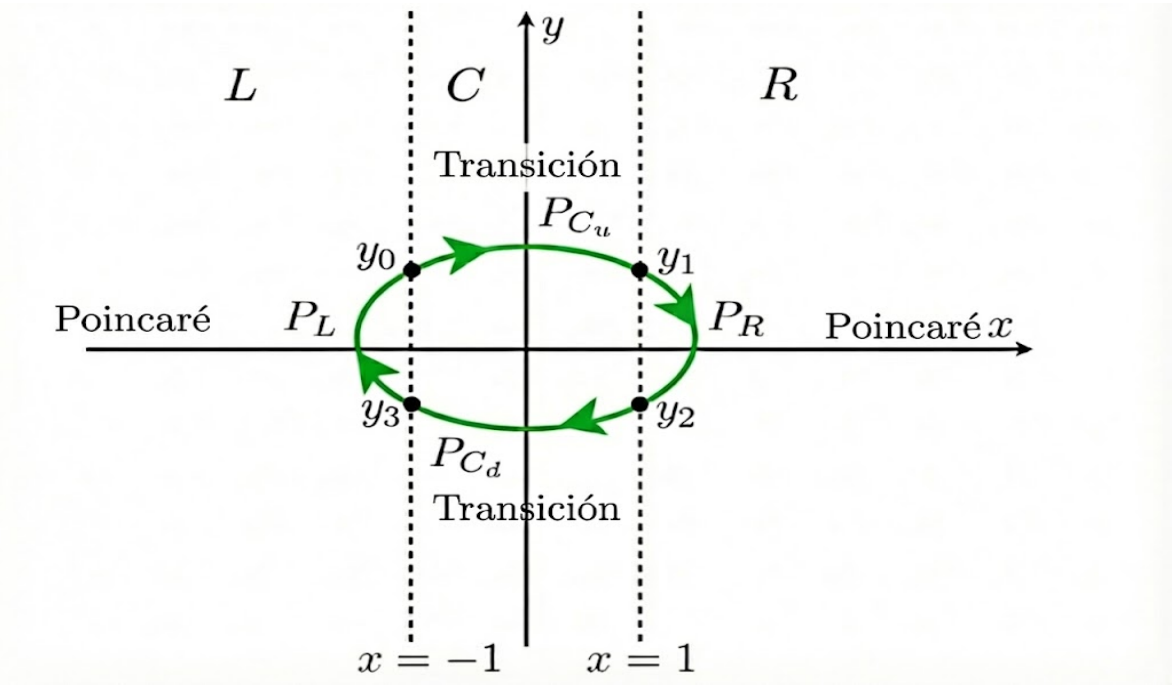


Figura 6.1: Ilustración de la órbita periódica trizonal Γ y las aplicaciones que vamos a considerar en cada zona por la que pasa.

Observación 6.1

La primera componente del campo vectorial que define el sistema (6.1), evaluada en las rectas de separación, viene dada por:

$$m(a_C + 1) + y \quad \text{para} \quad x = -1,$$

$$m(a_C - 1) + y \quad \text{para} \quad x = 1.$$

Para garantizar la existencia de la órbita periódica trizonal, las órbitas deben atravesar estas rectas con el sentido adecuado. Esto exige que se satisfagan las siguientes desigualdades:

- $y_0 > -m(a_C+1)$ e $y_1 > -m(a_C-1)$, lo cual asegura que la primera componente del campo sea estrictamente positiva en los puntos $(-1, y_0)$ y $(1, y_1)$, dirigiendo así el flujo hacia la derecha.
- $y_2 < -m(a_C-1)$ e $y_3 < -m(a_C+1)$, garantizando que la primera componente sea estrictamente negativa en $(1, y_2)$ y $(-1, y_3)$, dirigiendo así el flujo hacia la izquierda.

Primera ecuación de la zona central

El sistema en la zona central C es

$$\begin{cases} x' = m(a_C - x) + y, \\ y' = a_C - x. \end{cases}$$

Establezcamos la ecuación equivalente a que exista un tramo de órbita de este sistema que pase del punto $(-1, y_0)$ al $(1, y_1)$, contenido en C. Notemos que por la forma del flujo de este sistema lineal, estamos pasando de la recta $\{x = -1\}$ a la recta $\{x = 1\}$. Esta situación es la opuesta de la que consideramos en la aplicación de transición que estudiamos. Luego, lo primero que vamos a hacer es invertir la orientación del flujo a través del cambio $\bar{x}(t) = x(-t)$, $\bar{y}(t) = y(-t)$, para obtener el sistema

$$\begin{cases} \bar{x}' = -m(a_C - \bar{x}) - \bar{y}, \\ \bar{y}' = -a_C + \bar{x}, \end{cases}$$

donde ahora sí se pasa del punto $(1, y_1)$ al $(-1, y_0)$ a través de un tramo de órbita contenido en $\{-1 \leq \bar{x} \leq 1\}$. Calculamos la forma canónica de Liénard de este último sistema con el cambio $X = \bar{x}$, $Y = a_C \cdot m + \bar{y}$, obteniendo

$$\begin{cases} X' = mX - Y, \\ Y' = X - a_C, \end{cases} \tag{6.2}$$

que al no alterar la variable temporal, se pasa del punto $(1, a_C m + y_1)$ al $(-1, a_C m + y_0)$ a través de una órbita contenida en $\{-1 \leq X \leq 1\}$. Consecuentemente, se verifica que la aplicación de transición del sistema (6.2) lleva el punto $a_C m + y_1$ al $a_C m + y_0$. Aplicando el Teorema 4.5, obtenemos la siguiente expresión integral, que es nuestra primera ecuación:

$$\boxed{\int_{I_{C_U}}^{J_{C_U}} \frac{-\mu}{1 + m\mu + \mu^2}\, d\mu = \frac{\pi m}{\sqrt{4 - m^2}} + \log\left(\frac{1 - a_C}{1 + a_C}\right)}, \tag{6.3}$$

con $I_{C_U} = -\frac{m + a_C m + y_0}{1 + a_C}$ y $J_{C_U} = \frac{m - a_C m - y_1}{-1 + a_C}$

Ecuación de la zona derecha

El sistema de la zona derecha R es

$$\begin{cases} x' = t_R x + m(a_C - 1) - t_R + y, \\ y' = d_R(1 - x) + a_C - 1\,. \end{cases}$$

Para encontrar la ecuación equivalente a que exista un tramo órbita del sistema que pase del $(1, y_1)$ al $(1, y_2)$ contenido en la zona R, tenemos que hacer una serie de cambios que nos lleven a la situación de la semiaplicación de Poincaré.

- Pasamos de la recta $\{x = 1\}$ con el cambio $\bar{x} = x - 1$, $\bar{y} = y$ a la recta $\{\bar{x} = 0\}$, originando el sistema
$$\begin{cases} \bar{x}' = t_R\bar{x} + m(a_C - 1) + \bar{y}, \\ \bar{y}' = -d_R\bar{x} + a_C - 1\,, \end{cases}$$
que envía el punto $(0, y_1)$ al $(0, y_2)$ a través de un tramo de órbita contenido en $\{\bar{x} \geq 0\}$.

- Hacemos el cambio $\hat{x} = -\bar{x}$, $\hat{y} = \bar{y}$, para pasar de la zona $\{\bar{x} \geq 0\}$ a la zona $\{\hat{x} \leq 0\}$ obteniendo el sistema
$$\begin{cases} \hat{x}' = t_R\hat{x} + m(a_C - 1) + \hat{y} \\ \hat{y}' = d_R\hat{x} + a_C - 1\,, \end{cases}$$
que sigue enviando el punto $(0, y_1)$ al $(0, y_2)$ pero ahora el tramo de órbita que los conecta está en la zona $\{\hat{x} \leq 0\}$.

- Transformamos el sistema anterior a su forma canónica de Liénard a través del cambio $X = \hat{x}$, $Y = m(a_C - 1) + \hat{y}$
$$\begin{cases} X' = t_R X - Y, \\ Y' = d_R X + a_C - 1\,, \end{cases} \tag{6.4}$$
que al mantener el eje de ordenadas intacto, lleva el punto $(0, m(a_C - 1) + y_1)$ al $(0, m(a_C - 1) + y_2)$ a través de un tramo de órbita contenido en la zona $\{X \leq 0\}$. Por ende, deducimos que la semiaplicación de Poincaré del sistema (6.4) lleva el punto $m(a_C - 1) + y_1$ al $m(a_C - 1) + y_2$. Aplicando el Teorema 4.1 y usando que $1 - a_C > 0$ al ser $|a_C| < 1$, llegamos a nuestra segunda ecuación:
$$\boxed{\int_{m(a_C-1)+y_2}^{m(a_C-1)+y_1} \frac{-y}{(1-a_C)^2 - (1-a_C)t_R y + d_R y^2}\, dy = 0.} \tag{6.5}$$

Segunda ecuación de la zona central

Buscamos la ecuación equivalente a que este sistema lleve el punto $(-1, y_2)$ al $(1, y_3)$ a través de una órbita contenida en la zona C. Ahora si estamos en el mismo tránsito que el de la aplicación de transición. Así, solamente tenemos que pasar el sistema a su forma canónica de Liénard a través del cambio $X = x$, $Y = -ma_C - y$, obteniendo el sistema
$$\begin{cases} X' = -mX - Y, \\ Y' = X - a_C, \end{cases} \tag{6.6}$$
que lleva el punto $(1, -ma_C - y_2)$ al $(-1, -ma_C - y_3)$ a través de un tramo de órbita contenido en $\{-1 \leq X \leq 1\}$. Deducimos por tanto, que la aplicación de transición del sistema (6.6) hace corresponder el punto $-ma_C - y_2$ con el $-ma_C - y_3$. A través del Teorema 4.5, obtenemos la tercera ecuación:
$$\boxed{\int_{I_{C_D}}^{J_{C_D}} \frac{-\mu}{1 - m\mu + \mu^2}\, d\mu = -\frac{\pi m}{\sqrt{4 - m^2}} + \log\left(\frac{1 - a_C}{1 + a_C}\right),} \tag{6.7}$$
con $I_{C_D} = \frac{m + a_C m + y_3}{1 + a_C}$ y $J_{C_D} = \frac{-m + a_C m + y_2}{-1 + a_C}$.

Ecuación de la zona izquierda

El sistema de la zona izquierda L es

$$\begin{cases} x' = t_L x + m(1+a_C) + t_L + y, \\ y' = -d_L(x+1) + a_C + 1. \end{cases}$$

Para encontrar la ecuación equivalente a que exista un tramo órbita del sistema que pase del punto $(-1, y_3)$ al $(-1, y_0)$ contenido en la zona L, tenemos que hacer una serie de cambios que nos lleven a la situación de la semiaplicación de Poincaré.

- Aplicamos el cambio de variable $\bar{x} = x + 1$, $\bar{y} = y$ para llevar la recta $\{x = -1\}$ en la recta $\{\bar{x} = 0\}$. El sistema resultante es

$$\begin{cases} \bar{x}' = t_L \bar{x} + m(1+a_C) + \bar{y}, \\ \bar{y}' = -d_L \bar{x} + a_C + 1, \end{cases}$$

  que lleva el punto $(0, y_3)$ al $(0, y_0)$ a través de un tramo de órbita contenido en la zona $\{\bar{x} \leq 0\}$.

- Notemos que la orientación del flujo del sistema es la contraria a la que consideramos para la semiaplicación de Poincaré. Por tanto, aplicamos el cambio $\hat{x}(t) = \bar{x}(-t)$, $\hat{y}(t) = \bar{y}(-t)$, obteniendo el sistema

$$\begin{cases} \hat{x}' = -t_L \hat{x} - m(1+a_C) - \hat{y}, \\ \hat{y}' = d_L \hat{x} - a_C - 1, \end{cases}$$

  que envía el punto $(0, y_0)$ al $(0, y_3)$ a través de un tramo de órbita contenido en la zona $\{\hat{x} \leq 0\}$, como queríamos.

- Transformamos el sistema anterior a su forma canónica de Liénard a través del cambio $X = \hat{x}$, $Y = m(1+a_C) + \hat{y}$, en

$$\begin{cases} X' = -t_L X - Y, \\ Y' = d_L X - 1 - a_C \ , \end{cases} \tag{6.8}$$

  que lleva el punto $(0, m(1+a_C) + y_0)$ al $(0, m(1+a_C) + y_3)$ a través de un tramo de órbita contenido en $\{X \leq 0\}$. Por ende, deducimos que la semiaplicación de Poincaré asociada al sistema (6.8) hace corresponder el punto $m(1+a_C) + y_0$ con el $m(1+a_C) + y_3$. Aplicando el Teorema 4.1 y usando que $1 + a_C > 0$ al ser $|a_C| < 1$, obtenemos la cuarta ecuación:

$$\boxed{\int_{m(1+a_C)+y_3}^{m(1+a_C)+y_0} \frac{-y}{(1+a_C)^2 + (1+a_C)t_L y + d_L y^2}\, dy = 0.} \tag{6.9}$$

De este modo, la existencia de la órbita periódica trizonal Γ, que buscamos, es equivalente a la existencia de solución del sistema formado por las ecuaciones (6.3), (6.5), (6.7) y (6.9) en las variables $y_0, y_1, y_2, y_3, m, a_C$ cumpliendo (como se expuso en la Observación 6.1) $y_0 > -m(a_C+1)$, $y_1 > -m(a_C-1)$, $y_2 < -m(a_C-1)$ e $y_3 < -m(a_C+1)$. En la siguiente sección, vamos a añadir una ecuación más que nos dará otra propiedad adicional sobre esta órbita periódica.

6.2. Ecuación de no hiperbolicidad de la órbita periódica

Hasta ahora hemos establecido las condiciones para la existencia de una órbita periódica Γ. Sin embargo, nuestro objetivo es que esta se corresponda exactamente con un ciclo límite semiestable que nace en la bifurcación silla-nodo de órbitas periódicas. Lograr esto requiere introducir una nueva restricción a nuestro análisis. Concretamente, y de acuerdo con la Proposición 1.5, exigir que Γ sea un ciclo límite semiestable implica necesariamente que su multiplicador de Floquet sea igual a 1, propiedad que se denomina condición de **no hiperbolicidad**. Para comprender cómo se traduce esta nueva exigencia, consideremos las siguientes cuatro aplicaciones que se ilustran en la Figura 6.1:

1. P_{C_U} es la aplicación que a cada $y_0 \geq -m(a_C+1)$, $m \in (-2,2)$ y $a_C \in (-1,1)$ lo envía en $P_{C_U}(y_0,m,a_C) = y_1 \geq -m(a_C-1)$ si existe $\tau_{C_U} > 0$ tal que $\phi_1(t;(-1,y_0);m,a_C) \in (-1,1)$, $\forall t \in (0,\tau_{C_U})$ y $\phi(\tau_{C_U};(-1,y_0);m,a_C) = (1,y_1)$.

2. P_R es la aplicación que a cada $y_1 \geq -m(a_C-1)$, $m \in (-2,2)$ y $a_C \in (-1,1)$ lo envía en $P_R(y_1,m,a_C) = y_2 \leq -m(a_C-1)$ si existe $\tau_R > 0$ tal que $\phi_1(t;(1,y_1);m,a_C) > 1$, $\forall t \in (0,\tau_R)$ y $\phi(\tau_R;(1,y_1);m,a_C) = (1,y_2)$.

3. P_{C_D} es la aplicación que a cada $y_2 \leq -m(a_C-1)$, $m \in (-2,2)$ y $a_C \in (-1,1)$ lo envía en $P_{C_D}(y_2,m,a_C) = y_3 \leq -m(a_C+1)$ si existe $\tau_{C_D} > 0$ tal que $\phi_1(t;(1,y_2);m,a_C) \in (-1,1)$, $\forall t \in (0,\tau_{C_D})$ y $\phi(\tau_{C_D};(1,y_2);m,a_C) = (-1,y_3)$.

4. P_L es la aplicación que a cada $y_3 \leq -m(a_C+1)$, $m \in (-2,2)$ y $a_C \in (-1,1)$ lo envía en $P_L(y_3,m,a_C) = y_0 \geq -m(a_C+1)$ si existe $\tau_L > 0$ tal que $\phi_1(t;(-1,y_3);m,a_C) < -1$, $\forall t \in (0,\tau_L)$ y $\phi(\tau_L;(-1,y_3);m,a_C) = (-1,y_0)$.

Es importante destacar que estas aplicaciones constituyen distintas variantes de semiaplicaciones de Poincaré y aplicaciones de transición. Tal y como se señaló en las observaciones 4.3 y 4.5, es posible reducirlas a las que hemos estudiado en esta memoria mediante la aplicación de los cambios de variable expuestos en la sección anterior. En consecuencia, a partir de dichos razonamientos y de los teoremas 4.2, 4.3 y 4.6, los cuales nos proporcionan los dominios, imágenes y regularidades de la semiaplicación de Poincaré y de la aplicación de transición, deducimos que para $(m,a_C) \in (-2,2)\times(-1,1)$ fijos se cumple que:

- $a_C m + P_{C_U}(Y,m,a_C) = \Psi_{C_U}^{-1}(a_C m + Y)$ con Ψ_{C_U} la aplicación de transición del sistema (6.2) y para todo Y. Por tanto, el dominio de $P_{C_U}(\cdot,m,a_C)$ es $\mathcal{D}_{C_U}(m,a_C) = [-ma_C + \alpha, +\infty)$ con $\alpha = \alpha(m,a_C)$ el extremo izquierdo del intervalo de definición $\Psi_{C_U}^{-1}$.

- $m(a_C-1) + P_R(Y,m,a_C) = \Phi_R(m(a_C-1)+Y)$ con Φ_R la semiaplicación de Poincaré del sistema (6.4) y para todo Y. Por tanto, el dominio de $P_R(\cdot,m,a_C)$ es $\mathcal{D}_R(m,a_C) = [m(1-a_C), m(1-a_C)+\beta)$ con $\beta = \beta(m,a_C)$ la menor raíz positiva del polinomio en y dado por $(1-a_C)^2 - (1-a_C)t_R y + d_R y^2$, en caso de existir, o $\beta = +\infty$ en caso contrario.

- $-ma_C - P_{C_D}(Y,m,a_C) = \Psi_{C_D}(-ma_C - Y)$ con Ψ_{C_D} la aplicación de transición del sistema (6.6) y para todo Y. Por tanto, el dominio de $P_{C_D}(\cdot,m,a_C)$ es $\mathcal{D}_{C_D}(m,a_C) = (-\infty, -ma_C - \kappa]$ con $\kappa = \kappa(m,a_C)$ el extremo izquierdo del intervalo de definición de Ψ_{C_D}.

- $m(1+a_C) + P_L(Y,m,a_C) = \Phi_L^{-1}(m(1+a_C)+Y)$ con Φ_L la semiaplicación de Poincaré del sistema (6.8) y para todo Y. Por tanto, el dominio de $P_L(\cdot,m,a_C)$ es $\mathcal{D}_L(m,a_C) = (-m(1+a_C)+\nu, -m(1+a_C)]$ con $\nu = \nu(m,a_C)$ la menor raíz negativa del polinomio

en y dado por $(1+a_C)^2+(1+a_C)t_L y + d_L y^2$, en caso de existir, o $\nu = -\infty$ en caso contrario.

- $P_{C_U}(\cdot, m, a_C)$, $P_R(\cdot, m, a_C)$, $P_{C_D}(\cdot, m, a_C)$ y $P_L(\cdot, m, a_C)$ son analíticas en los interiores de sus respectivos dominios de definición.

Definimos P como la siguiente composición

$$P = P_L \circ P_{C_D} \circ P_R \circ P_{C_U}\ , \tag{6.10}$$

donde su dominio de definición es el siguiente conjunto que llamaremos $\mathcal{D}$

$$\begin{aligned}\mathcal{D} = \{(y, m, a_C)\ /\ (m, a_C) \in (-2,2)\times(-1,1),\\ y \in \mathcal{D}_{C_U}(m, a_C),\ P_{C_U}(y, m, a_C) \in \mathcal{D}_R(m, a_C),\\ P_R(P_{C_U}(y, m, a_C), m, a_C) \in \mathcal{D}_{C_D}(m, a_C),\\ P_{C_D}(P_R(P_{C_U}(y, m, a_C), m, a_C), m, a_C) \in \mathcal{D}_L(m, a_C)\}.\end{aligned} \tag{6.11}$$

Se verifica que $\mathcal{D}$ es no vacío ($(0,0,0) \in \mathcal{D}$) y que P es analítica respecto de su primera variable en todo punto de $\mathrm{Int}(\mathcal{D})$.

Siguiendo con la determinación de la órbita periódica Γ, se verificaría que

$$P_{C_U}(y_0, m, a_C) = y_1\ ,\quad P_R(y_1, m, a_C) = y_2\ ,\quad P_{C_D}(y_2, m, a_C) = y_3\ ,\quad P_L(y_3, m, a_C) = y_0,$$

lo que implica $P(y_0, m, a_C) = y_0$. Por otra parte, se deduce que $P(\cdot, m, a_C)$ sería una aplicación de Poincaré asociada a Γ con sección transversal $\{x = -1\}$ en el punto $(-1, y_0)$ y $\frac{\partial P}{\partial y}(y_0, m, a_C)$ es el multiplicador de Floquet de Γ. Esta derivada parcial la podemos calcular usando la regla de la cadena

$$\frac{\partial P}{\partial y}(y_0, m, a_C) = \frac{\partial P_{C_U}}{\partial y}(y_0, m, a_C)\cdot\frac{\partial P_R}{\partial y}(y_1, m, a_C)\cdot\frac{\partial P_{C_D}}{\partial y}(y_2, m, a_C)\cdot\frac{\partial P_L}{\partial y}(y_3, m, a_C),$$

Luego, tenemos que calcular esas derivadas. A continuación, mostramos cómo se obtiene $\frac{\partial P_{C_U}}{\partial y}(y_0, m, a_C)$. De la ecuación (6.3), deducimos que para $(y, m, a_C) \in \mathrm{Int}(\mathcal{D})$,

$$\int_{\hat{I}}^{\hat{J}} \frac{-\mu}{1+m\mu+\mu^2}\, d\mu = \frac{\pi m}{\sqrt{4-m^2}} + \log\left(\frac{1-a_C}{1+a_C}\right).$$

con $\hat{I} = -\frac{m+a_C m+y}{1+a_C}$ y $\hat{J} = \frac{m-a_C m - P_{C_U}(y,m,a_C)}{-1+a_C}$. Derivando la ecuación anterior con respecto a la variable y, utilizando la Regla de Leibniz 1.11, y llamando $V_1(\mu) = \frac{-\mu}{1+m\mu+\mu^2}$, obtenemos

$$V_1\left(\frac{m-a_C m - P_{C_U}(y,m,a_C)}{-1+a_C}\right)\cdot\frac{\frac{\partial P_{C_U}}{\partial y}(y,m,a_C)}{1-a_C} + V_1\left(-\frac{m+a_C m+y}{1+a_C}\right)\cdot\frac{1}{1+a_C} = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{\partial P_{C_U}}{\partial y}(y,m,a_C) = -\frac{1-a_C}{1+a_C}\cdot\left(V_1\left(-\frac{m+a_C m+y}{1+a_C}\right)\Big/ V_1\left(\frac{m-a_C m - P_{C_U}(y,m,a_C)}{-1+a_C}\right)\right),$$

que sustituyendo y por y_0, $P_{C_U}(y_0)$ por y_1 y simplificando, obtenemos

$$\frac{\partial P_{C_U}}{\partial y}(y_0, m, a_C) = \frac{(m+a_C m+y_0)((-1+a_C)^2+(-1+a_C)m y_1 + y_1^2)}{((1+a_C)^2+(1+a_C)m y_0 + y_0^2)((-1+a_C)m+y_1)}.$$

De la misma manera, hallamos el resto de derivadas, que al multiplicarlas, obtenemos $\frac{\partial P}{\partial y}(y_0, m, a_C)$. Igualando esta derivada a 1 para la condición de no hiperbolicidad llegamos a que la quinta y última ecuación es

$$\boxed{\begin{aligned}&\big(M_{AL}(y_0)\big)\big(M_B(y_1)\big)\big(M_{BR}(y_2)\big)\big(M_A(y_3)\big)\\&\quad-\big(M_A(y_0)\big)\big(M_{BR}(y_1)\big)\big(M_B(y_2)\big)\big(M_{AL}(y_3)\big)=0,\end{aligned}} \tag{6.12}$$

donde

$$\begin{aligned}M_A(y) &= (1+a_C)^2+(1+a_C)my+y^2,\\ M_B(y) &= (-1+a_C)^2+(-1+a_C)my+y^2,\\ M_{AL}(y) &= (1+a_C)^2\big(1+m(d_Lm+t_L)\big)+(1+a_C)(2d_Lm+t_L)y+d_Ly^2,\\ M_{BR}(y) &= (-1+a_C)^2\big(1+m(d_Rm+t_R)\big)+(-1+a_C)(2d_Rm+t_R)y+d_Ry^2.\end{aligned}$$

Añadiendo la ecuación (6.12) al sistema que teníamos anteriormente formado por las ecuaciones (6.3), (6.5), (6.7) y (6.9), obtenemos una condición equivalente a la existencia de una órbita periódica no hiperbólica atravesando las dos rectas de separación. Pasamos a continuación, a determinar la solución de este sistema.

6.3. Simplificación del sistema y obtención de la solución

El sistema formado por las ecuaciones (6.3), (6.5), (6.7), (6.9) y (6.12) se satisface si tomamos $y_0, y_1, y_2, y_3, m, a_C$ iguales a 0, que se corresponde con la órbita periódica Γ_0. El problema que nos encontramos es, que si nos disponemos a calcular la matriz jacobiana de la función que define el sistema y la evaluamos con todas las variables igual a cero, obtenemos dos filas de ceros, que nos impiden aplicar el Teorema de la Función Implícita 1.9 para expresar todas las variables en función de una sola.

Dado que nuestro interés radica en localizar órbitas periódicas en un entorno de la circunferencia unidad, la cual constituye una órbita periódica del sistema (6.1) para los parámetros $m = a_C = 0$, se considera que las variables y_0, y_1, y_2, y_3, m y a_C toman valores próximos a cero. Esta proximidad al origen nos habilita para desingularizar el problema y obtener un sistema más simplificado utilizando los desarrollos en serie proporcionados por el Teorema 4.3, lo cual nos permite escribir y_2 en función de y_1, e y_3 en función de y_0. En efecto:

- Como se vio en la deducción de la segunda ecuación (6.5), el punto $m(a_C-1)+y_2$ es la imagen de $m(a_C-1)+y_1$ mediante la semiapicación de Poincaré del sistema escrito en forma canónica de Liénard (4.1) con los parámetros $T = t_R$, $D = d_R$ y $a = 1-a_C$. Como estamos considerando que todas las variables son próximas a cero y que $a = 1-a_C > 0$, podemos utilizar el desarrollo en serie (4.5) para poder expresar $m(a_C-1)+y_2$ en función de $m(a_C-1)+y_1$:

  $$m(a_C-1)+y_2 = -(m(a_C-1)+y_1) - \frac{2t_R}{3(1-a_C)}(m(a_C-1)+y_1)^2 + \mathcal{O}\left((m(a_C-1)+y_1)^3\right).$$

  De donde

  $$y_2(y_1) = -2m(a_C-1) - y_1 - \frac{2t_R}{3(1-a_C)}(m(a_C-1)+y_1)^2 + \mathcal{O}\left((m(a_C-1)+y_1)^3\right). \tag{6.13}$$

- Análogamente, a partir de la deducción de la cuarta ecuación (6.9), el punto $m(a_C+1)+y_3$ se obtiene como la imagen de $m(a_C+1)+y_0$ mediante la semiaplicación de

Poincaré del sistema escrito en forma canónica de Liénard (4.1) con los parámetros $T = -t_L$, $D = d_L$ y $a = 1 + a_C > 0$. Aplicando directamente el desarrollo (4.5), resulta:

$$m(a_C+1)+y_3 = -(m(a_C+1)+y_0) + \frac{2t_L}{3(1+a_C)}(m(a_C+1)+y_0)^2 + \mathcal{O}\left((m(a_C+1)+y_0)^3\right) .$$

De donde se deduce que

$$y_3(y_0) = -2m(a_C+1) - y_0 + \frac{2t_L}{3(1+a_C)}(m(a_C+1)+y_0)^2 + \mathcal{O}\left((m(a_C+1)+y_0)^3\right). \tag{6.14}$$

Con estos nuevos desarrollos, podemos eliminar la segunda y cuarta ecuación ((6.5),(6.9)) para quedarnos sólo con (6.3),(6.7) y (6.12), donde en las dos últimas se sustituye y_2 e y_3 por por desarrollos (6.13) y (6.14), respectivamente.

Así, llegamos al sistema en las variables y_0, y_1, m, a_C dado por $F : U \subset \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$ con U un entorno abierto del origen de $\mathbb{R}^4$ y $F = (F_1, F_2, F_3)$, siendo

$$F_1(y_0,y_1,m,a_C) = \int_{I_{C_U}}^{J_{C_U}} \frac{-\mu}{1+m\mu+\mu^2}\, d\mu - \frac{\pi m}{\sqrt{4-m^2}} - \log\left(\frac{1-a_C}{1+a_C}\right), \tag{6.15}$$

$$F_2(y_0,y_1,m,a_C) = \int_{\widehat{I_{C_D}}}^{\widehat{J_{C_D}}} \frac{-\mu}{1-m\mu+\mu^2}\, d\mu + \frac{\pi m}{\sqrt{4-m^2}} - \log\left(\frac{1-a_C}{1+a_C}\right), \tag{6.16}$$

$$\begin{aligned} F_3(y_0,y_1,m,a_C) = {} & M_{AL}(y_0)\cdot M_B(y_1)\cdot M_{BR}\big(y_2(y_1)\big)\cdot M_A\big(y_3(y_0)\big) \\ & - M_A(y_0)\cdot M_{BR}(y_1)\cdot M_B\big(y_2(y_1)\big)\cdot M_{AL}\big(y_3(y_0)\big), \end{aligned} \tag{6.17}$$

donde

$$\begin{aligned} I_{C_U} &= -\frac{m+a_Cm+y_0}{1+a_C}, \\ J_{C_U} &= \frac{m-a_Cm-y_1}{-1+a_C}, \\ \widehat{I_{C_D}} &= \frac{m+a_Cm+y_3(y_0)}{1+a_C}, \\ \widehat{J_{C_D}} &= \frac{-m+a_Cm+y_2(y_1)}{-1+a_C}, \\ M_A(y) &= (1+a_C)^2 + (1+a_C)my + y^2, \\ M_B(y) &= (-1+a_C)^2 + (-1+a_C)my + y^2, \\ M_{AL}(y) &= (1+a_C)^2\big(1+m(d_Lm+t_L)\big) + (1+a_C)(2d_Lm+t_L)y + d_Ly^2, \\ M_{BR}(y) &= (-1+a_C)^2\big(1+m(d_Rm+t_R)\big) + (-1+a_C)(2d_Rm+t_R)y + d_Ry^2. \end{aligned}$$

Ahora sí, nos disponemos a obtener las soluciones de este nuevo sistema que a su vez nos determinará las del sistema original como se recoge en el siguiente lema.

Lema 6.1

Consideremos el sistema formado por las ecuaciones (6.3), (6.5), (6.7), (6.9) y (6.12) en las variables $y_0, y_1, y_2, y_3, m, a_C$ y supongamos que se verifica $t_L \cdot t_R < 0$. Entonces existen dos abiertos $V, W \subset \mathbb{R}$ con $0 \in V \cap W$ y unas funciones analíticas $y_1^*, y_2^*, y_3^*, m^*, a_C^*$ definidas de V en W tales que $(y_0, y_1^*(y_0), y_2^*(y_0), y_3^*(y_0), m^*(y_0), a_C^*(y_0))$ es una solución del sistema para todo $y_0 \in V$.

Además, los primeros términos de los desarrollos en serie centrados en $y_0 = 0$ son:

$$
\begin{aligned}
y_1^*(y_0) &= -\frac{t_L}{t_R} y_0 - \frac{\pi t_L^3 + 2d_R \pi t_L^3 - 4t_L^4 + 4t_L^3 t_R - \pi t_L t_R^2 - 2d_L \pi t_L t_R^2 + 4t_L^2 t_R^2 - 4t_L t_R^3}{6\pi t_R^3} y_0^3 + \mathcal{O}\left(y_0^4\right), \\
y_2^*(y_0) &= \frac{t_L}{t_R} y_0 - \frac{2t_L^2}{3t_R} y_0^2 + \mathcal{O}\left(y_0^3\right), \\
y_3^*(y_0) &= -y_0 + \frac{2t_L}{3} y_0^2 - \frac{4(-3t_L^3 + 3t_L t_R^2 + \pi t_L^2 t_R^2)}{9\pi t_R^2} y_0^3 + \mathcal{O}\left(y_0^4\right), \\
m^*(y_0) &= -\frac{2(t_L^3 - t_L t_R^2)}{3\pi t_R^2} y_0^3 + \mathcal{O}\left(y_0^4\right), \\
a_C^*(y_0) &= -\frac{-t_L^2 + t_R^2}{4t_R^2} y_0^2 - \frac{t_L^3 - t_L t_R^2}{6t_R^2} y_0^3 + \mathcal{O}\left(y_0^4\right).
\end{aligned}
\tag{6.18}
$$

Demostración

Notemos que las funciones F_1, F_2, F_3 definidas en (6.15), (6.16) y (6.17) son todas analíticas en un entorno del origen de $\mathbb{R}^4$ en las variables y_0, y_1, m, a_C. Si calculamos la matriz jacobiana en el vector nulo, obtenemos

$$
\mathcal{D}F(0,0,0,0) = \begin{pmatrix} \nabla F_1(0,0,0,0) \\ \nabla F_2(0,0,0,0) \\ \nabla F_3(0,0,0,0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -\frac{\pi}{2} & 2 \\ 0 & 0 & \frac{\pi}{2} & 2 \\ 2t_L & 2t_R & 2(t_L - t_R) & 0 \end{pmatrix}.
$$

A la vista de la matriz, para tener un menor de orden tres distinto de cero, nos basta con que t_L, t_R y $t_L - t_R$ no sean a la vez cero. Estos supuestos se satisfacen si suponemos que $t_L \cdot t_R < 0$, lo cual nos da el siguiente menor distinto de cero

$$
\begin{vmatrix} 0 & -\frac{\pi}{2} & 2 \\ 0 & \frac{\pi}{2} & 2 \\ 2t_R & 2(t_L - t_R) & 0 \end{vmatrix} = -4\pi t_R \neq 0.
$$

Estos nos garantiza por el Teorema de la Función Implícita 1.9, la existencia de dos abiertos $V, W \subset \mathbb{R}$ con $0 \in V \cap W$ y unas funciones analíticas y_1^*, m^*, a_C^* de V en W cumpliendo que

$$
F(y_0, y_1^*(y_0), m^*(y_0), a_C^*(y_0)) = 0\,, \forall y_0 \in V.
$$

Gracias a la existencia de las funciones y_1^*, m^*, a_C^*, obtenemos la existencia de las otras funciones analíticas $y_2^*, y_3^* : V \to \mathbb{R}$ satisfaciendo junto las anteriores el sistema de ecuaciones formado por (6.3), (6.5), (6.7), (6.9), (6.12), para todo $y_0 \in V$.

Finalmente, los desarrollos (6.18) se obtienen con el método de los coeficientes indeterminados (Código A.7). ■

Observación 6.2

Para que las soluciones dadas por el Lema 6.1 se correspondan con órbitas periódicas del sistema (6.1) que atraviesan las rectas de separación, necesariamente se deben satisfacer las desigualdades

$$\begin{cases} y_0 > -m^*(y_0)(a_C^*(y_0)+1), \\ y_1^*(y_0) > -m^*(y_0)(a_C^*(y_0)-1), \\ y_2^*(y_0) < -m^*(y_0)(a_C^*(y_0)-1), \\ y_3^*(y_0) < -m^*(y_0)(a_C^*(y_0)+1), \end{cases}$$

las cuales se verifican si y sólo si tomamos $y_0 > 0$ en un entorno del origen y t_L, t_R satisfacen $t_L \cdot t_R < 0$.

6.4. Deducción del ciclo límite semiestable

Ya tenemos garantizada la existencia de órbitas periódicas no hiperbólicas $\Gamma(y_0)$ para $y_0 > 0$ próximo al origen. Para continuar con el estudio, presentamos un resultado técnico de vital importancia.

Proposición 6.1

Consideremos las funciones $y_1^*, y_2^*, y_3^*, m^*, a_C^*$ dadas el el Lema 6.1 y el conjunto $\mathcal{D}$ definido en (6.11). Si $t_L \cdot t_R < 0$ y $t_L + t_R \neq 0$, entonces,

$$(y_0, m^*(y_0), a_C^*(y_0)) \in \mathrm{Int}(\mathcal{D}) \,,$$

para $y_0 > 0$ suficientemente pequeño.

Demostración

$(y_0, m^*(y_0), a_C^*(y_0)) \in \mathrm{Int}(\mathcal{D})$ equivale a

1. $y_0 \in \mathrm{Int}(\mathcal{D}_{C_U}(m^*(y_0), a_C^*(y_0)))$,
2. $y_1^*(y_0) \in \mathrm{Int}(\mathcal{D}_R(m^*(y_0), a_C^*(y_0)))$,
3. $y_2^*(y_0) \in \mathrm{Int}(\mathcal{D}_{C_D}(m^*(y_0), a_C^*(y_0)))$,
4. $y_3^*(y_0) \in \mathrm{Int}(\mathcal{D}_L(m^*(y_0), a_C^*(y_0)))$,

para $y_0 > 0$ suficientemente pequeño. A continuación, desarrollamos la demostración de los dos primeros puntos y omitimos la de los restantes por ser análogas.

1. Tenemos que verificar $-m^*(y_0)a_C^*(y_0) + \alpha(y_0) < y_0$ con $\alpha(y_0)$ el extremo izquierdo del intervalo de definición de la inversa de la aplicación de transición del sistema (6.2) para los parámetros $(m^*(y_0), a_C^*(y_0))$. Por el Teorema 4.6, $\alpha(y_0)$ está determinado por el signo de

$$C_{C_U}(y_0) = \frac{\pi m^*(y_0)}{\sqrt{4 - m^*(y_0)^2}} + \log\left(\frac{1 - a_C^*(y_0)}{1 + a_C^*(y_0)}\right) = \frac{t_R^2 - t_L^2}{2t_R^2} y_0^2 + \mathcal{O}\left(y_0^3\right).$$

Como estamos considerando $y_0 > 0$ próximo a cero, el signo de $C_{C_U}(y_0)$ y de $t_R^2 - t_L^2$ coinciden. Distingamos casos (nótese que $t_R^2 - t_L^2 \neq 0$ por hipótesis al ser $t_L \cdot t_R < 0$ y $t_L + t_R \neq 0$):

a) Si $t_R^2 - t_L^2 < 0$, el Teorema 4.6, asegura que $\alpha(y_0) = -m^*(y_0)$. Como se vio en la Observación 6.2, si $t_L \cdot t_R < 0$, entonces

$$y_0 > -m^*(y_0)(a_C^*(y_0) + 1) = -m^*(y_0)a_C^*(y_0) + \alpha(y_0) \, ,$$

para $y_0 > 0$, suficientemente pequeño.

b) Si $t_R^2 - t_L^2 > 0$, el Teorema 4.6, asegura que $\alpha(y_0) > -m^*(y_0)$ es la solución de la ecuación

$$\int_{-\frac{m^*(y_0)+\alpha(y_0)}{a_C^*(y_0)+1}}^{0} \frac{-\mu}{1 + m^*(y_0)\mu + \mu^2} \, d\mu = C_{C_U}(y_0).$$

Se puede probar que $\alpha(y_0)$ admite el siguiente desarrollo

$$\alpha(y_0) = y_0 \sqrt{\frac{t_R^2 - t_L^2}{t_R^2}} + \mathcal{O}\left(y_0^2\right) \, ,$$

para $y_0 > 0$ en un entorno del origen. Luego

$$y_0 + m^*(y_0)a_C^*(y_0) - \alpha(y_0) = \underbrace{\left(1 - \sqrt{\frac{t_R^2 - t_L^2}{t_R^2}}\right)}_{>0} y_0 + \mathcal{O}\left(y_0^2\right) \, ,$$

que implica $-m^*(y_0)a_C^*(y_0) + \alpha(y_0) < y_0$ para $y_0 > 0$ próximo a cero.

2. Tenemos que verificar $y_1^*(y_0) \in (m^*(y_0)(1 - a_C^*(y_0)), m^*(y_0)(1 - a_C^*(y_0)) + \beta(y_0))$ con $\beta(y_0)$ la menor raíz positiva del polinomio en y dado por $(1 - a_C^*(y_0))^2 - (1 - a_C^*(y_0))t_R y + d_R y^2$, en caso de existir, o $\beta = +\infty$ en caso contrario. Se mencionó en la Observación 6.2 que $y_1^*(y_0) > m^*(y_0)(1 - a_C^*(y_0))$ para $y_0 > 0$ próximo a cero si $t_L \cdot t_R < 0$. Para la otra desigualdad, las raíces del polinomio son

$$r_1(y_0) = \frac{(1 - a_C^*(y_0))t_R + (1 - a_C^*(y_0))\sqrt{t_R^2 - 4d_R}}{2d_R} \, ,$$

$$r_2(y_0) = \frac{(1 - a_C^*(y_0))t_R - (1 - a_C^*(y_0))\sqrt{t_R^2 - 4d_R}}{2d_R} \, .$$

Distingamos dos casos:

a) Si $t_R^2 - 4d_R < 0$, las raíces del polinomio son complejas, lo que implica $\beta = +\infty$ y no hay nada que probar.

b) Si $t_R^2 - 4d_R \geq 0$, se comprueba que las raíces r_1, r_2 tienen los siguientes desarrollos

$$r_1(y_0) = \frac{t_R - \sqrt{t_R^2 - 4d_R}}{2d_R} + \mathcal{O}\left(y_0^2\right), \quad r_2(y_0) = \frac{t_R + \sqrt{t_R^2 - 4d_R}}{2d_R} + \mathcal{O}\left(y_0^2\right).$$

Luego como estamos considerando $y_0 > 0$ próximo a cero, estas raíces son positivas si y sólo si sus primeros coeficientes lo son. Si ninguna raíz es positiva, $\beta = +\infty$ y no hay nada que probar. Si alguna es positiva, llamamos r_i con i igual a 1 ó 2 a la menor de ellas que cumplirá $\beta(y_0) = r_i(y_0)$ y se tiene

$$m^*(y_0)(1 - a_C^*(y_0)) + \beta(y_0) - y_1^*(y_0) = r_i(0) + \mathcal{O}(y_0) \ ,$$

que es positiva al ser $r_i(0) > 0$, lo que implica $y_1^*(y_0) < m^*(y_0)(1 - a_C^*(y_0)) + \beta(y_0)$ para $y_0 > 0$ suficientemente pequeño.

■

Gracias a este detalle técnico, podemos demostrar el siguiente teorema que aserta que las órbitas $\Gamma(y_0)$ son ciclos límite semiestables y nos da una expresión de su periodo. Tales ciclos límite se ilustran en la Figura 6.2, que ha sido generada con el Código B.4 (nótese que cada ciclo límite se encuentra en un plano de fases distinto, pero por simplicidad, todos se han representado en el mismo plano).

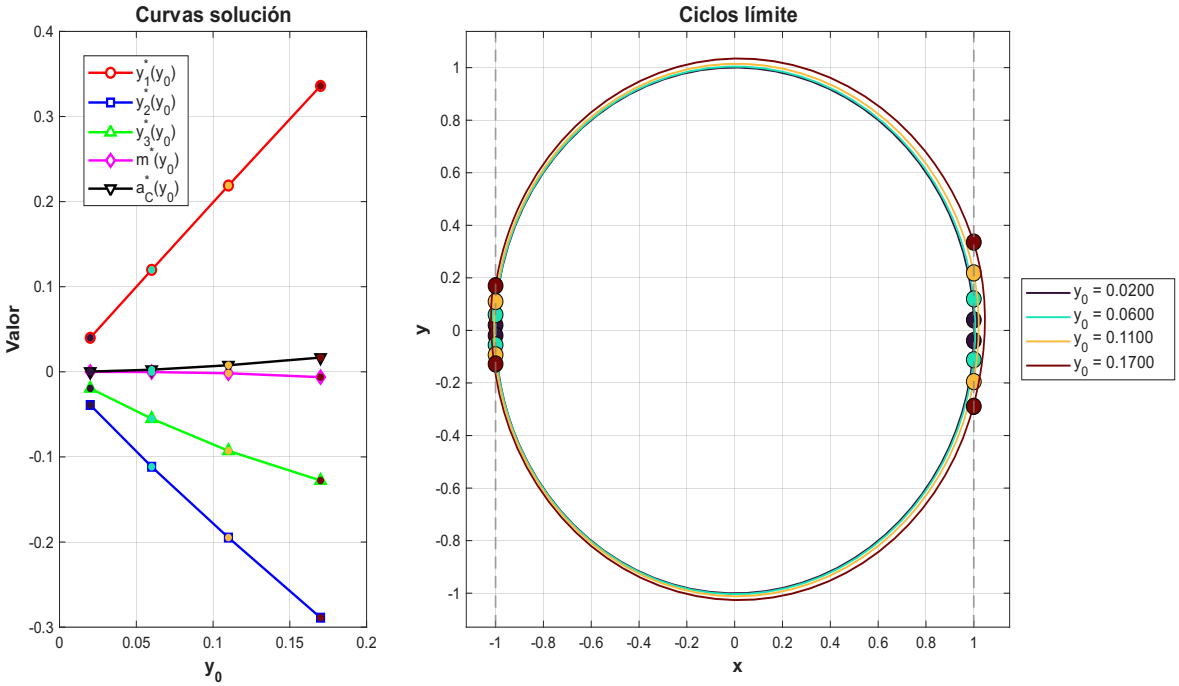


Figura 6.2: La gráfica de la izquierda muestra las curvas dadas por las funciones y_1^*, y_2^*, y_3^*, m^*, a_C^*, descritas en el Lema 6.1, donde están marcados algunos de sus puntos. En la figura de la derecha, se muestran los ciclos límite correspondientes a los puntos marcados de la gráfica de la izquierda.

Teorema 6.1

Consideremos el sistema continuo lineal a trozos de tres zonas (6.1) con t_L, t_R, d_L, d_R fijos satisfaciendo $t_L \cdot t_R < 0$, $t_L + t_R \neq 0$ y m, a_C parámetros que se mueven en la región $(-2, 2) \times (-1, 1)$. Entonces, existe un abierto $W \subset \mathbb{R}$ conteniendo al cero y una función

$a_C^* : W \to W$ analítica respecto de $m^{1/3}$ de la forma

$$a_C^*(m) = \left(\frac{3\pi}{16}\right)^{2/3} \left(\frac{1}{t_R^2} - \frac{1}{t_L^2}\right)^{1/3} m^{2/3} + \mathbb{O}(m) \ \forall m \in W. \tag{6.19}$$

tal que se cumple que si tomamos (m, a_C) con $m, a_C \in W$ y $m \cdot t_R(t_L^2 - t_R^2) > 0$, se tiene que el sistema resultante de sustituir esos parámetros en (6.1) posee una órbita periódica no hiperbólica en un entorno de la circunferencia unidad que atraviesa las dos rectas de separación si y sólo si $a_C = a_C^*(m)$.

Además, la órbita periódica es un ciclo límite semiestable que pasa por el punto $(-1, y_0^*(m))$ con $y_0^*(m) > 0$ dado por

$$y_0^*(m) = \left(\frac{3\pi t_R^2}{2t_L(t_R^2 - t_L^2)}\right)^{1/3} m^{1/3} + \mathcal{O}(m^{2/3}), \quad \forall m \in W \tag{6.20}$$

y posee como periodo

$$T = 2\pi + \frac{(1-d_R)t_L^3 + (d_L - 1)t_R^3}{t_L t_R(t_L^2 - t_R^2)}\pi m + \mathcal{O}\left(m^{4/3}\right). \tag{6.21}$$

Demostración

Consideremos las funciones analíticas $m^*, a_C^* : V \to W$ dadas por el Lema 6.1 con $V, W \subset \mathbb{R}$ abiertos conteniendo ambos al origen. Tal y como se indicó en la Observación 6.2, si tomamos $y_0 > 0$ en V bajo la hipótesis $t_L \cdot t_R < 0$, el sistema (6.1) evaluado en los parámetros $(m^*(y_0), a_C^*(y_0))$ presenta una órbita periódica no hiperbólica $\Gamma(y_0)$ que atraviesa las rectas de separación y pasa por el punto $(-1, y_0)$. Además, por construcción, el sistema (6.1) con parámetros $(m, a_C) \in W \times W$ posee una órbita periódica no hiperbólica que pasa por el punto $(1, y_0)$ y atraviesa las rectas de separación si y solo si $m = m^*(y_0)$ y $a_C = a_C^*(y_0)$. Para expresar esta equivalencia en función del parámetro m, aplicamos el Teorema de Inversión de Lagrange 1.10. Bajo los supuestos $t_L \cdot t_R < 0$ y $t_L + t_R \neq 0$, este teorema determina la existencia de una inversa local de m^*, denotada por $y_0^* : W \to V$. Esta inversa es analítica respecto a $m^{1/3}$ con primeros coeficientes de su desarrollo (6.20), los cuales nos permiten expresar a_C^* como una función analítica de $m^{1/3}$ de la forma (6.19). En consecuencia, al tomar $m, a_C \in W$ cumpliendo la condición $m \cdot t_R(t_L^2 - t_R^2) > 0$ (la cual asegura que $y_0^*(m) > 0$), obtenemos la equivalencia deseada.

Por otro lado, de su propia definición se deduce que la aplicación $P(\cdot, m^*(y_0), a_C^*(y_0))$, con P dada en (6.10), es una aplicación de Poincaré asociada a la órbita $\Gamma(y_0)$ con sección transversal la recta $\{x = -1\}$ en el punto $(-1, y_0)$, para $y_0 > 0$ en el abierto V. En virtud de la Proposición 6.1, sabemos que $(y_0, m^*(y_0), a_C^*(y_0)) \in \text{Int}(\mathcal{D})$ para valores de $y_0 > 0$ suficientemente pequeños, siendo $\mathcal{D}$ el dominio de P. Como se expuso con anterioridad, $P = P(y, m, a_C)$ es analítica respecto a su primera variable en $\text{Int}(\mathcal{D})$, lo que nos permite calcular $\frac{\partial^2 P}{\partial y^2}(y_0, m^*(y_0), a_C^*(y_0))$ (véase el Código A.9),

$$\frac{\partial^2 P}{\partial y^2}(y_0, m^*(y_0), a_C^*(y_0)) = 2(t_L - \frac{t_R^2}{t_L}) - \frac{4}{3}(t_L^2 - t_R^2)y_0 + \mathcal{O}\left(y_0^2\right), \tag{6.22}$$

que es distinta de cero para $y_0 > 0$ próximo a cero pues $2(t_L - \frac{t_R^2}{t_L}) \neq 0$ por los

supuestos $t_L \cdot t_R < 0$, $t_L + t_R \neq 0$. Esto implica que el origen es un punto aislado para el conjunto de puntos fijos de $P(\cdot, m^*(y_0), a_C^*(y_0))$ y que existe $\eta(y_0) > 0$ tal que $(\frac{\partial P}{\partial y}(y_0 - \xi, m^*(y_0), a_C^*(y_0)) - 1)(\frac{\partial P}{\partial y}(y_0 + \xi, m^*(y_0), a_C^*(y_0)) - 1) < 0$ para $\xi \in (0, \eta(y_0))$, lo que por la Proposición 1.5, nos asegura que $\Gamma(y_0)$ es un ciclo límite semiestable del sistema (6.1) para los parámetros $(m^*(y_0), a_C^*(y_0))$.

Las caracterizaciones integrales también nos permiten obtener de manera explícita los tiempos τ_{C_U}, τ_R, τ_{C_D} y τ_L que aparecen en las definiciones de las aplicaciones $P_{C_U}, P_R, P_{C_D}, P_L$, respectivamente, para el caso de la órbita periódica $\Gamma(y_0)$. En efecto, empleando las fórmulas (4.4) y (4.30), se deduce

$$\tau_{C_U}(y_0) = \frac{2\pi}{\sqrt{4 - m^*(y_0)^2}} - \int_{I^*_{C_U}(y_0)}^{J^*_{C_U}(y_0)} \frac{d\mu}{1 + m^*(y_0)\mu + \mu^2},$$

$$\tau_R(y_0) = \int_{m^*(y_0)(a_C^*(y_0)-1)+y_2^*(y_0)}^{m^*(y_0)(a_C^*(y_0)-1)+y_1^*(y_0)} \frac{1 - a_C^*(y_0)}{(1 - a_C^*(y_0))^2 - (1 - a_C^*(y_0))t_R y + d_R y^2}\, dy,$$

$$\tau_{C_D}(y_0) = \frac{2\pi}{\sqrt{4 - m^*(y_0)^2}} - \int_{I^*_{C_D}(y_0)}^{J^*_{C_D}(y_0)} \frac{d\mu}{1 - m^*(y_0)\mu + \mu^2}, \tag{6.23}$$

$$\tau_L(y_0) = \int_{m^*(y_0)(a_C^*(y_0)+1)+y_3^*(y_0)}^{m^*(y_0)(a_C^*(y_0)+1)+y_0} \frac{1 + a_C^*(y_0)}{(1 + a_C^*(y_0))^2 + (1 + a_C^*(y_0))t_L y + d_L y^2}\, dy.$$

donde

$$\begin{aligned}
I^*_{C_U}(y_0) &= -\frac{m^*(y_0) + a_C^*(y_0)m^*(y_0) + y_0}{1 + a_C^*(y_0)},\\
J^*_{C_U}(y_0) &= \frac{m^*(y_0) - a_C^*(y_0)m^*(y_0) - y_1^*(y_0)}{-1 + a_C^*(y_0)},\\
I^*_{C_D}(y_0) &= \frac{m^*(y_0) + a_C^*(y_0)m^*(y_0) + y_3^*(y_0)}{1 + a_C^*(y_0)},\\
J^*_{C_D}(y_0) &= \frac{-m^*(y_0) + a_C^*(y_0)m^*(y_0) + y_2^*(y_0)}{-1 + a_C^*(y_0)}.
\end{aligned}$$

Sumando los cuatro tiempos y desarrollando en serie, podemos obtener la siguiente expresión del periodo de $\Gamma(y_0)$, que llamaremos $T(y_0)$ (Código A.11)

$$T(y_0) = 2\pi - \frac{2}{3t_R^3}(t_L^3 - d_R t_L^3 - t_R^3 + d_L t_R^3)y_0^3 - \frac{2t_L}{3t_R^3}(-t_L^3 + d_R t_L^3 + t_R^3 - d_L t_R^3)y_0^4 + \mathcal{O}\left(y_0^5\right).$$

Al sustituir y_0 por $y_0^*(m)$, obtenemos el desarrollo (6.21), que está escrito en función de m. ■

6.5. Deducción de los ciclos límite con diferente estabilidad

Como se ha establecido previamente, si los parámetros (m, a_C) en un entorno del origen se sitúan sobre la curva de bifurcación $a_C = a_C^*(m)$, el sistema exhibe un ciclo límite semiestable. A continuación, analizaremos los cambios cualitativos en la dinámica del sistema cuando los parámetros toman valores ligeramente por encima o por debajo de dicha curva, tal y como se ilustra en la Figura 6.3.

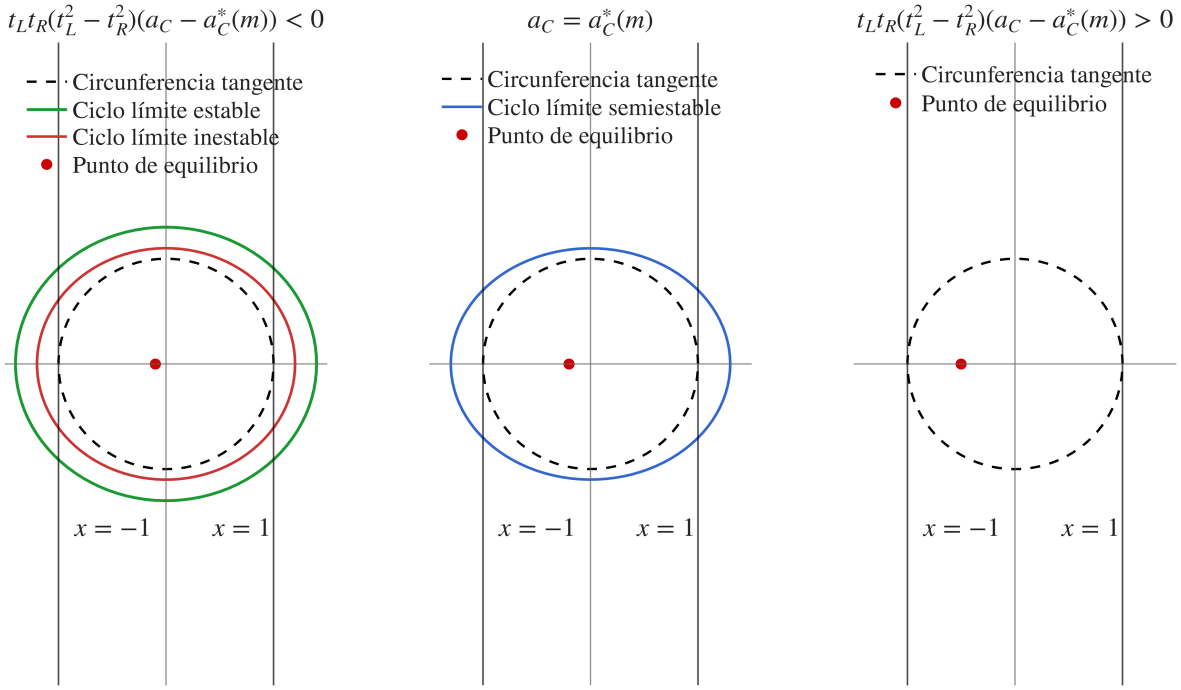


Figura 6.3: Escenarios de la bifurcación silla-nodo de órbitas periódicas en sistemas de tres zonas. El panel izquierdo muestra la coexistencia de dos ciclos límite con estabilidades opuestas; el central, la aparición de un ciclo límite semiestable; y el derecho, la ausencia de órbitas periódicas en un entorno de la circunferencia unidad.

Teorema 6.2 Bifurcación silla-nodo de órbitas periódicas de sistemas de tres zonas

Consideremos el sistema continuo lineal a trozos de tres zonas (6.1) con t_L, t_R, d_L, d_R fijos satisfaciendo $t_L \cdot t_R < 0$, $t_L + t_R \neq 0$ y m, a_C parámetros que se mueven en $(-2, 2) \times (-1, 1)$. Entonces, existe un abierto $W \subset \mathbb{R}$ que contiene al cero y una función $a_C^* : W \to W$ analítica respecto de $m^{1/3}$ de la forma

$$a_C^*(m) = \left(\frac{3\pi}{16}\right)^{2/3} \left(\frac{1}{t_R^2} - \frac{1}{t_L^2}\right)^{1/3} m^{2/3} + \mathcal{O}(m) \ \forall m \in W, \tag{6.19}$$

tal que si tomamos parámetros (m, a_C) con $m, a_C \in W$ y $m \cdot t_R(t_L^2 - t_R^2) > 0$, entonces se cumplen las siguientes equivalencias

1. $t_L t_R(t_L^2 - t_R^2)(a_C - a_C^*(m)) < 0$ si y sólo si el sistema resultante de sustituir los parámetros (m, a_C) en (6.1) presenta dos órbitas periódicas en un entorno de la circunferencia unidad. Además, una de esas órbitas es un ciclo límite estable y la otra un ciclo límite inestable.

2. $a_C = a_C^*(m)$ si y sólo si el sistema resultante de sustituir los parámetros (m, a_C) en

(6.1) presenta un ciclo límite semiestable en un entorno de la circunferencia unidad que atraviesa a las dos rectas de separación.

3. $t_L t_R(t_L^2 - t_R^2)(a_C - a_C^*(m)) > 0$ si y sólo si el sistema resultante de sustituir los parámetros (m, a_C) en (6.1) no presenta órbitas periódicas en un entorno de la circunferencia unidad.

Concluyendo así que el sistema (6.1), en estas condiciones, posee una bifurcación donde los puntos de bifurcación son los de la curva $\{(m, a_C^*(m)) \ / \ m \in W \ , \ m \cdot t_R(t_L^2 - t_R^2) > 0\}$.

Demostración

Por las ecuaciones (6.3), (6.5), (6.7) y (6.9), se deduce que las aplicaciones P_L , P_{C_D} , P_R , P_{C_U} son de clase 1 respecto de los parámetros m y a_C, sin más que aplicar el Teorema de la Función Implícita 1.9, lo cual implica que P es de clase 1 respecto de m y a_C en $\mathrm{Int}(\mathcal{D})$. Usando la Regla de Leibniz 1.11 y la Regla de la cadena, podemos calcular las derivadas parciales respecto de los parámetros de P en los puntos $(y_0, m^*(y_0), a_C^*(y_0)) \in \mathrm{Int}(\mathcal{D})$ con m^*, a_C^* dadas por el Lema 6.1 y para $y_0 > 0$ próximo a cero. A continuación mostramos el desarrollo de la derivada de P respecto de a_C evaluada en $(y_0, m^*(y_0), a_C^*(y_0))$ con (Código A.13)

$$\frac{\partial P}{\partial a_C}(y_0, m^*(y_0), a_C^*(y_0)) = \frac{32 t_R}{3} + \frac{64(t_R^2 - t_L^2)}{3\pi t_R} y_0 + \mathcal{O}\left(y_0^2\right) \ , \tag{6.24}$$

que es distinta de cero en un entorno del $y_0 = 0$ al ser $\frac{32 t_R}{3} \neq 0$ por la hipótesis $t_L \cdot t_R < 0$.

Sea m próximo a cero tal que $m \cdot t_R(t_L^2 - t_R^2) > 0$ y consideremos $y_0^*(m)$ dado por (6.20) y $a_C^*(m)$ dado por (6.19). Se deduce de la Proposición 6.1 y de ser $y_0^*(m) > 0$, que $(y_0^*(m), m, a_C^*(m)) \in \mathrm{Int}(\mathcal{D})$.

Vamos a hacer un desarrollo de Taylor en las variables y, a_C de la aplicación P con centro en el $(y_0^*(m), m, a_C^*(m))$. En concreto, el desarrollo será de orden 2 en y y de orden 1 en a_C, dando

$$P(y, m, a_C) = P(y_0^*(m), m, a_C^*(m)) + \frac{\partial P}{\partial y}(y_0^*(m), m, a_C^*(m))(y - y_0^*(m)) +$$

$$+ \frac{\partial P}{\partial a_C}(y_0^*(m), m, a_C^*(m))(a_C - a_C^*(m)) + \frac{\partial^2 P}{\partial y^2}(y_0^*(m), m, a_C^*(m))(y - y_0^*(m))^2 +$$

$$+ \mathcal{O}\left((y - y_0^*(m))^3\right) + \mathcal{O}\left((a_C - a_C^*(m))^2\right).$$

Sabemos que $P(y_0^*(m), m, a_C^*(m)) = y_0^*(m)$ y $\frac{\partial P}{\partial y}(y_0^*(m), m, a_C^*(m)) = 1$, que si los sustituimos, obtenemos,

$$P(y, m, a_C) = y + \frac{\partial P}{\partial a_C}(y_0^*(m), m, a_C^*(m))(a_C - a_C^*(m)) + \frac{\partial^2 P}{\partial y^2}(y_0^*(m), m, a_C^*(m))(y - y_0^*(m))^2 +$$

$$+ \mathcal{O}\left((y - y_0^*(m))^3\right) + \mathcal{O}\left((a_C - a_C^*(m))^2\right).$$

Si buscamos la aparición de ciclos límite, en particular órbitas periódicas, debemos igualar $P(y, m, a_C) = y$, lo cual implica:

$$\frac{\partial P}{\partial a_C}(y_0^*(m), m, a_C^*(m))(a_C - a_C^*(m)) + \frac{\partial^2 P}{\partial y^2}(y_0^*(m), m, a_C^*(m))(y - y_0^*(m))^2 +$$

$$+\mathcal{O}\left((y-y_0^*(m))^3\right)+\mathcal{O}\left((a_C-a_C^*(m))^2\right)=0.$$

Por la expresión (6.22), $\frac{\partial^2 P}{\partial y^2}(y_0^*(m),m,a_C^*(m))$ es distinta de cero para todo m próximo al origen, lo que nos permite despejar el término $(y-y_0^*(m))^2$ y deducir

$$(y-y_0^*(m))^2=-\frac{\frac{\partial P}{\partial a_C}(y_0^*(m),m,a_C^*(m))}{\frac{\partial^2 P}{\partial y^2}(y_0^*(m),m,a_C^*(m))}(a_C-a_C^*(m))+\mathcal{O}\left((y-y_0^*(m))^3\right)+\mathcal{O}\left((a_C-a_C^*(m))^2\right). \tag{6.25}$$

Luego las soluciones de esta ecuación dependerán del signo del miembro derecha de la última igualdad. Como estamos haciendo un desarrollo local centrado en $(y_0^*(m),m,a_C^*(m))$, ese signo dependerá únicamente del signo de

$$\frac{\frac{\partial P}{\partial a_C}(y_0^*(m),m,a_C^*(m))}{\frac{\partial^2 P}{\partial y^2}(y_0^*(m),m,a_C^*(m))}(a_C-a_C^*(m)).$$

Por las expresiones (6.22), (6.24) y al ser $y_0^*(m)>0$, se tiene que

$$\operatorname{sgn}\left(\frac{\partial^2 P}{\partial y^2}(y_0^*(m),m,a_C^*(m))\right)=\operatorname{sgn}\left(2(t_L-\frac{t_R^2}{t_L})\right),$$

$$\operatorname{sgn}\left(\frac{\partial P}{\partial a_C}(y_0^*(m),m,a_C^*(m))\right)=\operatorname{sgn}\left(\frac{32t_R}{3}\right).$$

De donde

$$\operatorname{sgn}\left(\frac{\frac{\partial P}{\partial a_C}(y_0^*(m),m,a_C^*(m))}{\frac{\partial^2 P}{\partial y^2}(y_0^*(m),m,a_C^*(m))}(a_C-a_C^*(m))\right)=\operatorname{sgn}\left(\frac{32}{3}\frac{t_Lt_R}{t_L^2-t_R^2}(a_C-a_C^*(m))\right)=$$

$$=\operatorname{sgn}\left(t_Lt_R(t_L^2-t_R^2)(a_C-a_C^*(m))\right).$$

Así, se tienen las siguientes situaciones, que depende de m y a_C, próximo a $a_C^*(m)$:

1. Si $t_Lt_R(t_L^2-t_R^2)(a_C-a_C^*(m))<0$, el miembro de la derecha de (6.25) es positivo y por tanto la ecuación $P(y,m,a_C)=y$ posee dos soluciones distintas y_0^1 e y_0^2, ambas próximas a $y_0^*(m)$, que se corresponden a dos órbitas periódicas distintas del sistema (6.1) Γ_1 y Γ_2. Para verificar que se tratan de dos ciclos límite, debemos calcular sus multiplicadores de Floquet. Como $P(\cdot,m,a_C)$ es una aplicación de Poincaré asociada a las órbitas periódicas, vamos a calcular la derivada de esta a partir del desarrollo de Taylor de varias variables y evaluemos en $y=y_0^1$ e $y=y_0^2$.

   $$\frac{\partial P}{\partial y}(y,m,a_C)=1+2\frac{\partial^2 P}{\partial y^2}(y_0^*(m),m,a_C^*(m))(y-y_0^*(m))+\mathcal{O}\left((y-y_0^*(m))^2\right).$$

   Por tanto, los multiplicadores de Floquet de Γ_1 y Γ_2, que llamaremos respectivamente μ_1 y μ_2, son

   $$\mu_i=1+2\frac{\partial^2 P}{\partial y^2}(y_0^*(m),m,a_C^*(m))(y_0^i-y_0)+\mathcal{O}\left((y_0^i-y_0^*(m))^2\right),\ i=1,2.$$

   Como $(y_0^1-y_0^*(m))(y_0^2-y_0^*(m))<0$, se cumple que uno de los multiplicadores es menor que 1 y otro es mayor que 1, lo que se traduce en que Γ_1 y Γ_2 son ambos ciclos límite, siendo uno estable y el otro inestable y se ubican en un entorno de la circunferencia unidad.

2. Si $t_L t_R(t_L^2 - t_R^2)(a_C - a_C^*(m)) = 0$, lo cual equivale a que $a_C = a_C^*(m)$, ya sabemos por el Teorema 6.1 que el sistema (6.1) resultante presenta un ciclo límite semiestable en un entorno de la circunferencia unidad.

3. Si $t_L t_R(t_L^2 - t_R^2)(a_C - a_C^*(m)) > 0$, el miembro de la izquierda de (6.25) es negativo y por tanto la ecuación $P(y, m, a_C) = y$ no posee ninguna solución en un entorno de $y_0^*(m)$, lo que se traduce en la ausencia de órbitas periódicas próximas a la circunferencia unidad.

■

Con la demostración de este teorema, culmina la caracterización analítica de la bifurcación silla-nodo de órbitas periódicas para los sistemas continuos lineales a trozos de tres zonas. Una vez validada la eficacia de las caracterizaciones integrales desarrolladas en los capítulos previos para resolver este problema, resulta pertinente poner en perspectiva la potencia de nuestro enfoque. Por ello, en la siguiente y última sección del capítulo, contrastaremos esta metodología con los procedimientos clásicos existentes en la literatura.

6.6. Comparación de resultados

Vamos a comparar el análisis que se ha hecho en la secciones anteriores con el realizado en el artículo [3]. Para ello, vamos a describir brevemente las técnicas utilizadas por los autores y las vamos a comparar con nuestro razonamiento, donde se han empleando las caracterizaciones integrales de la semiaplicación de Poincaré y aplicación de transición.

Planteamiento del sistema y deducción de la solución

Primero en [3], los autores imponen las condiciones para que pueda existir una órbita periódica no hiperbólica que pase por las tres zonas L, C, R usando explícitamente las soluciones del sistema. Esto les lleva a un sistema de 9 ecuaciones con 10 incógnitas, siendo estas y_0, y_1, y_2, y_3, m, a_C, τ_{C_U}, τ_R, τ_{C_D} y τ_L, con el mismo significado que en nuestra trabajo. Después, usando el Teorema de la Función Implícita 1.9 y el Teorema de Continuidad y Derivabilidad respecto a parámetros y condiciones iniciales 1.2, deducen la existencia de solución para el sistema.

Por el contrario, el sistema que hemos obtenido en este trabajo consta de 5 ecuaciones con las variables y_0, y_1, y_2, y_3, m y a_C, el cual se reduce posteriormente a un sistema de 3 ecuaciones dependientes únicamente de y_0, y_1, m y a_C. Esta simplificación se debe a que las caracterizaciones integrales nos permiten prescindir de τ_{C_U}, τ_R, τ_{C_D} y τ_L, ya que es posible expresarlas en función de las demás variables.

Obtención de los desarrollos en serie de potencias

En ambos análisis se ha empleado el método de los coeficientes indeterminados para obtener los desarrollos en serie de las soluciones. No obstante, gracias a la menor complejidad de nuestro enfoque, los sistemas lineales resultantes de aplicar el algoritmo se simplifican drásticamente. Mientras que en el artículo de referencia los desarrollos se realizan respecto a la variable τ_R, en nuestro caso se han calculado respecto a y_0. Se comprueba que ambas aproximaciones conducen a las mismas expresiones.

Deducción de los ciclos límite semiestables

En el artículo [3] también utilizan la segunda derivada de la aplicación de Poincaré asociada a las órbitas periódicas para deducir que estas son ciclos límite semiestables. Para calcular dicha derivada, los autores emplean una fórmula basada en la expresión (1.6) dada en la Proposición 1.4, la cual, como se mencionó en la Observación 1.2, se puede extrapolar al caso de los sistemas lineales a trozos. En consecuencia, se ven obligados a calcular las derivadas de los tiempos τ_{C_U}, τ_R, τ_{C_D} y τ_L respecto a las condiciones iniciales. Este proceso, al no utilizar las caracterizaciones integrales, resulta mucho más laborioso que nuestro enfoque, en el cual solo tuvimos que derivar respecto a y la expresión de $\frac{\partial P}{\partial y}$ previamente obtenida, y sustituir las derivadas de las semiaplicaciones que ya habíamos calculado.

Deducción de los dos ciclos límite con diferente estabilidad

En ambas metodologías, la clave es calcular la derivada de P respecto de a_C en los puntos de la curva dada por la solución del sistema. En el artículo [3] se utiliza una expresión de esta derivada que se encuentra en [6], la cual involucra integrales de la divergencia de ciertos campos vectoriales que, a la hora de sustituir la solución del sistema, suponen cálculos tediosos en comparación con los realizados en nuestro trabajo, donde solo se ha aplicado repetidamente la regla de Leibniz 1.11.

Conclusiones y trabajos futuros

La elaboración de este Trabajo de Fin de Grado ha permitido cumplir con éxito el objetivo principal de estudiar las bifurcaciones de los sistemas continuos lineales a trozos en el plano. A lo largo de la memoria, se ha detallado el comportamiento topológico y dinámico asociado a este fenómeno, centrándonos de manera específica en los escenarios compuestos por dos y tres zonas de linealidad.

Como resultado principal, se ha demostrado que el uso sistemático de la forma canónica de Liénard, combinado con las caracterizaciones integrales para las aplicaciones de transición y semiaplicaciones de Poincaré, proporciona una importante simplificación analítica. Gracias a este enfoque, se ha logrado abordar con rigor la determinación de dos casos concretos: la bifurcación Foco-Centro-Ciclo límite en sistemas de dos zonas y la bifurcación silla-nodo de órbitas periódicas en sistemas de tres zonas.

Finalmente, los resultados expuestos en esta memoria abren la puerta a diversas líneas de investigación futuras. En primer lugar, se plantea la viabilidad de adaptar a otros escenarios la nueva caracterización integral obtenida para las aplicaciones de transición. Ello permitiría su uso conjunto con la caracterización integral de las semiaplicaciones de Poincaré para abordar el estudio de otros tipos de bifurcaciones en sistemas continuos lineales a trozos planos. Eventualmente, un objetivo posterior de gran interés teórico consistiría en lograr la generalización de estas caracterizaciones integrales para el estudio de dinámicas en dimensiones superiores.

Apéndice A

Cálculo simbólico con Wolfram Mathematica

Capítulo 4

El Código A.1 es un fichero en Wolfram Mathematica diseñado para calcular analíticamente la integral de línea del campo vectorial G definido en (4.16) a lo largo de la curva Γ_ϵ, que se muestra en la Figura 4.6, para verificar la igualdad (4.21). El código realiza lo siguiente:

- **Definición y cambio de variable:** Declara las restricciones paramétricas e introduce las expresiones de V y G. Acto seguido, aplica un cambio afín de coordenadas (traslación y rotación) para situar el equilibrio en el origen y trasladar la circunferencia para facilitar el cálculo.
- **Integración simbólica:** Parametriza la semicircunferencia en coordenadas polares y emplea el comando `Integrate` para evaluar la integral de línea.

Código A.1: Comprobación de la igualdad (4.21)

```
$Assumptions =
    T \[Element] Reals && d \[Element] Reals && d > T^2 &&
    a \[Element] Reals &&
    y1 \[Element] Reals && \[Epsilon] \[Element] Reals && \[Epsilon] >
    0;
A = a + d;
B = T*a + -d*y1;
R = Sqrt[A^2 + B^2];
V = d^2*x^2 - d*T*x*y + d*y^2 + a*(T^2 - 2*d)*x - a*T*y + a^2;
G = {-((d*x - a)/V), (T*x - y)/V};
G = Simplify[
    G /. {x -> a/d + B/R*X + A/R*Y, y -> (T*a)/d - A/R*X + B/R*Y}];
J = {{B/R, A/R}, {-(A/R), B/R}};
H = G . (J . {dX, dY}) /. {X -> \[Epsilon]*Cos[\[Theta]],
    Y -> \[Epsilon]*Sin[\[Theta]], dX -> -\[Epsilon]*Sin[\[Theta]],
    dY -> \[Epsilon]*Cos[\[Theta]]};
H = Simplify[H];
Integrate[H, {\[Theta], -(\[Pi]/2), \[Pi]/2}]
```

El Código A.2 es un fichero en Wolfram Mathematica destinado a calcular el valor principal de Cauchy de la integral de línea del campo vectorial G definido en (4.16) a lo largo del seg-

mento γ_2, que se muestra en la Figura 4.4, verificando analíticamente la igualdad presentada en la ecuación (4.22). El código hace lo siguiente:

- **Parametrización y singularidad:** Define las expresiones del campo G y establece una parametrización lineal del segmento γ_2 (que atraviesa el punto crítico). A continuación, identifica el instante exacto t_c (denotado como `te` en el código) en el que la trayectoria alcanza dicha singularidad.
- **Cálculo del valor principal:** Divide la integral de línea en dos tramos, esquivando un pequeño entorno de radio ϵ alrededor del punto crítico. Finalmente, aplica el comando `Limit` haciendo tender $\epsilon \to 0^+$ para evaluar la integral impropia.

Código A.2: Comprobación de la igualdad (4.22)

```
$Assumptions =
    T \[Element] Reals && d \[Element] Reals && d > T^2 &&
    a \[Element] Reals &&
    y1 \[Element] Reals && \[Epsilon] \[Element] Reals && \[Epsilon] >
    0 && Abs[a/d] < 1;
V = d^2*x^2 - d*T*x*y + d*y^2 + a*(T^2 - 2*d)*x - a*T*y + a^2;
G = {-((d*x - a)/V), (T*x - y)/V};
y1b = y1 + 2*((T*a)/d - y1)/(a/d + 1);
H = G . {dx, dy} /. {x -> 2 t - 1, y -> (1 - t)*y1 + t*y1b, dx -> 2,
    dy -> -y1 + y1b};
H = Simplify[H];
te = a/(2 d) + 1/2;
PV = Integrate[H, {t, 0, te - \[Epsilon]}] +
    Integrate[H, {t, te + \[Epsilon], 1}];
    Limit[PV, \[Epsilon] -> 0, Direction -> 1]
```

Capítulo 5

El Código A.3 es un fichero en Wolfram Mathematica diseñado para calcular los desarrollos en serie de potencias (alrededor del origen, hasta el orden 5) de las funciones y_1^* T_L^*, definidas por ser la solución del sistema de ecuaciones formado por (5.3) y (5.5) en las variables y_0, y_1, T_L, que da como resultado (5.8). Este cálculo se lleva a cabo empleando el método de los coeficientes indeterminados. El código ejecuta los siguientes pasos:

1. **Planteamiento de las series:** Define los desarrollos asintóticos de T_L e y_1 en potencias de y_0, asignando coeficientes genéricos indeterminados (c_i y k_i) que se deberán calcular.
2. **Definición e integración analítica:** Introduce los integrandos racionales $V_L(y)$ y $V_R(y)$ para luego calcular sus polinomios de Taylor respecto a y e integrarlos de forma simbólica para obtener las primitivas (`FlPoly` y `FrPoly`).
3. **Evaluación de las ecuaciones integrales:** Evalúa las primitivas en los límites correspondientes (y_0 y y_1) para plantear las dos ecuaciones que se desarrollan nuevamente como series en potencias de y_0.
4. **Extracción de coeficientes:** Aísla los coeficientes que acompañan a cada potencia de la variable y_0 en las ecuaciones desarrolladas mediante el uso del comando `CoefficientList`.

5. **Generación del sistema:** Iguala simultáneamente todos los coeficientes extraídos a cero (`Thread[... == 0]`), construyendo así un gran sistema de ecuaciones algebraicas cuyas incógnitas son los coeficientes c_i y k_i planteados inicialmente.

6. **Resolución:** Utiliza la función `Solve` para resolver el sistema de forma exacta, logrando despejar todas las incógnitas en función del resto de parámetros fijos del sistema (T_R, D_L, D_R).

7. **Sustitución y resultado final:** Sustituye la solución hallada en las series originales de T_L e y_1, expandiendo la expresión resultante para imprimir por pantalla los desarrollos analíticos definitivos.

Código A.3: Cálculo de los coeficientes de las funciones T_L^* e y_1^*

```
ClearAll["Global`*"]
orden = 5;

(*1. Planteamos las series con coeficientes indeterminados directament\
e en tl e y1*)

tl = Sum[c[i] y0^i, {i, 1, orden}];
y1 = -y0 + Sum[k[i] y0^i, {i, 2, orden}];

(*2. Definimos las integrales de Vl y Vr*)
Vl[y_] := -y/(a^2 - a tl y + dl y^2);
Vr[y_] := -y/(a^2 - a tr y + dr y^2);

FlPoly[y_] = Integrate[Normal[Series[Vl[y], {y, 0, orden}]], y];
FrPoly[y_] = Integrate[Normal[Series[Vr[y], {y, 0, orden}]], y];

(*3. Evaluamos las ecuaciones como series de y0*)
eq1Serie =
    Normal[Series[
    FlPoly[y0] -
    FlPoly[y1] - (2 \[Pi] tl)/(dl Sqrt[4 dl - tl^2]), {y0, 0, orden}]];
eq2Serie = Normal[Series[FrPoly[y0] - FrPoly[y1], {y0, 0, orden + 1}]];

(*4. Extraemos los coeficientes de las distintas potencias de y0*)
coefs1 = Rest[CoefficientList[eq1Serie, y0]];
coefs2 = Rest[CoefficientList[eq2Serie, y0]];

(*5. Igualamos todos los coeficientes a 0 para montar el sistema*)
ecuaciones =
    DeleteCases[Flatten[{Thread[coefs1 == 0], Thread[coefs2 == 0]}],
    True];

(*Variables a despejar:c_1 a c_5 y k_2 a k_5*)
incognitas =
    Join[Table[c[i], {i, 1, orden}], Table[k[i], {i, 2, orden}]];

(*6. Resolvemos el sistema de ecuaciones*)
solucion = Solve[ecuaciones, incognitas][[1]];

(*7. Mostramos los desarrollos*)
tlFinal = tl /. solucion // Expand;
y1Final = y1 /. solucion // Expand;

```

```
Print["Desarrollo calculado de tl:"];
Print[tlFinal];
Print["\nDesarrollo calculado de y1:"];
Print[y1Final];
```

Código A.4: Sálida de A.3

```
Desarrollo calculado de tl:
    (2 dl^(3/2) tr y0^3)/(3 a^3 \[Pi])+(2 dl^(3/2) tr^2 y0^4)/(3 a^4 \[Pi
        ])-(2 dl^(5/2) tr y0^5)/(3 a^5 \[Pi])-(2 dl^(3/2) dr tr y0^5)/(15
        a^5 \[Pi])+(28 dl^(3/2) tr^3 y0^5)/(45 a^5 \[Pi])
Desarrollo calculado de y1:
    -y0-(2 tr y0^2)/(3 a)-(4 tr^2 y0^3)/(9 a^2)+(2 dr tr y0^4)/(15 a^3)
        -(44 tr^3 y0^4)/(135 a^3)+(4 dr tr^2 y0^5)/(15 a^4)-(104 tr^4 y0
        ^5)/(405 a^4)
```

El Código A.5 es un fichero en Wolfram Mathematica diseñado para obtener la expresión (5.9). Se realiza lo siguiente:

- **Cálculo de tiempos de vuelo:** Define e integra las funciones dependientes de los factores integrantes inversos para ambas zonas, construyendo así las expresiones teóricas de los tiempos τ_L y τ_R.
- **Sustitución y desarrollo asintótico:** Reemplaza en la ecuación global los desarrollos en serie de T_L e y_1 y aplica el comando `Series` para extraer la aproximación asintótica final en torno a $y_0 = 0$.

Código A.5: Cálculo de los coeficientes de la expresión 5.9

```
ClearAll["Global`*"]
Vl[y_] := a/(a^2 - a tl y + dl y^2);
Vr[y_] := -a/(a^2 - a tr y + dr y^2);
Fl[x_] := Integrate[Normal[Series[Vl[y], {y, 0, 3}]], y] /. {y -> x};
Fr[x_] := Integrate[Normal[Series[Vr[y], {y, 0, 3}]], y] /. {y -> x};
taul = (4 \[Pi])/Sqrt[4 dl - tl^2] + (Fl[y0] - Fl[y1]);
taur = Fr[y0] - Fr[y1];
primera = tl taul + tr taur;
tl = (2 dl^(3/2) tr)/(3 a^3 \[Pi]) y0^3 + (2 dl^(3/2) tr^2)/(
    3 a^4 \[Pi]) y0^4 - (2 dl^(3/2) (15 dl tr + 3 dr tr - 14 tr^3))/(
    45 a^5 \[Pi]) y0 ^5;
y1 = -y0 - (2 tr)/(3 a) y0^2 - (4 tr^2)/(9 a^2) y0^3 + (
    2 (9 dr tr - 22 tr^3))/(135 a^3) y0^4 + (
    4 (27 dr tr^2 - 26 tr^4))/(405 a^4) y0^5;
Normal[Series[primera, {y0, 0, 2}]]
```

Código A.6: Salida de A.5

```
-((2 tr y0)/a) - (2 tr^2 y0^2)/(3 a^2)
```

Capítulo 6

El Código A.7 es un fichero de Wolfram Mathematica cuyo objetivo es calcular los desarrollos en serie de potencias (alrededor de $y_0 = 0$) de las funciones y_1^*, y_2^*, y_3^*, m^* y a_C^* que son la solución del sistema formado por las ecuaciones (6.3), (6.5), (6.7), (6.9) y (6.12) en

las variables $y_0, y_1, y_2, y_3, m, a_C$. El cálculo se realiza mediante el método de los coeficientes indeterminados y da como resultado los desarrollos (6.18).

El código efectúa los siguientes pasos:

1. **Planteamiento de las series:** Define los desarrollos de Taylor de las incógnitas (y_1, y_2, y_3, m, a_C) en función de y_0 hasta un orden determinado (`orden = 4`), asignándoles coeficientes genéricos (indeterminados) que se deberán calcular.

2. **Definición e integración analítica:** Introduce los integrandos de las 5 ecuaciones del sistema. Luego, calcula los polinomios de Taylor de estos integrandos respecto a μ y los integra de forma simbólica.

3. **Evaluación de los límites y ecuaciones:** Sustituye los límites de integración (que también dependen de las series planteadas) y las constantes correspondientes en cada ecuación, obteniendo 5 expresiones que deben anularse y que están dadas como series en potencias de y_0.

4. **Extracción de coeficientes:** Extrae los coeficientes que acompañan a cada potencia de y_0 en las ecuaciones anteriores.

5. **Generación del sistema:** Iguala todos esos coeficientes a cero para formar un gran sistema de ecuaciones algebraicas cuyas incógnitas son los coeficientes planteados en el primer paso.

6. **Resolución:** Utiliza la función `Solve` para resolver el sistema y encontrar el valor exacto de cada coeficiente en función de los parámetros fijos del sistema (t_L, t_R, d_L, d_R).

7. **Sustitución y resultado final:** Sustituye los coeficientes hallados en las series originales para imprimir por pantalla los desarrollos analíticos completos y simplificados de y_1^*, y_2^*, y_3^*, m^* y a_C^*.

Código A.7: Cálculo de los desarrollos (6.18)

```
ClearAll["Global`*"]
orden = 4;

(*1. Planteamos las series con coeficientes indeterminados directament\
e*)
(*Ya introducimos el orden 1 conocido para y1,y2,y3*)
y1 = -(tl/tr) y0 + Sum[c1[i] y0^i, {i, 2, orden}];
y2 = (tl/tr) y0 + Sum[c2[i] y0^i, {i, 2, orden}];
y3 = -y0 + Sum[c3[i] y0^i, {i, 2, orden}];
m = Sum[cm[i] y0^i, {i, 1, orden}];
ac = Sum[ca[i] y0^i, {i, 1, orden}];

(*2. Definimos los integrandos que aparecen en las ecuaciones*)
P1[\[Mu]_] := -\[Mu]/(1 + m \[Mu] + \[Mu]^2);
P2[\[Mu]_] := -\[Mu]/((1 - ac)^2 - (1 - ac) tr \[Mu] + dr \[Mu]^2);
P3[\[Mu]_] := -\[Mu]/(1 - m \[Mu] + \[Mu]^2);
P4[\[Mu]_] := -\[Mu]/((1 + ac)^2 + (1 + ac) tl \[Mu] + dl \[Mu]^2);

(*Integramos los polinomios de Taylor en \[Mu]*)
F1[x_] =
    Integrate[
    Normal[Series[
    P1[\[Mu]], {\[Mu], 0, orden + 2}]], \[Mu]] /. \[Mu] -> x;
```

```
F2[x_] =
    Integrate[
    Normal[Series[
    P2[\[Mu]], {\[Mu], 0, orden + 2}]], \[Mu]] /. \[Mu] -> x;
F3[x_] =
    Integrate[
    Normal[Series[
    P3[\[Mu]], {\[Mu], 0, orden + 2}]], \[Mu]] /. \[Mu] -> x;
F4[x_] =
    Integrate[
    Normal[Series[
    P4[\[Mu]], {\[Mu], 0, orden + 2}]], \[Mu]] /. \[Mu] -> x;

(*Definimos los limites de integracion y las constantes*)
Ctrans1 = (\[Pi] m)/Sqrt[4 - m^2] + Log[(1 - ac)/(1 + ac)];
limInf1 = -((m + ac m + y0)/(1 + ac));
limSup1 = (m - ac m - y1)/(-1 + ac);

limInf2 = m (ac - 1) + y2;
limSup2 = m (ac - 1) + y1;

Ctrans3 = -((\[Pi] m)/Sqrt[4 - m^2]) + Log[(1 - ac)/(1 + ac)];
limInf3 = -((-m - m ac - y3)/(1 + ac));
limSup3 = (-m + ac m + y2)/(-1 + ac);

limInf4 = m (1 + ac) + y3;
limSup4 = m (1 + ac) + y0;

e5 = ((1 + ac)^2 (1 + m (dl m + tl)) + (1 + ac) (2 dl m + tl) y0 +
    dl y0^2) ((-1 + ac)^2 + (-1 + ac) m y1 +
    y1^2) ((-1 + ac)^2 (1 + m (dr m + tr)) + (-1 + ac) (2 dr m +
    tr) y2 + dr y2^2) ((1 + ac)^2 + (1 + ac) m y3 +
    y3^2) - ((1 + ac)^2 + (1 + ac) m y0 +
    y0^2) ((-1 + ac)^2 (1 + m (dr m + tr)) + (-1 + ac) (2 dr m +
    tr) y1 + dr y1^2) ((-1 + ac)^2 + (-1 + ac) m y2 +
    y2^2) ((1 + ac)^2 (1 + m (dl m + tl)) + (1 + ac) (2 dl m +
    tl) y3 + dl y3^2);

(*3. Evaluamos las ecuaciones como series de y0*)
eq1Serie =
    Normal[Series[F1[limSup1] - F1[limInf1] - Ctrans1, {y0, 0, orden}]];
eq2Serie = Normal[Series[F2[limSup2] - F2[limInf2], {y0, 0, orden + 1}]];
eq3Serie =
    Normal[Series[F3[limSup3] - F3[limInf3] - Ctrans3, {y0, 0, orden}]];
eq4Serie = Normal[Series[F4[limSup4] - F4[limInf4], {y0, 0, orden + 1}]];
eq5Serie = Normal[Series[e5, {y0, 0, orden}]];

(*4. Extraemos los coeficientes de las distintas potencias de y0*)
coefs1 = Rest[CoefficientList[eq1Serie, y0]];
coefs2 = Rest[CoefficientList[eq2Serie, y0]];
coefs3 = Rest[CoefficientList[eq3Serie, y0]];
coefs4 = Rest[CoefficientList[eq4Serie, y0]];
coefs5 = Rest[CoefficientList[eq5Serie, y0]];

(*5. Igualamos todos los coeficientes a 0 para montar el sistema*)
ecuaciones =
    DeleteCases[
```

```
    Flatten[{Thread[coefs1 == 0], Thread[coefs2 == 0],
        Thread[coefs3 == 0], Thread[coefs4 == 0], Thread[coefs5 == 0]}],
    True];

(*Variables a despejar*)
incognitas =
Flatten[{Table[c1[i], {i, 2, orden}], Table[c2[i], {i, 2, orden}],
    Table[c3[i], {i, 2, orden}], Table[cm[i], {i, 1, orden}],
    Table[ca[i], {i, 1, orden}]}];

(*6. Resolvemos el sistema de ecuaciones*)
solucion = Solve[ecuaciones, incognitas][[1]];

(*7. Sustituimos la solucion en las variables originales para ver el
   resultado final*)
y1Final = y1 /. solucion;
y2Final = y2 /. solucion;
y3Final = y3 /. solucion;
mFinal = m /. solucion;
acFinal = ac /. solucion;

Print["Desarrollo calculado de y1:"];
Print[y1Final];
Print["\nDesarrollo calculado de y2:"];
Print[y2Final];
Print["\nDesarrollo calculado de y3:"];
Print[y3Final];
Print["\nDesarrollo calculado de m:"];
Print[mFinal];
Print["\nDesarrollo calculado de ac:"];
Print[acFinal];
```

Código A.8: Salida de A.7

```
Desarrollo calculado de y1:
-((tl y0)/tr)-(tl (\[Pi] tl^2+2 dr \[Pi] tl^2-4 tl^3+4 tl^2 tr-\[Pi] tr
   ^2-2 dl \[Pi] tr^2+4 tl tr^2-4 tr^3) y0^3)/(6 \[Pi] tr^3)+(tl (-30 tl
   ^3+30 tl^2 tr-5 \[Pi] tl^3 tr+8 dr \[Pi] tl^3 tr-30 tl^4 tr+30 tl tr
   ^2+30 tl^3 tr^2-30 tr^3+5 \[Pi] tl tr^3-8 dl \[Pi] tl tr^3+30 tl^2 tr
   ^3-30 tl tr^4) y0^4)/(45 \[Pi] tr^4)

Desarrollo calculado de y2:
(tl y0)/tr-(2 tl^2 y0^2)/(3 tr)+(tl (3 \[Pi] tl^2+6 dr \[Pi] tl^2-12 tl
   ^3-12 tl^2 tr-3 \[Pi] tr^2-6 dl \[Pi] tr^2+12 tl tr^2+8 \[Pi] tl^2 tr
   ^2+12 tr^3) y0^3)/(18 \[Pi] tr^3)-(tl (-180 tl^3+180 tl^2 tr+75 \[Pi]
   tl^3 tr+132 dr \[Pi] tl^3 tr-420 tl^4 tr+180 tl tr^2-180 tl^3 tr^2-180
    tr^3-75 \[Pi] tl tr^3-168 dl \[Pi] tl tr^3+420 tl^2 tr^3+88 \[Pi] tl
   ^3 tr^3+180 tl tr^4) y0^4)/(270 \[Pi] tr^4)

Desarrollo calculado de y3:
-y0+(2 tl y0^2)/3-(4 (-3 tl^3+3 tl tr^2+\[Pi] tl^2 tr^2) y0^3)/(9 \[Pi]
   tr^2)+(tl (-45 \[Pi] tl^2-600 tl^3+45 \[Pi] tr^2-36 dl \[Pi] tr^2+600
   tl tr^2+88 \[Pi] tl^2 tr^2) y0^4)/(270 \[Pi] tr^2)

Desarrollo calculado de m:
(2 (-tl^3+tl tr^2) y0^3)/(3 \[Pi] tr^2)-(2 (-tl^4+tl^2 tr^2) y0^4)/(3 \[
   Pi] tr^2)
```

```
Desarrollo calculado de ac:
((tl^2-tr^2) y0^2)/(4 tr^2)+((-tl^3+tl tr^2) y0^3)/(6 tr^2)+(tl (\[Pi] tl
    ^3+2 dr \[Pi] tl^3-4 tl^4-\[Pi] tl tr^2-2 dl \[Pi] tl tr^2+8 tl^2 tr
    ^2+2 \[Pi] tl^3 tr^2-4 tr^4-2 \[Pi] tl tr^4) y0^4)/(12 \[Pi] tr^4)
```

El Código A.9 es un fichero en Wolfram Mathematica diseñado para calcular analíticamente el desarrollo en serie de potencias de la segunda derivada de la aplicación P definida en (6.10) con respecto a la variable y en los puntos $(y_0, m^*(y_0), a_C^*(y_0))$ dando como resultado la expresión (6.22). El código ejecuta los siguientes pasos:

1. **Definición de las primeras derivadas:** Introduce de forma simbólica las expresiones de las derivadas parciales de primer orden correspondientes a cada una de las cuatro semiaplicaciones de las que se compone P (P_{C_U}, P_R, P_{C_D} y P_L).

2. **Aplicación de la regla de la cadena:** Multiplica las expresiones anteriores para obtener la primera derivada total de la aplicación de Poincaré de retorno completo (`dtotal`).

3. **Cálculo de la segunda derivada:** Deriva la expresión de la primera derivada total obtenida en el paso anterior con respecto a y_0 (`ddtotal`).

4. **Sustitución de las soluciones paramétricas:** Sustituye las variables y_1, y_2, y_3, m y a_C por los desarrollos en serie de potencias calculados previamente (en el Código A.7), dejando toda la expresión en función de y_0.

5. **Desarrollo asintótico final:** Aplica el comando `Series` para calcular y simplificar el desarrollo de Taylor (hasta el orden 2) de esta segunda derivada alrededor del origen ($y_0 = 0$), obteniendo la expresión final que se presenta en la ecuación (6.22).

Código A.9: Calculo del desarrollo (6.22)

```
ClearAll["Global`*"]
(* Primeras derivadas *)
dy1dy0 = ((m + ac m + y0) ((-1 + ac)^2 + (-1 + ac) m y1[y0] +
    y1[y0]^2))/(((1 + ac)^2 + (1 + ac) m y0 + y0^2) ((-1 + ac) m +
    y1[y0]));

dy2dy1 = (((-1 + ac) m +
    y1[y0]) ((-1 + ac)^2 (1 + m (dr m + tr)) + (-1 + ac) (2 dr m +
    tr) y2[y0] +
    dr y2[y0]^2))/(((-1 + ac)^2 (1 + m (dr m + tr)) + (-1 +
    ac) (2 dr m + tr) y1[y0] + dr y1[y0]^2) ((-1 + ac) m + y2[y0]));
    dy3dy2 = (((-1 + ac) m + y2[y0]) ((1 + ac)^2 + (1 + ac) m y3[y0] +
    y3[y0]^2))/(((-1 + ac)^2 + (-1 + ac) m y2[y0] + y2[y0]^2) (m +
    ac m + y3[y0]));

dy0dy3 = (((1 + ac)^2 (1 + m (dl m + tl)) + (1 + ac) (2 dl m +
    tl) y0 + dl y0^2) (m + ac m + y3[y0]))/((m + ac m +
    y0) ((1 + ac)^2 (1 + m (dl m + tl)) + (1 + ac) (2 dl m + tl) y3[
    y0] + dl y3[y0]^2));

(* Derivadas de todas las aplicaciones respecto de la primera variable *)
dy2dy0 = dy2dy1*dy1dy0;
dy3dy0 = dy3dy2*dy2dy0;
dtotal = dy1dy0*dy2dy1*dy3dy2*dy0dy3;

```

```
(* Calculo de la segunda derivada *)
ddtotal = D[dtotal, {y0}];
ddtotal =
    ddtotal /. {Derivative[1][y1][y0] -> dy1dy0,
        Derivative[1][y2][y0] -> dy2dy0, Derivative[1][y3][y0] -> dy3dy0
            };

(* Sustituimos los desarrollos de las soluciones del sistema *)
dy1 = -(tl/tr) y0 - (\[Pi] tl^3 + 2 dr \[Pi] tl^3 - 4 tl^4 +
    4 tl^3 tr - \[Pi] tl tr^2 - 2 dl \[Pi] tl tr^2 + 4 tl^2 tr^2 -
    4 tl tr^3)/(6 \[Pi] tr^3) y0^3;
dy2 = tl/tr y0 - (2 tl^2)/(3 tr)
    y0^2 - (-3 \[Pi] tl^3 - 6 dr \[Pi] tl^3 + 12 tl^4 + 12 tl^3 tr +
    3 \[Pi] tl tr^2 + 6 dl \[Pi] tl tr^2 - 12 tl^2 tr^2 -
    8 \[Pi] tl^3 tr^2 - 12 tl tr^3)/(18 \[Pi] tr^3) y0^3;
dy3 =  -y0 + (2 tl)/3 y0^2 - (
    4 (-3 tl^3 + 3 tl tr^2 + \[Pi] tl^2 tr^2))/(9 \[Pi] tr^2) y0^3 ;
    dm = -((2 (tl^3 - tl tr^2))/(3 \[Pi] tr^2)) y0^3 ;
    dac = -((-tl^2 + tr^2)/(4 tr^2)) y0^2 - (tl^3 - tl tr^2)/(6 tr^2)
    y0^3 ;
ddtotal =
    ddtotal /. {y1[y0] -> dy1, y2[y0] -> dy2, y3[y0] -> dy3, m -> dm,
        ac -> dac };

(* Desarrollamos en serie de potencias alrededor del cero *)
Normal[Series[ddtotal, {y0, 0, 2}]]
```

Código A.10: Salida de A.9

```
2 tl - (2 tr^2)/tl -
4/3 (tl^2 - tr^2) y0 + ((-3 tl^4 + 2 tl^2 tr^2 - 12 dl tl^2 tr^2 +
16 dr tl^2 tr^2 + 8 tl^4 tr^2 + tr^4 - 4 dl tr^4 -
8 tl^2 tr^4) y0^2)/(6 tl tr^2)
```

El Código A.11 es un fichero en Wolfram Mathematica destinado a calcular de forma analítica el desarrollo en serie de potencias del periodo $T(y_0)$ del ciclo límite $\Gamma(y_0)$ dados por el Teorema 6.1 dando como resultado la expresión (6.21). El código ejecuta los siguientes pasos:

1. **Definición e integración de funciones auxiliares:** Define los integrandos que aparecen en las fórmulas de los tiempos de vuelo de cada transición. A continuación, calcula sus desarrollos en serie de Taylor y los integra de forma simbólica para obtener las primitivas (`Fcu, Fr, Fcd, Fl`).

2. **Cálculo de los tiempos de vuelo:** Construye las expresiones analíticas de los tiempos ($\tau_{C_U}, \tau_R, \tau_{C_D}, \tau_L$) evaluando las primitivas calculadas en los límites de integración correspondientes e incorporando los términos extra, siguiendo las fórmulas de(6.23).

3. **Obtención del periodo total:** Suma los cuatro tiempos de vuelo para obtener la expresión global del periodo T de la órbita periódica.

4. **Sustitución de las soluciones del sistema:** Reemplaza las variables y_1^*, y_2^*, y_3^*, m^* y a_C^* por sus respectivos desarrollos en serie de potencias en función de y_0.

5. **Desarrollo asintótico final:** Aplica el comando `Series` para calcular el desarrollo de Taylor definitivo del periodo total alrededor del origen ($y_0 = 0$) hasta el orden 5, arrojando como salida la expresión que se presenta en la ecuación (6.21).

Código A.11: Calculo del desarrollo del periodo (6.21)

```
ClearAll["Global`*"]
(* Definimos las funciones que nos dan los integrandos y las desarrola\
mos en serie *)
Vcu[y_] := 1/(1 + m y + y^2);
Fcu[x_] := Integrate[Normal[Series[Vcu[y], {y, 0, 5}]], {y, 0, x}];
Vr[y_] := (1 - ac)/((1 - ac)^2 - (1 - ac) tr y + dr y^2);
Fr[x_] := Integrate[Normal[Series[Vr[y], {y, 0, 5}]], {y, 0, x}];
Vcd[y_] := 1/(1 - m y + y^2);
Fcd[x_] := Integrate[Normal[Series[Vcd[y], {y, 0, 5}]], {y, 0, x}];
Vl[y_] := (1 + ac)/((1 + ac)^2 + (1 + ac) tl y + dl y^2);
Fl[x_] := Integrate[Normal[Series[Vl[y], {y, 0, 5}]], {y, 0, x}];

(* Calculamos los tiempos de vuelo de cada transicion *)
tauCU = (2 \[Pi])/Sqrt[
    4 - m^2] - (Fcu[(m - ac*m - y1)/(-1 + ac)] -
    Fcu[-((m + ac*m + y0)/(1 + ac))]);
tauR =  Fr[m (ac - 1) + y1] - Fr[m (ac - 1) + y2];
tauCD = (2 \[Pi])/Sqrt[
    4 - m^2] - (Fcd[(-m + ac m + y2)/(-1 + ac)] -
    Fcd[-((-m - ac m - y3)/(1 + ac))]);
tauL = Fl[m (1 + ac) + y0] - Fl[m (1 + ac) + y3];

(* Obtenemos el periodo de la orbita *)
T = tauCU + tauR + tauCD + tauL;

(* Sustituimos los desarrollos de las soluciones del sistema en el per\
iodo *)
y1 = -(tl/tr) y0 - (\[Pi] tl^3 + 2 dr \[Pi] tl^3 - 4 tl^4 +
    4 tl^3 tr - \[Pi] tl tr^2 - 2 dl \[Pi] tl tr^2 + 4 tl^2 tr^2 -
    4 tl tr^3)/(6 \[Pi] tr^3) y0^3;
y2 = tl/tr y0 - (2 tl^2)/(3 tr)
    y0^2 - (-3 \[Pi] tl^3 - 6 dr \[Pi] tl^3 + 12 tl^4 + 12 tl^3 tr +
    3 \[Pi] tl tr^2 + 6 dl \[Pi] tl tr^2 - 12 tl^2 tr^2 -
    8 \[Pi] tl^3 tr^2 - 12 tl tr^3)/(18 \[Pi] tr^3) y0^3;
y3 = -y0 + (2 tl)/3 y0^2 - (
    4 (-3 tl^3 + 3 tl tr^2 + \[Pi] tl^2 tr^2))/(9 \[Pi] tr^2) y0^3 ;
    m = -((2 (tl^3 - tl tr^2))/(3 \[Pi] tr^2)) y0^3 ;
    ac = -((-tl^2 + tr^2)/(4 tr^2)) y0^2 - (tl^3 - tl tr^2)/(6 tr^2) y0^3
        ;

(* Calculamos la serie de potencias alrededor del cero *)
Normal[Series[T, {y0, 0, 5}]]
```

Código A.12: Salida de A.11

```
2 \[Pi] - (2 (tl^3 - dr tl^3 - tr^3 + dl tr^3) y0^3)/(3 tr^3) - (
2 tl (-tl^3 + dr tl^3 + tr^3 - dl tr^3) y0^4)/(3 tr^3) + 1/(
270 \[Pi] tr^5)(-117 \[Pi] tl^5 + 45 dr \[Pi] tl^5 +
72 dr^2 \[Pi] tl^5 + 360 tl^6 - 360 dr tl^6 +
225 \[Pi] tl^3 tr^2 + 180 dl \[Pi] tl^3 tr^2 -
225 dr \[Pi] tl^3 tr^2 - 180 dl dr \[Pi] tl^3 tr^2 -
360 tl^4 tr^2 + 360 dr tl^4 tr^2 - 345 \[Pi] tl^5 tr^2 +
84 dr \[Pi] tl^5 tr^2 + 240 tl^6 tr^2 - 135 \[Pi] tl^2 tr^3 +
135 dl \[Pi] tl^2 tr^3 - 360 tl^3 tr^3 + 360 dl tl^3 tr^3 -
45 \[Pi] tl^4 tr^3 - 240 tl^5 tr^3 + 105 \[Pi] tl^3 tr^4 +
120 dl \[Pi] tl^3 tr^4 - 240 tl^4 tr^4 - 88 \[Pi] tl^5 tr^4 +
```

```
27 \[Pi] tr^5 - 135 dl \[Pi] tr^5 + 108 dl^2 \[Pi] tr^5 +
360 tl tr^5 - 360 dl tl tr^5 + 285 \[Pi] tl^2 tr^5 -
204 dl \[Pi] tl^2 tr^5 + 240 tl^3 tr^5 + 88 \[Pi] tl^4 tr^5) y0^5
```

El Código A.13 es un fichero en Wolfram Mathematica diseñado para calcular analíticamente el desarrollo en serie de potencias de la derivada de P, definida en (6.10), con respecto a a_C en los puntos $(y_0, m^*(y_0), a_C^*(y_0))$. El código realiza lo siguiente:

1. **Definición de funciones e integrales auxiliares:** Define los integrandos asociados a las ecuaciones de transición de cada zona (basados en los factores integrantes inversos correspondientes). Cuando es necesario, calcula también sus primitivas y derivadas parciales.

2. **Derivación implícita de las semiaplicaciones:** Plantea las ecuaciones integrales que rigen cada transición y las deriva de forma implícita con respecto al parámetro a_C. A continuación, utiliza el comando `Solve` para despejar la derivada de cada semiaplicación respecto a a_C (obteniendo `expaccu`, `expacr`, `expaccd` y `expacl`).

3. **Cálculo de la derivada total:** Combina las expresiones individuales obtenidas en el paso anterior para formar la derivada de la aplicación P con respecto al parámetro a_C (`dPdac`).

4. **Sustitución de soluciones del sistema:** Reemplaza y_1, y_2, y_3, m, a_C por los desarrollos en serie de potencias dependientes de y_0 de las soluciones del sistema.

5. **Desarrollo asintótico final:** Aplica el comando `Series` para calcular y simplificar el desarrollo de Taylor definitivo de esta derivada alrededor del origen ($y_0 = 0$), obteniendo la expresión analítica truncada que se presenta en la ecuación (6.24).

Código A.13: Calculo de la expresión (6.24)

```
ClearAll["Global`*"]
(* Derivada de P_CU respecto de ac *)
Vcu[y_] := -y/(1 + m y + y^2);
Fcu[x_] := Normal[Series[Vcu[y], {y, 0, 2}]] /. {y -> x};
expcu = Vcu[(
    m - ac*m - y1)/(-1 +
    ac)]*(-((m - ac m - y1)/(-1 + ac)^2) + (-m -
    Derivative[1][y1][ac])/(-1 + ac)) -
    Vcu[-((m + ac*m + y0)/(1 + ac))]*(-(m/(1 + ac)) + (
    m + ac m + y0)/(1 + ac)^2) - ((1 +
    ac) (-((1 - ac)/(1 + ac)^2) - 1/(1 + ac)))/(1 - ac);
solscu = Simplify[Solve[expcu == 0, Derivative[1][y1][ac]]];
expaccu = Derivative[1][y1][ac] /. solscu[[1]];

(* Derivada de P_R respecto de ac *)
Vr[y_] := -y/((1 - ac)^2 - (1 - ac) tr y + dr y^2);
Vrac[x_] :=
    Integrate[-((-2 (1 - ac) +
    tr y)/((1 - ac)^2 - (1 - ac) tr y + dr y^2)^2), y] /. {y -> x};
    expr = Vr[m (ac - 1) + y1]*
    m + (Vrac[m (ac - 1) + y1] - Vrac[m (ac - 1) + y2]) -
    Vr[m (ac - 1) + y2] (m + Derivative[1][y2][ac]);
solsr = Simplify[Solve[expr == 0, Derivative[1][y2][ac]]];
expacr = Derivative[1][y2][ac] /. solsr[[1]];

```

```
(* Derivada de P_CD respecto de ac *)
Vcd[y_] := -y/(1 - m y + y^2);
expcd = Vcd[(-m + ac m + y2)/(-1 +
    ac)]*(m/(-1 + ac) - (-m + ac m + y2)/(-1 + ac)^2) -
    Vcd[-((-m - ac m - y3)/(
    1 + ac))]*((-m - ac m - y3)/(1 + ac)^2 - (-m -
    Derivative[1][y3][ac])/(1 + ac)) - ((1 +
    ac) (-((1 - ac)/(1 + ac)^2) - 1/(1 + ac)))/(1 - ac);
solscd = Simplify[Solve[expcd == 0, Derivative[1][y3][ac]]];
expaccd = Derivative[1][y3][ac] /. solscd[[1]];

(* Derivada de P_L respecto de ac *)
Vl[y_] := -y/((1 + ac)^2 + (1 + ac) tl y + dl y^2);
Vlac[x_] :=
    Integrate[(
    y (2 (1 + ac) + tl y))/((1 + ac)^2 + (1 + ac) tl y + dl y^2)^2,
    y] /. {y -> x};
    expl = Vl[
    m (1 + ac) + y0]*(m + Derivative[1][y0][ac]) + (Vlac[
    m (1 + ac) + y0] - Vlac[m (1 + ac) + y3]) -
    Vl[m (1 + ac) + y3]*m;
solsl = Simplify[Solve[expl == 0, Derivative[1][y0][ac]]];
expacl = Derivative[1][y0][ac] /. solsl[[1]];

(* Multiplicamos las cuatro expresiones para obtener la derivada de P r\
especto de ac *)
dPdac = expaccu expacr expaccd expacl;

(* Sustituimos los desarrollos de las soluciones *)
y1 = -(tl/tr) y0 - (\[Pi] tl^3 + 2 dr \[Pi] tl^3 - 4 tl^4 +
    4 tl^3 tr - \[Pi] tl tr^2 - 2 dl \[Pi] tl tr^2 + 4 tl^2 tr^2 -
    4 tl tr^3)/(6 \[Pi] tr^3) y0^3;
y2 = tl/tr y0 - (2 tl^2)/(3 tr)
    y0^2 - (-3 \[Pi] tl^3 - 6 dr \[Pi] tl^3 + 12 tl^4 + 12 tl^3 tr +
    3 \[Pi] tl tr^2 + 6 dl \[Pi] tl tr^2 - 12 tl^2 tr^2 -
    8 \[Pi] tl^3 tr^2 - 12 tl tr^3)/(18 \[Pi] tr^3) y0^3;
y3 = -y0 + (2 tl)/3 y0^2 - (
    4 (-3 tl^3 + 3 tl tr^2 + \[Pi] tl^2 tr^2))/(9 \[Pi] tr^2) y0^3 ;
    m = -((2 (tl^3 - tl tr^2))/(3 \[Pi] tr^2)) y0^3 ;
    ac = -((-tl^2 + tr^2)/(4 tr^2)) y0^2 - (tl^3 - tl tr^2)/(6 tr^2) y0^3
        ;

(* Desarrolamos en serie *)
Normal[Series[dPdac, {y0, 0, 3}]]
```

Código A.14: Sálida de A.13

```
(32 tr)/3 + (64 (-tl^2 + tr^2) y0)/(3 \[Pi] tr) - (
8 (11 \[Pi] tl^2 + 48 tl^3 - 11 \[Pi] tr^2 + 8 dl \[Pi] tr^2 -
48 tl tr^2 - 14 \[Pi] tl^2 tr^2) y0^2)/(9 \[Pi] tr) + 1/(
81 \[Pi]^2 tr^3)
16 (45 \[Pi] tl^4 - 144 tl^5 - 90 \[Pi] tl^2 tr^2 -
36 dl \[Pi] tl^2 tr^2 + 288 tl^3 tr^2 + 18 \[Pi] tl^3 tr^2 +
24 \[Pi]^2 tl^3 tr^2 - 18 dr \[Pi]^2 tl^3 tr^2 -
78 \[Pi] tl^4 tr^2 + 45 \[Pi] tr^4 + 36 dl \[Pi] tr^4 -
144 tl tr^4 - 18 \[Pi] tl tr^4 - 24 \[Pi]^2 tl tr^4 +
42 dl \[Pi]^2 tl tr^4 + 78 \[Pi] tl^2 tr^4 +
```

```
11 22 \[Pi]^2 tl^3 tr^4) y0^3
```

Apéndice B

Verificación numérica de resultados con Matlab

Capítulo 4

El Código B.1 es un fichero en MATLAB diseñado para llevar a cabo la verificación numérica del Teorema 4.5. Su propósito es contrastar la precisión de las fórmulas analíticas deducidas para el punto de llegada y el tiempo de vuelo frente a simulaciones numéricas directas del sistema diferencial.

El código ejecuta los siguientes pasos:

- **Cálculo analítico mediante búsqueda de raíces:** A partir de un vector de condiciones iniciales y_0, el fichero define la relación implícita deducida teóricamente. Utilizando la función `fzero`, busca la raíz exacta para calcular el punto de llegada teórico y_1 y, acto seguido, evalúa la fórmula integral correspondiente para computar el tiempo de vuelo teórico τ.

- **Integración numérica con detección de eventos:** Define el campo vectorial del sistema lineal y lo resuelve numéricamente utilizando `ode45`. Para capturar el tránsito con precisión, emplea una configuración de eventos (`odeset('Events', ...)`) que detiene la integración en el instante exacto en el que la trayectoria cruza transversalmente la recta $x = -1$.

- **Análisis de error y representación gráfica:** Tras calcular los errores absolutos entre las predicciones teóricas, que se muestran en B.2, y los resultados simulados, el fichero genera una figura. El primer panel traza la curva de nivel de la relación implícita (usando `fimplicit`) con los puntos evaluados, mientras que el segundo panel dibuja el retrato de fases mostrando las trayectorias de transición, apoyándose en la función `quiver` para ilustrar los vectores tangentes de las curvas.

Código B.1: Verificación numérica Teorema 4.5

```
% VERIFICACIÓN NUMÉRICA Y GRÁFICA DE LA CARACTERIZACIÓN INTEGRAL DE LAS
    APLICACIONES DE TRANSICIÓN
clear; clc; close all;

%% 1. Parámetros del sistema
T = 0.5;
D = 1;
a = 0.5;

```

```
% Vector de condiciones iniciales
y0_test = [1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5];
n_puntos = length(y0_test);

%% 2. Funciones de la Caracterización Integral
Constante = (pi * T) / (D * sqrt(4*D - T^2)) + log((D - a) / (D + a)) / D;
mu0_fun = @(y0) (T - y0) / (a - D);
mu1_fun = @(y1) -(T + y1) / (a + D);
integrando_y1  = @(mu) -mu ./ (1 + T.*mu + D.*mu.^2);
integrando_tau = @(mu) 1 ./ (1 + T.*mu + D.*mu.^2);
eval_relacion = @(y0, y1) integral(integrando_y1, mu1_fun(y1), mu0_fun(y0)) -
    Constante;

%% 3. Cálculo Numérico Teórico para cada y0
y1_teorico = zeros(1, n_puntos);
tau_teorico = zeros(1, n_puntos);
opciones_fzero = optimset('Display', 'off');

fprintf('--- CÁLCULO TEÓRICO (Teorema 4.5) ---\n');
for i = 1:n_puntos
    y0 = y0_test(i);

    % Encontramos y1 buscando la raíz
    ecuacion_y1 = @(y1) eval_relacion(y0, y1);

    % Buscamos a partir de -T (ya que sabemos que y1 > -T)
    y1_teorico(i) = fzero(ecuacion_y1, -T + 0.1);

    % Calculamos los mu correspondientes
    mu0_val = mu0_fun(y0);
    mu1_val = mu1_fun(y1_teorico(i));

    % Calculamos el tiempo de vuelo teórico (tau)
    tau_teorico(i) = (2*pi) / sqrt(4*D - T^2) - integral(integrando_tau, mu1_val,
     mu0_val);

    fprintf('y0 = %.4f | y1_teorico = %9.6f | tau_teorico = %9.6f\n', ...
    y0, y1_teorico(i), tau_teorico(i));
end
fprintf('\n');

%% 4. TEST NUMÉRICO: Comparación con ODE45 (usando Events)
y1_simulado = zeros(1, n_puntos);
tau_simulado = zeros(1, n_puntos);

odefun = @(t, Y) [T * Y(1) - Y(2); D * Y(1) - a];
% Usamos Events para detener la integración exactamente en x = -1
options_events = odeset('Events', @event_x_eq_minus_1, 'RelTol', 1e-11, 'AbsTol',
     1e-11);

fprintf('--- TEST NUMÉRICO VS SIMULACIÓN (ODE45) ---\n');
for i = 1:n_puntos
    % Integramos con un tiempo suficientemente grande
    [t_sim, Y_sim, te, ye, ie] = ode45(odefun, [0, 50], [1; y0_test(i)],
    options_events);

    % Guardamos los resultados de llegada detectados por la función event
    tau_simulado(i) = te(1);
    y1_simulado(i) = ye(1, 2);

    % Calculamos errores absolutos
    error_y1 = abs(y1_teorico(i) - y1_simulado(i));
```

```
    error_tau = abs(tau_teorico(i) - tau_simulado(i));

    fprintf('y0 = %.4f | Error en y1: %e | Error en tau: %e\n', ...
    y0_test(i), error_y1, error_tau);
end
fprintf('\n');

%% 5. Representación Gráfica Mejorada
% Ajustamos el tamaño de la figura
figure('Position', [100, 100, 1300, 550], 'Name', 'Verificación Teorema 4.2', '
    Color', 'white');

% Utilizamos tiledlayout en lugar de subplot
t = tiledlayout(1, 3, 'TileSpacing', 'compact', 'Padding', 'compact');

% Generamos una paleta de colores atractiva
colores = [0.8500, 0.3250, 0.0980; % Naranja oscuro
    0.9290, 0.6940, 0.1250; % Amarillo/Mostaza
    0.4940, 0.1840, 0.5560; % Morado
    0.4660, 0.6740, 0.1880; % Verde
    0.3010, 0.7450, 0.9330; % Azul claro
    0.6350, 0.0780, 0.1840]; % Rojo oscuro

% --- GRÁFICA 1: Curva de Nivel y Puntos (y0, y1) ---
ax1 = nexttile(1);
hold on; box on; % Se ha quitado el grid on
set(gca, 'FontName', 'Times New Roman', 'FontSize', 12, 'LineWidth', 1.2);

% Vectorizamos la función para usarla en fimplicit
eval_relacion_vec = @(y0, y1) arrayfun(@(y0_v, y1_v) eval_relacion(y0_v, y1_v),
    y0, y1);

% Límites para la gráfica de nivel
y0_max = max(y0_test) + 0.8;
y1_max = max(y1_teorico) + 0.8;
limites = [T, y0_max, -T, y1_max];

% Dibujamos la curva de nivel y guardamos su "handle" para la leyenda
h_curva = fimplicit(eval_relacion_vec, limites, 'Color', [0.2, 0.4, 0.8], '
    LineWidth', 2.5);

% Colocamos los puntos calculados (sin que aparezcan en la leyenda)
for i = 1:n_puntos
    plot(y0_test(i), y1_teorico(i), 'o', 'MarkerEdgeColor', 'k', ...
    'MarkerFaceColor', colores(i,:), 'MarkerSize', 8, 'LineWidth', 1.2, ...
    'HandleVisibility', 'off');
end

% Añadimos la leyenda específica para la curva implicita
legend(h_curva, 'Curva Implícita', 'Location', 'best', ...
    'FontName', 'Times New Roman', 'FontSize', 12, 'Box', 'on');

xlabel('y_0', 'FontName', 'Times New Roman', 'FontSize', 14, 'FontWeight', 'bold'
    );
ylabel('y_1', 'FontName', 'Times New Roman', 'FontSize', 14, 'FontWeight', 'bold'
    );
title('Relación Implícita (y_0, y_1)', 'FontName', 'Times New Roman', 'FontSize',
     14, 'FontWeight', 'bold');

% --- GRÁFICA 2: Trozos de Órbita en el plano (x,y) ---
ax2 = nexttile(2, [1 2]);
hold on; axis equal; box on; % Se ha quitado el grid on
```

```
set(gca, 'FontName', 'Times New Roman', 'FontSize', 12, 'LineWidth', 1.2);

% Rectas transversales
xline(1, 'Color', [0.8, 0.3, 0.3], 'LineStyle', '--', 'LineWidth', 1.8);
xline(-1, 'Color', [0.3, 0.6, 0.3], 'LineStyle', '--', 'LineWidth', 1.8);

% Textos para las rectas
text(1.05, max(y0_test) + 0.2, 'x = 1', 'FontName', 'Times New Roman', ...
    'FontSize', 13, 'Color', [0.8, 0.3, 0.3], 'FontWeight', 'bold');
text(-1.45, max(y0_test) + 0.2, 'x = -1', 'FontName', 'Times New Roman', ...
    'FontSize', 13, 'Color', [0.3, 0.6, 0.3], 'FontWeight', 'bold');

% Definimos la ecuación diferencial
odefun_graf = @(t, Y) [T * Y(1) - Y(2); D * Y(1) - a];
options_graf = odeset('RelTol', 1e-11, 'AbsTol', 1e-11);

% Creamos un arreglo para almacenar los handles de las líneas (para la leyenda)
h_lines = gobjects(1, n_puntos);

% Simulamos y graficamos cada órbita
for i = 1:n_puntos
    % Integramos en el intervalo [0, tau_teorico(i)] con una grilla fina
    [t_sim, Y_sim] = ode45(odefun_graf, linspace(0, tau_teorico(i), 500), [1;
    y0_test(i)], options_graf);

    % --- DIBUJAR FLECHAS DE DIRECCIÓN MÁS VISIBLES ---
    % 1. Dibujar la línea de la órbita con un estilo punteado fino para la
    textura
    h_lines(i) = plot(Y_sim(:,1), Y_sim(:,2), ':', 'Color', colores(i,:), '
    LineWidth', 1.8);

    % 2. Añadir varias flechas grandes y gruesas a lo largo de la órbita
    % Definir puntos a intervalos regulares (ej. cada 25% de la trayectoria)
    interv = 0.25:0.25:0.75;

    for k = 1:length(interv)
        % Tomar el punto correspondiente en la trayectoria
        idx = round(interv(k) * length(t_sim));
        x_flecha = Y_sim(idx, 1);
        y_flecha = Y_sim(idx, 2);

        % Calcular el vector tangente normalized usando la EDO
        dY = odefun_graf(t_sim(idx), [x_flecha; y_flecha]);
        tangente = dY' / norm(dY);

        % Dibujar la flecha con 'quiver', ajustando tamaño y grosor
        quiver(x_flecha, y_flecha, tangente(1), tangente(2), 0.25, ...
        'Color', colores(i,:), 'LineWidth', 3.0, 'MaxHeadSize', 3.0, ...
        'ShowArrowHead', 'on', 'HandleVisibility', 'off');
    end
    % --- ---

    % Punto de salida
    plot(1, y0_test(i), 'o', 'MarkerEdgeColor', 'k', ...
    'MarkerFaceColor', colores(i,:), 'MarkerSize', 8, 'LineWidth', 1.2, ...
    'HandleVisibility', 'off'); % Ocultamos de la leyenda

    % Punto de llegada
    plot(Y_sim(end, 1), Y_sim(end, 2), 's', 'MarkerEdgeColor', 'k', ...
    'MarkerFaceColor', colores(i,:), 'MarkerSize', 8, 'LineWidth', 1.2, ...
    'HandleVisibility', 'off'); % Ocultamos de la leyenda
end
```

```
182
183 % Personalización de ejes
184 xlabel('x', 'FontName', 'Times New Roman', 'FontSize', 14, 'FontWeight', 'bold');
185 ylabel('y', 'FontName', 'Times New Roman', 'FontSize', 14, 'FontWeight', 'bold');
186 title('Transiciones de las Órbitas', 'FontName', 'Times New Roman', 'FontSize',
        15, 'FontWeight', 'bold');
187
188 % Ajustar límites espaciales para la gráfica
189 xlim([-1.5, 1.5]);
190 ylim([-T - 0.5, max(y0_test) + 0.5]);
191
192 % Añadir leyenda fuera de las órbitas
193 legend(h_lines, arrayfun(@(x) sprintf('y_0 = %.1f', x), y0_test, 'UniformOutput',
         false), ...
194 'Location', 'eastoutside', 'FontName', 'Times New Roman', 'FontSize', 12, ...
195 'Box', 'on', 'EdgeColor', [0.6, 0.6, 0.6], 'LineWidth', 1);
196
197
198 title(t, 'Verificación Numérica del Teorema 4.2', 'FontName', 'Times New Roman',
        'FontSize', 18, 'FontWeight', 'bold');
199
200 %% 6. FUNCIONES LOCALES
201 function [value, isterminal, direction] = event_x_eq_minus_1(t, Y)
202     value = Y(1) - (-1); % Detecta cuando x = -1
203     isterminal = 1;      % Detiene la integración
204     direction = -1;      % Sólo detecta cruces de derecha a izquierda
205 end
```

Código B.2: Salida de B.1

```
1  --- CÁLCULO TEÓRICO (Teorema 4.5) ---
2  y0 = 1.0000 | y1_teorico = -0.451839 | tau_teorico =  2.531594
3  y0 = 1.5000 | y1_teorico =  0.853123 | tau_teorico =  1.429883
4  y0 = 2.0000 | y1_teorico =  1.528660 | tau_teorico =  1.043362
5  y0 = 2.5000 | y1_teorico =  2.124524 | tau_teorico =  0.823447
6  y0 = 3.0000 | y1_teorico =  2.686572 | tau_teorico =  0.680811
7  y0 = 3.5000 | y1_teorico =  3.230455 | tau_teorico =  0.580626
8
9  --- TEST NUMÉRICO VS SIMULACIÓN (ODE45) ---
10 y0 = 1.0000 | Error en y1: 1.475381e-11 | Error en tau: 6.577405e-12
11 y0 = 1.5000 | Error en y1: 2.411404e-13 | Error en tau: 2.045253e-12
12 y0 = 2.0000 | Error en y1: 1.645351e-12 | Error en tau: 1.994183e-12
13 y0 = 2.5000 | Error en y1: 7.687184e-13 | Error en tau: 1.169065e-12
14 y0 = 3.0000 | Error en y1: 1.983302e-12 | Error en tau: 1.220690e-12
15 y0 = 3.5000 | Error en y1: 3.148592e-13 | Error en tau: 5.061507e-13
```

Capítulo 5

El Código B.3 es un fichero en MATLAB diseñado para generar la Figura 5.2 y realizar la verificación visual de la bifurcación Foco-Centro-Ciclo límite (Teorema 5.1), comparando los resultados analíticos con simulaciones numéricas directas del sistema.

El código realiza lo siguiente:

- Define los parámetros fijos del sistema (D_L, D_R, T_R, a) y un vector de datos iniciales (`y0vals`). Para cada elemento y_0 del vector `y0vals`, calcula $T_L^*(y_0)$ e $y_1^*(y_0)$ con los desarrollos dados en (5.8) (`TLcalc`, `y1calc`).

- Para cada valor de `TLcalc`, resuelve numéricamente el sistema con dado inicial $(0, y_0)$

con y_0 el correspondiente elemento de `y0vals`. A continuación, representa la solución y los correspondientes puntos $(0, y_0)$ y $(0, y_1^*(y_0))$ (`subplot(1,2,2)`).

- Marcando un dominio para T_L (`TLd`), obtiene la curva $y_0^*(T_L)$ dada por la expresión (5.10) (`y0c`). Grafica el par (`TLd`, `y0c`) y los puntos (`TLcalc`, `y0vals`), (`subplot(1,2,1)`).

Código B.3: Creación de la Figura 5.2

```
clear; clc; close all;

%% 1. Parámetros Fijos
a = -1;
DL = 1;
DR = 1;
TR = -1;

% Valores de y0 a evaluar
y0_vals = [0.05, 0.10, 0.15, 0.20];
colores = ['r', 'g', 'b', 'm']; % Colores asignados a cada órbita

%% 2. Configuración de la Figura con Subplots
figure('Position', [100, 100, 1500, 700], 'Color', 'w');

% ========================================================================
% SUBPLOT 1: Plano de fases (Órbitas y puntos de retorno)
% ========================================================================
subplot(1, 2, 2);
hold on; grid on; axis equal;
xline(0, 'k--', 'LineWidth', 1,'HandleVisibility', 'off'); % Recta de separación
    x=0

TL_calc = zeros(size(y0_vals));
y1_calc = zeros(size(y0_vals));

for i = 1:length(y0_vals)
    y0 = y0_vals(i);
    color = colores(i);

    % Cálculo de TL*(y0) (Ecuación del Teorema 5.1)
    t3 = (2*DL^(1.5)*TR)/(3*a^3*pi) * y0^3;
    t4 = (2*DL^(1.5)*TR^2)/(3*a^4*pi) * y0^4;
    t5 = -(2*DL^(1.5)*(15*DL*TR + 3*DR*TR - 14*TR^3))/(45*a^5*pi) * y0^5;
    TL_star = t3 + t4 + t5;

    % Cálculo de y1*(y0) (Desarrollo en serie de la semiaplicación)
    y1_t1 = -y0;
    y1_t2 = -(2*TR)/(3*a) * y0^2;
    y1_t3 = -(4*TR^2)/(9*a^2) * y0^3;
    y1_t4 = (2*(9*DR*TR - 22*TR^3))/(135*a^3) * y0^4;
    y1_t5 = (4*(27*DR*TR^2 - 26*TR^4))/(405*a^4) * y0^5;
    y1_star = y1_t1 + y1_t2 + y1_t3 + y1_t4 + y1_t5;

    % Guardamos para el segundo subplot
    TL_calc(i) = TL_star;
    y1_calc(i) = y1_star;

    % Simulación con ode45
    tspan = [0, 15]; % Tiempo suficiente para cerrar el ciclo
    options = odeset('RelTol', 1e-8, 'AbsTol', 1e-8);
    [~, Y] = ode45(@(t,Y) sistema_pwl(t, Y, TL_star, DL, TR, DR, a), tspan, [0;
    y0], options);

```

```
    % Graficar la órbita completa
    plot(Y(:,1), Y(:,2), 'Color', color, 'LineWidth', 0.6, 'DisplayName', sprintf
    ('y_0 = %.2f', y0));

    % Marcar y0 (Corte superior, origen) y y1 (Corte inferior, retorno)
    plot(0, y0, 'o', 'MarkerFaceColor', color, 'MarkerEdgeColor', 'k', '
    MarkerSize', 6, 'HandleVisibility', 'off');
    plot(0, y1_star, 's', 'MarkerFaceColor', color, 'MarkerEdgeColor', 'k', '
    MarkerSize', 6, 'HandleVisibility', 'off');
end

xlabel('x'); ylabel('y');
title('Ciclos límite en el Plano de Fases', "FontSize",18);
legend('Location', 'best',"FontSize",14);

% ========================================================================
% SUBPLOT 2: Gráfica de la curva y1(y0)
% ========================================================================
subplot(1, 2, 1);
hold on; grid on;

TLd = linspace(0,1.2*max(TL_calc));
y0c = ((3*pi)/2)^(1/3) * (a^(-3) * DL^(3/2) * TR)^(-1/3) * TLd.^(1/3) ...
    - 2^(-2/3) * 3^(-1/3) * a^(-1) * pi^(2/3) * TR * (a^(-3) * DL^(3/2) * TR)
    ^(-2/3) * TLd.^(2/3) ...
    + (1/30) * a * DL^(-3/2) * pi * TR^(-1) * (15*DL + 3*DR + TR^2) * TLd ;

for k = 1:length(TL_calc)
    plot(TL_calc(k), y0_vals(k), 'o', 'MarkerFaceColor', colores(k), ...
        'MarkerEdgeColor', 'k', 'MarkerSize', 8, ...
        'DisplayName', sprintf('Punto (%.5f, %.5f)',TL_calc(k), y0_vals(k)))
end

plot(TLd, y0c, 'k-', 'LineWidth', 1, 'DisplayName', 'y0(T_L)')
xlabel('T_L'); ylabel('y_0');
title('Relación analítica entre T_L e y_0',"FontSize",18);
legend('Location', 'best',"FontSize",14);

%% ========================================================================
% Función para el SDO continuo Lineal a Trozos
% ========================================================================
function dydt = sistema_pwl(~, Y, TL, DL, TR, DR, a)
    x = Y(1);
    y = Y(2);
    if x <= 0
        dydt = [TL * x - y; DL * x - a];
    else
        dydt = [TR * x - y; DR * x - a];
    end
end
```

Capítulo 6

El Código B.4 es un fichero en MATLAB diseñado para realizar una verificación numérica del Teorema 6.1. Su propósito principal es generar la Figura 6.2 comparando los resultados analíticos con simulaciones numéricas.

El código hace lo siguiente:

- **Inicialización y parámetros:** Define un conjunto de parámetros fijos para el sistema

(t_L, t_R, d_L, d_R) y un vector con varias condiciones iniciales (y_0).

- **Cálculos teóricos:** A partir de y_0, utiliza las fórmulas deducidas analíticamente para calcular los parámetros del sistema (m, a_C), los puntos de intersección de la órbita con las rectas de separación (y_1, y_2, y_3), y el periodo teórico del ciclo límite (T).
- **Representación gráfica (Subplot 1):** Dibuja un primer gráfico con las curvas solución, mostrando cómo varían los valores calculados de y_1, y_2, y_3, m y a_C en función de y_0.
- **Integración numérica y retratos de fase (Subplot 2):** Define el sistema de ecuaciones diferenciales de tres zonas y lo resuelve numéricamente utilizando la función `ode89` de MATLAB. Posteriormente, traza las órbitas resultantes (ciclos límite) en el plano de fases y marca sus puntos de corte con las rectas de separación.

Código B.4: Código para la creación de la figura B.4

```
% VERIFICACIÓN NUMÉRICA DEL TEOREMA 6.1
% Bifurcación silla-nodo emergente de una circunferencia
clear; clc; close all;

% 1. Definición de Parámetros Fijos
% Deben cumplir tL * tR < 0 y tL + tR ~= 0
tL = 2;
tR = -1;
dL = 1;
dR = 1;

% Vector de condiciones iniciales
y0 = [0.02, 0.06, 0.11, 0.17]';
num_orbitas = length(y0);

% Cálculos de los parámetros
m = -(2*(tL^3 - tL*tR^2))/(3*pi*tR^2) * y0.^3;
ac = -((-tL^2 + tR^2)/(4*tR^2)) * y0.^2 - ((tL^3 - tL*tR^2)/(6*tR^2)) * y0.^3;

% Cálculos de las intersecciones y1, y2, y3
term1_y1 = -(tL/tR)*y0;
numerador_y1 = pi*tL^3 + 2*dR*pi*tL^3 - 4*tL^4 + 4*tL^3*tR - pi*tL*tR^2 - 2*dL*pi
    *tL*tR^2 + 4*tL^2*tR^2 - 4*tL*tR^3;
denominador_y1 = 6*pi*tR^3;
term2_y1 = -(numerador_y1/denominador_y1)*y0.^3;
y1 = term1_y1 + term2_y1;

term1_y2 = (tL/tR)*y0;
term2_y2 = -(2*tL^2/(3*tR))*y0.^2;
numerador_y2 = -3*pi*tL^3 - 6*dR*pi*tL^3 + 12*tL^4 + 12*tL^3*tR + 3*pi*tL*tR^2 +
    6*dL*pi*tL*tR^2 - 12*tL^2*tR^2 - 8*pi*tL^3*tR^2 - 12*tL*tR^3;
denominador_y2 = 18*pi*tR^3;
term3_y2 = -(numerador_y2/denominador_y2)*y0.^3;
y2 = term1_y2 + term2_y2 + term3_y2;

term1_y3 = -y0;
term2_y3 = (2*tL/3)*y0.^2;
numerador_y3 = 4*(-3*tL^3 + 3*tL*tR^2 + pi*tL^2*tR^2);
denominador_y3 = 9*pi*tR^2;
term3_y3 = -(numerador_y3/denominador_y3)*y0.^3;
y3 = term1_y3 + term2_y3 + term3_y3;

% Cálculo del periodo T teórico
T = 2*pi - (2/(3*tR^3))*(tL^3 - dR*tL^3 - tR^3 + dL*tR^3)*y0.^3 - (2*tL/(3*tR^3))
    *(-tL^3 + dR*tL^3 + tR^3 - dL*tR^3)*y0.^4;
```

```
43
44 % Paleta de colores en degradado para distinguir la progresión de las órbitas
45 colores = turbo(num_orbitas);
46
47 % Configuramos la figura principal (más alta y ancha para dar espacio)
48 figure('Name','Verificación Teorema 6.1', 'Position',[100 100 1300 600], 'Color',
       'w');
49
50 %% SUBPLOT 1: Gráficas solución
51 subplot(1, 3, 1); % 1 fila, 3 columnas, posición 1
52 hold on; grid on; box on;
53
54 plot(y0, y1, '-o', 'LineWidth', 1.5, 'Color', 'r', 'MarkerFaceColor','w', '
       DisplayName', 'y_1^*(y_0)');
55 plot(y0, y2, '-s', 'LineWidth', 1.5, 'Color', 'b', 'MarkerFaceColor','w', '
       DisplayName', 'y_2^*(y_0)');
56 plot(y0, y3, '-^', 'LineWidth', 1.5, 'Color', 'g', 'MarkerFaceColor','w', '
       DisplayName', 'y_3^*(y_0)');
57 plot(y0, m,  '-d', 'LineWidth', 1.5, 'Color', 'm', 'MarkerFaceColor','w', '
       DisplayName', 'm^*(y_0)');
58 plot(y0, ac, '-v', 'LineWidth', 1.5, 'Color', 'k', 'MarkerFaceColor','w', '
       DisplayName', 'a_C^*(y_0)');
59
60 xlabel('y_0', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold');
61 ylabel('Valor', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold');
62 title('Curvas solución', 'FontSize', 14);
63 legend('Location', 'best', 'FontSize', 11);
64
65 %% SUBPLOT 2: Retratos de fase (Ocupa 2/3 del espacio a la derecha)
66 subplot(1, 3, [2, 3]); % Ocupa las posiciones 2 y 3 juntas
67 hold on; grid on; box on;
68 axis equal; % Mantiene las proporciones reales para que las órbitas no se achaten
69
70 % Estilo de las rectas de separación más sutil
71 xline(-1, 'Color', [0.5 0.5 0.5], 'LineStyle', '--', 'LineWidth', 1.2, '
       HandleVisibility', 'off');
72 xline(1,  'Color', [0.5 0.5 0.5], 'LineStyle', '--', 'LineWidth', 1.2, '
       HandleVisibility', 'off');
73
74 xlabel('x', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold');
75 ylabel('y', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold');
76 title('Ciclos límite', 'FontSize', 14);
77
78 m_size = 10;
79
80 % Bucle de integración numérica
81 for n = 1:num_orbitas
82     % 1. Definición del sistema ODE
83     f = @(t,y) sistema_3zonas(t, y, ac(n), tL, m(n), tR, dL, dR);
84
85     % 2. Obtención de la solución numérica
86     [~, y_sim] = ode89(f, [0, T(n)], [-1; y0(n)]);
87
88     % 3. Dibujar órbita
89     s = sprintf('y_0 = %5.4f', y0(n));
90     plot(y_sim(:,1), y_sim(:,2), '-', 'LineWidth', 1.2, 'Color', colores(n,:), '
       DisplayName', s);
91
92     % Dibujar los puntos de corte de la órbita con las rectas de separación (
       HandleVisibility=off para no llenar la leyenda)
93     plot(-1, y0(n), 'o', 'MarkerSize', m_size, 'MarkerFaceColor', colores(n,:), '
       MarkerEdgeColor', 'k', 'HandleVisibility', 'off');
```

```
    plot(1,  y1(n), 'o', 'MarkerSize', m_size, 'MarkerFaceColor', colores(n,:), '
    MarkerEdgeColor', 'k', 'HandleVisibility', 'off');
    plot(1,  y2(n), 'o', 'MarkerSize', m_size, 'MarkerFaceColor', colores(n,:), '
    MarkerEdgeColor', 'k', 'HandleVisibility', 'off');
    plot(-1, y3(n), 'o', 'MarkerSize', m_size, 'MarkerFaceColor', colores(n,:), '
    MarkerEdgeColor', 'k', 'HandleVisibility', 'off');

    % Destacar los puntos calculados en el Subplot 1 para conectarlos visualmente
    subplot(1, 3, 1);
    plot(y0(n), y1(n), '.', 'Color', colores(n,:), 'MarkerSize', 12, '
    HandleVisibility', 'off');
    plot(y0(n), y2(n), '.', 'Color', colores(n,:), 'MarkerSize', 12, '
    HandleVisibility', 'off');
    plot(y0(n), y3(n), '.', 'Color', colores(n,:), 'MarkerSize', 12, '
    HandleVisibility', 'off');
    plot(y0(n), m(n),  '.', 'Color', colores(n,:), 'MarkerSize', 12, '
    HandleVisibility', 'off');
    plot(y0(n), ac(n), '.', 'Color', colores(n,:), 'MarkerSize', 12, '
    HandleVisibility', 'off');

    subplot(1, 3, [2, 3]); % Volvemos al subplot 2 para el siguiente bucle
end

% Ajuste dinámico de los márgenes para aprovechar el máximo espacio en la gráfica
    grande
axis tight;
limites = axis;
margen_x = (limites(2) - limites(1)) * 0.05;
margen_y = (limites(4) - limites(3)) * 0.05;
axis([limites(1)-margen_x, limites(2)+margen_x, limites(3)-margen_y, limites(4)+
    margen_y]);

% Ponemos la leyenda fuera del área de dibujo
legend('show', 'Location', 'eastoutside', 'FontSize', 11);

%% Función del Sistema Continuo Lineal a Trozos
function dydt = sistema_3zonas(~, Y, ac, tL, m, tR, dL, dR)
    x = Y(1);
    y = Y(2);

    % Definición de la función f(x)
    if x <= -1
        f_x = tL * x + m * (1 + ac) + tL;
    elseif x <= 1
        f_x = m * (ac - x);
    else
        f_x = tR * x + m * (ac - 1) - tR;
    end

    % Definición de la función g(x)
    if x <= -1
        g_x = -dL * (x + 1) + ac + 1;
    elseif x <= 1
        g_x = ac - x;
    else
        g_x = dR * (1 - x) + ac - 1;
    end

    % Ecuaciones diferenciales principales
    dx = y + f_x;
    dy = g_x;

```

```
146     dydt = [dx; dy];
147 end
```

Bibliografía

[1] H. AMANN, *Ordinary differential equations: an introduction to nonlinear analysis*, vol. 13, Walter de gruyter, 2011.

[2] F. BRAUER AND J. A. NOHEL, *The qualitative theory of ordinary differential equations: an introduction*, Courier Corporation, 1989.

[3] V. CARMONA, S. FERNÁNDEZ-GARCÍA, AND A. E. TERUEL, *Saddle-node of limit cycles in planar piecewise linear systems and applications*, Discrete and Continuous Dynamical Systems, 39 (2019), pp. 5275–5299.

[4] V. CARMONA AND F. FERNÁNDEZ-SÁNCHEZ, *Integral characterization for Poincaré half-maps in planar linear systems*, Journal of Differential Equations, 305 (2021), pp. 319–346.

[5] V. CARMONA, F. FERNÁNDEZ-SÁNCHEZ, E. GARCÍA-MEDINA, AND D. D. NOVAES, *Properties of Poincaré half-maps for planar linear systems and some direct applications to periodic orbits of piecewise systems*, arXiv preprint arXiv:2107.12684, (2021).

[6] V. CARMONA, S. FERNÁNDEZ-GARCÍA, E. FREIRE, AND F. TORRES, *Melnikov theory for a class of planar hybrid systems*, Physica D: Nonlinear Phenomena, 248 (2013), pp. 44–54.

[7] V. CARMONA, E. FREIRE, E. PONCE, AND F. TORRES, *On simplifying and classifying piecewise-linear systems*, IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Fundamental Theory and Applications, 49 (2002), pp. 609–620.

[8] J. CARMONA ÁLVAREZ, J. FACENDA AGUIRRE, AND F. FRENICHE IBÁÑEZ, *Ejercicios de cálculo diferencial de varias variables*, Editorial Universidad de Sevilla, 2017.

[9] F. J. FRENICHE AND J. A. FACENDA, *Integración de funciones de varias variables*, Ediciones Pirámide, 2002.

[10] H. GIACOMINI, J. LLIBRE, AND M. VIANO, *On the nonexistence, existence and uniqueness of limit cycles*, Nonlinearity, 9 (1996), p. 501.

[11] J. K. HALE AND H. KOÇAK, *Dynamics and bifurcations*, vol. 3, Springer Science & Business Media, 2012.

[12] M. W. HIRSCH, S. SMALE, AND R. L. DEVANEY, *Differential equations, dynamical systems, and an introduction to chaos*, Academic press, 2013.

[13] Y. A. KUZNETSOV, *Elements of applied bifurcation theory*, Springer, 1998.

[14] J. LLIBRE AND A. E. TERUEL, *Introduction to the Qualitative Theory of Differential Systems: Planar, Symmetric and Continuous Piecewise Linear*, Springer, 2014.

[15] P. MARÍN, *Una introducción a las ecuaciones diferenciales ordinarias*. Apuntes de clase, 2006. Ecuaciones diferenciales ordinarias, Universidad de Sevilla, Departamento de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico.

[16] T. MATSUMOTO, *A chaotic attractor from Chua's circuit*, IEEE Transactions on Circuits and Systems, 31 (1984), pp. 1055–1058.

[17] H. P. MCKEAN, *Nagumo's equation*, Advances in mathematics, 4 (1970), pp. 209–223.

[18] L. PERKO, *Differential equations and dynamical systems*, vol. 7, Springer Science & Business Media, 2013.

[19] E. PONCE, J. ROS, AND E. VELA, *Bifurcations in Continuous Piecewise Linear Differential Systems*, Springer, 2022.

[20] S. H. STROGATZ, *Nonlinear dynamics and chaos: With applications to physics, biology, chemistry, and engineering*, CRC Press, Boca Raton, FL, 3rd ed., 2024.

[21] A. TONNELIER, *The McKean's caricature of the FitzHugh-Nagumo model I. The Space-Clamped System*, SIAM Journal on Applied Mathematics, 63 (2002), pp. 459–484.

[22] V. A. ZORICH AND O. PANIAGUA, *Mathematical analysis II*, vol. 220, Springer, 2016.